

بحث الكور 401

البحث المخصص للكور 401 قواعد بيانات اوراكل 11G

كريم رفعت

2016/02/06

بحث الكور 401

البحث المخصص للكور 401 قواعد بيانات اوراكل 11G

المحتويات

1- الصلاحيات.

2- الجداول

3- لغة الاستعلام

4- البرمجة

5- الفيجوال والتقارير

Index	Page
1- Privileges:	4
1- System privileges	4
2- Create and delete oracle database	12
3- Display users account Information's	22
4- Roles	24
5- When to use the cascade command to delete users	26
2- TABLES – VIEWS – DATATYPES:	27
1- DATATYPES	27
2- TABLES:	28
1- create table privileges-	28
2- TABLE IN SQL PLUS	30
3- Table in Sql Developer	37
4- Show All Tables – Tables Info	38
5- Export And Import Table	39
3- Views	43
1- Views In Sql Plus	43
2- Views In Sql Developer	45
3 - SQL	46
1- Query Types	47
1- Select-- 4	48
2- Insert	52
3-Update	55
4- Delete	56
5- Union	57

6- Intersect	61
7- Minus	62
8- Subquery	64
2 - Clauses	71
1-Where	73
2- Order By	75
3- Group By	76
4- Having	77
3- Operators Between- Like- In- Is	78
4- JOIN	84
5- Aggregate Functions	100
6- Sql Functions	104
1- char word functions	106
2- Numeric Functions	112
3- Date Functions	115
4- Convert Functions	119
5- General Functions-	122
4- Programming:	125
1- Constraints-Indexes	126
1- Constraint	127
2- Index	133
2- Procedure-Functions	135
3- Sequences (Auto number)	148
4- Commit-Rollback-Savepoint	154
5- Cursors	158
5 - Vb and Reporting	160
1- Oracle Provider UDL	161
2- Crystal With Vb.net	165

privileges -1

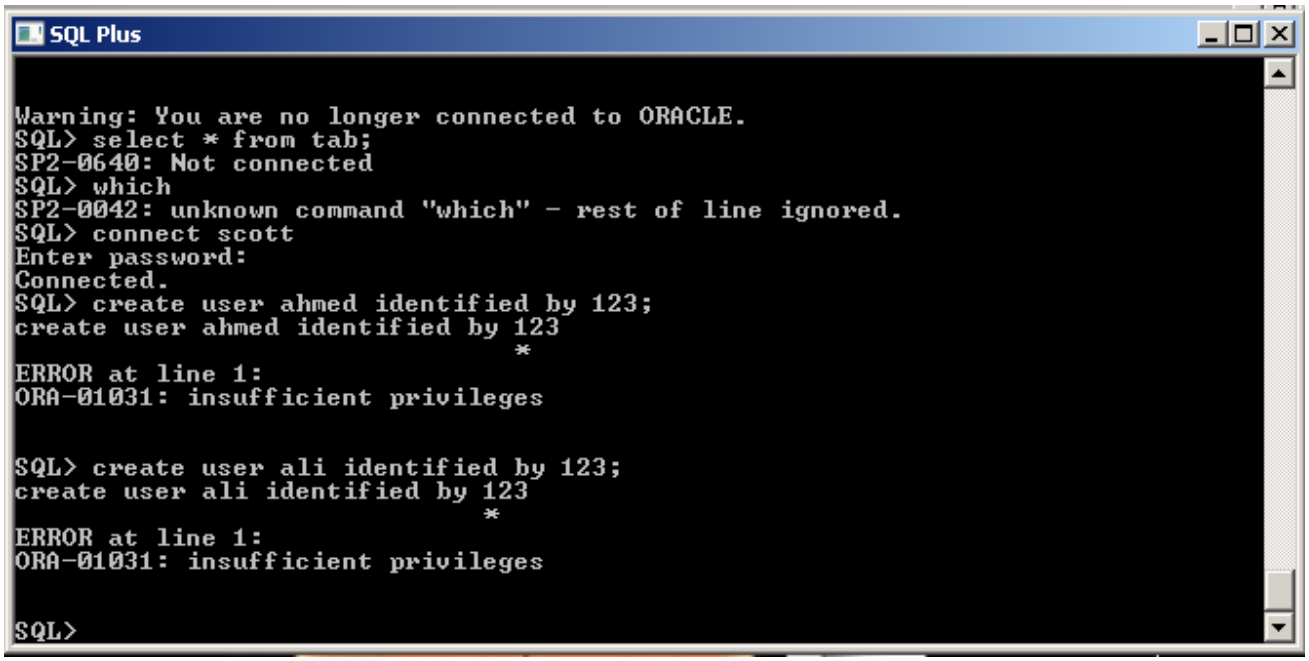
system privileges -1

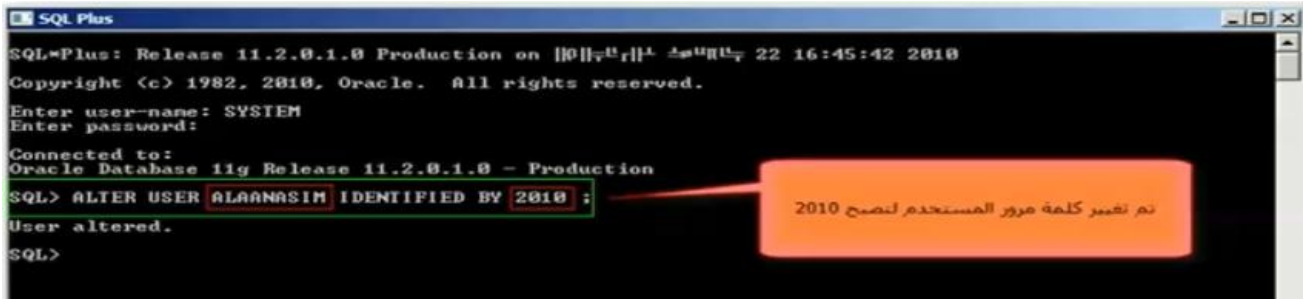
للتغير ما بين مستخدمين :

```
Connect
Conn 'username'
Conn 'username'/'password'
```

إنشاء مستخدم جديد

```
CREATE USER user_name
IDENTIFIED BY password;
```





لمعرفة المستخدم الحالي

```
Select user from dual;
```

لمعرفة مستخدم نظام التشغيل

```
SELECT SYS_CONTEXT('USERENV','OS_USER') FROM DUAL;
```

للتعديل علي كلمة السر الخاصة بالمستخدم اما ان نقوم بالدخول عن طريق الادمن او ان يقوم الشخص بتعديل علي كلمة السر الخاصة به او نقوم باعطاء صلاحية تغير كلمة السر للمستخدم لكي يقوم بتعديل كلمة السر للمستخدمين الاخرين

اولاً:

باستخدام الادمن:

```
Alter user 'username' identified by 'newpassword';
```

ويستخدم نفس الامر السابق فى حالة تغير الشخص لكلمة السر الخاصة به وهذا يخالف التأكيد الذي تم ذكره في المحاضرة

51cdb90574.exe Change user password

DCL
Data Control Language

امتيازات النظام System Privileges.

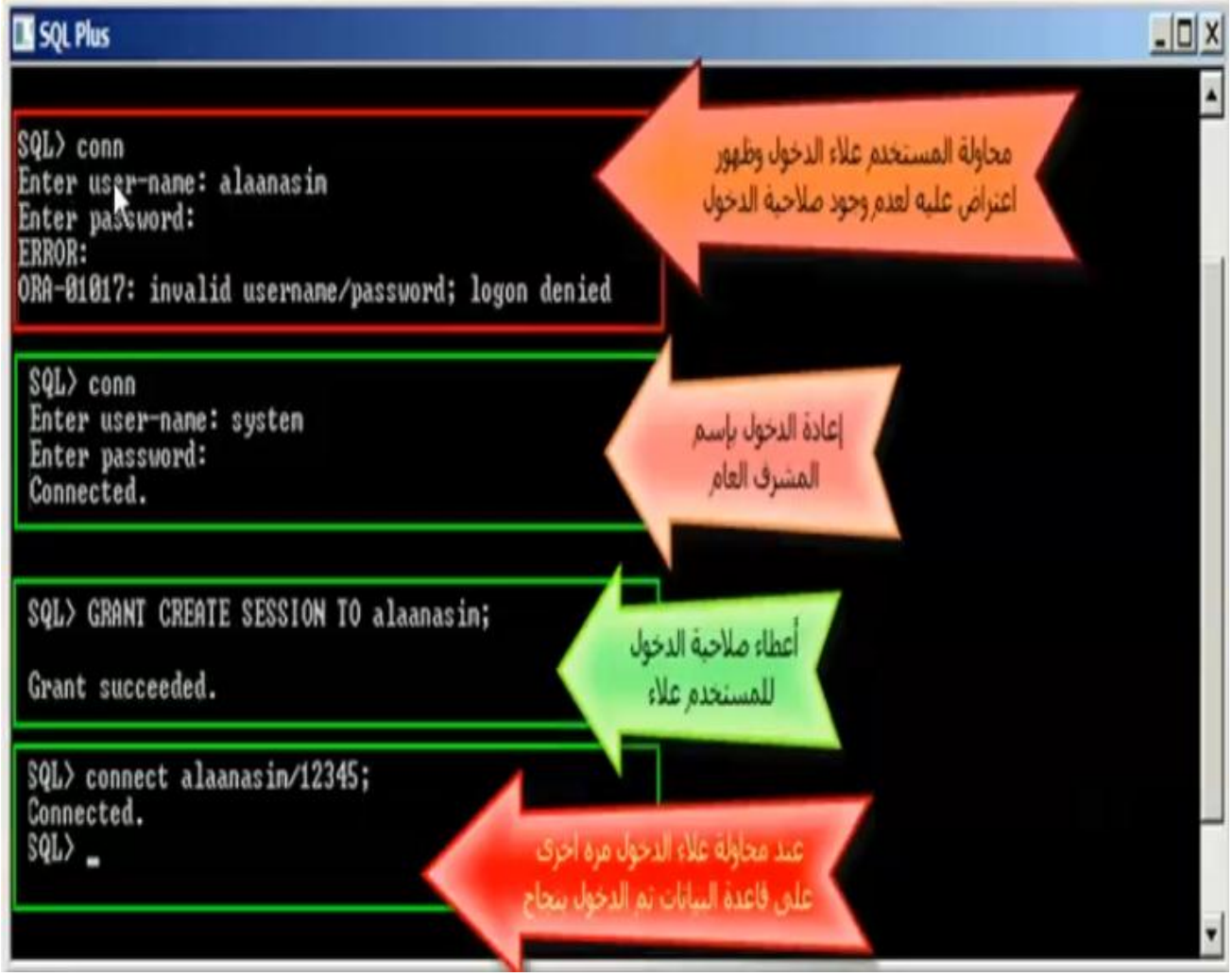
يوجد هناك أكثر من ٨٠ امتياز للنظام متوفرة للمستخدمين والوظائف Roles

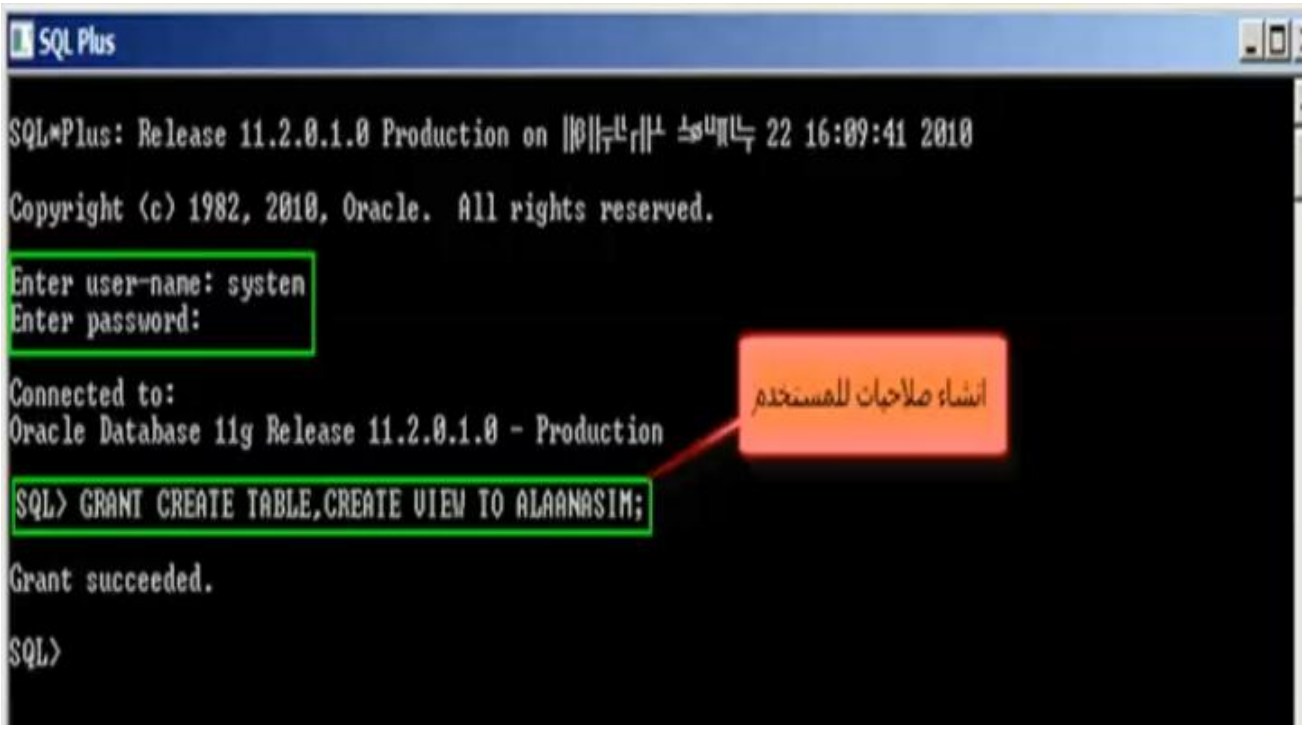
الامتياز	النشاطات المسموح أدائها
CREATE USER	إنشاء مستخدم، وإسناد حصة من أي مساحة جدولية Tablespace.
DROP USER	إسقاط أو حذف مستخدم آخر.
ALTER USER	تعديل مستخدم آخر؛ تغيير كلمة المرور لمستخدم غير المستخدم الحالي .
CREATE ANY TABLE	إنشاء جدول في أي مخطط Schema
DROP ANY TABLE	حذف جدول من أي مخطط
CREATE SEQUENCE	إنشاء تتابع أو سلسلة في المخطط الخاص بالمستخدم
DROP SEGUENCE	حذف التتابع
CREATE TRIGGER	إنشاء زناد في المخطط الخاص بالمستخدم
DROP TRIGGER	حذف الزناد
ALTER TRIGGER	تعديل الزناد : تعطيل، تفعيل أو إعادة ترجمة الزناد
CREATE VIEW	إنشاء جدول وهمي (عرض)
DROP ANY VIEW	حذف عرض من أي مخطط
CREATE ROLE	إنشاء وظيفة
ALTER ANY ROLE	تعديل أي وظيفة في قاعدة البيانات
DROP ANY ROLE	حذف أي وظيفة من قاعدة البيانات
GRANT ANY ROLE	منح أي وظيفة في قاعدة البيانات
CREATE SYNONYM	إنشاء مرادف في قاعدة البيانات الخاصة بالمستخدم
DROP ANY SYSNONYM	حذف أي مرادف من قاعدة البيانات الخاصة بالمستخدم

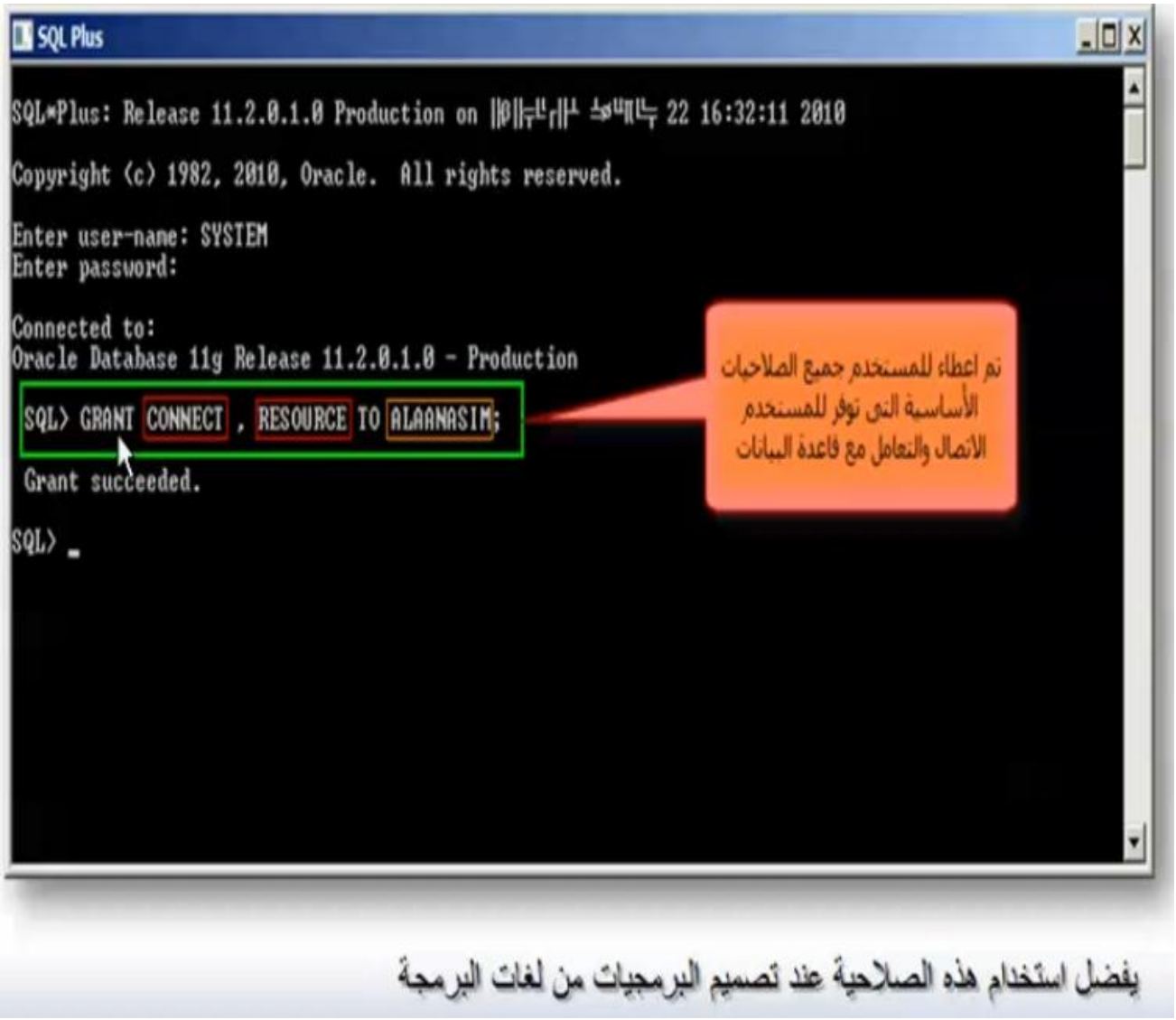


إعطاء صلاحيات للمستخدم

```
GRANT privilege [, privilege ...]
TO user_name [, user_name, ...];
```

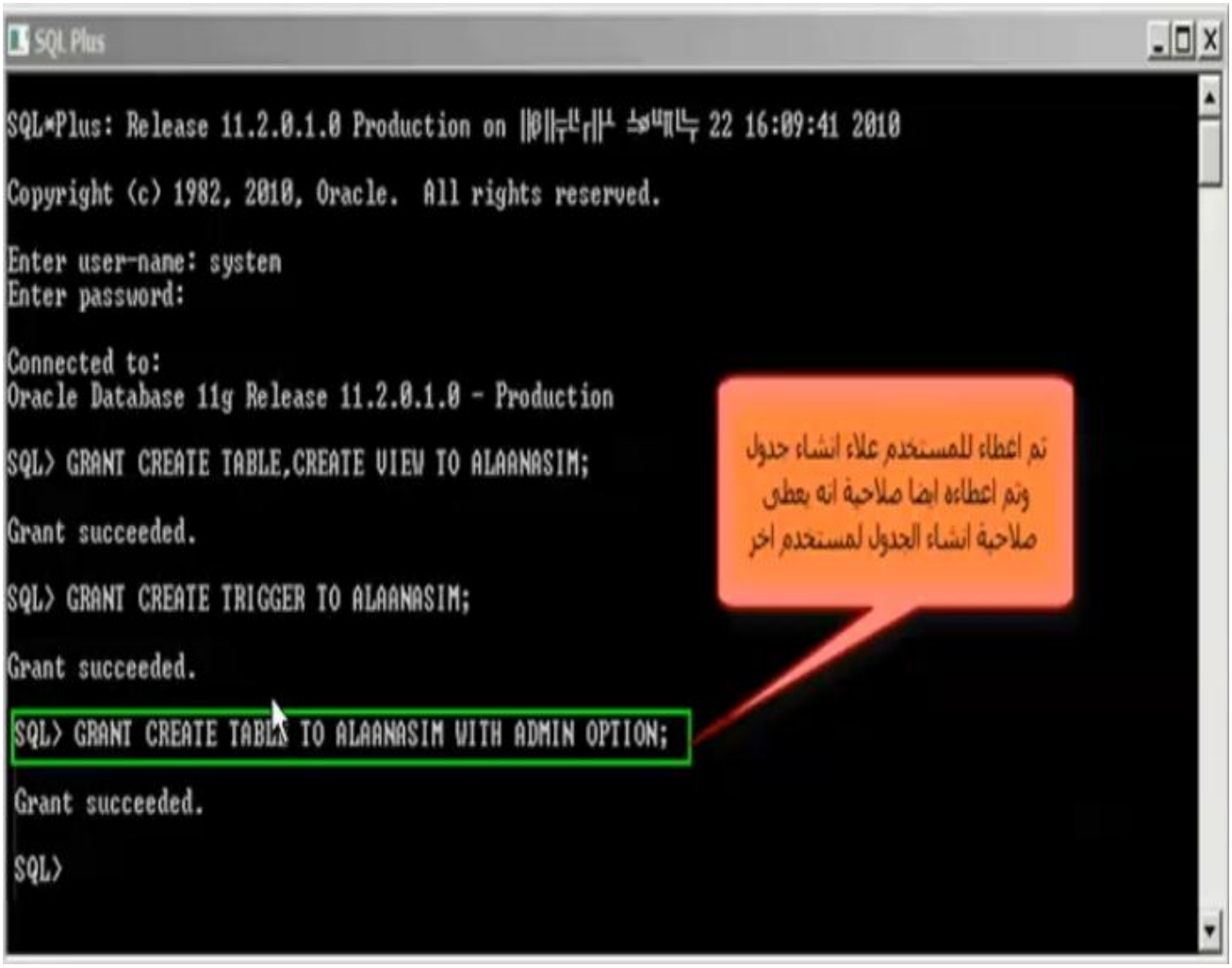

SQL Plus
SQL> conn
Enter user-name: alaanasin
Enter password:
ERROR:
ORA-01017: invalid username/password; logon denied
محاولة المستخدم علاء الدخول وظهور اعتراض عليه لعدم وجود صلاحية الدخول
SQL> conn
Enter user-name: systen
Enter password:
Connected.
إعادة الدخول بإسم المشرف العام
SQL> GRANT CREATE SESSION TO alaanasin;
Grant succeeded.
أعطاء صلاحية الدخول للمستخدم علاء
SQL> connect alaanasin/12345;
Connected.
SQL>
عند محاولة علاء الدخول مره اخرى على قاعدة البيانات تم الدخول بنجاح

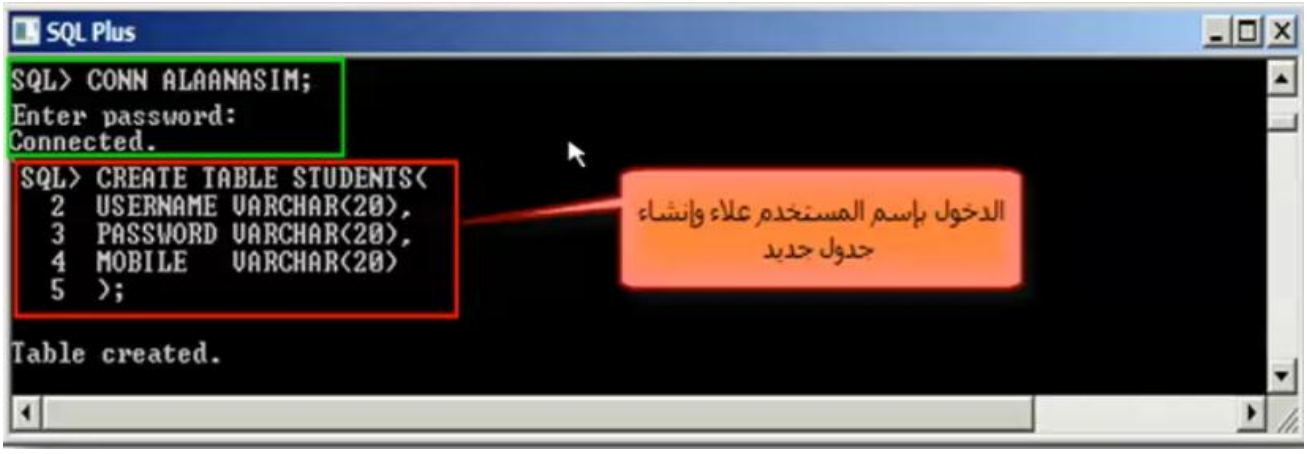

SQL Plus
SQL*Plus: Release 11.2.0.1.0 Production on
22 16:09:41 2010
Copyright (c) 1982, 2010, Oracle. All rights reserved.
Enter user-name: systen
Enter password:
Connected to:
Oracle Database 11g Release 11.2.0.1.0 - Production
SQL> GRANT CREATE TABLE,CREATE VIEW TO ALAANASIM;
انشاء صلاحيات للمستخدم
Grant succeeded.
SQL>



يفضل استخدام هذه الصلاحية عند تصميم البرمجيات من لغات البرمجة




SQL Plus
SQL*Plus: Release 11.2.0.1.0 Production on ||0||ㅜㄱ||ㅗ ㅎ백ㄴㅜ 22 16:09:41 2010
Copyright (c) 1982, 2010, Oracle. All rights reserved.
Enter user-name: systen
Enter password:
Connected to:
Oracle Database 11g Release 11.2.0.1.0 - Production
SQL> GRANT CREATE TABLE,CREATE VIEW TO ALAANASIM;
Grant succeeded.
SQL> GRANT CREATE TRIGGER TO ALAANASIM;
Grant succeeded.
SQL> GRANT CREATE TABLE TO ALAANASIM WITH ADMIN OPTION;
Grant succeeded.
SQL>
تم اعطاء للمستخدم علاء انشاء جدول
وتم اعطاءه ايضا صلاحية انه يعطى
صلاحية انشاء الجدول لمستخدم اخر


SQL Plus
SQL> CONN ALAANASIM;
Enter password:
Connected.
SQL> CREATE TABLE STUDENTS(
2 USERNAME VARCHAR(20),
3 PASSWORD VARCHAR(20),
4 MOBILE VARCHAR(20)
5);
Table created.
الدخول بإسم المستخدم علاء وإنشاء
جدول جديد

لانشاء مستخدم جديد لا يتم تنفيذ هذا الامر الا في حالة ان يكون المستخدم له صلاحية لذلك مثل system

```
Create user 'name' identified by 'password';
```

لاعطاء صلاحية الدخول :

```
Grant create session to 'username';
```

وفى حالة الرغبة في اعطاء الشخص الصلاحية لتغير كلمة السر الخاصة بمستخدمين أخرين عن طريق الادمن

```
Grant alter user to 'username';
```

لإنشاء جدول لابد وان يكون المستخدم لديه الصلاحية لإنشاء الجدول والصلاحية يمكن ان يتم اعطاءها للمستخدم بشكل مباشر عن طريق الادمن عن طريق الامر التالي

```
Grant connect, resource to 'username';
```

ولكن في حالة الرغبة في اعطاء الصلاحية لإنشاء الجدول بشكل اخر يكون ذلك عن طريق اعطاء المستخدم الصلاحية لإنشاء الجدول والصلاحية من اجل مساحة الجدول عن طريق الاوامر التالية:

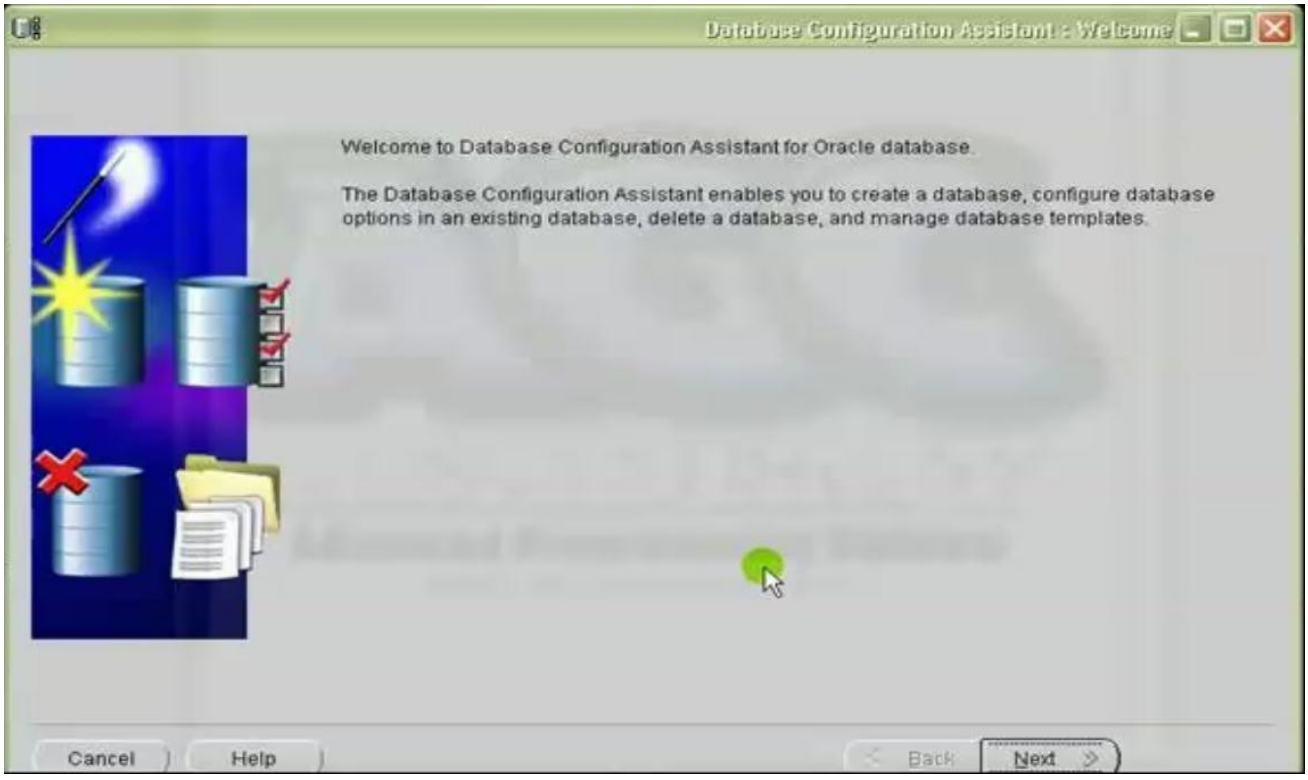
```
Grant create table, unlimted tablespace to 'username';
```

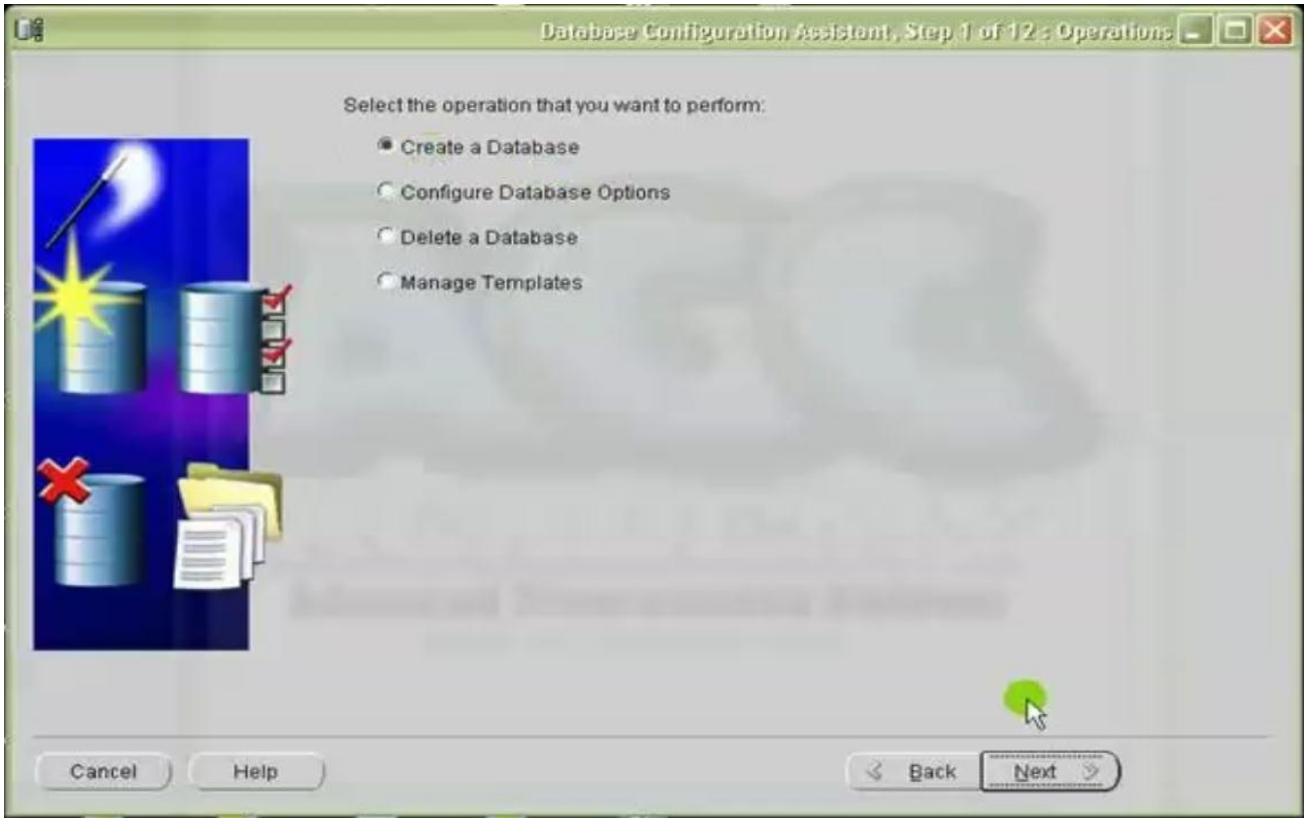
وهنا في هذا الامر تم اعطاء المستخدم صلاحية ان يكون الجدول له مساحة لا نهائية

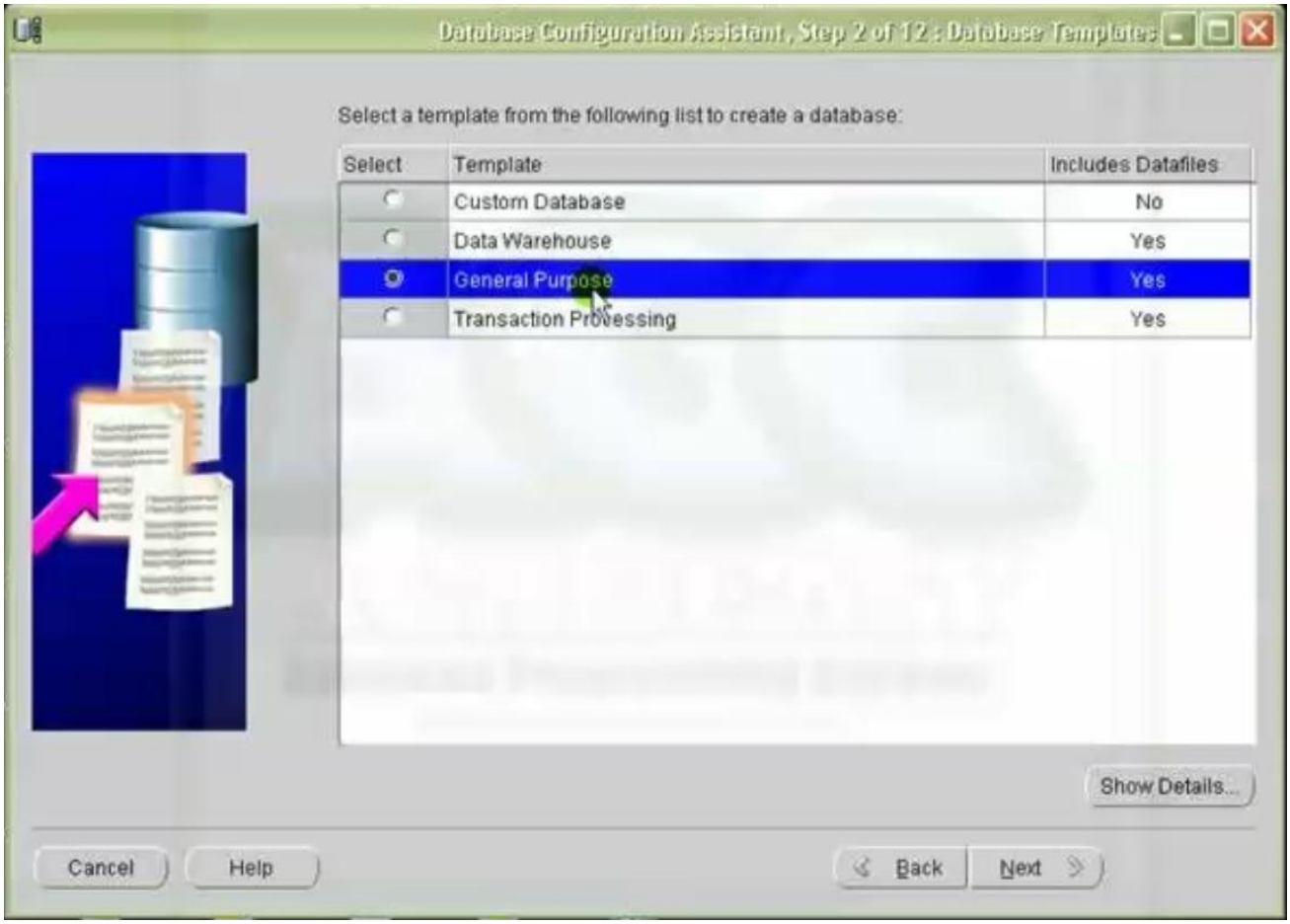
وفي حالة الرغبة في اعطاء المستخدم الصلاحية لكي يقوم بإعطاء الصلاحيات التي يملكها الي مستخدم اخر يكون ذلك عن طريق اضافة الامر with admin option في نهاية امر اعطاء الصلاحية الخاص به كالمثال التالي حيث يقوم الادمن الخاص بقاعدة البيانات بإعطاء الصلاحية لمستخدم اسمه ali ويعطيه صلاحية اعطاء هذه الصلاحية التي يملكها لمستخدم اخر

```
Grant Create table, unlimited tablespace to ali with admin option;
```

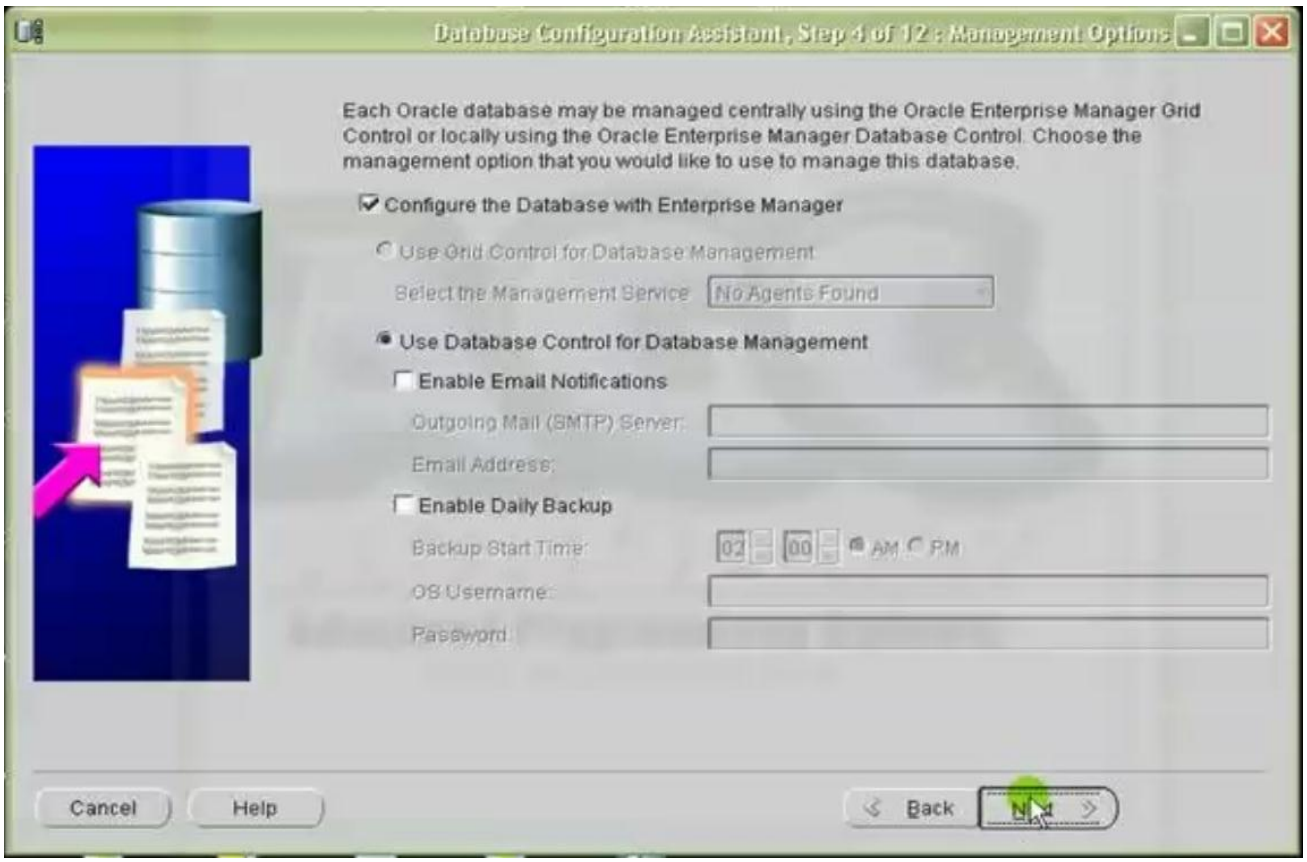
2 -create and delete oracle database

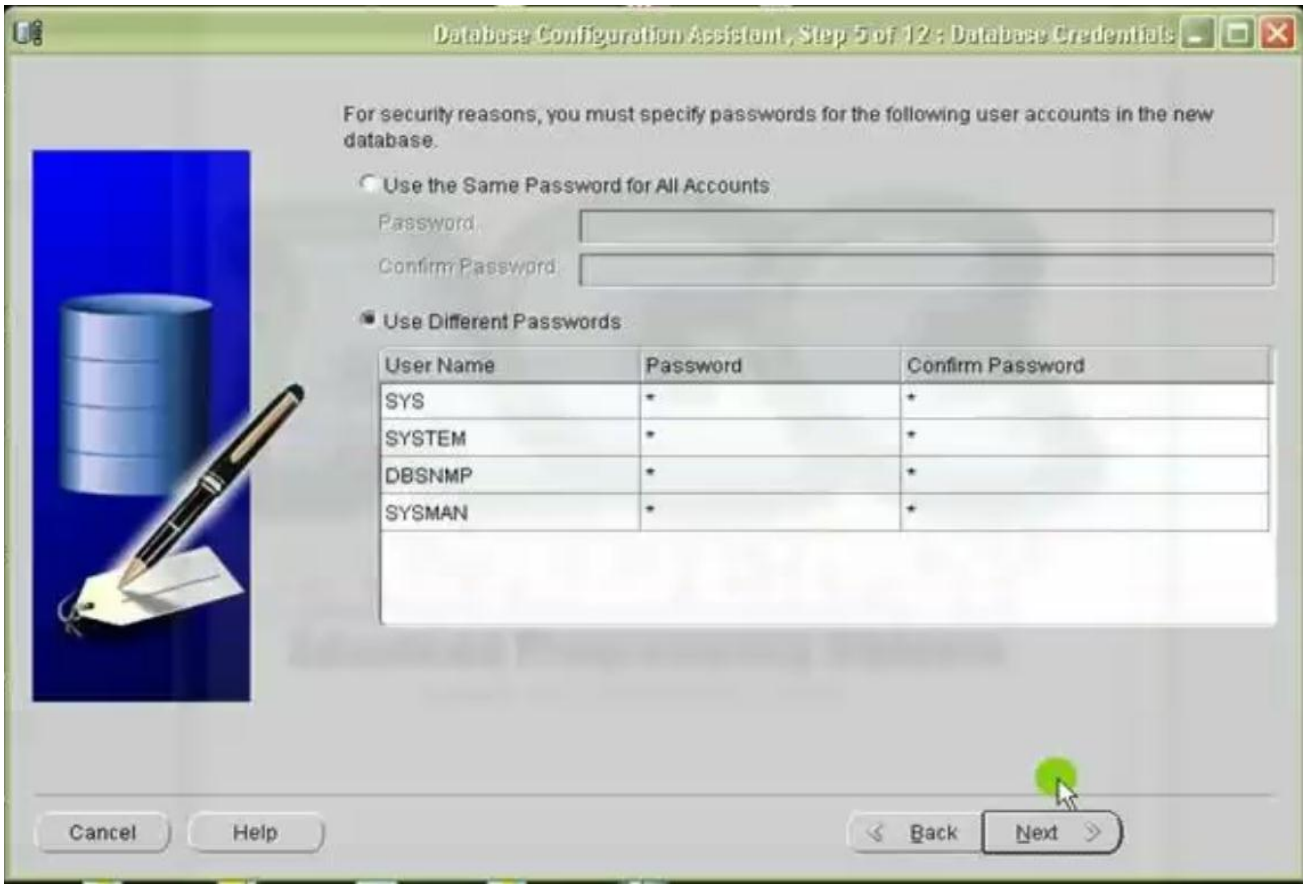


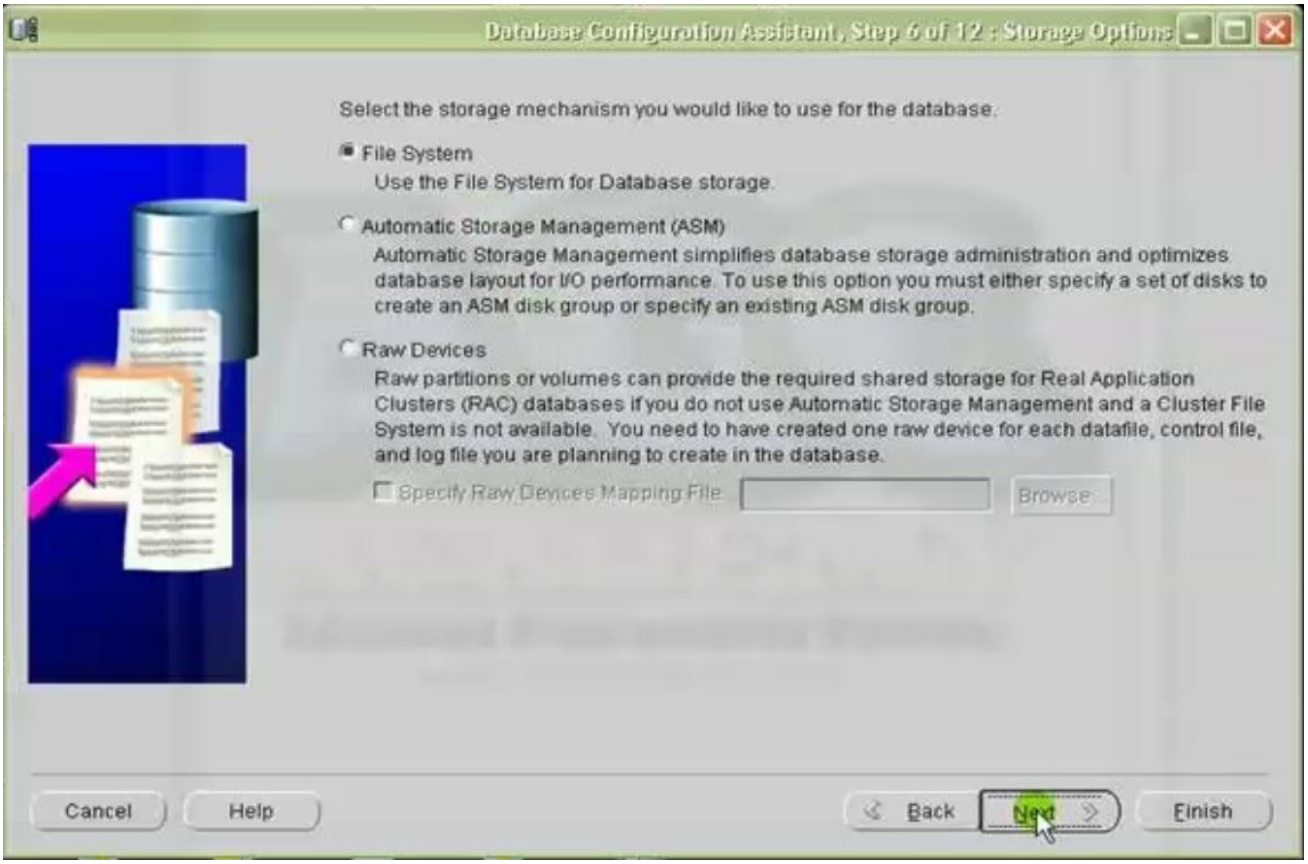


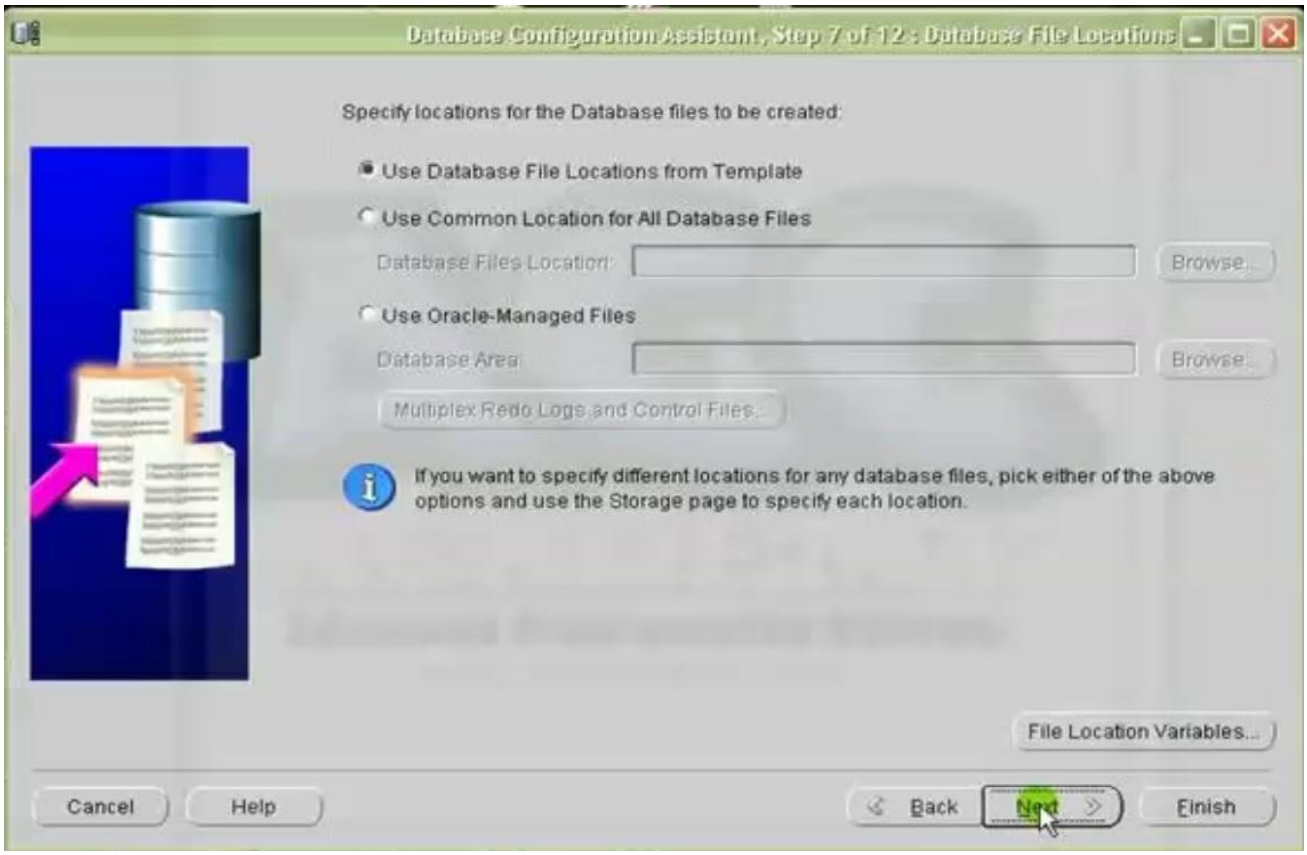

Database Configuration Assistant, Step 2 of 12 : Database Templates
Select a template from the following list to create a database:
Select
Template
Includes Datafiles
Custom Database
No
Data Warehouse
Yes
General Purpose
Yes
Transaction Processing
Yes
Show Details...
Cancel
Help
Back
Next

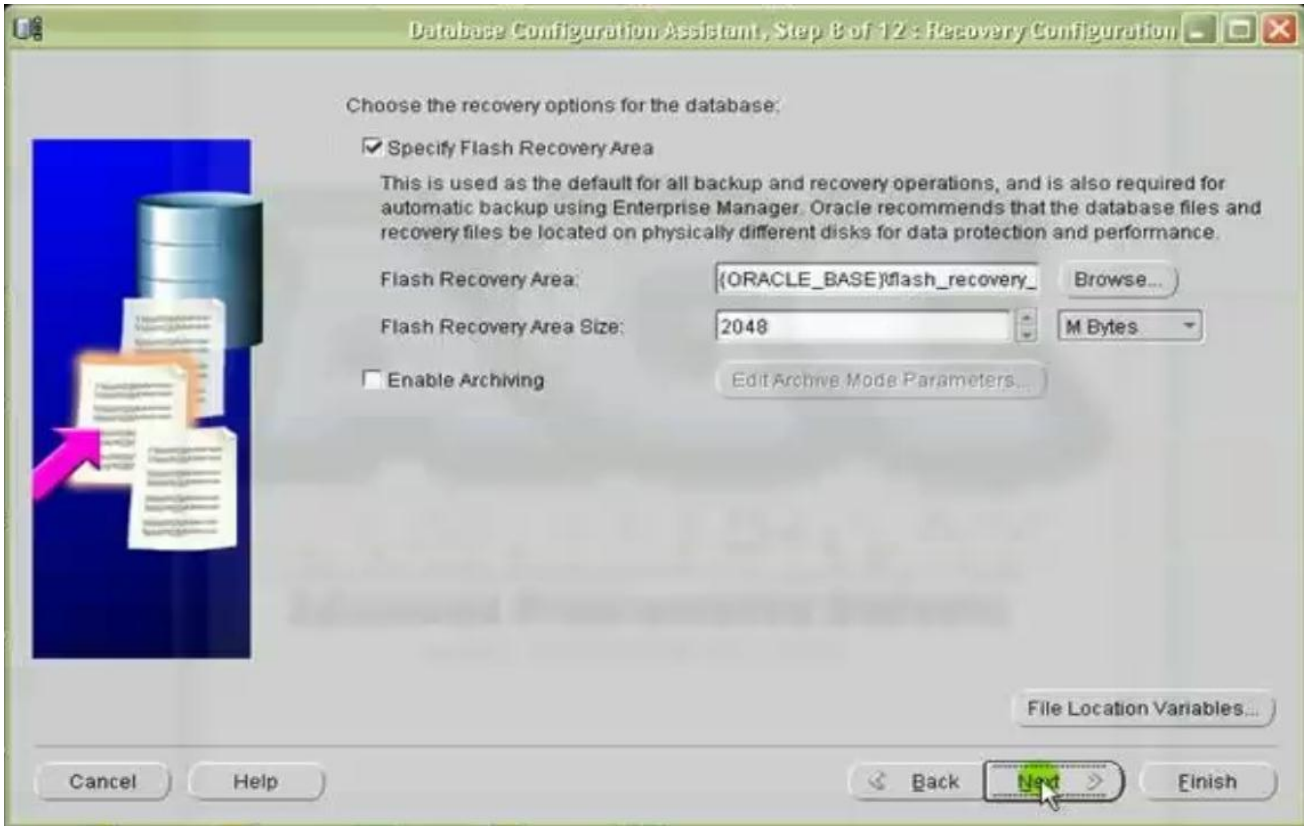

Database Configuration Assistant, Step 3 of 12 : Database Identification
An Oracle database is uniquely identified by a Global Database Name, typically of the form "name.domain".
Global Database Name:
orcl2
A database is referenced by at least one Oracle instance which is uniquely identified from any other instance on this computer by an Oracle System Identifier (SID).
SID:
orcl2
Cancel
Help
Back
Next

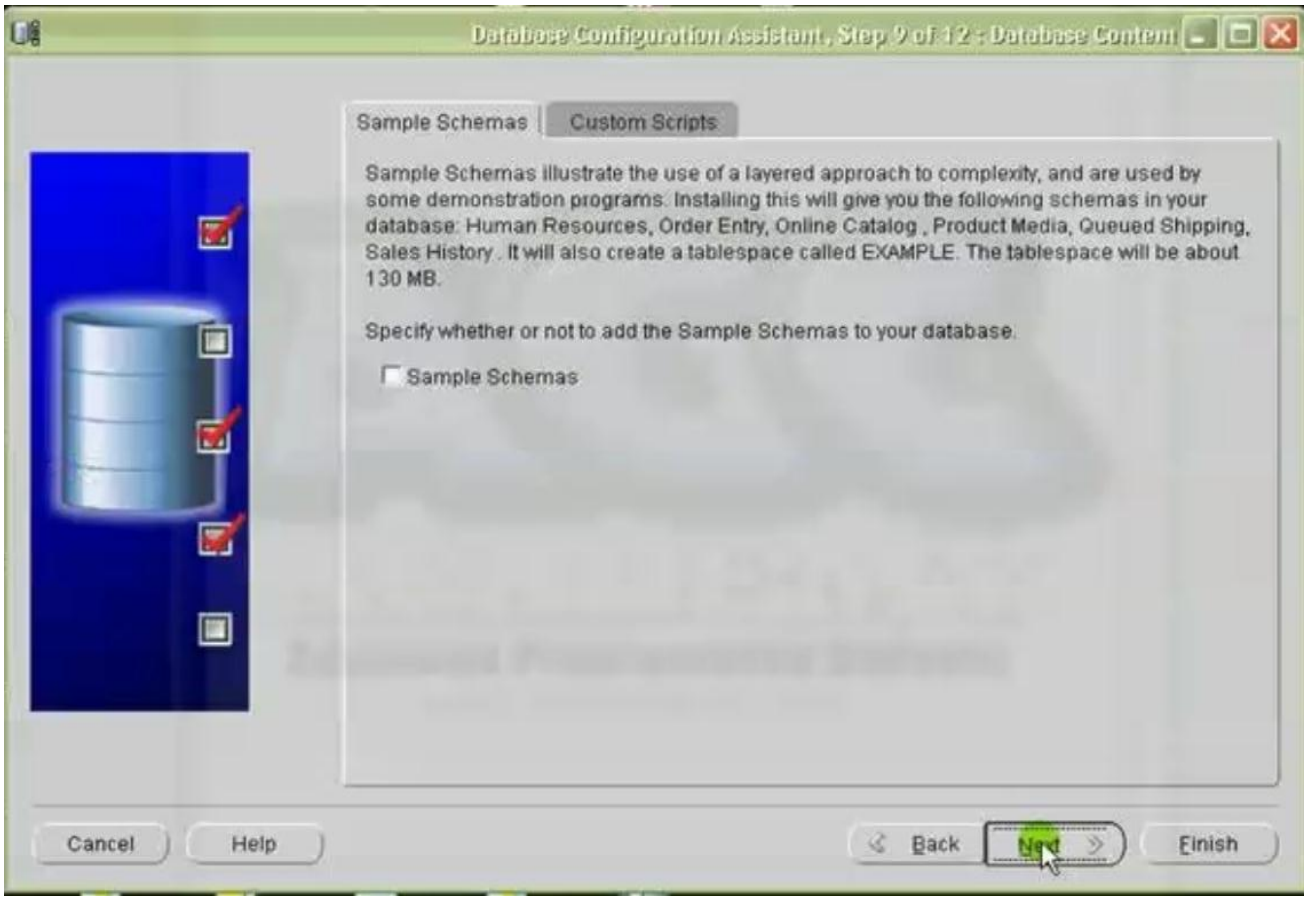

Database Configuration Assistant, Step 4 of 12 : Management Options
Each Oracle database may be managed centrally using the Oracle Enterprise Manager Grid Control or locally using the Oracle Enterprise Manager Database Control. Choose the management option that you would like to use to manage this database.
Configure the Database with Enterprise Manager
Use Grid Control for Database Management
Select the Management Service
No Agents Found
Use Database Control for Database Management
Enable Email Notifications
Outgoing Mail (SMTP) Server:
Email Address:
Enable Daily Backup
Backup Start Time:
02
00
AM
PM
OS Username:
Password:
Cancel
Help
Back
Next

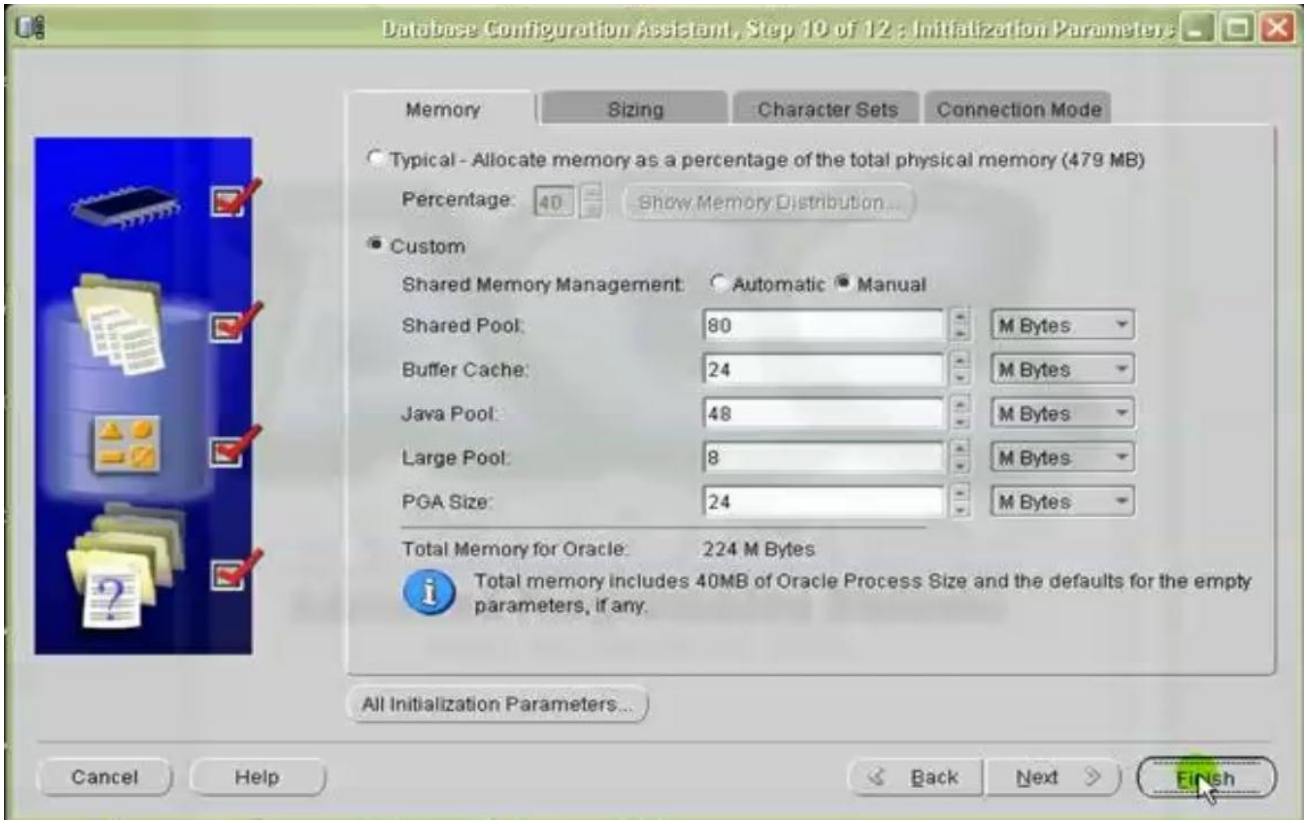

Database Configuration Assistant, Step 5 of 12 : Database Credentials
For security reasons, you must specify passwords for the following user accounts in the new database.
Use the Same Password for All Accounts
Password:
Confirm Password:
Use Different Passwords
User Name
Password
Confirm Password
SYS
SYSTEM
DBSNMP
SYSMAN
Cancel
Help
Back
Next

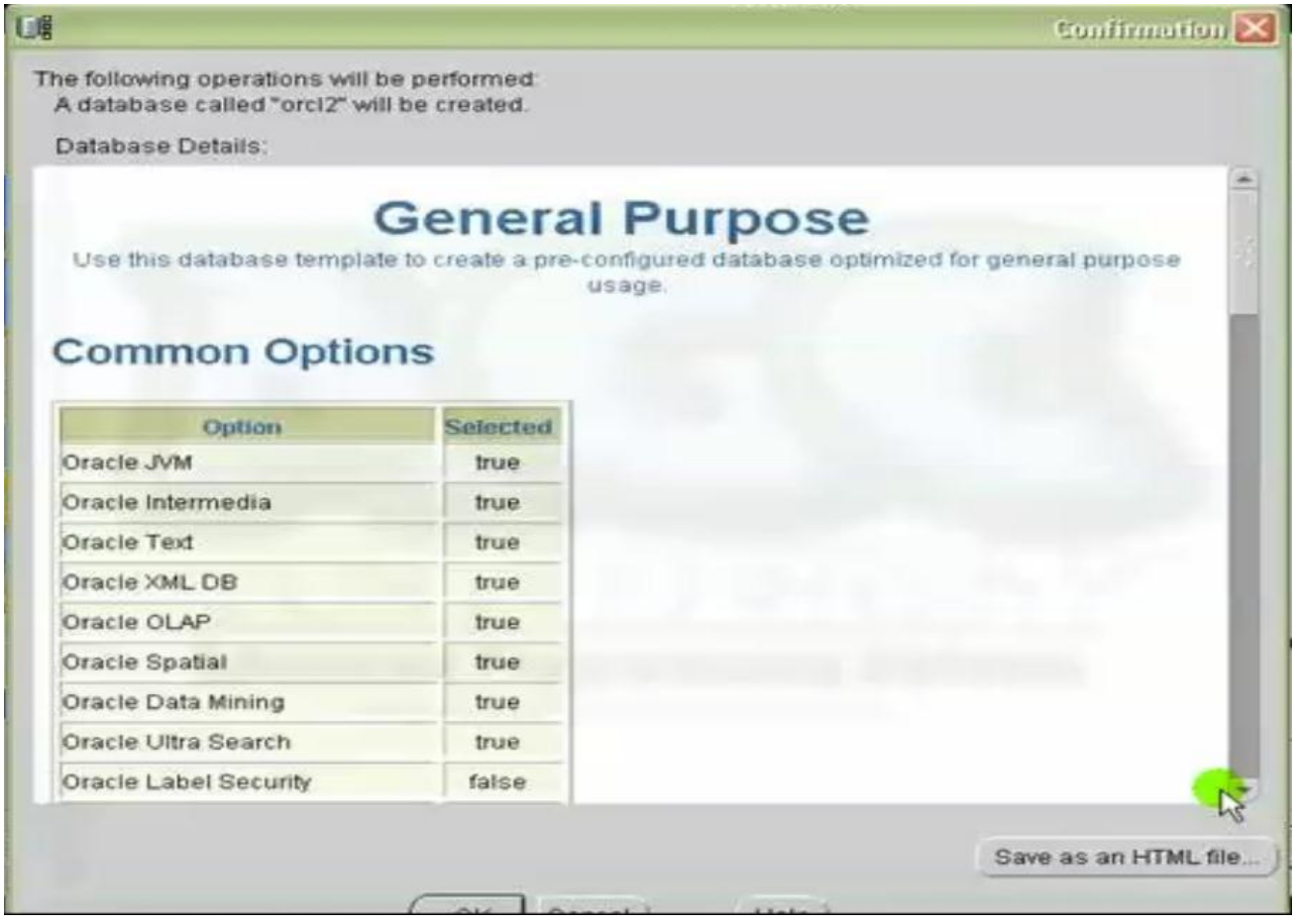

Database Configuration Assistant, Step 6 of 12 : Storage Options
Select the storage mechanism you would like to use for the database.
File System
Use the File System for Database storage.
Automatic Storage Management (ASM)
Automatic Storage Management simplifies database storage administration and optimizes database layout for I/O performance. To use this option you must either specify a set of disks to create an ASM disk group or specify an existing ASM disk group.
Raw Devices
Raw partitions or volumes can provide the required shared storage for Real Application Clusters (RAC) databases if you do not use Automatic Storage Management and a Cluster File System is not available. You need to have created one raw device for each datafile, control file, and log file you are planning to create in the database.
Specify Raw Devices Mapping File
Browse
Cancel
Help
Back
Next
Finish

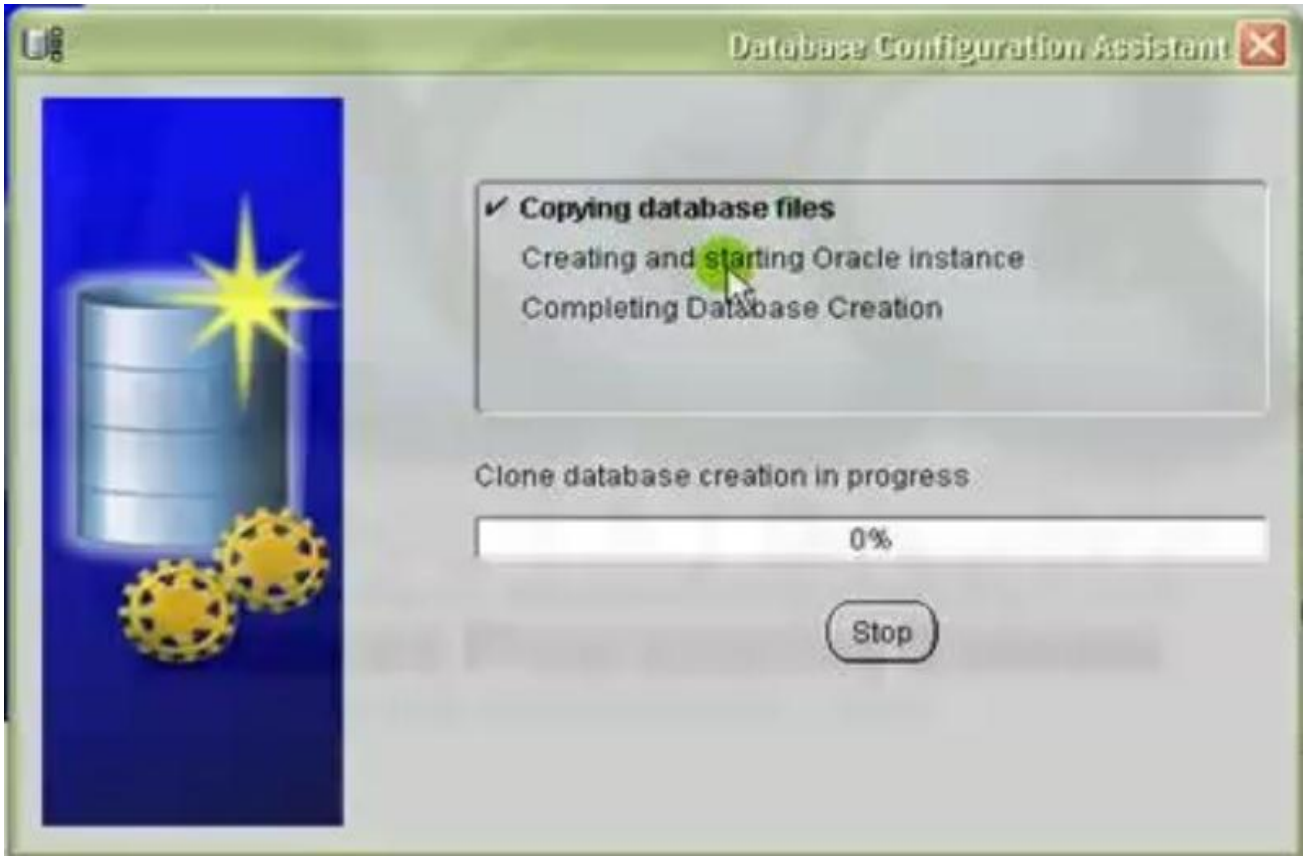

Database Configuration Assistant, Step 7 of 12 : Database File Locations
Specify locations for the Database files to be created:
Use Database File Locations from Template
Use Common Location for All Database Files
Database Files Location:
Browse...
Use Oracle-Managed Files
Database Area:
Browse...
Multiplex Redo Logs and Control Files...
If you want to specify different locations for any database files, pick either of the above options and use the Storage page to specify each location.
File Location Variables...
Cancel
Help
Back
Next
Finish


Database Configuration Assistant, Step 8 of 12 : Recovery Configuration
Choose the recovery options for the database:
Specify Flash Recovery Area
This is used as the default for all backup and recovery operations, and is also required for automatic backup using Enterprise Manager. Oracle recommends that the database files and recovery files be located on physically different disks for data protection and performance.
Flash Recovery Area:
{ORACLE_BASE}\flash_recovery_
Browse...
Flash Recovery Area Size:
2048
M Bytes
Enable Archiving
Edit Archive Mode Parameters...
File Location Variables...
Cancel
Help
Back
Next
Finish


Database Configuration Assistant, Step 9 of 12 : Database Content
Sample Schemas
Custom Scripts
Sample Schemas illustrate the use of a layered approach to complexity, and are used by some demonstration programs. Installing this will give you the following schemas in your database: Human Resources, Order Entry, Online Catalog , Product Media, Queued Shipping, Sales History . It will also create a tablespace called EXAMPLE. The tablespace will be about 130 MB.
Specify whether or not to add the Sample Schemas to your database.
Sample Schemas
Cancel
Help
Back
Next
Finish

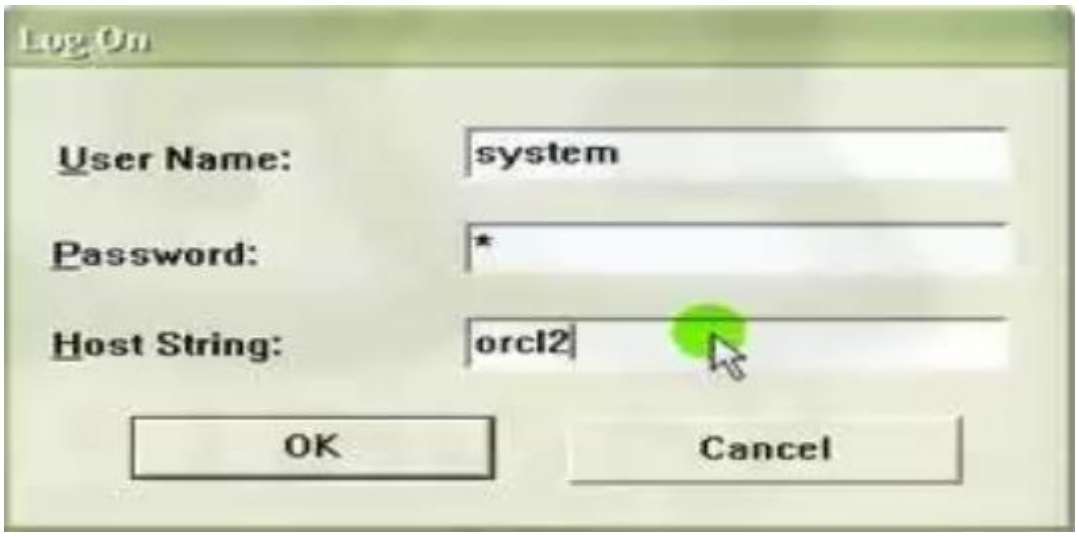

Database Configuration Assistant, Step 10 of 12 : Initialization Parameters
Memory
Sizing
Character Sets
Connection Mode
Typical - Allocate memory as a percentage of the total physical memory (479 MB)
Percentage:
40
Show Memory Distribution...
Custom
Shared Memory Management:
Automatic
Manual
Shared Pool:
80
M Bytes
Buffer Cache:
24
M Bytes
Java Pool:
48
M Bytes
Large Pool:
8
M Bytes
PGA Size:
24
M Bytes
Total Memory for Oracle:
224 M Bytes
Total memory includes 40MB of Oracle Process Size and the defaults for the empty parameters, if any.
All Initialization Parameters...
Cancel
Help
Back
Next
Finish


Confirmation
The following operations will be performed:
A database called "orcl2" will be created.
Database Details:
General Purpose
Use this database template to create a pre-configured database optimized for general purpose usage.
Common Options
Option
Selected
Oracle JVM
true
Oracle Intermedia
true
Oracle Text
true
Oracle XML DB
true
Oracle OLAP
true
Oracle Spatial
true
Oracle Data Mining
true
Oracle Ultra Search
true
Oracle Label Security
false
Save as an HTML file...

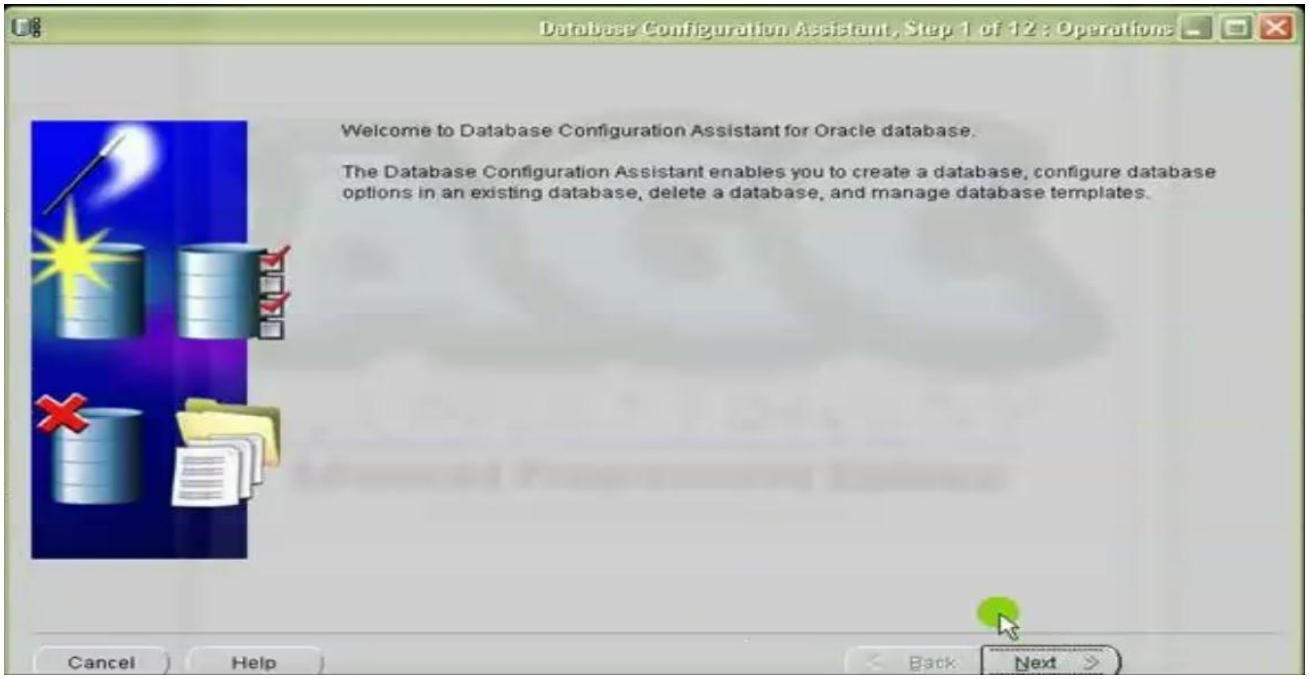

Database Configuration Assistant
Copying database files
Creating and starting Oracle instance
Completing Database Creation
Clone database creation in progress
0%
Stop

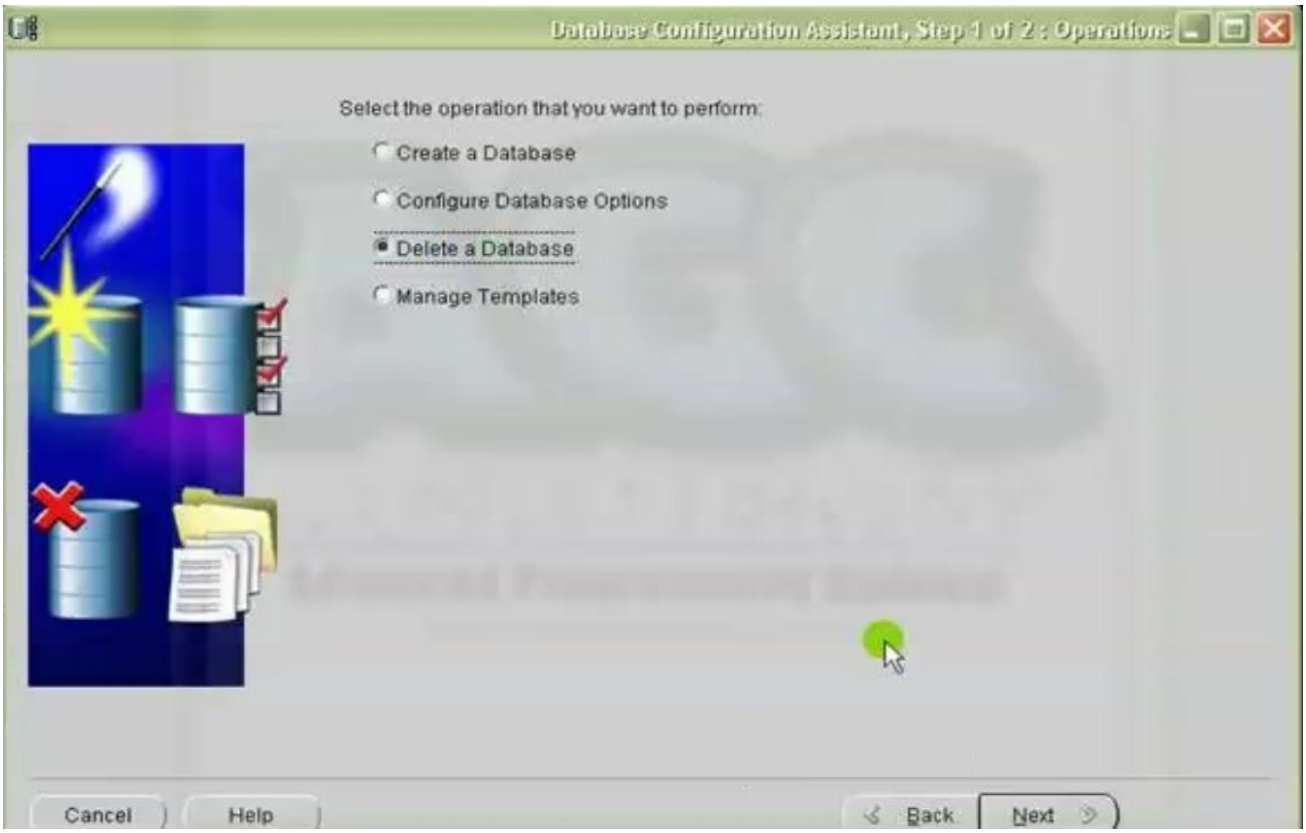

Database Configuration Assistant
Database creation complete. Check the logfiles at F:\oracle\product\10.1.0\admin\orcl2\create for details.
Database Information:
Global Database Name: orcl2
System Identifier(SID): orcl2
Server Parameter Filename: F:\oracle\product\10.1.0\Db_2\database\spfileorcl2.ora
The Enterprise Manager URL is http://swaleed-
5501/e
Note: All database accounts except SYS, SYSTEM, DBSNMP, and SYSMAN are locked. Select the Password Management button to view a complete list of locked accounts or to manage the database accounts. From the Password Management window, unlock only the accounts you will use. Oracle Corporation strongly recommends changing the default passwords immediately after unlocking the account.
Password Management...
Exit

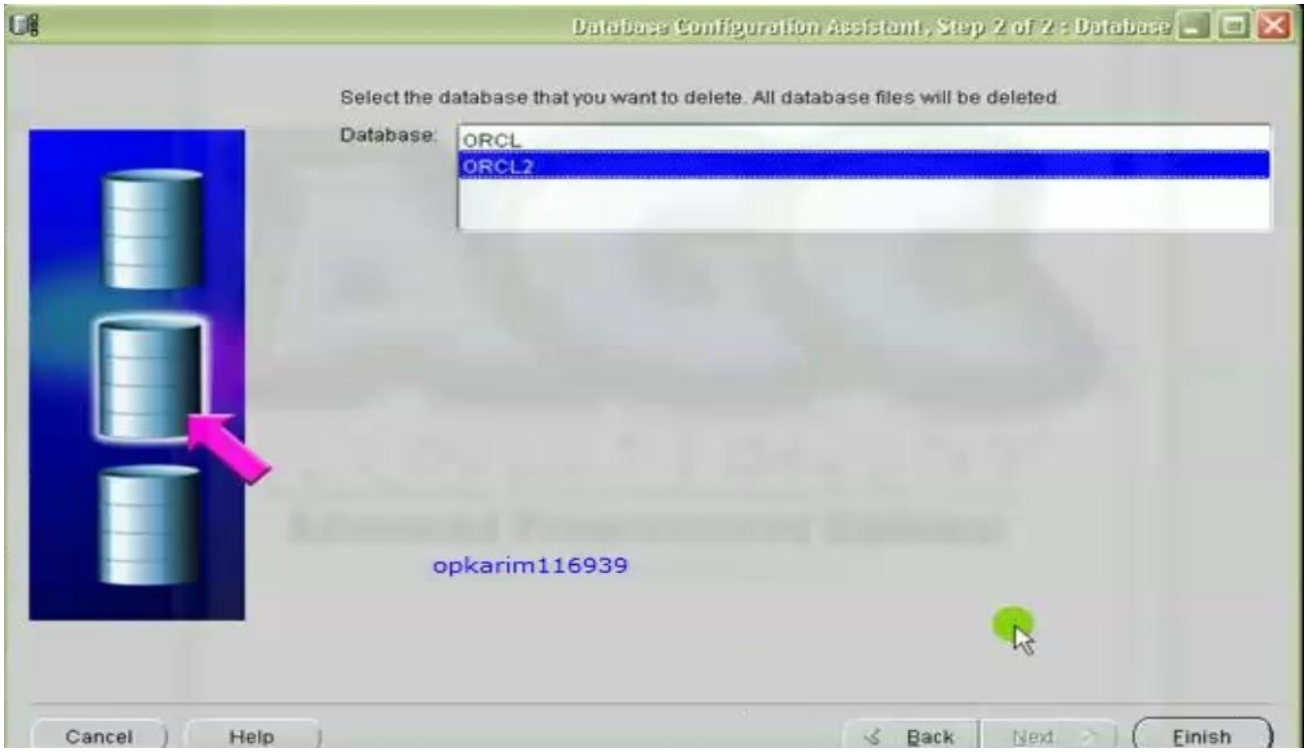

Password Management
Lock / unlock database user accounts and / or change the default passwords:
User Name
Lock Account?
New Password
Confirm Password
SYSTEM
SYS
OUTLN
WKSYS
OLAPSYS
SI_INFORMTN_SCHEMA
ORDPLUGINS
WKPROXY
XDB
WMSYS
DMSYS
OK
Cancel
Help

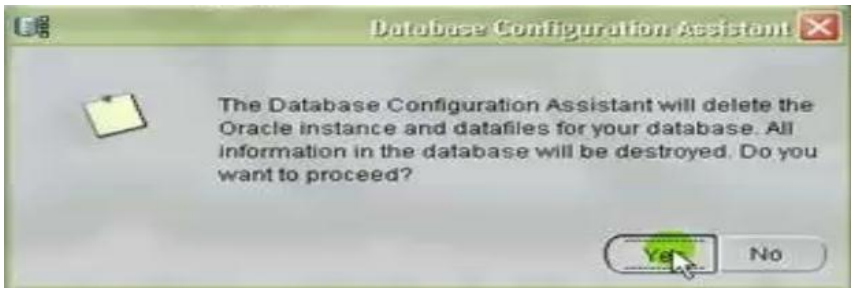

Log On
User Name:
system
Password:
Host String:
orcl2
OK
Cancel

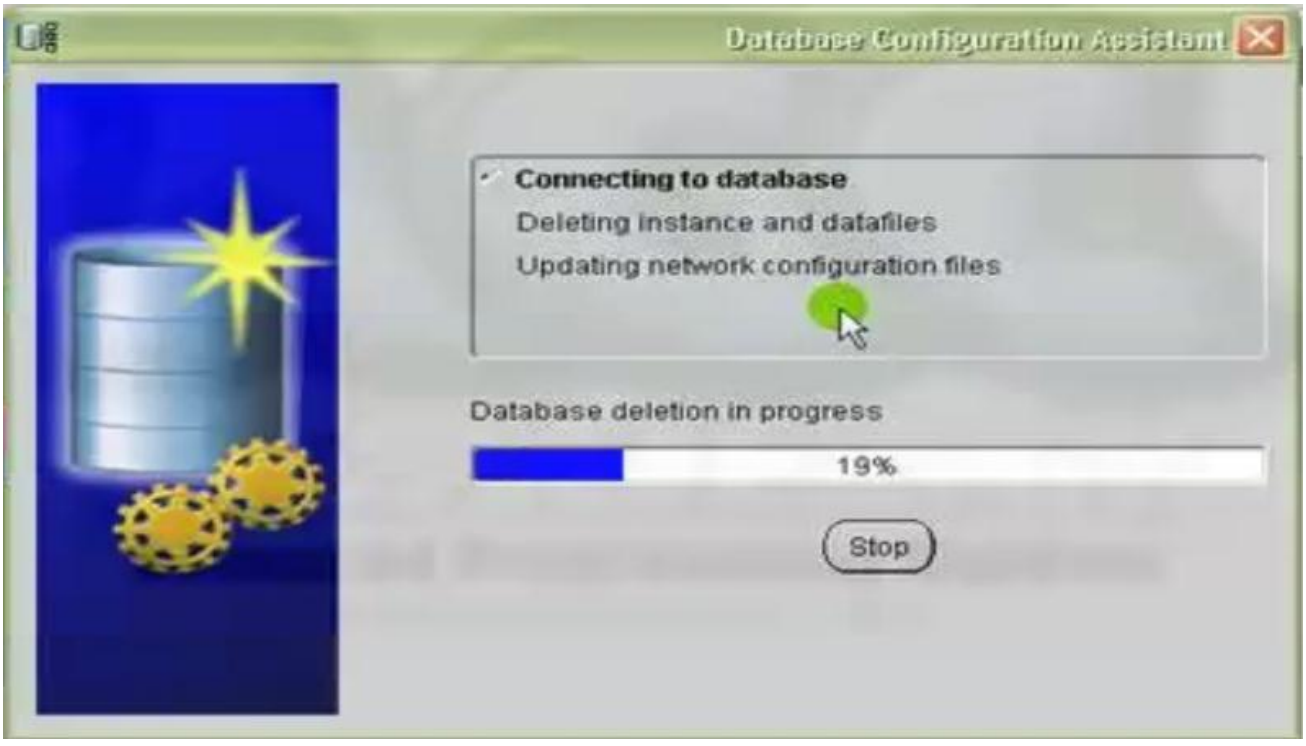
Delete Database






Database Configuration Assistant, Step 2 of 2 : Database
Select the database that you want to delete. All database files will be deleted.
Database:
ORCL
ORCL2
opkarim116939
Cancel
Help
Back
Next
Finish


Database Configuration Assistant
The Database Configuration Assistant will delete the Oracle instance and datafiles for your database. All information in the database will be destroyed. Do you want to proceed?
Yes
No


Database Configuration Assistant
Connecting to database
Deleting instance and datafiles
Updating network configuration files
Database deletion in progress
19%
Stop

3 -display users account information’s

```
SQL> SHOW USER
USER is "SYSTEM"
SQL> SELECT * FROM ALL_USERS;
```

```
USERNAME                          USER_ID CREATED
------------------------------ ---------- ---------
PM                                     62 29/03/07
WKPROXY                                51 10/03/04
WKSYS                                  50 10/03/04
MDDATA                                 49 10/03/04
SYSMAN                                 54 10/03/04
ANONYMOUS                              43 10/03/04
XDB                                    42 10/03/04
WK_TEST                                53 10/03/04
OLAPSYS                                46 10/03/04
CTXSYS                                 40 10/03/04
MDSYS                                  36 10/03/04

USERNAME                          USER_ID CREATED
------------------------------ ---------- ---------
SI_INFORMTN_SCHEMA                     35 10/03/04
ORDPLUGINS                             34 10/03/04
ORDSYS                                 33 10/03/04
EXFSYS                                 32 10/03/04
WMSYS                                  23 10/03/04
DBSNMP                                 22 10/03/04
DMSYS                                  37 10/03/04
DIP                                    19 10/03/04
OUTLN                                  11 09/03/04
SYSTEM                                  5 09/03/04
SYS                                     0 09/03/04

33 rows selected.
```

```
SQL> SELECT * FROM DBA_USERS WHERE USERNAME='WALEED_PROG';

USERNAME                       USER_ID PASSWORD
------------------------------ ---------- ------------------------------
ACCOUNT_STATUS                 LOCK_DAT EXPIRY_D
------------------------------ -------- --------
DEFAULT_TABLESPACE             TEMPORARY_TABLESPACE           CREATED
------------------------------ ------------------------------ --------
PROFILE                        INITIAL_RSRC_CONSUMER_GROUP
------------------------------ --------------------------------
EXTERNAL_NAME
--------------------------------------------------------------------------------
WALEED_PROG                              69 EB27F24830C345BA
OPEN
USERS                          TEMP                           22/03/07

USERNAME                       USER_ID PASSWORD
------------------------------ ---------- ------------------------------
ACCOUNT_STATUS                 LOCK_DAT EXPIRY_D
------------------------------ -------- --------
DEFAULT_TABLESPACE             TEMPORARY_TABLESPACE           CREATED
------------------------------ ------------------------------ --------
PROFILE                        INITIAL_RSRC_CONSUMER_GROUP
------------------------------ --------------------------------
EXTERNAL_NAME
--------------------------------------------------------------------------------
DEFAULT                        DEFAULT_CONSUMER_GROUP
```

```
SQL> ALTER USER WALEED_PROG ACCOUNT LOCK;

User altered.

SQL> SELECT * FROM DBA_USERS WHERE USERNAME='WALEED_PROG';

USERNAME                       USER_ID PASSWORD
------------------------------ ---------- ------------------------------
ACCOUNT_STATUS                 LOCK_DAT EXPIRY_D
------------------------------ -------- --------
DEFAULT_TABLESPACE             TEMPORARY_TABLESPACE           CREATED
------------------------------ ------------------------------ --------
PROFILE                        INITIAL_RSRC_CONSUMER_GROUP
------------------------------ --------------------------------
EXTERNAL_NAME
--------------------------------------------------------------------------------
WALEED_PROG                              69 EB27F24830C345BA
LOCKED                         22/03/07
USERS                          TEMP                           22/03/07

USERNAME                       USER_ID PASSWORD
------------------------------ ---------- ------------------------------
ACCOUNT_STATUS                 LOCK_DAT EXPIRY_D
------------------------------ -------- --------
DEFAULT_TABLESPACE             TEMPORARY_TABLESPACE           CREATED
------------------------------ ------------------------------ --------
PROFILE                        INITIAL_RSRC_CONSUMER_GROUP
------------------------------ --------------------------------
EXTERNAL_NAME
--------------------------------------------------------------------------------
DEFAULT                        DEFAULT_CONSUMER_GROUP
```

4 -Roles

```
SQL> CONNECT SYSTEM
Enter password: *******
Connected.
SQL> CREATE USER SHIMAA IDENTIFIED BY ORACLE120;

User created.

SQL> CONNECT SHIMAA
Enter password: *********
ERROR:
ORA-01045: user SHIMAA lacks CREATE SESSION privilege; logon denied


Warning: You are no longer connected to ORACLE.
SQL> CONNECT SYSTEM
Enter password: *******
Connected.
SQL> GRANT CREATE SESSION TO SHIMAA;

Grant succeeded.

SQL>
```

```
SQL> CONNECT SYSTEM
Enter password: *******
Connected.
SQL> GRANT CREATE TABLE TO SHIMAA;

Grant succeeded.

SQL> CREATE ROLE MANAGER
  2  ;

Role created.

SQL> GRANT CREATE TABLE , CREATE VIEW
  2  TO MANAGER;

Grant succeeded.

SQL> GRANT MANAGER TO SHIMAA;

Grant succeeded.

SQL> ALTER USER SHIMAA
  2  IDENTIFIED BY  0099;

User altered.
```

```
SQL> GRANT SELECT , INSERT
  2  ON ITEMS
  3  TO SHIMAA
  4  WITH GRANT OPTION;
ON ITEMS
   *
ERROR at line 2:
ORA-00942: table or view does not exist


SQL> REVOKE SELECT , INSERT
  2  ON ITEMS
  3  FROM SHIMAA;
ON ITEMS
   *
ERROR at line 2:
ORA-00942: table or view does not exist


SQL> GRANT DBA TO SHIMAA;

Grant succeeded.

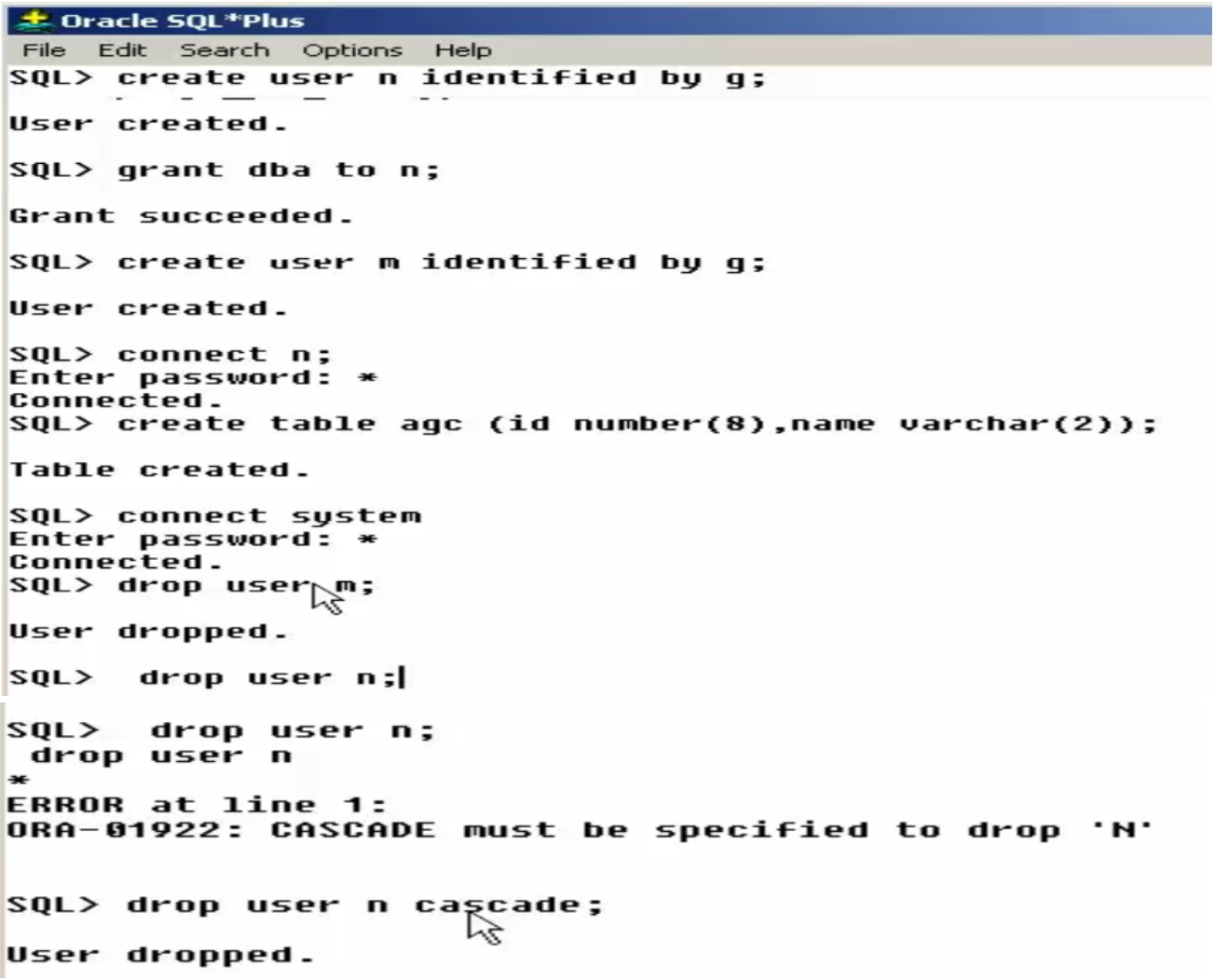
SQL> DROP USER SHIMAA;

User dropped.
```

5 -when to use the cascade command to delete users

مَتَى يتَم كتَابةَ الأمر
CasCade
عند حذف مستَخدم في أوراكل

cascade use when the users have objects in his schema like tables or view to delete the users and his objects but if the users doesn't have others objects i use the drop command



2- TABLES – VIEWS – DATATYPES

1- DATATYPES

الأنواع المختلفة للحقول بداخل جداول قاعدة البيانات اوراكل

Data Type In Oracle

VARCHAR2(size)	Variable-length character data
CHAR(size)	Fixed-length character data
NUMBER(p,s)	Variable-length numeric data
DATE	Date and time values
LONG	Variable-length character data (up to 2 GB)
CLOB	Character data (up to 4 GB)
RAW	binary data
LONG RAW	binary data
BLOB	Binary data (up to 4 GB)
BFILE	Binary data stored in an external file (up to 4 GB)
ROWID	unique address of a row in its table

2- TABLES

1- create table privileges

إنشاء جدول في أوراكل
عن طريق صلاحية
Create Table

هناك مجموعة من الصلاحيات والخطوات لابد وان يأخذها المستخدم عند انشاءه من اجل انه يستطيع انشاء جدول وهذه الصلاحيات تظهر في الجدول التالي:

Create Table	
1	Grant Connect
2	Grant Create Table
3	Create TableSpace
4	Alter User Default TableSpace
5	Grant Resource

في البداية نقوم بإنشاء المستخدم واعطاءه صلاحية انشاء الجدول عن طريق الادمن

```
SQL> create user stu identified by agc
  2  ;

User created.

SQL> grant create table to stu;

Grant succeeded.
```

ثم اعطاءه صلاحية الدخول

```
Enter user-name: system
Enter password: *
Connected.
SQL> grant connect to stu
  2  ;

Grant succeeded.
```

ثم نقوم بعد ذلك بإنشاء مساحة للجدول بداخل قاعدة البيانات وهو في هذه الحالة سيتم تخزين بيانات المستخدم stu في الملف الذي سنقوم بإنشائه ومن الممكن عدم انشاء ملف المساحة هذه ونكتفي بإعطاء المستخدم صلاحية:

UNLIMITED TABLESPACE ولكن هنا قمنا بإنشاء المساحة علي الهارد ديسك

```
SQL> create tablespace agc_data datafile 'c:\use\data_stu.dbf' size 100m;

Tablespace created.
```

ثم نقوم بتغير المساحة الافتراضية الخاصة بالمستخدم الي المساحة الجديدة الي قمنا بإنشائها

```
SQL> alter user stu DEFAULT tablespace agc_data;

User altered.
```

ثم بعد ذلك نقوم بإعطاء المستخدم صلاحية resource

```
SQL> grant resource to stu;

Grant succeeded.
```

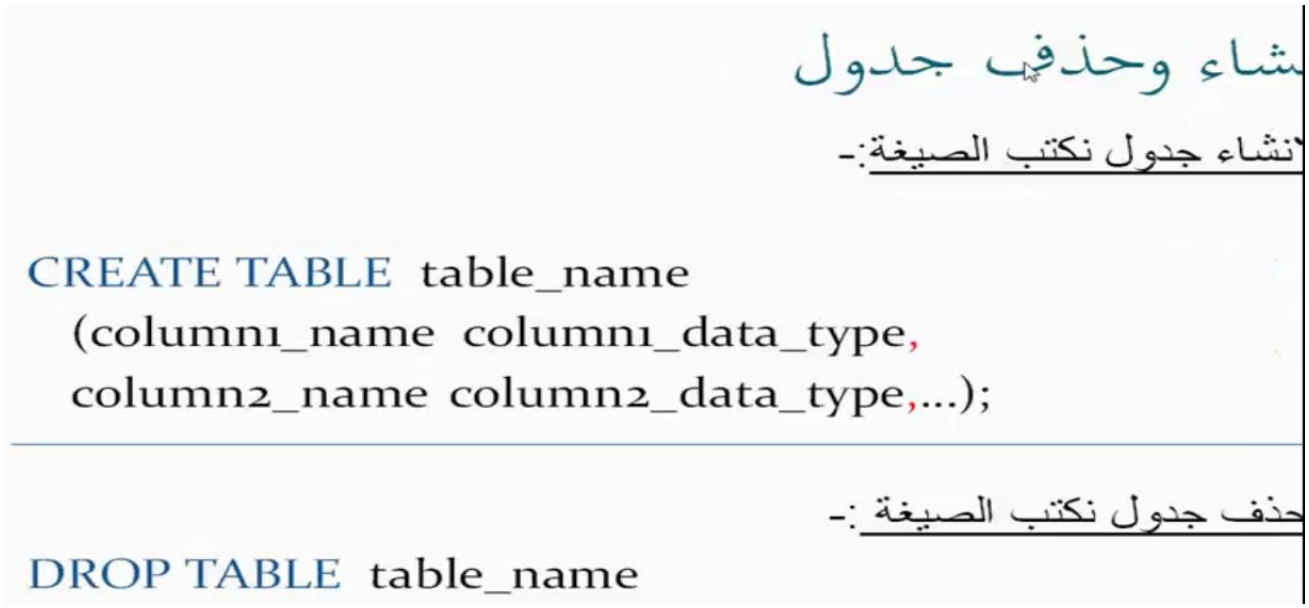
عند الاتصال بعد ذلك عن طريق اسم المستخدم يمكن انشاء الجدول كيفما نشاء.

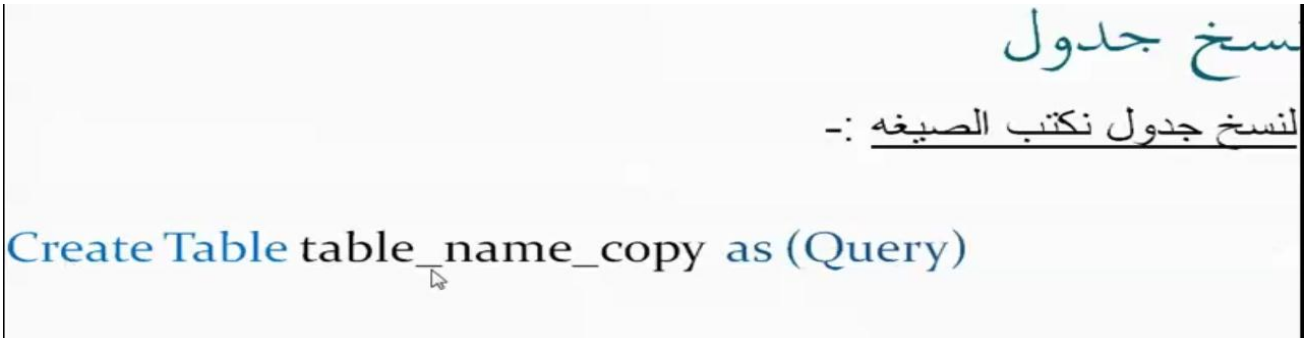
```
SQL> connect
Enter user-name: stu
Enter password: ***
Connected.
SQL> create table agc(id number , name varchar(8));

Table created.
```

2 -TABLE IN SQL PLUS









مثال لإنشاء جدول وعرض بيانات الجدول

```
SQL> CREATE TABLE SALES ( S_ID NUMBER(4),
  2  ITEM VARCHAR2(10)
  3  ,CUST VARCHAR2(8),
  4  PRIC NUMBER(5),
  5  CUNT NUMBER(3)
  6  ,TOTAL NUMBER(5),
  7  SDATE DATE );

Table created.

SQL> DESC SALES
 Name                                      Null?    Type
 ----------------------------------------- -------- ----------
 S_ID                                               NUMBER(4)
 ITEM                                               VARCHAR2(10)
 CUST                                               VARCHAR2(8)
 PRIC                                               NUMBER(5)
 CUNT                                               NUMBER(3)
 TOTAL                                              NUMBER(5)
 SDATE                                              DATE
```

لمعرفة كود انشاء الجدول

```
select dbms_metadata.GET_DDL('TABLE', 'table_name') FROM DUAL;
```

إظهار الجدول في الجدول الخاص بأسماء جداول المستخدم.

```
SQL> SELECT * FROM USER_CATALOG;

TABLE_NAME                     TABLE_TYPE
------------------------------ -----------
BIN$x914pF/6T7CUwRDe6pknvQ==$0 TABLE
ITEMS                          TABLE
BIN$QazG9a7vSY+3HDSoyrr2qg==$0 TABLE
BIN$qaOuwZ99S8OSMIkt5JEJmw==$0 TABLE
BIN$z+z+ghYpSdSQ7WKOTL028w==$0 TABLE
BIN$yZfF+Uf+Sv2/qniay9Tcdg==$0 TABLE
BIN$1OusaKvrQc+8aWIKY95Avg==$0 TABLE
BIN$IuHUyBukS2Ktlwa Y7Mhz+A==$0 TABLE
BIN$YbiP1kpkSymaNZzWkcCraA==$0 TABLE
BIN$YSPnG3anTeCGyBDF4IG8tQ==$0 TABLE
SALES                          TABLE

11 rows selected.
```

مثال لإنشاء جدول عن طريق اخذ نسخة من استعلام خاص بجدول اخر.

```
SQL> SELECT * FROM ITEMS;

   ITEM_ID ITEM_NAME          PRIC       REVAL
---------- ---------- ---------- ----------
         1 MOUSE              20          30

SQL> CREATE TABLE ITEMS1
  2  AS SELECT ITEM_ID, ITEM_NAME
  3  FROM ITEMS
  4  WHERE ITEM_ID=1;

Table created.
```

إظهار بيانات الجدول الجديد والتعديل علي الجدول بإضافة عمود جديد اليه

```
SQL> SELECT * FROM ITEMS1;

   ITEM_ID ITEM_NAME
---------- ----------
         1 MOUSE

SQL> ALTER TABLE ITEMS1
  2  ADD(REVAL NUMBER(4));

Table altered.

SQL> SELECT * FROM ITEMS1;

   ITEM_ID ITEM_NAME          REVAL
---------- ---------- ----------
         1 MOUSE
```

التعديل علي نوع البيانات الخاص بالعمود الجديد الذي تم اضافته:

```
SQL> ALTER TABLE ITEMS1
  2  MODIFY ( REVAL CHAR(4));

Table altered.
```

حذف الجدول الذى تم انشاءه وإظهار هذا فى جدول اسماء جداول المستخدم

```
SQL> DROP TABLE ITEMS1;

Table dropped.

SQL> SELECT * FROM USER_CATALOG;

TABLE_NAME                     TABLE_TYPE
------------------------------ -----------
BIN$x914pF/6T7CUwRDe6pknvQ==$0 TABLE
ITEMS                          TABLE
BIN$QazG9a7vSY+3HDSoyrr2qg==$0 TABLE
BIN$qaOuwZ99S8OSMIkt5JEJmw==$0 TABLE
BIN$z+z+ghYpSdSQ7WKOTL0Z8w==$0 TABLE
BIN$yZfF+Uf+Sv2/qniay9Tcdg==$0 TABLE
BIN$10usaKvrQc+8aWIKY95Avg==$0 TABLE
BIN$IuHUyBukS2KtlwaY7Mhz+A==$0 TABLE
BIN$GFI35y/0TTyQUYhhuM6Szg==$0 TABLE
BIN$YbiPlkpkSymaNZzWkcCraA==$0 TABLE
BIN$YSPnG3anTeCGyBDF4IG8tQ==$0 TABLE

TABLE_NAME                     TABLE_TYPE
------------------------------ -----------
SALES                          TABLE

12 rows selected.
```

احياناً عند الرغبة في حذف احد الاعمدة نقوم باستخدام الامر drop **ولكن هذا الامر يوجد به مشكلة انه في حالة اذا كان العمود به الكثير من الصفوف فسيتم اخذ وقت طويل من اجل حذف هذا العمود بالصفوف بداخله ففي هذه الحالة من الممكن ان نقوم بعمل عدم استخدام لهذا العمود وهنا يتم حذف العمود بشكل منطقي قبل ان يتم حذفه بشكل مادي وهذه العملية تكون اسرع في التنفيذ وبعد ذلك نقوم بحذف العمود بشكل مادي.**

```
SQL> SELECT * FROM ITEMS;

   ITEM_ID ITEM_NAME          PRIC       REVAL
---------- ---------- ---------- ----------
         1 MOUSE              20         30

SQL> ALTER TABLE ITEMS
  2  SET UNUSED (REVAL);

Table altered.

SQL> SELECT * FROM ITEMS;

   ITEM_ID ITEM_NAME          PRIC
---------- ---------- ----------
         1 MOUSE              20

SQL> ALTER TABLE ITEMS
  2  DROP UNUSED COLUMNS;

Table altered.

SQL> RENAME ITEMS TO ITEM;

Table renamed.
```

ففي المثال السابق قمنا فيه بالتعديل علي احد الجداول وقمنا باستخدام الامر unused **بحذف العمود** reval **بشكل منطقي وبعد ذلك نقوم بحذفه بشكل مادي ، وبعد ذلك نقوم بعمل اعادة تسمية لاسم الجدول.**

```
SQL> create table CUSTOMERS (CUST_ID CHAR(4),
  2  CUST_NAME VARCHAR2(20) NOT NULL,
  3  CUST_ADDR VARCHAR2(20));

Table created.

SQL> CREATE TABLE PAYMENT( PAY_ID  NUMBER(4),
  2  PAY_CUST VARCHAR2(10),
  3  PAY_IDPAY NUMBER(4),
  4  PAY_DATE DATE,
  5  CONSTRAINT PAYMENT UNIQUE (PAY_IDPAY));

Table created.

SQL> CREATE TABLE EMP ( EMP_ID  NUMBER(4),
  2  EMP_NAME VARCHAR2(10),
  3  EMP_ADDR VARCHAR2(10),
  4  CONSTRAINT EMP PRIMARY KEY (EMP_ID));

Table created.

SQL> CREATE TABLE SALARY ( ID  NUMBER(4),
  2  EMP_ID NUMBER(4),
  3  EMP_SALRY VARCHAR2(10),
  4  CONSTRAINT SALARY FOREIGN KEY (EMP_ID)
  5  REFERENCES EMP (EMP_ID));
```

في المثال السابق قمنا بإنشاء اربعة جداول ولكن قمنا بإضافة مجموعة من القيود الي بعض الحقول الخاص بهذه الجداول

جدول Customers **قمنا بوضع قيد** not null **علي عمود** cust_name

جدول payment **قمنا بوضع قيد** unique **علي عمود** pay_idpay

جدول emp **قمنا بوضع القيد** primary key **علي عمود** emp_id

جدول salary **قمنا بوضع القيد** foreign key **علي عمود** emp_id **ويتم توصيله بالعمود** emp_id **في جدول** emp

```
File  Edit  Search  Options  Help
SQL> ALTER TABLE SALES
  2  ADD CONSTRAINT SALES PRIMARY KEY (S_ID );

Table altered.

SQL> ALTER TABLE SALES
  2  DROP CONSTRAINT SALES ;

Table altered.

SQL> ALTER TABLE PAYMENT
  2  DISABLE CONSTRAINT PAYMENT ;

Table altered.

SQL> EDIT
Wrote file afiedt.buf

  1  ALTER TABLE PAYMENT
  2* ENABLE CONSTRAINT PAYMENT
SQL> R
  1  ALTER TABLE PAYMENT
  2* ENABLE CONSTRAINT PAYMENT

Table altered.

SQL>
```

في المثال السابق قمنا بإضافة القيد ولكن بعد انشاء الجدول عن طريق التعديل علي هيكل الجدول ، ثم قمنا بحذف القيد الذي قمنا بإنشائه ولكن يوجد طريقة اخري في

حالة الرغبة في ايقاف تفعيل القيد علي العمود بان نقوم بعمل ايقاف مؤقت للقيد وفي حالة الرغبة بعد ذلك في اعادة تفعيل القيد نقوم بذلك باستخدام الامر enable

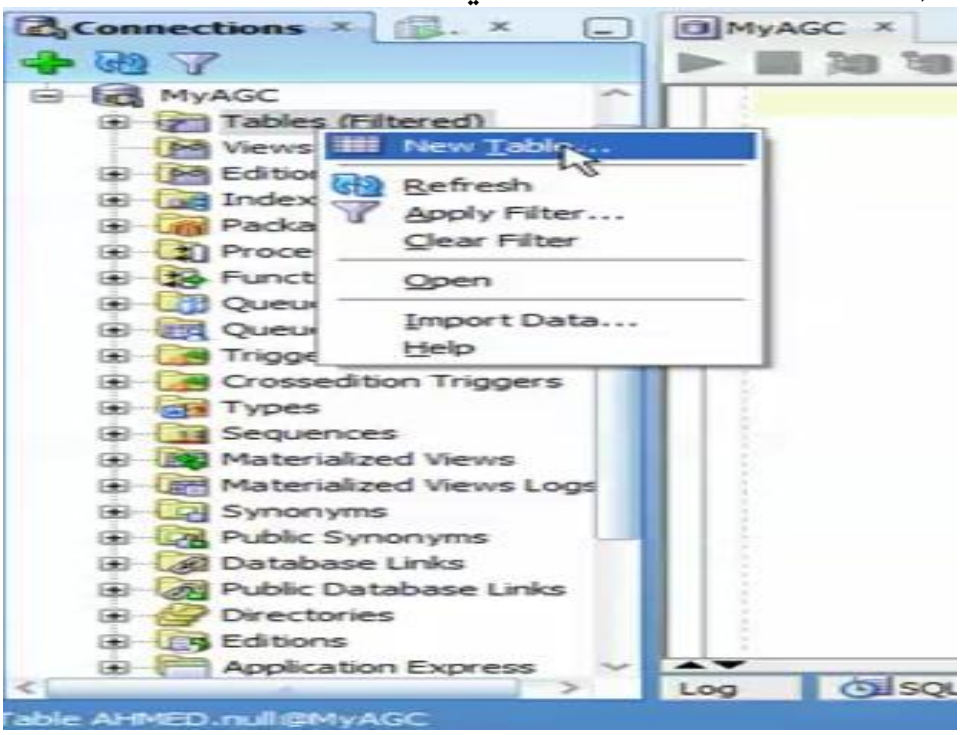
ولابد من ملاحظة انه يمكن ان نقوم بإضافة القيود الي الاعمدة دون الحاجة الي تسميتها ولكن في حالة استخدام اسم للقيد فلا يجود ان يكون هذا الاسم متكرر.

وانه لا يصح حذف القيد الخاص بالرقم الاساسي primary key **الا في حالة القيام بحذف القيد الخاص بالمفتاح الأجنبي** foreign key **الذي يتصل به اولاً من العمود الخاص به كما في الصورة التالية.**

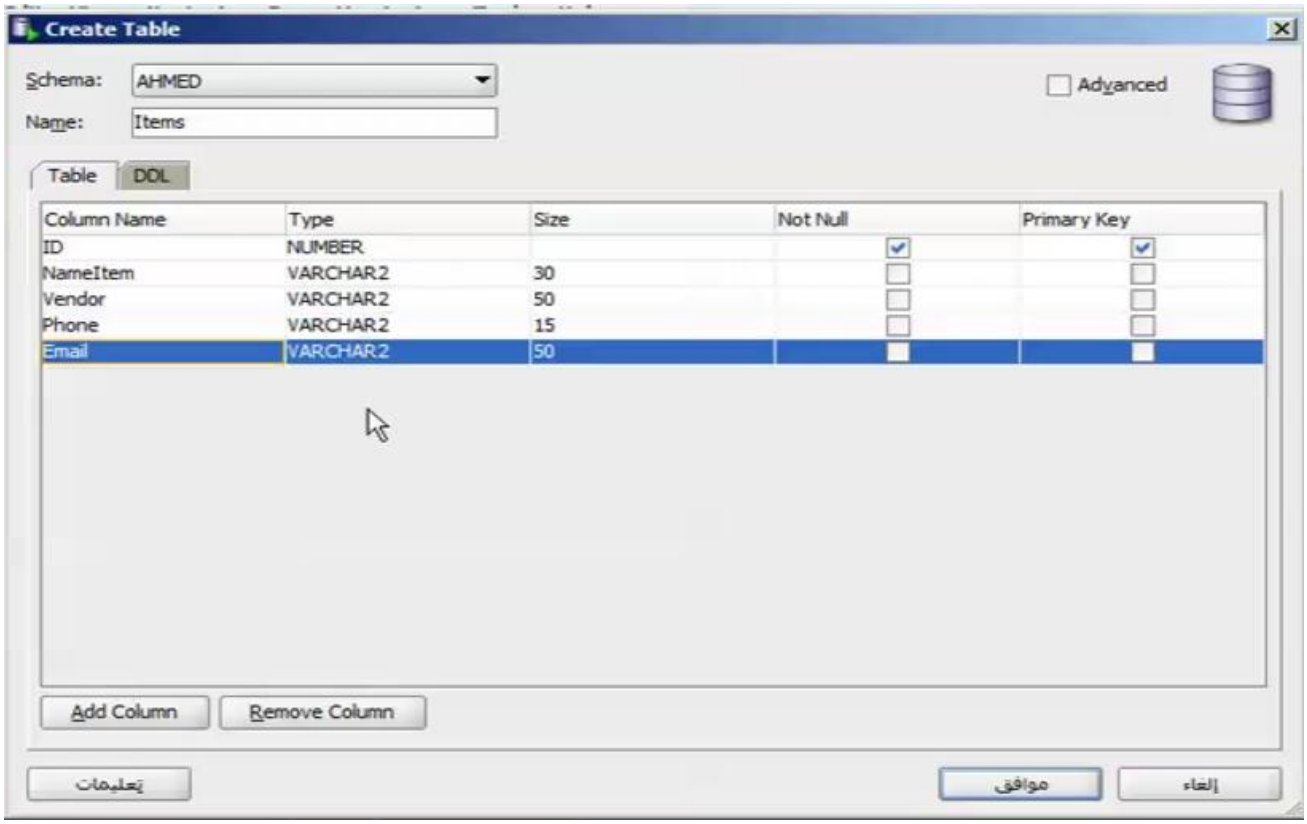
```
SQL> DROP TABLE EMP;
DROP TABLE EMP
           *
ERROR at line 1:
ORA-02449: unique/primary keys in table referenced by foreign keys
```

3- Table in Sql Developer

لإنشاء الجداول باستخدام برنامج الديفلوبر نضغط علي انشاء حقل جدول جديدة كما في الصورة التالية:



ونقوم بإضافة الاعمدة الخاصة بالجدول واسم الجدول كما في الصورة التالية:



4- Show All Tables – Tables Info

امر اظهار جميع الجداول الخاصة بمستخدم

```
SQL> select * from tab
```

```
TNAME                          TABTYPE  CLUSTERID
------------------------------ ------- ----------
MVIEW$_ADV_OWB                 TABLE
T1                             TABLE
T3                             TABLE
T2                             TABLE
GOO                            TABLE

159 rows selected.
```

ويستخدم نفس الامر لإظهار الفيو ولكن بإضافة شرط الفيو كما في الصورة التالية:

```
SQL> select * from tab where tabtype='VIEW';

TNAME                          TABTYPE  CLUSTERID
------------------------------ ------- ----------
MVIEW_WORKLOAD                 VIEW
MVIEW_FILTER                   VIEW
MVIEW_LOG                      VIEW
MVIEW_FILTERINSTANCE           VIEW
MVIEW_RECOMMENDATIONS          VIEW
MVIEW_EVALUATIONS              VIEW
MVIEW_EXCEPTIONS               VIEW
AQ$DEF$_AQCALL                 VIEW
AQ$DEF$_AQERROR                VIEW
PRODUCT_PRIVS                  VIEW

10 rows selected.
```

الأمـر الخـاص بإظهـار الهيكـل الخـاص بالجـدول او اسمـاء الاعمـدة ونـوع البيانـات المستخدمة في كل عمود

```
SQL> desc agc;
 Name                                      Null?    Type
 ----------------------------------------- -------- ----------------------------
 ID                                                 NUMBER
 NAME                                               VARCHAR2(25)
```

5- Export And Import Table

عملية حفظ السيكما الخاصة بمستخدم او نقل الجداول الخاصة بأحد المستخدمين الي مستخدم اخر وهذه العملية تفيد في حفظ بيانات المستخدم في حالة الرغبة في اعادة استخدامها مرة اخري او نقلها الي جهاز اخر او حتي الي مستخدم اخر فيتم عمل نسخة احتياطية من الهيكل الخاص بالمستخدم او الاسكيما الخاصة به ويتم اضافتها الي ملف يصلح هذا الملف للاستخدام او للنقل الي مكان اخر او حتي الي مستخدم اخر وفي المثال التالي سنقوم بإنشاء مستخدمين ونقوم بإنشاء جدولين لاحدهما ثم نقوم بنقل الجدولين والبيانات التي بداخلهم الي المستخدم الاخر الذي قمنا بإنشائه.

```
SQL> connect system/a
Connected.
SQL> create user agc identified by a;

User created.

SQL> grant dba to agc;

Grant succeeded.

SQL> connect
Enter user-name: agc
Enter password: *
Connected.
SQL> create table student(id number(10),name varchar2(50),address varchar2(50));

Table created.

SQL> create table subject(id number(10),sub varchar2(30));

Table created.

SQL> commit;

Commit complete.
```

اولاً قمنا بإنشاء المستخدم agc ثم اعطيناه صلاحية dba ثم قمنا بإنشاء جدولين وفي الصورة التالية قمنا بإضافة بيانات الي الجدولين

```
  1* insert into student(id,name,address) values (1,'ahmed','cairo')
SQL> /

1 row created.

  1* insert into subject(id,sub) values (1,'english')
SQL> /

1 row created.

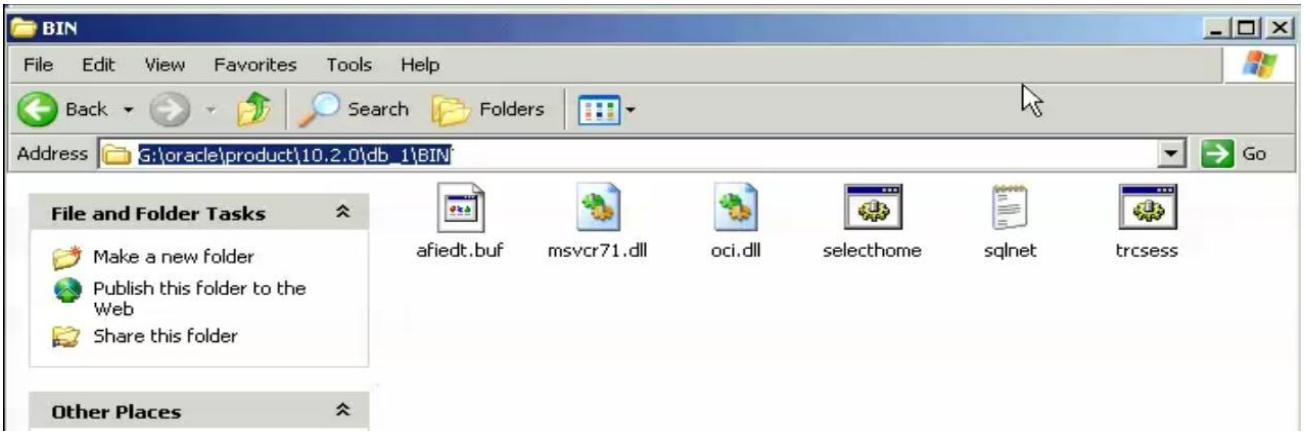
SQL> commit;

Commit complete.
```

نـذهب الي المسـار الموجـود في الصـورة اذا قمنـا باسـتخدام اوراكـل 10 **ولكـن في حالـة اوراكل** 11 **نقوم باستخدام المسار التالي**

[drive]:\app\[user_name]\product\11.2.0\dbhome_1\BIN

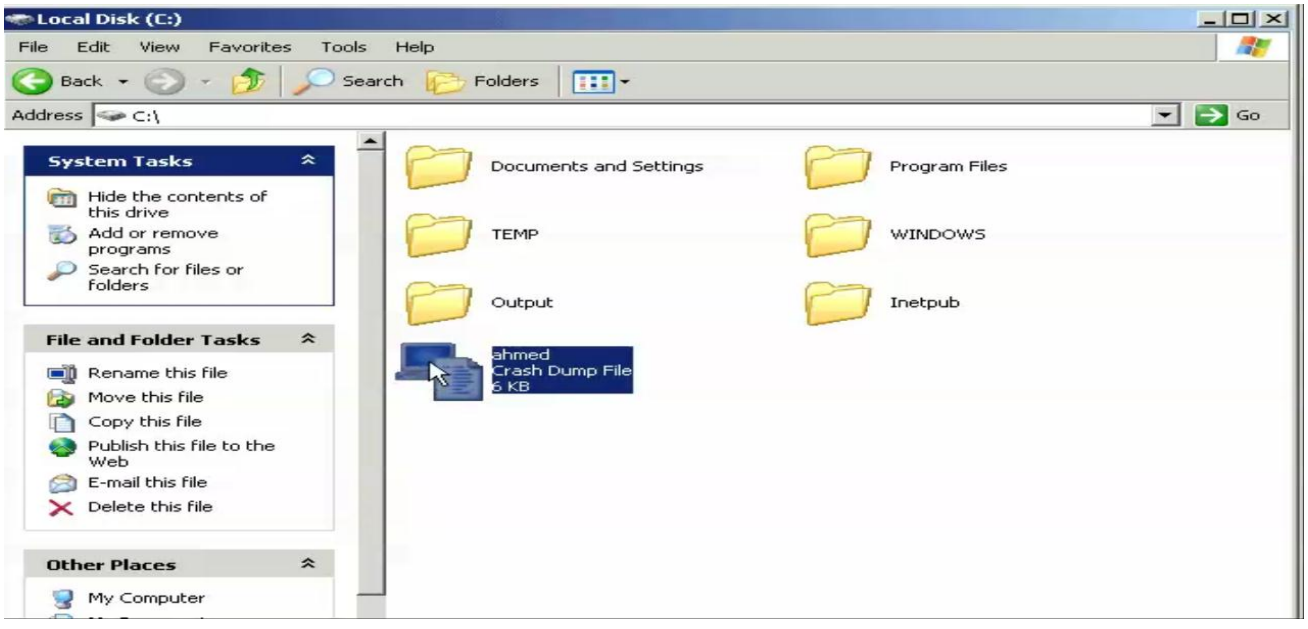
ولكن ايًا كان المسار المطلوب سـنقوم باسـتخدام برنـامج exp **و** imp **مـن اجـل تصـدير واستيراد البيانات الخاصة بالمستخدم**

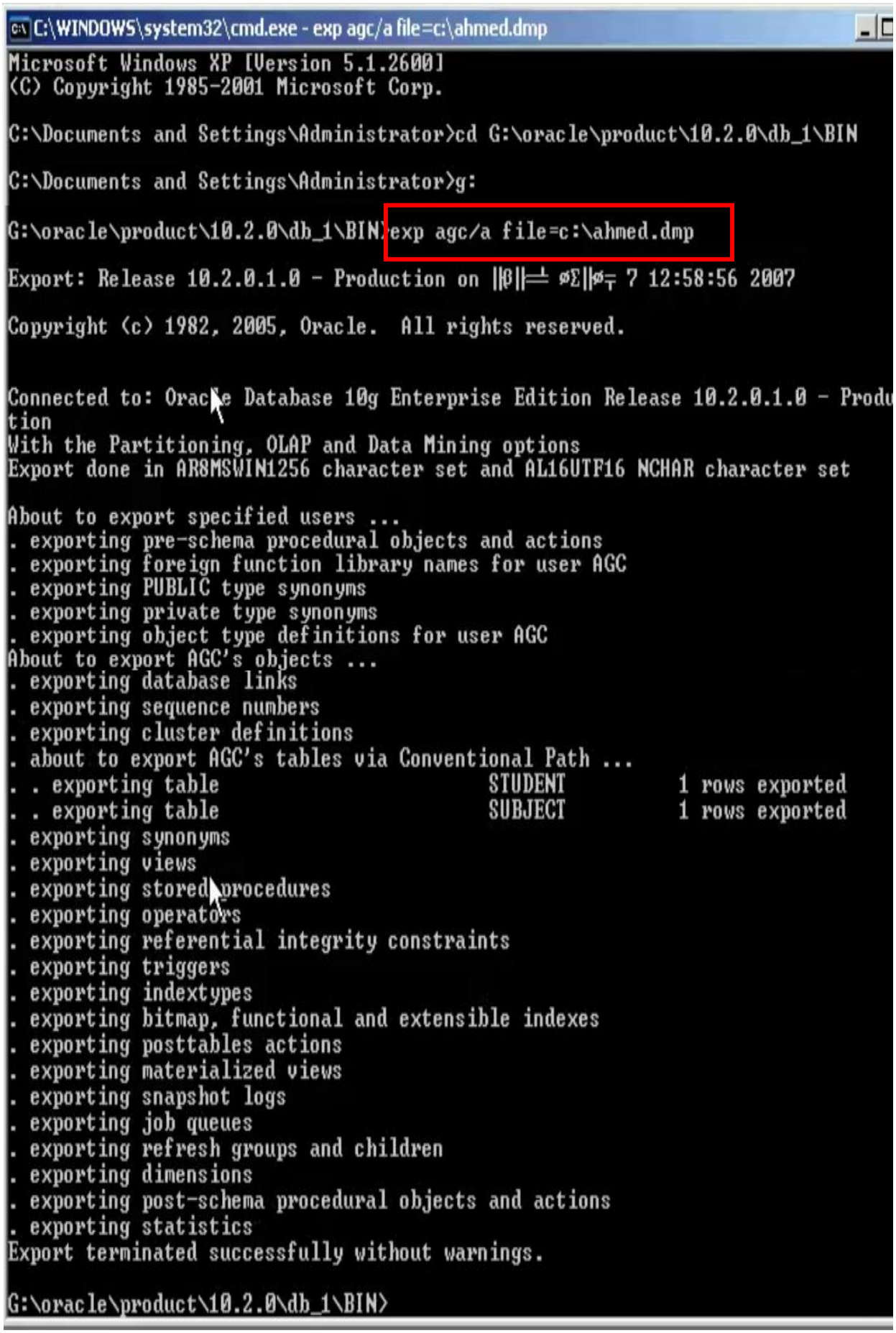


نقوم باستخدام الامر التالي من اجل حفظ بيانات المستخدم الي ملف علي الجهاز

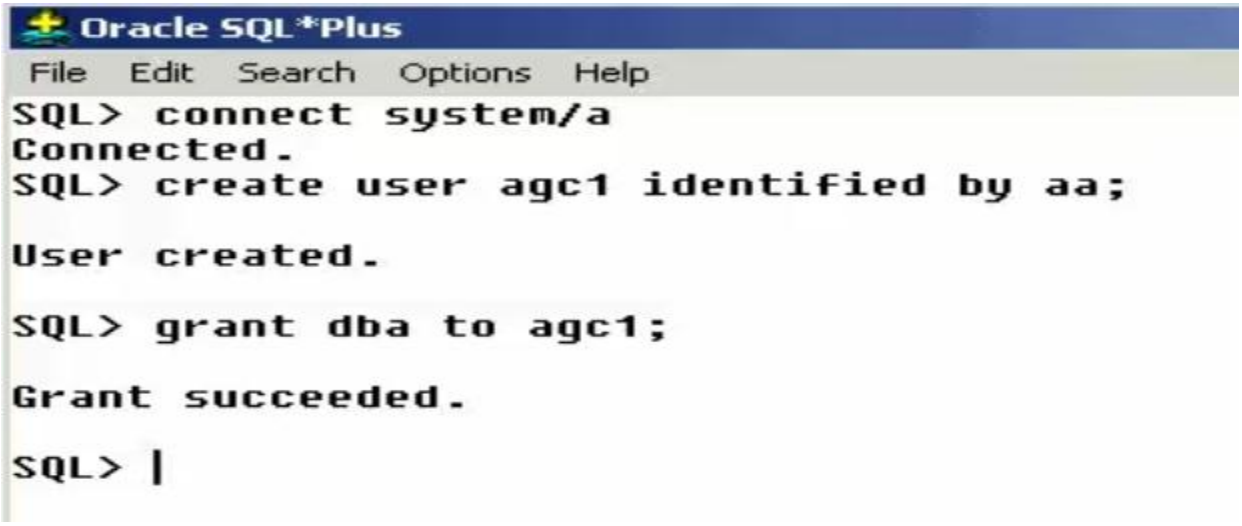
exp agc/a file=c:\ahmed.dmp

فيتم حفظ بيانات المستخدم بداخل الملف ahmed.dmp



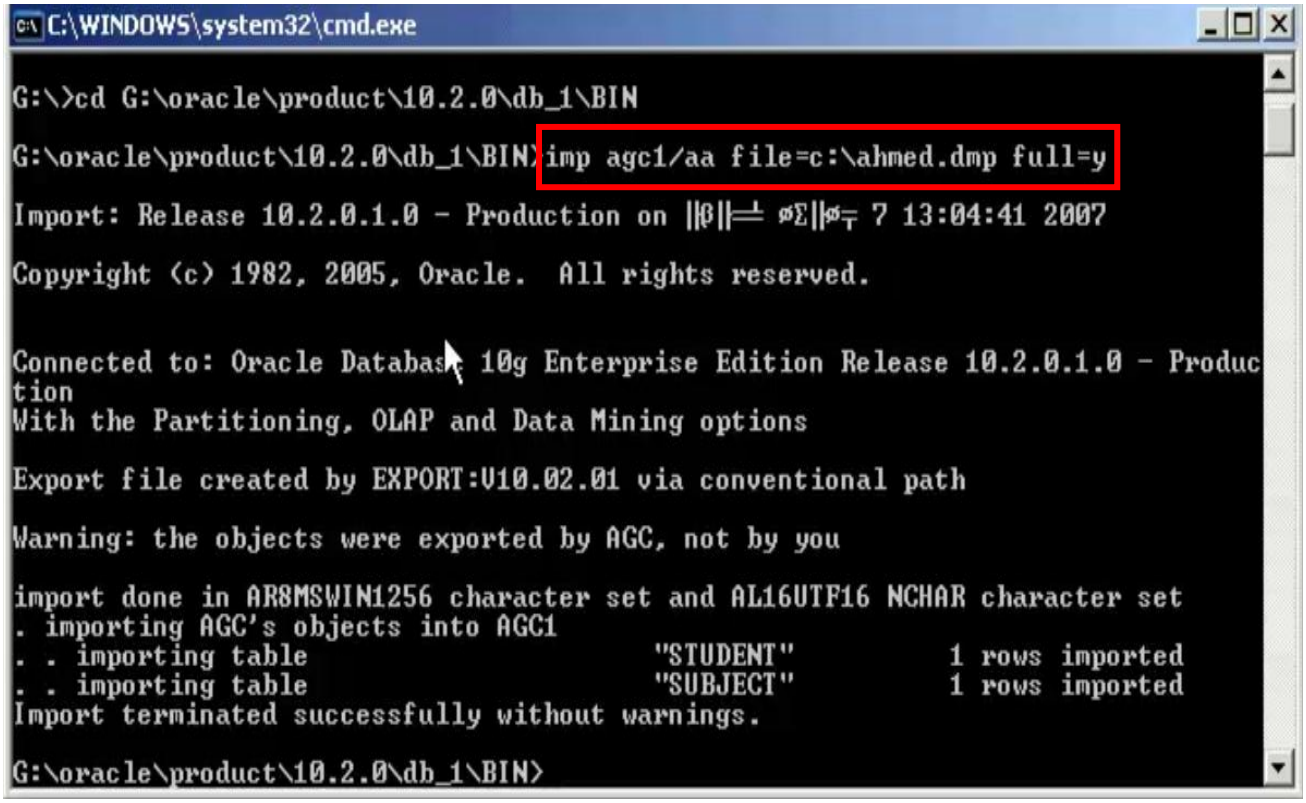

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe - exp agc/a file=c:\ahmed.dmp
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\Administrator>cd G:\oracle\product\10.2.0\db_1\BIN
C:\Documents and Settings\Administrator>g:
G:\oracle\product\10.2.0\db_1\BIN>exp agc/a file=c:\ahmed.dmp
Export: Release 10.2.0.1.0 - Production on
Copyright (c) 1982, 2005, Oracle. All rights reserved.
Connected to: Oracle Database 10g Enterprise Edition Release 10.2.0.1.0 - Production
With the Partitioning, OLAP and Data Mining options
Export done in AR8MSWIN1256 character set and AL16UTF16 NCHAR character set
About to export specified users ...
. exporting pre-schema procedural objects and actions
. exporting foreign function library names for user AGC
. exporting PUBLIC type synonyms
. exporting private type synonyms
. exporting object type definitions for user AGC
About to export AGC's objects ...
. exporting database links
. exporting sequence numbers
. exporting cluster definitions
. about to export AGC's tables via Conventional Path ...
. . exporting table STUDENT 1 rows exported
. . exporting table SUBJECT 1 rows exported
. exporting synonyms
. exporting views
. exporting stored procedures
. exporting operators
. exporting referential integrity constraints
. exporting triggers
. exporting indextypes
. exporting bitmap, functional and extensible indexes
. exporting posttables actions
. exporting materialized views
. exporting snapshot logs
. exporting job queues
. exporting refresh groups and children
. exporting dimensions
. exporting post-schema procedural objects and actions
. exporting statistics
Export terminated successfully without warnings.
G:\oracle\product\10.2.0\db_1\BIN>

بعد ذلك نقوم بإنشاء المستخدم الأخر الذي سيتم نقل البيانات اليه وإعطاءه صلاحية dba



بعد ذلك نقوم باستخدام الامر التالي باسترجاع البيانات الي تم حفظها في الملف ahmed **الي المستخدم الجديد وهذا يعني كل البيانات مثل الجداول والاجراءات والدوال وغيرها ان وجدت**

Imp agc1/aa file=c:\ahmed.dmp



3- Views

1- Views In Sql Plus

الفيو هو جدول تخيلي ليس موجود ولكن يتم انشاءه من جدول اخر موجود عن طريق الاستعلام ولا يفضل ان يتم التعديل علي البيانات الخاصة بالجدول الرئيسي عن طريق الفيو وذلك لعدم التضارب في حالة اذا كان الفيو قد تم انشاءه من استعلام مبنى عن طريق جدولين معاً.

```
SQL> select view_name from user_views;

VIEW_NAME                      opkarim116939
------------------------------
TESTV
```

الأمر السابق يستخدم من اجل اظهار الفيو الخاص بالمستخدم الحالي.

امر انشاء فيو

```
SQL> create VIEW VIEW1
  2  AS SELECT * FROM SALES
  3  WHERE CUST='ALAA';

View created.
```

إظهار البيانات بداخل الفيو والهيكل الخاص به

```
SQL> SELECT * FROM VIEW1;

      S_ID ITEM       CUST          PRIC       CUNT      TOTAL SDATE
---------- ---------- -------- ---------- ---------- ---------- --------
         1 MOUSE      ALAA           20         30        600 08/08/08
         2 MOUSE      ALAA           12         35        420 08/08/08

SQL> DESC VIEW1
 Name                                      Null?    Type
 ----------------------------------------- -------- ----------------------------
 S_ID                                               NUMBER(4)
 ITEM                                               VARCHAR2(10)
 CUST                                               VARCHAR2(8)
 PRIC                                               NUMBER(5)
 CUNT                                               NUMBER(3)
 TOTAL                                              NUMBER(5)
 SDATE                                              DATE
```

المجموعة العربية للكمبيوتر
AGC Academy
www.agcacademy.com

في حالة الرغبة في التعديل علي الفيو نقوم بحذفه والقيام بإنشائه مرة اخري في حالة اذا اردنا ان نستخدم نفس الاسم

```
SQL> CREATE OR REPLACE VIEW VIEW1 (S_ID,ITEM,CUST,PRIC,CUNT,TOTAL,SDATE)
  2  AS SELECT *
  3  FROM SALES
  4  WHERE S_ID = 2;

View created.

SQL> SELECT * FROM VIEW1;

      S_ID ITEM       CUST            PRIC       CUNT      TOTAL SDATE
---------- ---------- -------- ---------- ---------- ---------- --------
         2 MOUSE      ALAA             12         35        420 08/08/08
```

انشاء فيو اخر بجملة استعلام اخري ثم بعد ذلك قمنا بحذف الفيو الذي تم انشاءه

```
SQL> CREATE VIEW VIEW2
  2  (ITEM_NAME , MAXPRICE , MINPRICE , AVGPTICE)
  3  AS SELECT I.ITEM_NAME, MAX(S.PRIC),MIN(S.PRIC) , AVG(S.PRIC)
  4  FROM ITEMS I , SALES S
  5  WHERE I.ITEM_NAME = S.ITEM
  6  GROUP BY I.ITEM_NAME;

View created.

SQL> SELECT * FROM VIEW2;

ITEM_NAME    MAXPRICE   MINPRICE   AVGPTICE
---------- ---------- ---------- ----------
MOUSE              20         12         16

SQL> DROP VIEW VIEW1;

View dropped.

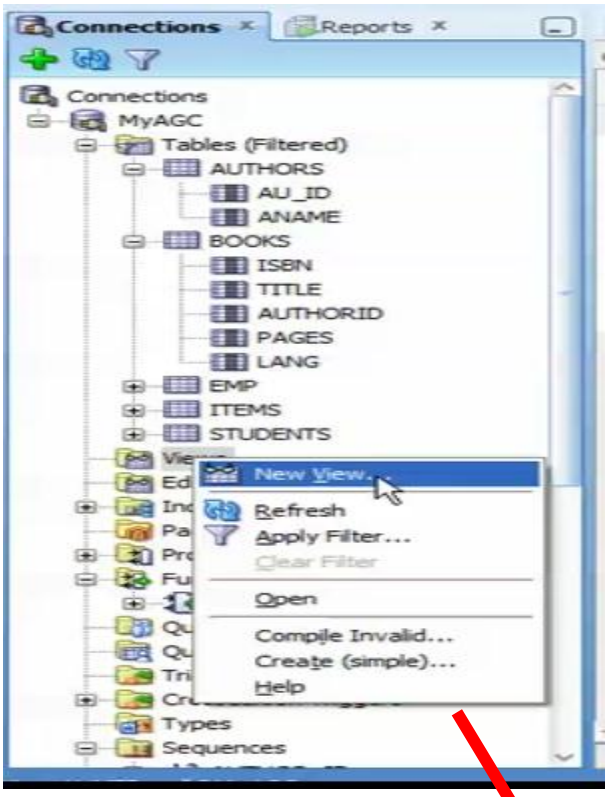
SQL> DROP VIEW VIEW2;

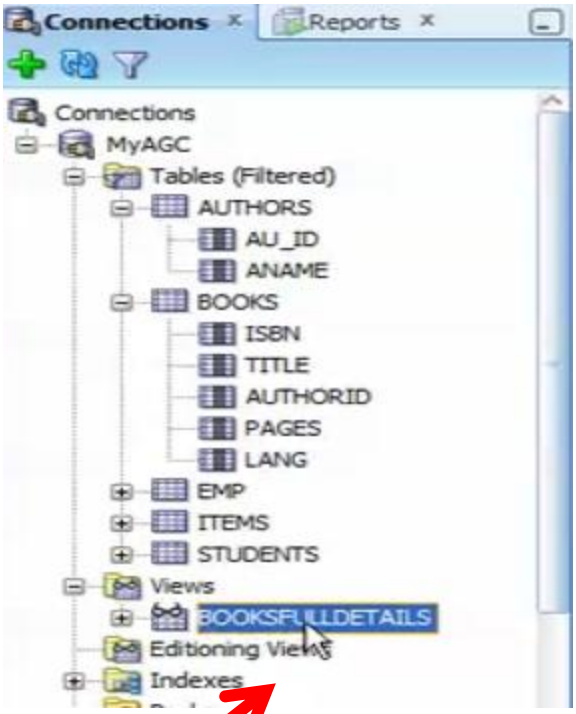
View dropped.
```

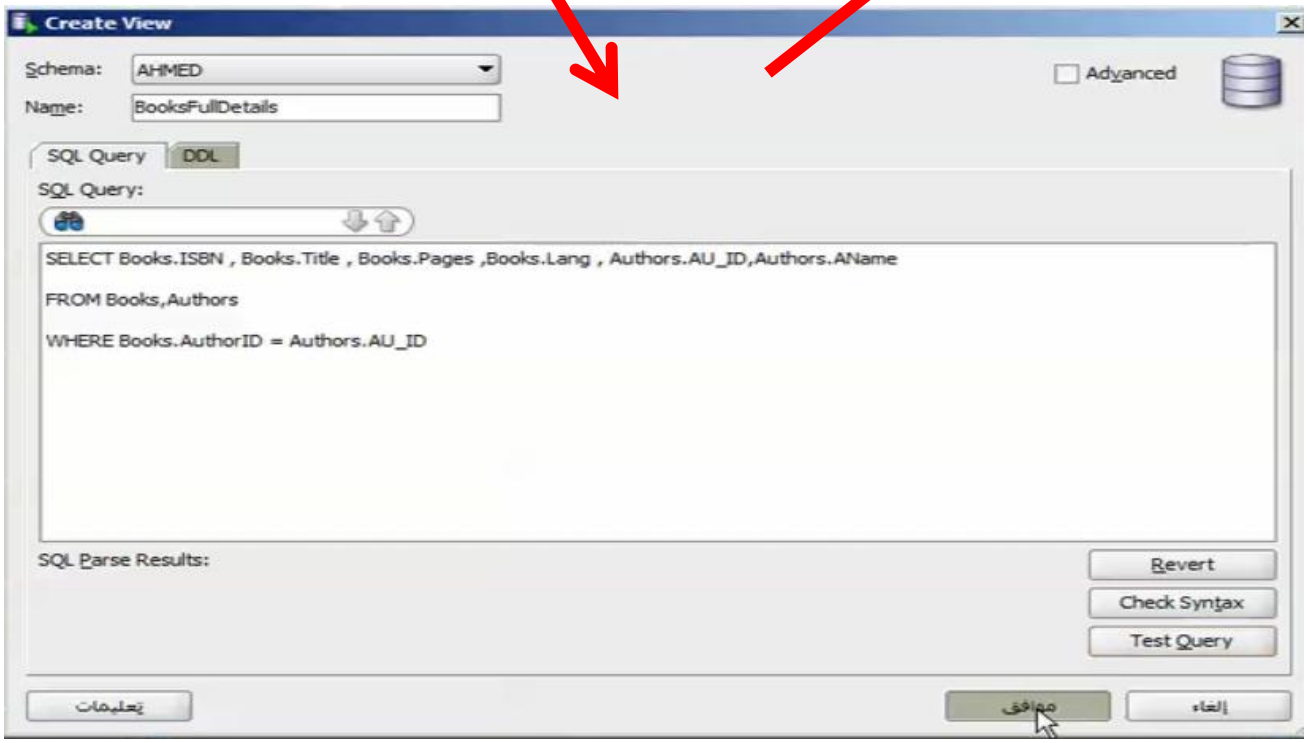
المجموعة العربية للكمبيوتر
AGC Academy
www.agcacademy.com

2- Views In Sql Developer

انشاء الفيو عن طريق برنامج الديفلوبر كما في الصور التالية:







4 - SQL

1- Query Types

1- Select

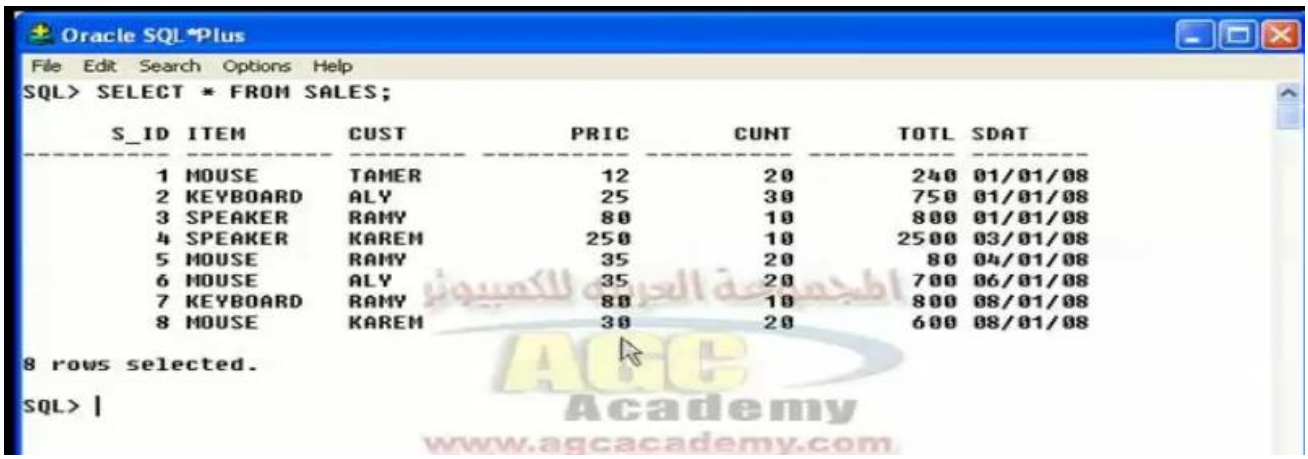
هي الجملة المسئولة عن تنفيذ الاستعلام بداخل الجدول والصيغة العامة لها كالتالي:

Select

- Select [field1 , field2,...] From [table_name];

- *
- Distinct
- Order By [ASC/DESC]
- AS

و Distinct تستخدم من اجل الحصول علي قيم غير متكررة في الحقل الواحد وفي حالة استخدامها علي اكثر من حقل يتم احتساب القيمة غير متكررة عن طريق جمع الحقول معاً فيتم استخدام اكثر من عمود علي انهم قيمة واحدة.




```
SQL> SELECT DISTINCT CUST FROM
  2  SALES;

CUST
------
ALY
KAREM
RAMY
TAMER
```

و Order By **تستخدم من اجل ترتيب القيم بداخل العمود الواحد عن طريق ترتيب الاعمدة بشكل تصاعدي عن تنازلي وهي تعمل علي الحقول التي بداخلها ارقام او نصوص كما في المثال التالي**:

```
SQL> Select * From Cust order by cname;

        ID CNAME                          CITY
---------- ------------------------------ ----------
         4 Ali                            Cairo
        12 azzam                          cairo
         1 Hussin                         cairo
         2 khalid                         alex
         3 Moataz                         Aswan
        10 mohamed                        Alex
         5 saad                           aswan
        11 sami                           cairo
```

```
SQL> Select * From Cust order by cname desc;

        ID CNAME                          CITY
---------- ------------------------------ ----------
        11 sami                           cairo
         5 saad                           aswan
        10 mohamed                        Alex
         3 Moataz                         Aswan
         2 khalid                         alex
         1 Hussin                         cairo
        12 azzam                          cairo
         4 Ali                            Cairo
```

وفي اذا تم اضافة عمود اخر الي الاعمدة التي يتم الترتيب باستخدامها مع Order By **في هذه الحالة يتم استخدام العمودين او اكثر للترتيب فيتم ترتيب العمود الاول ثم بكل حقل اخر من العمود الثاني الذي يأتي في الترتيب**.

القيام بعمليات حسابية علي الحقول علي تعود بها جملة الاستعلام Select

```
SQL> SELECT ITEM , PRIC , PRIC*1.1 , ( PRIC *1.1) - PRIC
  2  FROM SALES;

ITEM              PRIC   PRIC*1.1 (PRIC*1.1)-PRIC
---------- ---------- ---------- ----------------
MOUSE             12       13.2              1.2
KEYBOARD          25       27.5              2.5
SPEAKER           80         88                8
SPEAKER          250        275               25
MOUSE             35       38.5              3.5
MOUSE             35       38.5              3.5
KEYBOARD          80         88                8
MOUSE             30         33                3

8 rows selected.
```

استخدام الاسم المرادف في الاستعلام لتغير عنوان العمود او Alias

```
SQL> SELECT ITEM , PRIC , PRIC * 1.1 NEW
  2  FROM SALES;

ITEM              PRIC        NEW
---------- ---------- ----------
MOUSE             12       13.2
KEYBOARD          25       27.5
SPEAKER           80         88
SPEAKER          250        275
MOUSE             35       38.5
MOUSE             35       38.5
KEYBOARD          80         88
MOUSE             30         33
```

```
SQL> select num as aneeooppppyyyysssddduuu_888 from students;

ANEEOOPPPPYYYSSSDDDUUU_888
--------------------------
                         1
                         2
                         3
                         4
                         5
                         6

6 rows selected.

SQL> select num as "aneeooppppyyyysssddduuu_888" from students;

aneeooppppyyyysssddduuu_888
---------------------------
                          1
                          2
                          3
                          4
                          5
                          6

6 rows selected.

SQL> select num as "aneeooppppyy  yssssddduuu_888" from students;

aneeooppppyy  yssssddduuu_888
-----------------------------
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            6

6 rows selected.
```

```
SQL> SELECT PRIC + 1 * ( 5 - 7 )
  2  FROM SALES;

PRIC+1*(5-7)
------------
          10
          23
          78
         248
          33
          33
          78
          28

8 rows selected.
```

يمكن الجمع بين حقلين نصين في عمود واحد عن طريق استخدام الرمز || كما في المثال التالي:

```
SQL> SELECT S_ID || ITEM
  2  FROM SALES;

S_ID||ITEM
------------------------------
1MOUSE
2KEYBOARD
3SPEAKER
4SPEAKER
5MOUSE
6MOUSE
7KEYBOARD
8MOUSE

8 rows selected.
```

```
SQL> SELECT S_ID || '-' || ITEM
  2  FROM SALES;

S_ID||'-'||ITEM
------------------------------
1-MOUSE
2-KEYBOARD
3-SPEAKER
4-SPEAKER
5-MOUSE
6-MOUSE
7-KEYBOARD
8-MOUSE
```

AGC Academy
www.agcacademy.

2- Insert

جملة Insert Into **تستخدم لإضافة قيمة جديدة الي حقل من الحقول او صف جديد**.

الصيغة العامة لها:

Insert

- Insert Into table_name (Field1, Field2, Field3,...)
- Values
- (value1, value2, value3,....);

- Insert Into table_name
- Values
- (value1, value2, value3,....);

مثال لإضافة صف جديد

```
SQL> select * from cust;

        ID CNAME                CITY
---------- -------------------- ----------
        10 mohamed              Alex
         3 Moataz               Aswan
         4 Ali                  Cairo
        11 sami                 cairo
         1 Hussin               cairo

SQL> Insert into cust
  2  values
  3  (2,'khalid','alex');

1 row created.
```

صيغ اخري تستخدم في حالة الرغبة في الاضافة إلي مجموعة معينة من الحقول ولـيس كل حقول الجدول.

```
SQL> Insert into cust(cname,id,city) values('saad',5,'aswan');

1 row created.
```

طريقة اخري تستخدم في حالة الرغبة في الاستعلام من المستخدم عن القيم التي يود إدخالها في الحقول فيظهر المؤشر الخاص بإدخال القيم ويتم حفظ القيم التي يدخلها المستخدم بداخل المتغيرات المسبوقة بالرمز & مثل &id

```
SQL> insert into cust(id,cname,city)values(&id,&cname,&city);
Enter value for id: 12
Enter value for cname: 'azzam'
Enter value for city: 'cairo'
old   1: insert into cust(id,cname,city)values(&id,&cname,&city
new   1: insert into cust(id,cname,city)values(12,'azzam','cair

1 row created.
```

```
SQL> INSERT INTO ITEMS
  2  VALUES ( 6,'QWER',99);

1 row created.

SQL> SELECT * FROM ITEMS;

   ITEM_ID ITEM_NAME          REVAL
---------- ---------- ----------
           RAM                100

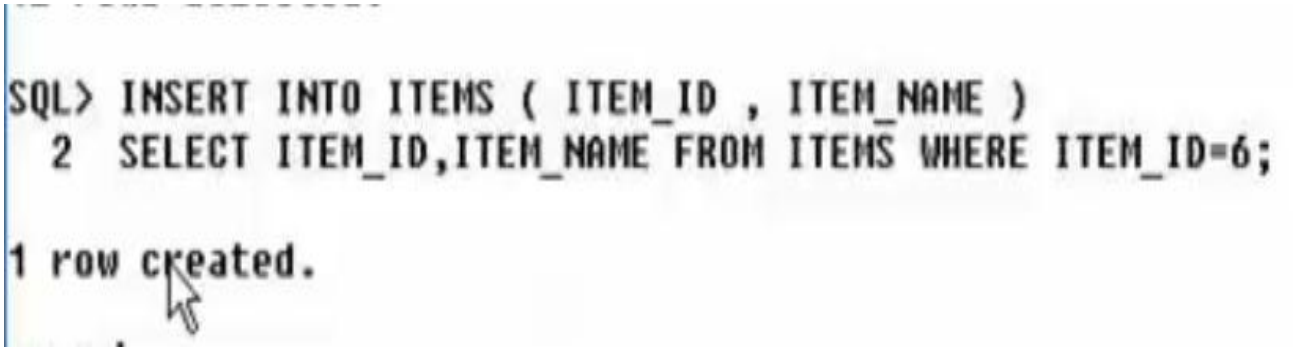
           500
         5 SDLSDSFG            55
         6 QWER                99
                               10
         1 MOUSE               10
         2 MONITOR
         3 KEYBOARD            20
         4 SPEAKER              5

10 rows selected.
```

```
SQL> INSERT INTO ITEMS ( ITEM_ID , ITEM_NAME , REVAL)
  2  VALUES(&ITEM_ID, &ITEM_NAME , &REVAL);
Enter value for item_id: 10
Enter value for item_name: 'SDFG'
Enter value for reval: 120
old   2: VALUES(&ITEM_ID, &ITEM_NAME , &REVAL)
new   2: VALUES(10, 'SDFG' , 120)

1 row created.
```

من الممكن إدخال القيم عن طريق القيام بجملة استعلام علي جدول اخر او حتي علي نفس الجدول وفي هذه الحالة سيكون ناتج جملة الاستعلام من قيم هو مدخلات جملة الانسيرت كما في المثال التالي:



3-Update

جملة التحديث من اجل القيام بعملية تحديث للبيانات بداخل الحقول والصيغة العامة لها كالتالي:

Update

- Update table_name Set
- Field1=new_field1_value,
- Field2=new_field2_value,
- Field3=new_field3_value
- [Where condition];

مثال علي استخدام جملة التحديث

```
SQL> select * from cust;

        ID CNAME                CITY
---------- -------------------- ----------
         2 Ahmed                Alex
         3 Moataz               Aswan
         4 Ali                  Cairo
        11 sami                 cairo

SQL> Update cust Set
  2  id=10,Cname='mohamed'
  3  Where id=2;

1 row updated.

SQL> select * from cust;

        ID CNAME                CITY
---------- -------------------- ----------
        10 mohamed              Alex
         3 Moataz               Aswan
         4 Ali                  Cairo
        11 sami                 cairo
```

4- Delete

للقيام بحذف صف من داخل الجدول نستخدم جملة الحذف Delete **ولابد من الحذر عن استخدام هذه الجملة لأنه في حالة اذا لم نقم بإعطاء شرط مصاحب نحدد فيه الصف الذي نود حذفه ستقوم جملة الحذف بحذف جميع السجلات من داخل الجدول فلابد من وضع شرط يقوم بتحديد الصف المراد حذفه.**

ملاحظة : يمكن بدلاً من استخدام جملة الحذف ان نقوم بعمل حقل منطقي نقوم فيه بتحديد الصف الذي نود حذفه وبالتالي اثناء الاستعلام لا يظهر هذا الصف في النتيجة وكأنه قد تم حذفه ولكن قد تعيب هذه الطريقة كثرة وجود البيانات بداخل الجدول.

Delete

- Delect From table_name
- [Where condition]

```
SQL> Select * From Cust;

        ID CNAME                CITY
---------- -------------------- ----------
         1 MOhamed              Cairo
         2 Ahmed                Alex
         3 Moataz               Aswan
         4 Ali                  Cairo
        11 sami                 cairo

SQL> delete from cust where cname='MOhamed';

1 row deleted.

SQL> select * from cust;

        ID CNAME                CITY
---------- -------------------- ----------
         2 Ahmed                Alex
         3 Moataz               Aswan
         4 Ali                  Cairo
        11 sami                 cairo

SQL> commit;

Commit complete.
```

بعد القيام بجملة الحذف نقوم باستخدام الامر Commit **من اجل ان يظهر التغير علي قاعدة البيانات الي المستخدمين الأخرين**

5- Union

دمج البيانات من استعلامين

هناك ثلاثة انواع من الجمل التي يتم عن طريقها دمج البيانات من خلال استعلامين وهذا الدمج مختلف عن الدمج عن طريق جملة join **في ان هذا الدمج يقوم بدمج البيانات التي تأتي من استعلامين خلال استعلام واحد بحيث يكون الاستعلام الاول اولاً والاستعلام الثاني يأتي بعده مباشرة اسفل منه، ولكن جملة** join **يتم دمج الاستعلامين بجانب بعضهم البعض بحيث يكون الدمج ناتج عن عمليات الجبر المنطقي علي الجدولين او الاستعلامين، وهناك ثلاثة انواع من طرق الدمج بين الاستعلامين في جدول واحد وهما في الشكل الآتي:**

التعبير :-

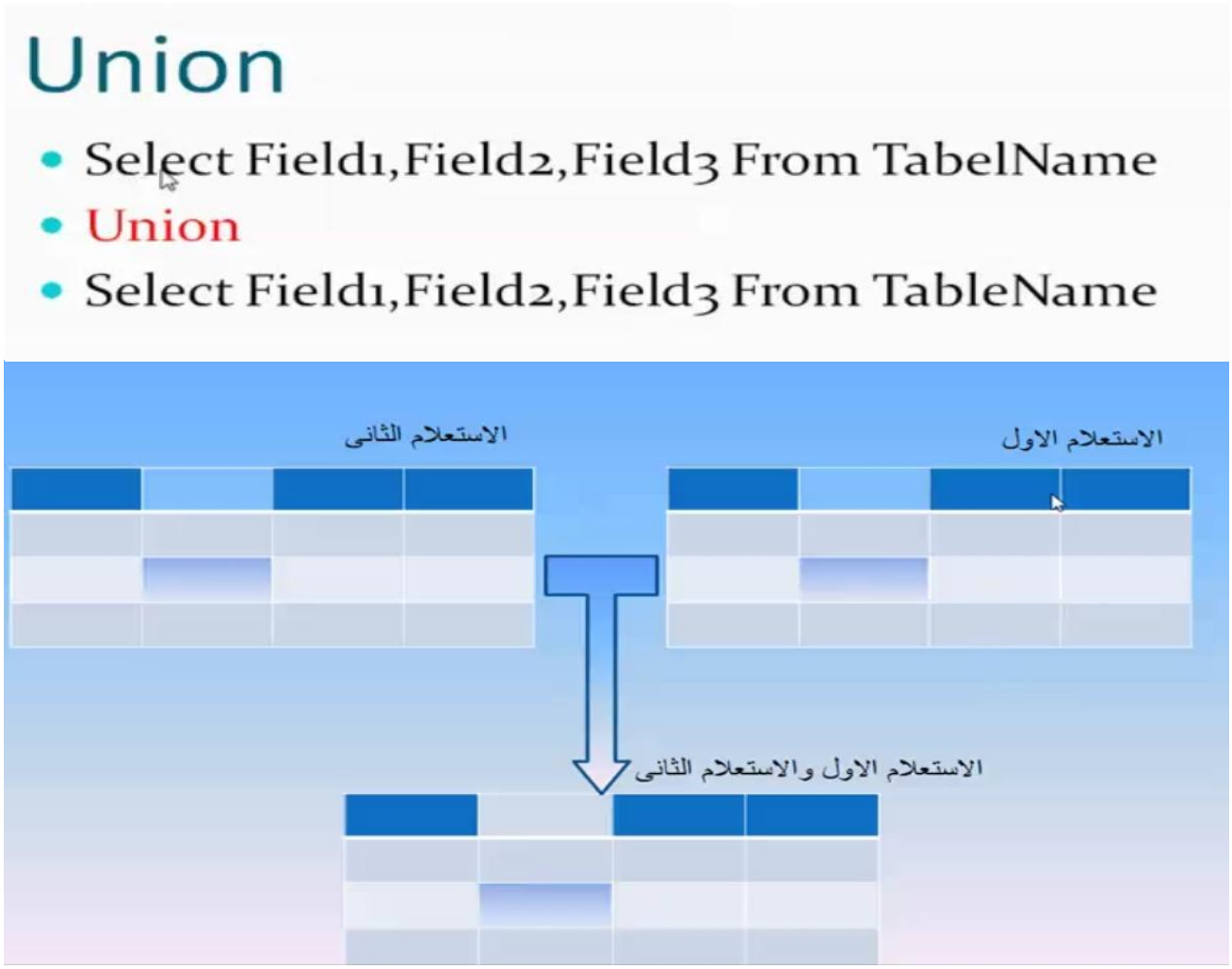
- Union
- Intersect
- Minus

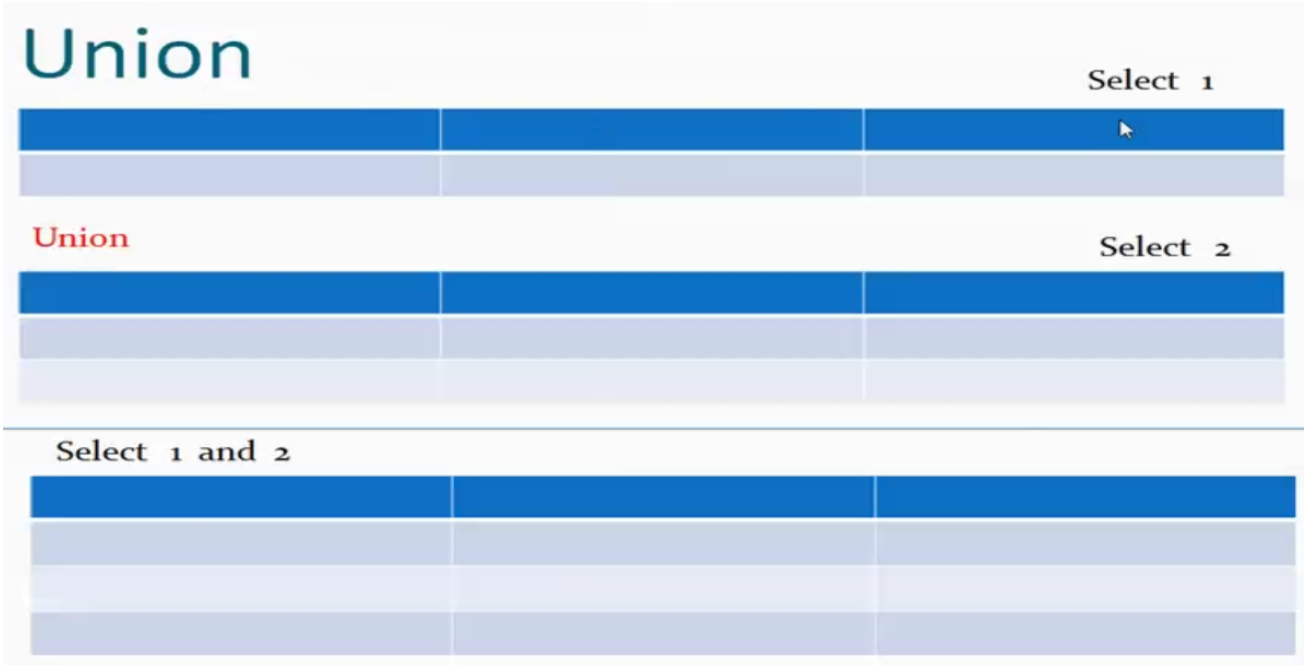
1- Union : **تستخدم لدمج الاستعلامين معاً في جدول واحد عن طريق دمج الاعمدة التي لها نفس نوع البيانات سوياً.**

2- intersect **مثل السابق ولكنه يقوم بجلب البيانات الموجودة في كلا الاستعلامين في نفس الوقت.**

3- Minus **يقوم بجلب البيانات الموجودة في الجدول الاول فقط وليست موجودة في الجدول الثاني.**

الصيغة العامة لجملة الدمج:





مثال علي جملة الدمج:

```
SQL> select * from employees;

EMPLOYEENA EMPLOYEEGRADE
---------- -------------
ahmed                60
mohamed              55
ramy                 50
ali                  70
sami                100
hussin               40

6 rows selected.
```

```
SQL> select * from managers;

MANAGERNAM MANAGERGRADE
---------- ------------
ali                  70
fady                 80
saad                 55
khalid               90
amr                  80
ahmed                60
```

```
SQL> select * from employees where employeegrade>50;

EMPLOYEENA EMPLOYEEGRADE
---------- -------------
ahmed                60
mohamed              55
ali                  70
sami                100

SQL> select * from managers where managerGrade>60;

MANAGERNAM MANAGERGRADE
---------- ------------
ali                  70
fady                 80
khalid               90
amr                  80
```

```
SQL> select * from managers where managerGrade>60;

MANAGERNAM MANAGERGRADE
---------- ------------
ali                    70
fady                   80
khalid                 90
amr                    80

SQL> select * from employees where employeegrade>50
  2  union
  3  select * from managers where managerGrade>60;

EMPLOYEENA EMPLOYEEGRADE
---------- -------------
ahmed                  60
ali                    70
amr                    80
fady                   80
khalid                 90
mohamed                55
sami                  100

7 rows selected.
```

جملة Union All **تقوم بدمج جميع البيانات حتي التي يكون فيها تكرار**

```
SQL> select employeename,employeegrade from employees where e
  2  union all
  3  select managername,managergrade from managers where mana

EMPLOYEENA EMPLOYEEGRADE
---------- -------------
ahmed                  60
mohamed                55
ali                    70
sami                  100
ali                    70
fady                   80
khalid                 90
amr                    80

8 rows selected.
```

opkarim11693

ملحوظة: لابد وان تتساوي عدد الاعمدة وانواع البيانات بداخل كل عمود في كلا الاستعلامين معاً.

6- Intersect

تستخدم لدمج الاستعلامين في استعلام واحد ولكن هنا تكون نتيجة الاستعلام فقط الصفوف المشتركة في كلا من الاستعلامين .

Intersect

- Select Field1,Field2,Field3 From TabelName
- Intersect
- Select Field1,Field2,Field3 From TableName

```
SQL> select tname,mark from theoretical;

TNAME                MARK
---------- ----------
mohamed              70
ahmed                60
ramy                 55
sami                 40
saad                 60

SQL> select pname,mark from practical;

PNAME                MARK
---------- ----------
mohamed              40
ahmed                60
ramy                 70
saad                 55
sami                 45
```

```
SQL> select tname,mark from theoretical where mark>50;

TNAME                MARK
---------- ----------
mohamed              70
ahmed                60
ramy                 55
saad                 60

SQL> select pname,mark from practical where mark>50;

PNAME                MARK
---------- ----------
ahmed                60
ramy                 70
saad                 55
```

```
SQL> select tname,mark from theoretical where mark>50
  2  intersect
  3  select pname,mark from practical where mark>50;

TNAME              MARK
---------- ----------
ahmed              60

SQL> select tname from theoretical where mark>50
  2  intersect
  3  select pname from practical where mark>50;

TNAME
----------
ahmed
ramy
saad
```

7- Minus

تستخدم مثل السابقتين ولكن هنا يكون الناتج هو الصفوف الموجودة في الاستعلام الاول فقط وليست الموجودة مشتركة مع الاستعلام الثاني

Minus

- Select Field1,Field2,Field3 From TabelName
- Minus
- Select Field1,Field2,Field3 From TableName

```
SQL> select * from movies;

MOVIENUMBER MOVIENAME  MOVIETYPE
----------- ---------- ----------
          1 A          Action
          2 B          Drama
          3 AA         Drama
          4 AAA        Action
          5 BB         Drama
          6 BBB        ACtion
          7 C          Romans
          8 CC         Romans
          9 CCC        Action

9 rows selected.

SQL> select * from rentmovies;

MOVIENUMBER MOVIENAME
----------- ----------
          3 AA
          4 AAA
          8 CC
          1 A
```

```
select movienumber,moviename from movies where movietype='Action';
```

```
MOVIENUMBER MOVIENAME
----------- ----------
          1 A
          4 AAA
          9 CCC
```

```
SQL> select movienumber,moviename from movies where movietype='Action'
  2  Minus
  3  select movienumber,moviename from rentmovies;

MOVIENUMBER MOVIENAME
----------- ----------
          9 CCC
```

---

8 -Subquery

الاستعلامات الفرعية وهي استعلام يكون بداخل استعلام اخر ويمكن ان يكون اما بداخل جملة Select **او** From **أو** Where **وتكون الصيغة الخاصة به كالتالي**:

الاستعلامات الفرعية :-

- الاستعلامات الفرعيه المرتبطة
- الاستعلامات الفرعية الغير مرتبطة

```
Select column1,(Subquery)
 From table_name
```

```
Select column1
From table_name
Where column2=(Subquery)
```

ويمكن عند استخدام الاستعلام الفرعي ان تستخدم معه مجموعة من الشروط للمقارنة بين النتائج التي يعود بها الاستعلام الفرعي وهي تظهر في الشكل التالي:



امثلة علي استخدام الاستعلام الفرعي:

```
SQL> select * from owners;

CRA_NUMBER OWNER_NAME
---------- ----------
         1 mohamed
         2 ahmed
         3 hussin

SQL> select * from tickets;

TICKET_NUMBER CAR_NUMBER
------------- ----------
          111          1
          112          1
          113          2
          114          2
          115          2
          116          1
          117          3
          118          3
          119          1

9 rows selected.
```

هنا مثال علي استخدام الاستعلام الفرعي بداخل جملة where

```
SQL> select car_number from tickets where ticket_number=113;

CAR_NUMBER
----------
         2

SQL> select cra_number,owner_name from owners
  2  where cra_number=2;

CRA_NUMBER OWNER_NAME
---------- ----------
         2 ahmed

SQL> select cra_number,owner_name from owners
  2  where cra_number=(select car_number from tickets where
  3  ticket_number=113);

CRA_NUMBER OWNER_NAME
---------- ----------
         2 ahmed
```

وهنا نقوم باستخدام المقارنة عن طريق الأداة in

```
SQL> select ticket_type,car_number from tickets;

TICKE CAR_NUMBER
----- ----------
A              1
B              1
C              2
C              2
C              2
B              1
A              3
A              3
B              1

9 rows selected.

SQL> select ticket_type,car_number from tickets where ticket_

TICKE CAR_NUMBER
----- ----------
A              1
A              3
A              3
```

و In **تقوم بمقارنة القيمة الموجودة في كل صف من الصفوف بالقيم التي يعود بها الاستعلام الفرعي او بمعني أخر انه يتم استبدال** in **بـ** or **مع كل قيمة من قيم الاستعلام الفرعي او القائمة التي يتم اختيارها وفي حالة عدم وجود القيمة الاولي يتم الاختبار علي القيمة التي تليها.**

```
SQL> select * from owners where cra_number in
  2  (select car_number from tickets where ticket_type='A');

CRA_NUMBER OWNER_NAME
---------- ----------
         1 mohamed
         3 hussin
```

مثال اخر لاستخدام الشروط all **و** any **وهذه الشروط تقوم بعمل مقارنة بين القيم الموجودة في القائمة او التي يعود بها الاستعلام الفرعي ولكن لابد وان يسبقها عمليات المقارنة المنطقية مثل** > **أو** < **أو** = **أو غيرها من عمليات المقارنة**

```
SQL> select * from currentRecords;

        ID P_NAME           TIME
---------- ---------- ----------
         1 mohamed           1.1
         2 khalid              1
         3 ali                .9
         4 ramy              1.2
         4 hussin            .95

SQL> select old_time from oldRecords;

  OLD_TIME
----------
         1
       1.1
       1.3
       1.2
         1
         1

6 rows selected.
```

فمثلاً في هذا المثال قمنا باستخدام All **وهذا يعني انه لابد وان يكون الحقل** time **اقل من كل القيم الموجودة في الاستعلام الفرعي**

```
SQL> select * from currentRecords;

        ID P_NAME           TIME
---------- ---------- ----------
         1 mohamed           1.1
         2 khalid              1
         3 ali                .9
         4 ramy              1.2
         4 hussin            .95

SQL> select * from currentRecords where time < all
  2  (Select old_time from oldrecords);

        ID P_NAME           TIME
---------- ---------- ----------
         4 hussin            .95
         3 ali                .9
```

أما في هذا المثال الذي قمنا فيه باستخدام any **هذا يعني ان الحقل** time **يمكن ان يكون اقل من اي حقل موجود في القائمة او الاستعلام الفرعي وليس كل القيم الموجودة بل اي قيمة موجودة فيه**.

```
SQL> select * from Currentrecords where time < any
  2  (.9,.8,.95)
  3  ;

        ID P_NAME               TIME
---------- ---------- ----------
         3 ali                  .9

SQL> select * from Currentrecords where time < all
  2  (.9,.8,.95)
  3  ;

no rows selected

SQL> select * from Currentrecords where time < any
  2  (.9,.8,.95)
  3  ;

        ID P_NAME               TIME
---------- ---------- ----------
         3 ali                  .9
```

في المثال التالي نقوم باستخدام الشرط exists

```
SQL> select id,cname from cust;

        ID CNAME
---------- --------------------
        10 mohamed
         3 Moataz
         4 Ali
        11 sami
         1 Hussin
         2 khalid
         5 saad
        12 azzam

8 rows selected.

SQL> select * from Orders;

      C_ID ORDER_TYPE
---------- ----------
         1 A
         1 b
         1 c
         2 b
         2 c
         3 a
         3 c
         4 a
```

والشرط Exists **يعود بقيمة صحيحة في حالة وجود اي صف بداخل الاستعلام الفرعي ففي هذا المثال في حالة عودة الاستعلام الفرعي بنتيجة او وجود صفوف فأن هذا يعني للشرط** exists **ان الشرط صحيح حتي ولو كانت الصفوف التي يعود بها الاستعلام الفرعي لا علاقة لها بالاستعلام الرئيسي ، فقط مجرد عودة الاستعلام الفرعي بصفوف تعني ان الشرط قيمته صحيحة وهذا يعني تنفيذ جملة الاستعلام الرئيسية .**

```
SQL> select id,cname from cust where Exists
  2  (select * from orders);

        ID CNAME
---------- --------------------
        10 mohamed
         3 Moataz
         4 Ali
        11 sami
         1 Hussin
         2 khalid
         5 saad
        12 azzam

8 rows selected.
```

مثال علي جدول اخر هو جدول المبيعات:

```
SQL> select  * from sales;

      S_ID ITEM       CUST            PRIC       CUNT       TOTL SDAT
---------- ---------- -------- ---------- ---------- ---------- --------
                                                                10/08/08
         1 MOUSE      TAMER            12         20        240 01/01/08
         2 KEYBOARD   ALY              25         30        750 01/01/08
         3 SPEAKER    RAMY             80         10        800 01/01/08
         4 SPEAKER    KAREM           250         10       2500 03/01/08
         5 MOUSE      RAMY             35         20         80 04/01/08
         6 MOUSE      ALY              35         20        700 06/01/08
         7 KEYBOARD   RAMY             80         10        800 08/01/08
         8 MOUSE      KAREM            30         20        600 08/01/08

9 rows selected.

SQL> SELECT * FROM SALES
  2  WHERE PRIC > (SELECT MAX ( CUNT) FROM SALES ) ;

      S_ID ITEM       CUST            PRIC       CUNT       TOTL SDAT
---------- ---------- -------- ---------- ---------- ---------- --------
         3 SPEAKER    RAMY             80         10        800 01/01/08
         4 SPEAKER    KAREM           250         10       2500 03/01/08
         5 MOUSE      RAMY             35         20         80 04/01/08
         6 MOUSE      ALY              35         20        700 06/01/08
         7 KEYBOARD   RAMY             80         10        800 08/01/08
```

نقوم بالمقارنة بين اثنين من الاستعلام الفرعي في حالة عدم تحقق الاستعلام الاول يتم اختبار الاستعلام الثاني وهذا عن طريق عبارة or

```
  1  SELECT * FROM SALES
  2  WHERE CUNT > (SELECT AVG ( CUNT) FROM SALES )
  3* OR PRIC > (SELECT AVG (PRIC) FROM SALES )

      S_ID ITEM       CUST            PRIC       CUNT       TOTL SDAT
---------- ---------- -------- ---------- ---------- ---------- --------
         1 MOUSE      TAMER            12         20        240 01/01/08
         2 KEYBOARD   ALY              25         30        750 01/01/08
         3 SPEAKER    RAMY             80         10        800 01/01/08
         4 SPEAKER    KAREM           250         10       2500 03/01/08
         5 MOUSE      RAMY             35         20         80 04/01/08
         6 MOUSE      ALY              35         20        700 06/01/08
         7 KEYBOARD   RAMY             80         10        800 08/01/08
         8 MOUSE      KAREM            30         20        600 08/01/08

8 rows selected.
```

وهنا قمنا باستخدام البند Having **مع الاستعلام الفرعي وهذا البند الهدف منه انه يتم اختبار بعد ان يتم استخدام بند** Group By **ويستخدم مع الدوال الجمعية من اجل اختبار احد الشروط التي لا تستطيع العبارة** where **اختبارها**.

```
SQL> SELECT ITEM , MAX(CUNT)FROM SALES
  2  GROUP BY ITEM
  3  HAVING MAX(CUNT) > (SELECT MAX (CUNT) FROM SALES WHERE ITEM ='MOUSE');

ITEM        MAX(CUNT)
---------- ----------
KEYBOARD            30
```

مثال اخر علي استخدام المقارنة in

```
  1  SELECT ITEM , PRIC
  2  FROM SALES
  3* WHERE PRIC IN (SELECT MIN (PRIC) FROM SALES GROUP BY ITEM )

ITEM                PRIC
---------- ----------
KEYBOARD            25
MOUSE               12
KEYBOARD            80
SPEAKER             80
```

استخدام المقارنة any

```
  1  SELECT ITEM , PRIC
  2  FROM SALES
  3  WHERE PRIC < ANY ( SELECT PRIC
  4  FROM SALES
  5* WHERE ITEM ='MOUSE' ) AND ITEM <> 'MOUSE'

ITEM                PRIC
---------- ----------
KEYBOARD            25
```

استخدام المقارنة all

```
  1  SELECT ITEM , PRIC
  2  FROM SALES
  3* WHERE NOT PRIC < ALL ( SELECT PRIC FROM SALES WHERE ITEM = 'MOUSE')

ITEM                PRIC
---------- ----------
SPEAKER            250
SPEAKER             80
KEYBOARD            80
MOUSE               35
MOUSE               35
MOUSE               30
KEYBOARD            25
MOUSE               12

8 rows selected.
```

---

2 - Clauses

1-Where

الشرط Where **يستخدم لعمل اختبار او شرط للقيم التي تعود من جملة الاستعلام من اجل عمل تصنيف للبيانات او الصفوف التي تعود من جملة الاستعلام و تتم عملية المقارنة مع كل صف او قيمة علي شكل مفرد وليس علي مجموع القيم بشكل كلي مثل الشرط** Having **والذي يستخدم مع الدوال الجمعية**.

الصيغة العامة:

Select

- Select [field1 , field2,...] From [table_name]
- Where condition;

يمكن مقارنة اي عمود باستخدام العمليات المنطقية مثل and , or **او عمليات المقارنة مثل** =< , <= , = , > , <

```
Select * from cust where city='Cairo';

    ID CNAME                CITY
------ -------------------- ----------
     1 MOhamed              Cairo
     4 Ali                  Cairo

Select * from cust where city='Cairo' and cname='MOhamed';

    ID CNAME                CITY
------ -------------------- ----------
     1 MOhamed              Cairo

Select * from cust where city='Cairo' or cname='MOhamed';

    ID CNAME                CITY
------ -------------------- ----------
     1 MOhamed              Cairo
     4 Ali                  Cairo
```

مثال اخر باستخدام عمليات المقارنة

```
SQL> SELECT * FROM SALES ;

      S_ID ITEM       CUST        PRIC       CUNT       TOTL SDAT
---------- ---------- -------- ---------- ---------- ---------- --------
         1 MOUSE      TAMER          12         20        240 01/01/08
         2 KEYBOARD   ALY            25         30        750 01/01/08
         3 SPEAKER    RAMY           80         10        800 01/01/08
         4 SPEAKER    KAREM         250         10       2500 03/01/08
         5 MOUSE      RAMY           35         20         80 04/01/08
         6 MOUSE      ALY            35         20        700 06/01/08
         7 KEYBOARD   RAMY           80         10        800 08/01/08
         8 MOUSE      KAREM          30         20        600 08/01/08

8 rows selected.

SQL> SELECT * FROM
  2  SALES WHERE S_ID=5;

      S_ID ITEM       CUST        PRIC       CUNT       TOTL SDAT
---------- ---------- -------- ---------- ---------- ---------- --------
         5 MOUSE      RAMY           35         20         80 04/01/08
```

```
SQL> SELECT * FROM
  2  SALES WHERE PRIC > 20;

      S_ID ITEM       CUST        PRIC       CUNT       TOTL SDAT
---------- ---------- -------- ---------- ---------- ---------- --------
         2 KEYBOARD   ALY            25         30        750 01/01/08
         3 SPEAKER    RAMY           80         10        800 01/01/08
         4 SPEAKER    KAREM         250         10       2500 03/01/08
         5 MOUSE      RAMY           35         20         80 04/01/08
         6 MOUSE      ALY            35         20        700 06/01/08
         7 KEYBOARD   RAMY           80         10        800 08/01/08
         8 MOUSE      KAREM          30         20        600 08/01/08

7 rows selected.

SQL> SELECT * FROM SALES
  2  WHERE PRIC <=35 ;

      S_ID ITEM       CUST        PRIC       CUNT       TOTL SDAT
---------- ---------- -------- ---------- ---------- ---------- --------
         1 MOUSE      TAMER          12         20        240 01/01/08
         2 KEYBOARD   ALY            25         30        750 01/01/08
         5 MOUSE      RAMY           35         20         80 04/01/08
         6 MOUSE      ALY            35         20        700 06/01/08
         8 MOUSE      KAREM          30         20        600 08/01/08
```

AGC Academy
www.agcacademy.com

2- Order By

تستخدم order by **من اجل ترتيب القيم التي يعود بها الاستعلام اما بشكل تصاعدي او بشكل تنازلي وهي تعمل علي انواع البيانات مثل التاريخ والارقام والنصوص والقيمة الافتراضية لها انها تقوم بترتيب الصفوف بشكل تصاعدي**

```
SQL> SELECT * FROM
  2  SALES ORDER BY PRIC;

      S_ID ITEM       CUST       PRIC       CUNT       TOTL SDAT
---------- ---------- -------- ---------- ---------- ---------- --------
         1 MOUSE      TAMER        12         20        240 01/01/08
         2 KEYBOARD   ALY          25         30        750 01/01/08
         8 MOUSE      KAREM        30         20        600 08/01/08
         5 MOUSE      RAMY         35         20         80 04/01/08
         6 MOUSE      ALY          35         20        700 06/01/08
         3 SPEAKER    RAMY         80         10        800 01/01/08
         7 KEYBOARD   RAMY         80         10        800 08/01/08
         4 SPEAKER    KAREM       250         10       2500 03/01/08
```

```
SQL> SELECT * FROM
  2  SALES WHERE CUST = 'RAMY' ORDER BY CUNT;

      S_ID ITEM       CUST       PRIC       CUNT       TOTL SDAT
---------- ---------- -------- ---------- ---------- ---------- --------
         3 SPEAKER    RAMY         80         10        800 01/01/08
         7 KEYBOARD   RAMY         80         10        800 08/01/08
         5 MOUSE      RAMY         35         20         80 04/01/08
```

وهنا قمنا بالترتيب بشكل تنازلي بإضافة كلمة desc **الي الشرط**

```
SQL> SELECT * FROM
  2  SALES ORDER BY PRIC DESC;

      S_ID ITEM       CUST       PRIC       CUNT       TOTL SDAT
---------- ---------- -------- ---------- ---------- ---------- --------
         4 SPEAKER    KAREM       250         10       2500 03/01/08
         3 SPEAKER    RAMY         80         10        800 01/01/08
         7 KEYBOARD   RAMY         80         10        800 08/01/08
         5 MOUSE      RAMY         35         20         80 04/01/08
         6 MOUSE      ALY          35         20        700 06/01/08
         8 MOUSE      KAREM        30         20        600 08/01/08
         2 KEYBOARD   ALY          25         30        750 01/01/08
         1 MOUSE      TAMER        12         20        240 01/01/08

8 rows selected.
```

3- Group By

تستخدم مع الدوال الجمعية من اجل تجميع القيم المتشابهة معاً ويلاحظ استخدامها بعد الشرط order by **وليس قبله وانه في حالة طلب الاستعلام علي عمود لم يتم تنفيذ دالة جمعية عليه سيؤدي الي ظهور رسالة خطأ ولكن قد يستثني هذا الامر في بعض قواعد البيانات الأخرى مثل** MySQL، **مثال علي استخدامها**:

```
SQL> select * from emp;

        ID ENAME                CITY            SALARY
---------- -------------------- ---------- ----------
         1 mohamed              cairo            2000
         2 ahmed                cairo            2500
         3 sami                 cairo            3000
         4 ali                  alex             2700
         5 moataz               alex             2800
         6 ramy                 alex             2900
         8 khalid               aswan            4500
         9 mina                 aswan
        10 mina                 aswan            2500

9 rows selected.

SQL> select sum(salary) from emp;

SUM(SALARY)
-----------
      22900
```

```
SQL> select sum(salary) from emp group by city;

SUM(SALARY)
-----------
       7000
       7500
       8400

SQL> select City,sum(salary) from emp group by city;

CITY       SUM(SALARY)
---------- -----------
aswan             7000
cairo             7500
alex              8400

SQL> select City,sum(salary),avg(salary) from emp group by city

CITY       SUM(SALARY) AVG(SALARY)
---------- ----------- -----------
aswan             7000        3500
cairo             7500        2500
alex              8400        2800
```

4- Having

يستخدم من اجل عمل مقارنة او تنفيذ شرط علي الاستعلام بعد ان يتم تجميعه باستخدام group by **والدوال الجمعية وذلك بسبب ان جملة** where **لا تعمل مع الدوال الجمعية مثل** sum , max **فيتم استخدام** having **من اجل اختبار شرط محدد علي القيم التي يعود بها الاستعلام ففي المثال التالي قمنا بعمل الاستعلام وقمنا بعمل شرط ان يكون القيمة التي تعود من الدالة** sum(grade) > 300

```
SQL> select * from student;

        ID SNAME                GRADE
---------- ---------- ----------
         1 mohamed               100
         1 mohamed               150
         1 mohamed               140
         1 mohamed                90
         2 ahmed                  60
         2 ahmed                 150
         2 ahmed                 130
         2 ahmed                 120
         3 fady                  100
         3 fady                  120
         3 fady                   90

        ID SNAME                GRADE
---------- ---------- ----------
         3 fady                   80
         4 sami                   50
         4 sami                   70
         4 sami                   60
         4 sami                   65

16 rows selected.
```

```
SQL> select sname,sum(grade) from student group by sname;

SNAME      SUM(GRADE)
---------- ----------
mohamed           480
ahmed             460
sami              245
fady              390

SQL> select sname,sum(grade) from student group by sname
  2  having Sum(grade)>300;

SNAME      SUM(GRADE)
---------- ----------
mohamed           480
ahmed             460
fady              390
```

3- Operators
Between- Like- In- Is

تستخدم المشغلات من اجل المقارنة ما بين القيم المختلفة الموجودة في الحقول وهي تستخدم في الغالب الاعم مع الشروط مثل Where **وفي الامثلة التالية سنقوم بمناقشة اربعة انواع من المشغلات وهي**

Between والتي تستخدم للحصول علي قيم ما بين قيمتين

Like وتستخدم من اجل الحصول علي قيم نصية

In وتستخدم من اجل التأكد من وجود القيمة في داخل استعلام فرعي او قائمة من القيم الاخري

Is وتستخدم من اجل التحقق من القيم المنطقية او مقارنة القيم المنطقية مثل True **المثال التالي علي استخدام** between **للحصول علي مجموعة من القيم ما بين قيمتين ويمكن استخدامها مع النصوص او الارقام.**

```
SQL> select * from emp;

        ID ENAME                CITY          SALARY
---------- -------------------- ---------- ----------
         1 mohamed              cairo            2000
         2 ahmed                cairo            2500
         3 sami                 cairo            3000
         4 ali                  alex             2700
         5 moataz               alex             2800
         6 ramy                 alex             2900
         8 khalid               aswan            4500
         9 mina                 aswan
        10 mina                 aswan            2500

9 rows selected.

SQL> select * from emp where salary between 2500 and 2900;

        ID ENAME                CITY          SALARY
---------- -------------------- ---------- ----------
         2 ahmed                cairo            2500
         4 ali                  alex             2700
         5 moataz               alex             2800
         6 ramy                 alex             2900
        10 mina                 aswan            2500
```

```
SQL> select * from emp where city between 'c' and 'i';

        ID ENAME                CITY          SALARY
---------- -------------------- ---------- ----------
         1 mohamed              cairo            2000
         2 ahmed                cairo            2500
         3 sami                 cairo            3000

SQL> select * from emp where city between 'c' and 'd';

        ID ENAME                CITY          SALARY
---------- -------------------- ---------- ----------
         1 mohamed              cairo            2000
         2 ahmed                cairo            2500
         3 sami                 cairo            3000
```

مثال علي استخدام like **للحصول علي قيم نصية**

1- **للحصول علي الكلمات التي تبدأ بـ** mo

2- **للحصول علي الكلمات التي تبدأ ب** m

3- **للحصول علي الكلمات التي تبدأ ب** moh

```
SQL> select * from emp where ename like 'mo%';

        ID ENAME                CITY           SALARY
---------- -------------------- ---------- ----------
         1 mohamed              cairo            2000
         5 moataz               alex             2800

SQL> select * from emp where ename like 'm%';

        ID ENAME                CITY           SALARY
---------- -------------------- ---------- ----------
         1 mohamed              cairo            2000
         5 moataz               alex             2800
         9 mina                 aswan
        10 mina                 aswan            2500

SQL> select * from emp where ename like 'moh%';

        ID ENAME                CITY           SALARY
---------- -------------------- ---------- ----------
         1 mohamed              cairo            2000
```

للحصول علي الكلمات التي يوجد في أخرها ومنتصفها ed **والتي يوجد** mo **وسطها**

```
SQL> select * from emp where ename like '%ed';

        ID ENAME                CITY           SALARY
---------- -------------------- ---------- ----------
         1 mohamed              cairo            2000
         2 ahmed                cairo            2500

SQL> select * from emp where ename like '%ed%';

        ID ENAME                CITY           SALARY
---------- -------------------- ---------- ----------
         1 mohamed              cairo            2000
         2 ahmed                cairo            2500

SQL> select * from emp where ename like '%mo%';

        ID ENAME                CITY           SALARY
---------- -------------------- ---------- ----------
         1 mohamed              cairo            2000
         5 moataz               alex             2800
```

opkarim116939

```
SQL> SELECT * FROM
  2  SALES ;

      S_ID ITEM       CUST       PRIC       CUNT       TOTL SDAT
---------- ---------- -------- ---------- ---------- ---------- --------
         1 MOUSE      TAMER          12         20        240 01/01/08
         2 KEYBOARD   ALY            25         30        750 01/01/08
         3 SPEAKER    RAMY           80         10        800 01/01/08
         4 SPEAKER    KAREM         250         10       2500 03/01/08
         5 MOUSE      RAMY           35         20         80 04/01/08
         6 MOUSE      ALY            35         20        700 06/01/08
         7 KEYBOARD   RAMY           80         10        800 08/01/08
         8 MOUSE      KAREM          30         20        600 08/01/08

8 rows selected.

SQL> SELECT * FROM SALES
  2  WHERE CUST LIKE 'A%';

      S_ID ITEM       CUST       PRIC       CUNT       TOTL SDAT
---------- ---------- -------- ---------- ---------- ---------- --------
         2 KEYBOARD   ALY            25         30        750 01/01/08
         6 MOUSE      ALY            35         20        700 06/01/08
```

في حالة اننا لم نكن نعلم الحروف التي تبدأ بها الكلمة ولكن نعلم عددها يمكن استخدام الرمز _ للدلالة علي عدد الحروف مثل المثال التالي

```
SQL> SELECT * FROM
  2  SALES WHERE ITEM LIKE '_O%';

      S_ID ITEM       CUST       PRIC       CUNT       TOTL SDAT
---------- ---------- -------- ---------- ---------- ---------- --------
         1 MOUSE      TAMER          12         20        240 01/01/08
         5 MOUSE      RAMY           35         20         80 04/01/08
         6 MOUSE      ALY            35         20        700 06/01/08
         8 MOUSE      KAREM          30         20        600 08/01/08
```

في حالة الرغبة في الاختيار ما بين مجموعة من القيم للبحث خلالها نقوم باستخدام in **ففي المثال التالي سيقوم بالبحث عن القيم التي تساوي** 35 **أو** 80

```
SQL> SELECT * FROM
  2  SALES WHERE PRIC IN (35 , 80 );

      S_ID ITEM       CUST       PRIC       CUNT       TOTL SDAT
---------- ---------- -------- ---------- ---------- ---------- --------
         3 SPEAKER    RAMY           80         10        800 01/01/08
         5 MOUSE      RAMY           35         20         80 04/01/08
         6 MOUSE      ALY            35         20        700 06/01/08
         7 KEYBOARD   RAMY           80         10        800 08/01/08
```

واذا قمنا باستخدام between **سيأتي لنا بجميع القيم ما بين الرقمين ولكن مع** in **سيأتي لنا فقط بالقيم التي تساوي اي من الرقمين كما في الصورة التالية**:

```
SQL> SELECT * FROM
  2  SALES WHERE PRIC BETWEEN 10 AND 100;

      S_ID ITEM       CUST        PRIC       CUNT       TOTL SDAT
---------- ---------- -------- ---------- ---------- ---------- --------
         1 MOUSE      TAMER          12         20        240 01/01/08
         2 KEYBOARD   ALY            25         30        750 01/01/08
         3 SPEAKER    RAMY           80         10        800 01/01/08
         5 MOUSE      RAMY           35         20         80 04/01/08
         6 MOUSE      ALY            35         20        700 06/01/08
         7 KEYBOARD   RAMY           80         10        800 08/01/08
         8 MOUSE      KAREM          30         20        600 08/01/08

7 rows selected.

SQL> SELECT * FROM
  2  SALES WHERE PRIC IN ( 10,100);

no rows selected
```

يمكن استخدام in **مع النصوص ايضاً**.

```
SQL> SELECT * FROM
  2  SALES WHERE CUST IN ('ALY','TAMER');

      S_ID ITEM       CUST        PRIC       CUNT       TOTL SDAT
---------- ---------- -------- ---------- ---------- ---------- --------
         1 MOUSE      TAMER          12         20        240 01/01/08
         2 KEYBOARD   ALY            25         30        750 01/01/08
         6 MOUSE      ALY            35         20        700 06/01/08
```

Is **تستخدم للمقارنة المنطقية اي المقارنة ما بين القيم** true **او** false **للقيم التي تكون فارغة او** Null

```
SQL> SELECT * FROM
  2  ITEMS;

   ITEM_ID ITEM_NAME          REVAL
---------- ---------- ----------
         1 MOUSE              10
         2 MONITOR
         3 KEYBOARD           20
         4 SPEAKER             5

SQL> SELECT * FROM ITEMS
  2  WHERE REVAL IS NULL;

   ITEM_ID ITEM_NAME          REVAL
---------- ---------- ----------
         2 MONITOR
```

وتستخدم Not **لنفي اي من العبارات السابق ذكرها ففي المثال التالي يقوم بالإتيان بجميع القيم التي لا تكون قيمتها تساوي** ALY

```
SQL> SELECT * FROM
  2  SALES WHERE CUST NOT LIKE 'ALY';

      S_ID ITEM       CUST          PRIC       CUNT       TOTL SDAT
---------- ---------- -------- ---------- ---------- ---------- --------
         1 MOUSE      TAMER          12         20        240 01/01/08
         3 SPEAKER    RAMY           80         10        800 01/01/08
         4 SPEAKER    KAREM         250         10       2500 03/01/08
         5 MOUSE      RAMY           35         20         80 04/01/08
         7 KEYBOARD   RAMY           80         10        800 08/01/08
         8 MOUSE      KAREM          30         20        600 08/01/08

6 rows selected.
```

وهنا يأتي بجميع القيم التي لا تكون تساوي null

```
SQL> SELECT * FROM
  2  ITEMS WHERE REVAL IS NOT NULL ;

   ITEM_ID ITEM_NAME       REVAL
---------- ---------- ----------
         1 MOUSE              10
         3 KEYBOARD           20
         4 SPEAKER             5
```

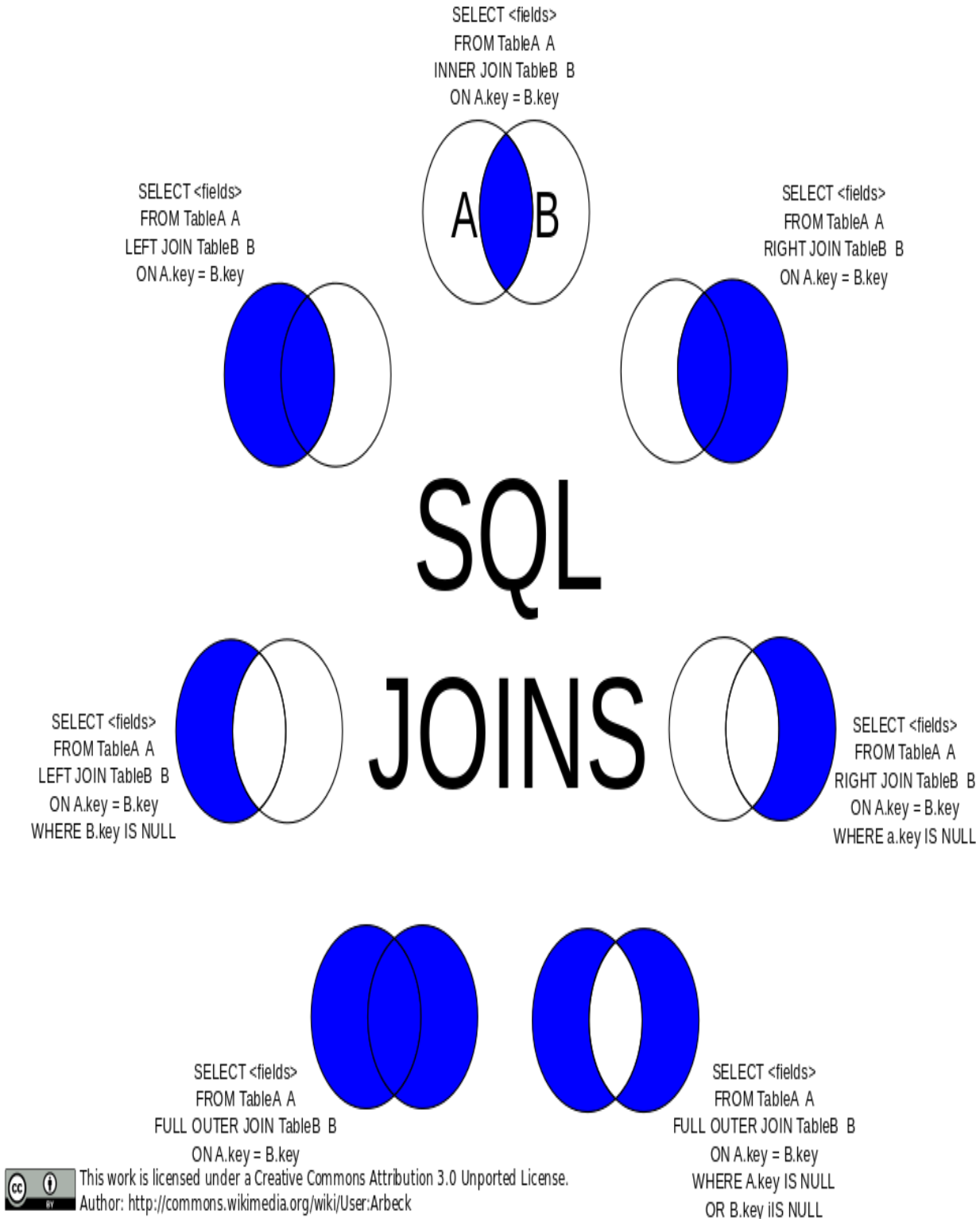
وهنا جميع القيم التي لا تكون محصورة ما بين 20,50

```
  1  SELECT * FROM
  2* SALES WHERE PRIC NOT BETWEEN 20 AND 50

      S_ID ITEM       CUST          PRIC       CUNT       TOTL SDAT
---------- ---------- -------- ---------- ---------- ---------- --------
         1 MOUSE      TAMER          12         20        240 01/01/08
         3 SPEAKER    RAMY           80         10        800 01/01/08
         4 SPEAKER    KAREM         250         10       2500 03/01/08
         7 KEYBOARD   RAMY           80         10        800 08/01/08
```

4- JOIN

شكل يجمع انواع الربط المختلفة



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
Author: http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Arbeck

What is `SQL JOIN` ?

`SQL JOIN` is a method to retrieve data from two or more database tables.

What are the different `SQL JOIN`s ?

There are a total of five `JOIN`s. They are :

```
1. JOIN or INNER JOIN (some website call it simple join)
2. OUTER JOIN

   2.1 LEFT OUTER JOIN or LEFT JOIN
   2.2 RIGHT OUTER JOIN or RIGHT JOIN
   2.3 FULL OUTER JOIN or FULL JOIN

3. NATURAL JOIN
4. CROSS JOIN
5. SELF JOIN
```

1. JOIN or INNER JOIN :

In this kind of a `JOIN`, we get all records that match the condition in both the tables, and records in both the tables that do not match are not reported.
In other words, `INNER JOIN` is based on the single fact that : ONLY the matching entries in BOTH the tables SHOULD be listed.
Note that a `JOIN` without any other `JOIN` keywords (like `INNER`, `OUTER`, `LEFT`, etc) is an `INNER JOIN`.
In other words, `INNER JOIN` is a Syntactic sugar for `JOIN` (see : Difference between JOIN and INNER JOIN).

2. OUTER JOIN :

`OUTER JOIN` retrieves
Either, the matched rows from one table and all rows in the other table Or, all rows in all tables (it doesn't matter whether or not there is a match).

There are three kinds of Outer Join :

2.1 LEFT OUTER JOIN or LEFT JOIN

This join returns all the rows from the left table in conjunction with the matching rows from the right table. If there are no columns matching in the right table, it returns `NULL` values.

2.2 RIGHT OUTER JOIN or RIGHT JOIN

This `JOIN` returns all the rows from the right table in conjunction with the matching rows from the left table. If there are no columns matching in the left table, it returns `NULL` values.

2.3 FULL OUTER JOIN or FULL JOIN

This `JOIN` combines `LEFT OUTER JOIN` and `RIGHT OUTER JOIN`. It returns row from either table when the conditions are met and returns `NULL` value when there is no match.
In other words, `OUTER JOIN` is based on the fact that : ONLY the matching entries in ONE OF the tables (RIGHT or LEFT) or BOTH of the tables(FULL) SHOULD be listed.

```
Note that `OUTER JOIN` is a loosened form of `INNER JOIN`.
```

3. NATURAL JOIN :

It is based on the two conditions :

1. the `JOIN` is made on all the columns with the same name for equality.
2. Removes duplicate columns from the result.

This seems to be more of theoretical in nature and as a result (probably) most DBMS don't even bother supporting this.

4. CROSS JOIN :

It is the Cartesian product of the two tables involved. The result of a `CROSS JOIN` will not make sense in most of the situations. Moreover, we wont need this at all (or needs the least, to be precise).

5. SELF JOIN :

It is not a different form of `JOIN`, rather it is a `JOIN` (`INNER`, `OUTER`, etc) of a table to itself.

JOINs based on Operators

Depending on the operator used for a `JOIN` clause, there can be two types of `JOIN`s. They are

1. Equi JOIN
2. Theta JOIN

1. Equi JOIN :

For whatever `JOIN` type (`INNER`, `OUTER`, etc), if we use ONLY the equality operator (=), then we say that the `JOIN` is an `EQUI JOIN`.

2. Theta JOIN :

This is same as `EQUI JOIN` but it allows all other operators like >, <, >= etc.

Many consider both `EQUI JOIN` and Theta `JOIN` similar to `INNER`, `OUTER` etc `JOIN`s. But I strongly believe that its a mistake and makes the ideas vague. Because `INNER JOIN`, `OUTER JOIN` etc are all connected with the tables and their data where as `EQUI JOIN` and `THETA JOIN`are only connected with the operators we use in the former.

Again, there are many who consider `NATURAL JOIN` as some sort of "peculiar" `EQUI JOIN`. In fact, it is true, because of the first condition I mentioned for `NATURAL JOIN`. However, we dont have to restrict that simply to `NATURAL JOIN`s alone. `INNER JOIN`s, `OUTER JOIN`s etc could be an `EQUI JOIN` too.

http://stackoverflow.com/questions/17946221/sql-join-and-different-types-of-joins

أن الهدف من الربط هو الاستعلام عن مجموعة من البيانات المشتركة ما بين جدولين او اكثر من جدولين وهذا الامر مشابه لاستعمال Union, Intersect, Minus **ولكن الفرق ان الاستعلامين او اكثر يكونون بجانب بعضهم البعض وليس كل استعلام اسفل الاستعلام الذي يسبقه كما ان هناك انواع مختلفة من الربط تظهر في الصور التالية والتي تم اجمالها في الشرح السابق باللغة الانجليزية.**

والربط باستخدام عبارة JOIN **يمكن استبداله باستخدام طرق الاستعلام العادية و العبارة الشرطية** Where **ولكن استخدم عبارة** join **هو عبارة عن معيار** Standard **قد تم اضافته الي لغة** sql **ويفضل استخدامه بسبب سهولة قراءة الكود التي يتم كتابته مرة اخري من قبل اي مبرمج اخر.**





الربط البسيط

الصيغة العامة

- Select Table1.Column1,Table2.Column2
From Table1,Table2

- Select Table1.Column1,Table2.Column2
From Table1 Cross Join Table2

وهو ابسط انواع الربط ولا يتم استخدام اي شروط في القيم التي تعود من الجدولين ففي هذه الحالة يعود ناتج الاستعلام بجميع القيم الموجودة في كلا الجدولين او ما يطلق عليه الربط الديكارتي Cartesian join **وهو مسمي اخر** cross join **دون استخدام اي شرط فيتم تكرار صفوف الجدول الاول علي حسب صفوف الجدول الثاني.**

```
SQL> select * from products;

PRODUCT_NA
----------
EF
ag
EL

SQL> select * from chemicalEffects;

MATERIAL_N
----------
AA
BB
CC
DD
```

```
SQL> select p.product_name,ch.material_name
  2  from products p,chemicaleffects ch;

PRODUCT_NA MATERIAL_N
---------- ----------
EF         AA
EF         BB
EF         CC
EF         DD
ag         AA
ag         BB
ag         CC
ag         DD
EL         AA
EL         BB
EL         CC

PRODUCT_NA MATERIAL_N
---------- ----------
EL         DD

12 rows selected.
```

```
SQL> select p.product_name,ch.material_name
  2  from products p cross join chemicaleffects ch;

PRODUCT_NA MATERIAL_N
---------- ----------
EF         AA
EF         BB
EF         CC
EF         DD
ag         AA
ag         BB
ag         CC
ag         DD
EL         AA
EL         BB
EL         CC

PRODUCT_NA MATERIAL_N
---------- ----------
EL         DD

12 rows selected.
```

opkarim116939

الربط بالتساوى :-

- الصيغة العامة :-

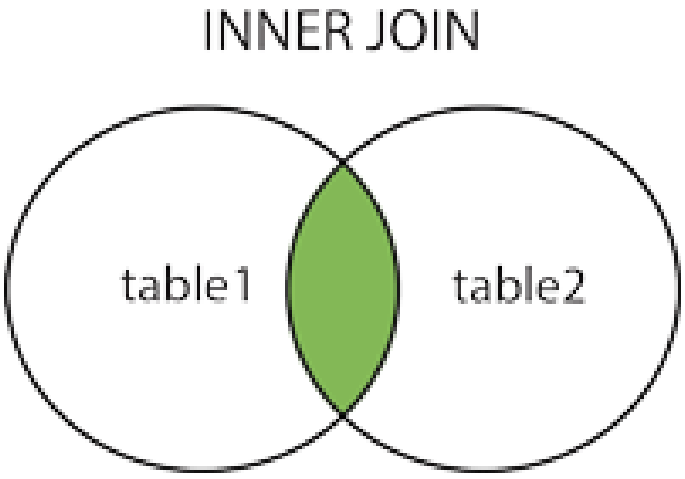
```
Select
  Table1.Column1,Table1.Column2,Table2.Column3
From
  Table1 ,Table2
Where
  Table1.Column1=Table2.Column2
```

الربط بالتساوى :-

- الصيغة العامة :-

```
Select
  Table1.Column1,Table1.Column2,Table2.Column3
From
  Table1 Join Table2 ON
  Table1.Column1=Table2.Column2
```

وفيه يعود الاستعلام بالحقول المتشابهة ما بين كلا من الجدولين او الحقول المشتركة في كلا منهما وقد يكون له عدة اسماء اخري مثل `JOIN or INNER JOIN` **ويفضل أن تتم عملية الربط ما بين الجداول عن طريق علاقة المفتاح الرئيسي و المفتاح الاجنبي لأن عملية الربط من هذا النوع تبني علي اساس القيم المشتركة ما بين الجدولين و قيود المفتاح الرئيسي والمفتاح الاجنبي هي الانسب**




```
SQL> select id,cname from cust;

        ID CNAME
---------- --------------------
        10 mohamed
         3 Moataz
         4 Ali
        11 sami
         1 Hussin
         2 khalid
         5 saad
        12 azzam

8 rows selected.
```

```
SQL> select c_id,telphone from tel;

      C_ID TELPHONE
---------- ---------------
         1 01023423432
         2 0101335454
         3 7345356367
         4 6763456873
         5 62523643
         6 672567624
         7 2323434543
         6 2314234234

8 rows selected.
```

```
SQL> select id,cname,telphone from
  2  cust,tel where id=c_id;

        ID CNAME                TELPHONE
---------- -------------------- ---------------
         1 Hussin               01023423432
         2 khalid               0101335454
         3 Moataz               7345356367
         4 Ali                  6763456873
         5 saad                 62523643

SQL> select id,cname,telphone from
  2  cust join tel on id=c_id;

        ID CNAME                TELPHONE
---------- -------------------- ---------------
         1 Hussin               01023423432
         2 khalid               0101335454
         3 Moataz               7345356367
         4 Ali                  6763456873
         5 saad                 62523643
```

الربط بالتساوى :- (بين ثلاث جداول)

- الصيغة العامة :-

```
Select
  Table1.Column1,Table2.Column2,Table3.Column3
From
  Table1 ,Table2 , Table23
Where
  Table1.Column1=Table2.Column2
  And
  Table1.Column1=Table3.Column3
```


الربط بالتساوى :- (بين ثلاث جداول)

- الصيغة العامة :-


```
Select
  Table1.Column1,Table2.Column2,Table3.Column3
From

  Table1 Join Table2 ON Table1.Column1=Table2.Column2

  Join Table3 ON
  Table1.Column1=Table3.Column3
```

وعملية الربط هذه يتم فيها انشاء جدول مؤقت يتم تخزين فيه نتيجة الاستعلام الاول ما بين اول جدولين ثم يتم عمل ربط ما بين هذا الجدول المؤقت وما بين الاستعلام الثالث او الجدول الثالث وهناك ملاحظة ان الاوراكل تقوم تلقائياً بترتيب ناتج عملية الربط

```
SQL> select * from addresses;

      C_ID CITY
---------- ----------
         1 cairo
         2 alex
         2 aswan
         3 giza
         5 cairo

SQL> select C.id,C.Cname,T.telphone,Ad.city
  2  From Cust C,Tel t,addresses ad
  3  where c.id=t.c_id and c.id=ad.c_id;

        ID CNAME                TELPHONE        CITY
---------- -------------------- --------------- ----------
         1 Hussin               01023423432     cairo
         2 khalid               0101335454      aswan
         2 khalid               0101335454      alex
         3 Moataz               7345356367      giza
         5 saad                 62523643        cairo
```

opkarim116939

```
SQL> select C.id,C.Cname,T.telphone,Ad.city
  2  From Cust C,Tel t,addresses ad
  3  where c.id=t.c_id;
```

```
SQL> select C.id,C.Cname,T.telphone,Ad.city
  2  From Cust c join tel t on c.id=t.c_id join addresses ad
  3  on c.id=ad.c_id;

        ID CNAME                TELPHONE        CITY
---------- -------------------- --------------- ----------
         1 Hussin               01023423432     cairo
         2 khalid               0101335454      aswan
         2 khalid               0101335454      alex
         3 Moataz               7345356367      giza
         5 saad                 62523643        cairo

SQL> select C.id,C.Cname,T.telphone,Ad.city
  2  From (Cust c inner join tel t on c.id=t.c_id)inner join ad
  3  on c.id=ad.c_id;

        ID CNAME                TELPHONE        CITY
---------- -------------------- --------------- ----------
         1 Hussin               01023423432     cairo
         2 khalid               0101335454      aswan
         2 khalid               0101335454      alex
         3 Moataz               7345356367      giza
         5 saad                 62523643        cairo
```

الربط الخارجي حيث يشمل ناتج عملية الربط البيانات من الجدول الاول والتي تتطابق معها فقط من الجدول الثاني

Outer Join -: ط الخارجى

جميع السجلات من الجدول الاول Table1

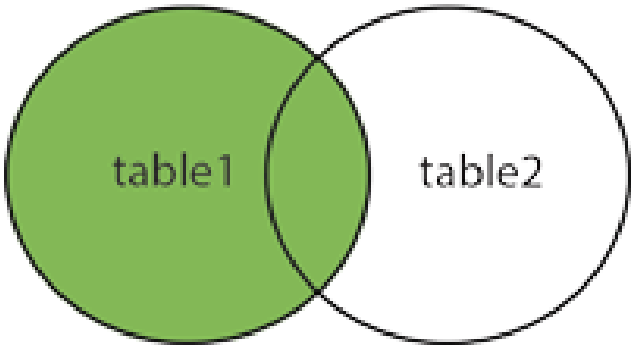
السجلات من الجدول الثانى Table2 فقط التى تتطابق معها

opkarim116939

الصيغه :-

```
Select *
From
  Table1 Left Outer Join Table2
  ON
  Table1.Column1=Table2.Column2
```

LEFT JOIN




```
SQL> select id,cname from cust;

        ID CNAME
---------- --------------------
        10 mohamed
         3 Moataz
         4 Ali
        11 sami
         1 Hussin
         2 khalid
         5 saad
        12 azzam

8 rows selected.
```

```
SQL> select telphone from tel;

TELPHONE
----------
01023423432
0101335454
7345356367
6763456873
62523643
672567624
2323434543
2314234234

8 rows selected.
```

```
SQL> select c_id,telphone from tel;

      C_ID TELPHONE
---------- ----------
         1 01023423432
         2 0101335454
         3 7345356367
         4 6763456873
         5 62523643
         6 672567624
         7 2323434543
         6 2314234234

8 rows selected.
```

```
SQL> select c.id,c.cname,t.telphone from
  2  cust c left outer join tel t
  3  on c.id=t.c_id;

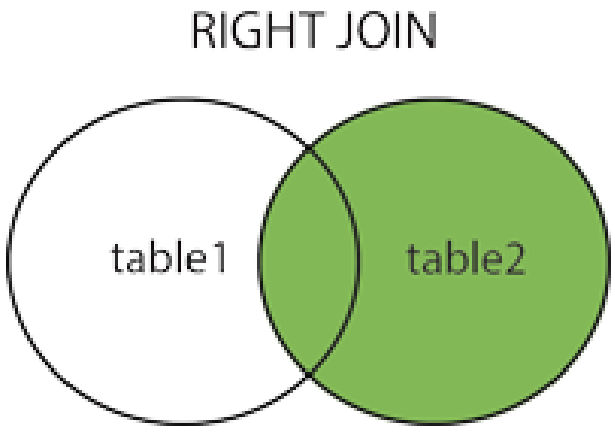
        ID CNAME                TELPHONE
---------- -------------------- ----------
         1 Hussin               01023423432
         2 khalid               0101335454
         3 Moataz               7345356367
         4 Ali                  6763456873
         5 saad                 62523643
        12 azzam
        10 mohamed
        11 sami

8 rows selected.
```

ط الخارجى :- Outer Join

ذ جميع السجلات من الجدول الثانى Table2
فقط السجلات من الجدول الاول Table1 فقط التى تتطابق معها
ب الصيغه :-

```
Select *
From
  Table1 Right Outer Join Table2
  ON
  Table1.Column1=Table2.Column2
```




```
SQL> select c.id,c.cname,t.telphone from
  2  cust c right outer join tel t
  3  on c.id=t.c_id;

        ID CNAME                TELPHONE
---------- -------------------- ---------------
         3 Moataz               7345356367
         4 Ali                  6763456873
         1 Hussin               01023423432
         2 khalid               0101335454
         5 saad                 62523643
                                2314234234
                                672567624
                                2323434543

8 rows selected.
```

Outer Join -: بط الخارجى

Wher

ب الصيغه :-

```
Select *
From
  Table1 ,Table2
Left
Where Table1.column1(+)=Table2.column2
Or
Right
Where Table1.column1=Table2.column2(+)
```

Old Syntax

As a final note, it is worth mentioning that the LEFT OUTER JOIN example above could be rewritten using the older implicit syntax that utilizes the outer join operator (+) as follows (but we still recommend using the LEFT OUTER JOIN keyword syntax):

```
SQL> select c.id,c.cname,t.telphone from
  2  cust c , tel t
  3  where c.id(+)=t.c_id;

        ID CNAME                TELPHONE
---------- -------------------- ----------
         3 Moataz               7345356367
         4 Ali                  6763456873
         1 Hussin               01023423432
         2 khalid               0101335454
         5 saad                 62523643
                                2314234234
                                672567624
                                2323434543

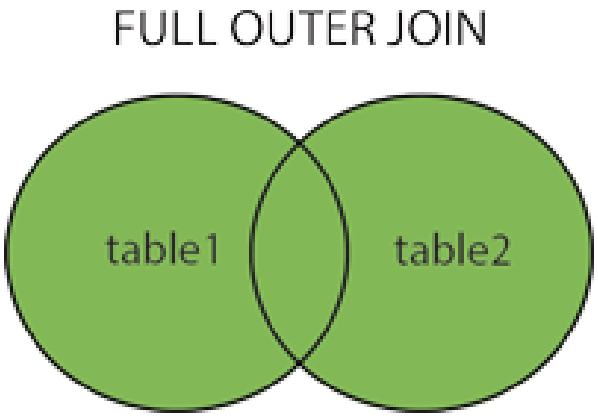
8 rows selected.
```

```
SQL> select c.id,c.cname,t.telphone from
  2  cust c , tel t
  3  where c.id=t.c_id(+);

        ID CNAME                TELPHONE
---------- -------------------- ----------
         1 Hussin               01023423432
         2 khalid               0101335454
         3 Moataz               7345356367
         4 Ali                  6763456873
         5 saad                 62523643
        12 azzam
        10 mohamed
        11 sami

8 rows selected.
```

في حالة الرغبة في العودة بجميع الحقول من الجدولين وتعتبر هذه العملية عكس عملية الJOIN حيث تقوم بالعودة بجميع الحقول حتي غير المتشابه او غير المشترك



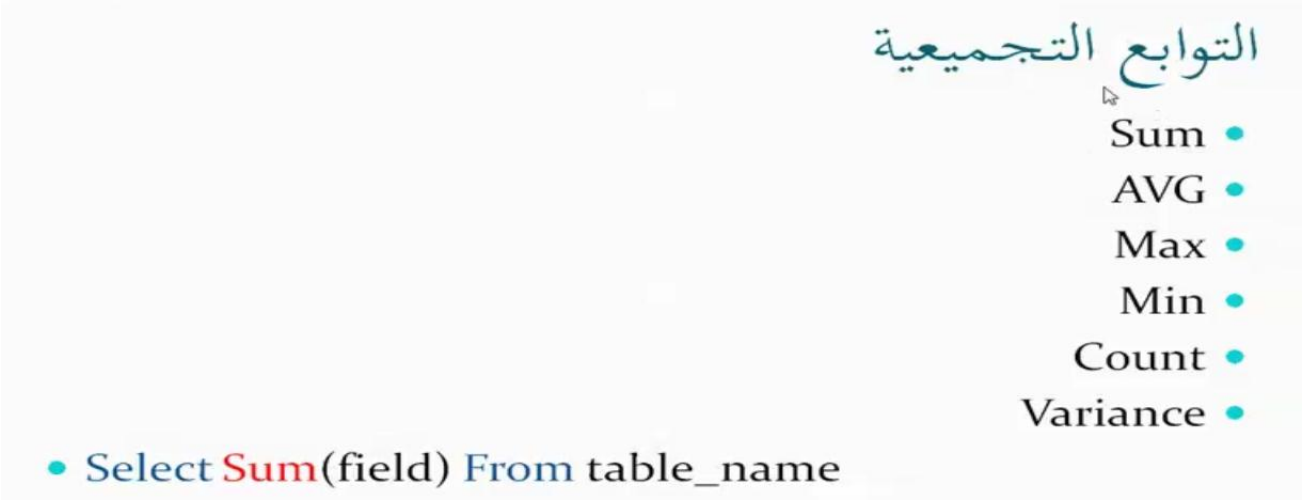

```
SQL> select c.id,c.cname,t.telphone from
  2  cust c full outer join tel t
  3  on c.id=t.c_id;

        ID CNAME                TELPHONE
---------- -------------------- ---------------
         1 Hussin               01023423432
         2 khalid               0101335454
         3 Moataz               7345356367
         4 Ali                  6763456873
         5 saad                 62523643
                                672567624
                                2323434543
                                2314234234
        12 azzam
        10 mohamed
        11 sami

11 rows selected.
```

5- Aggregate Functions

الدوال المجمعة تستخدم من اجل القيام بعمليات مجمعة علي حقل او عمود معين بمعني انها تقوم بالعملية علي جميع القيم الموجود في الحقل وهي كالتالي:



Sum دالة تجمعية تقوم بجمع جميع القيم الموجود في الحقل.

Avg تقوم بالعودة بمتوسط القيم.

Max تعود بأكبر قيمة موجودة في الحقل.

Min تعود بأصغر قيمة موجود في الحقل.

Count تعود بعدد القيم او الصفوف الموجودة في الحقل.

Variance تعود بالتباين للقيم

امثلة علي التعامل مع الدوال:

```
SQL> select * from emp;

        ID ENAME                CITY          SALARY
---------- -------------------- ---------- ----------
         1 mohamed              cairo            2000
         2 ahmed                cairo            2500
         3 sami                 cairo            3000
         4 ali                  alex             2700
         5 moataz               alex             2800
         6 ramy                 alex             2900
         8 khalid               aswan            4500
         9 mina                 aswan
        10 mina                 aswan            2500

9 rows selected.
```

```
SQL> select sum(salary) from emp;

SUM(SALARY)
-----------
      22900

SQL> select avg(salary) from emp;

AVG(SALARY)
-----------
     2862.5

SQL> select count(salary) from emp;

COUNT(SALARY)
-------------
            8
```

```
SQL> select count(*) from emp;

  COUNT(*)
----------
         9

SQL> select max(salary) from emp;

MAX(SALARY)
-----------
       4500

SQL> select min(salary) from emp;

MIN(SALARY)
-----------
       2000
```

```
SQL> select variance(salary) from emp;

VARIANCE(SALARY)
----------------
      534107.143

SQL> select variance(distinct( salary)) from emp;

VARIANCE(DISTINCT(SALARY))
--------------------------
                598095.238

SQL> select distinct(variance( salary)) from emp;

(VARIANCE(SALARY))
------------------
         534107.143

SQL> select variance(Distinct( salary)) from emp;

VARIANCE(DISTINCT(SALARY))
--------------------------
                598095.238

SQL> select count(Distinct( salary)) from emp;

COUNT(DISTINCT(SALARY))
-----------------------
                      7

SQL> select avg(Distinct( salary)) from emp;

AVG(DISTINCT(SALARY))
---------------------
           2914.28571

SQL> select sum( salary) from emp where city='cairo'
  2  ;

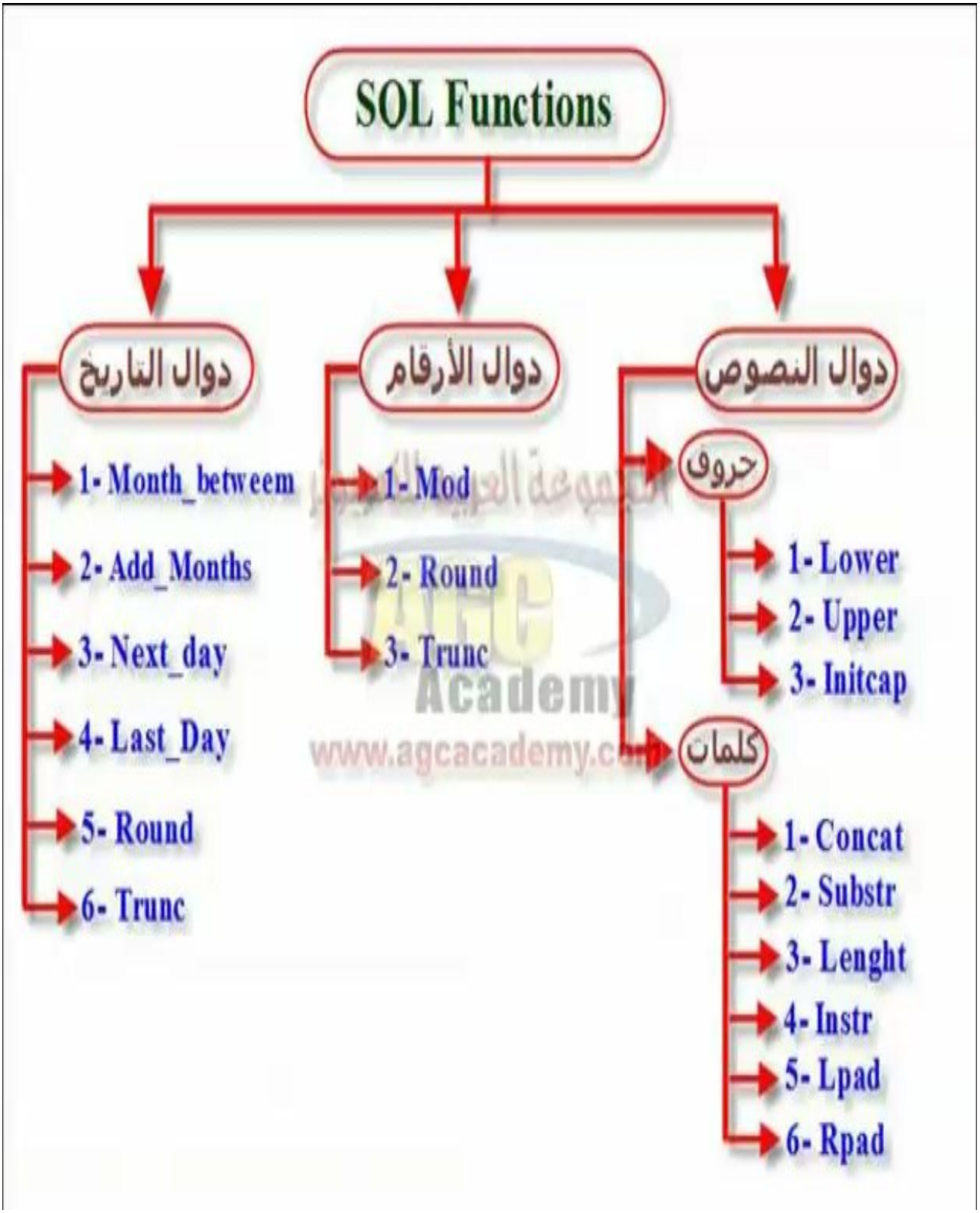
SUM(SALARY)
-----------
       7500

SQL> select sum( salary) from emp where city='alex';

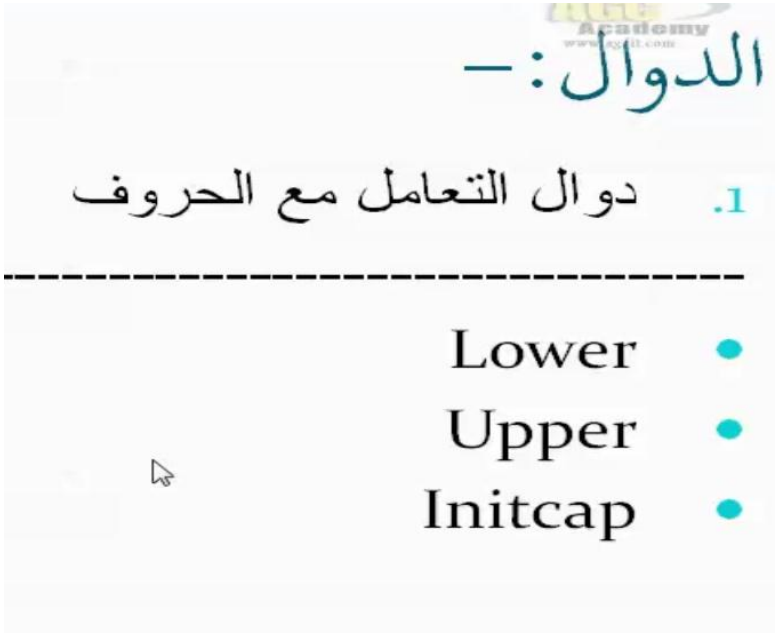
SUM(SALARY)
-----------
       8400
```

---

6 -Sql Functions


SOL Functions
دوال التاريخ
1- Month_betweem
2- Add_Months
3- Next_day
4- Last_Day
5- Round
6- Trunc
دوال الأرقام
1- Mod
2- Round
3- Trunc
دوال النصوص
حروف
1- Lower
2- Upper
3- Initcap
كلمات
1- Concat
2- Substr
3- Lenght
4- Instr
5- Lpad
6- Rpad

1 -char word functions



Lower **من اجل العودة بالنص ولكن الحروف به صغيرة**

Upper **للعودة بالنص ولكن الحروف كبيرة**.

Initcap **للعودة بالكلمة ولكن اول حرف بها كبيرة**.

```
SQL> select id,ename,salary from emp;

        ID ENAME                          SALARY
---------- -------------------- ----------
         1 mohamed                      2000
         2 ahmed                        2500
         3 sami                         3000
         4 ali                          2700
         5 moataz                       2800
         6 ramy                         2900
         8 khalid                       4500
         9 mina
        10 mina                         2500

9 rows selected.
```

```
SQL> select id,upper(ename),salary from emp;

        ID UPPER(ENAME)                 SALARY
---------- -------------------- ----------
         1 MOHAMED                      2000
         2 AHMED                        2500
         3 SAMI                         3000
         4 ALI                          2700
         5 MOATAZ                       2800
         6 RAMY                         2900
         8 KHALID                       4500
         9 MINA
        10 MINA                         2500

9 rows selected.
```

```
SQL> select id,lower(ename),salary from emp;

        ID LOWER(ENAME)                 SALARY
---------- -------------------- ----------
         1 mohamed                      2000
         2 ahmed                        2500
         3 sami                         3000
         4 ali                          2700
         5 moataz                       2800
         6 ramy                         2900
         8 khalid                       4500
         9 mina
        10 mina                         2500

9 rows selected.
```

```
SQL> select id,initcap(ename),salary from emp;

        ID INITCAP(ENAME)               SALARY
---------- -------------------- ----------
         1 Mohamed                      2000
         2 Ahmed                        2500
         3 Sami                         3000
         4 Ali                          2700
         5 Moataz                       2800
         6 Ramy                         2900
         8 Khalid                       4500
         9 Mina
        10 Mina                         2500

9 rows selected.
```

الدوال :-

1. دوال التعامل مع الكلمات

- Concat
- SubStar
- Length
- InStr
- Lpad
- Rpad

Concat **لتجميع الكلمات مع بعضها** .

Substar **للعودة بجزء من الحروف بداخل النص**.

Length **للعودة بطول الكلمة او النص**.

Instr **لإيجاد مكان حرف او كلمة بداخل النص**.

Lpad **لإضافة كلمة او رمز او مسافة في اول النص من جهة اليسار**

Rpad **لإضافة كلمة او رمز او مسافة في اول النص من جهة اليمين**.

```
SQL> select id,ename,ename,salary from emp;

        ID ENAME                ENAME                SALARY
---------- -------------------- -------------------- ----------
         1 mohamed              mohamed                2000
         2 ahmed                ahmed                  2500
         3 sami                 sami                   3000
         4 ali                  ali                    2700
         5 moataz               moataz                 2800
         6 ramy                 ramy                   2900
         8 khalid               khalid                 4500
         9 mina                 mina
        10 mina                 mina                   2500

9 rows selected.
```

```
SQL> select id,concat('The Name : ',ename),ename,salary from em

        ID CONCAT('THENAME:',ENAME)          ENAME
---------- --------------------------------- --------------------
         1 The Name : mohamed                mohamed
         2 The Name : ahmed                  ahmed
         3 The Name : sami                   sami
         4 The Name : ali                    ali
         5 The Name : moataz                 moataz
         6 The Name : ramy                   ramy
         8 The Name : khalid                 khalid
         9 The Name : mina                   mina
        10 The Name : mina                   mina

9 rows selected.
```

```
SQL> select id,'The Name : '|| ename,ename,salary from emp;

        ID 'THENAME:'||ENAME                 ENAME
---------- --------------------------------- --------------------
         1 The Name : mohamed                mohamed
         2 The Name : ahmed                  ahmed
         3 The Name : sami                   sami
         4 The Name : ali                    ali
         5 The Name : moataz                 moataz
         6 The Name : ramy                   ramy
         8 The Name : khalid                 khalid
         9 The Name : mina                   mina
        10 The Name : mina                   mina

9 rows selected.
```

```
SQL> select id,Ename,Substr(ename,2,3),ename,salary from emp;

        ID ENAME                SUB ENAME                SA
---------- -------------------- --- -------------------- ------
         1 mohamed              oha mohamed
         2 ahmed                hme ahmed
         3 sami                 ami sami
         4 ali                  li  ali
         5 moataz               oat moataz
         6 ramy                 amy ramy
         8 khalid               hal khalid
         9 mina                 ina mina
        10 mina                 ina mina

9 rows selected.
```

```
SQL> select id,Ename,Length(ename),salary from emp;

        ID ENAME                LENGTH(ENAME)      SALARY
---------- -------------------- ------------- ----------
         1 mohamed                         7       2000
         2 ahmed                           5       2500
         3 sami                            4       3000
         4 ali                             3       2700
         5 moataz                          6       2800
         6 ramy                            4       2900
         8 khalid                          6       4500
         9 mina                            4
        10 mina                            4       2500

9 rows selected.
```

```
SQL> select id,Ename,instr(ename,'o'),salary from emp;

        ID ENAME                INSTR(ENAME,'O')     SALARY
---------- -------------------- ---------------- ----------
         1 mohamed                             2       2000
         2 ahmed                               0       2500
         3 sami                                0       3000
         4 ali                                 0       2700
         5 moataz                              2       2800
         6 ramy                                0       2900
         8 khalid                              0       4500
         9 mina                                0
        10 mina                                0       2500

9 rows selected.
```

```
SQL> select id,Ename,lpad(ename,10),salary from emp;

        ID ENAME                LPAD(ENAME     SALARY
---------- -------------------- ---------- ----------
         1 mohamed                 mohamed       2000
         2 ahmed                     ahmed       2500
         3 sami                       sami       3000
         4 ali                         ali       2700
         5 moataz                  moataz       2800
         6 ramy                       ramy       2900
         8 khalid                  khalid       4500
         9 mina                       mina
        10 mina                       mina       2500

9 rows selected.
```

```
SQL> select id,Ename,rpad(ename,10),salary from emp;

        ID ENAME                RPAD(ENAME     SALARY
---------- -------------------- ---------- ----------
         1 mohamed              mohamed          2000
         2 ahmed                ahmed            2500
         3 sami                 sami             3000
         4 ali                  ali              2700
         5 moataz               moataz           2800
         6 ramy                 ramy             2900
         8 khalid               khalid           4500
         9 mina                 mina
        10 mina                 mina             2500

9 rows selected.
```

```
SQL> SELECT LPAD(ITEM,8,'$') FROM
  2  SALES;

LPAD(ITE
--------
$$$MOUSE
KEYBOARD
$SPEAKER
$SPEAKER
$$$MOUSE
$$$MOUSE
KEYBOARD
$$$MOUSE
```

```
  1  SELECT RPAD(ITEM,8,'$') FROM
  2* SALES

RPAD(ITE
--------
MOUSE$$$
KEYBOARD
SPEAKER$
SPEAKER$
MOUSE$$$
MOUSE$$$
KEYBOARD
MOUSE$$$
```

2- Numeric Functions



Mod **للعودة بباقي القسمة لرقمين**

Round **لتقريب الرقم لأقرب رقم** .

Trunc **لحذف جزء من الرقم بعد العلامة العشرية**.

```
SQL> select * from items;

        ID I_NAME           PRICE
---------- ---------- ----------
         1 mouse            11.1
         2 keyboard         20.7
         3 ram             200.5
         4 monitor         600.4
         5 Speaker          33.4
         6 H.D           400.664

6 rows selected.
```

```
SQL> select id,i_name,price,round(price) from items;

        ID I_NAME          PRICE ROUND(PRICE)
---------- ---------- ---------- ------------
         1 mouse            11.1           11
         2 keyboard         20.7           21
         3 ram             200.5          201
         4 monitor         600.4          600
         5 Speaker          33.4           33
         6 H.D           400.664          401

6 rows selected.

SQL> select id,i_name,price,round(price,1) from items;

        ID I_NAME          PRICE ROUND(PRICE,1)
---------- ---------- ---------- --------------
         1 mouse            11.1           11.1
         2 keyboard         20.7           20.7
         3 ram             200.5          200.5
         4 monitor         600.4          600.4
         5 Speaker          33.4           33.4
         6 H.D           400.664          400.7

6 rows selected.

SQL> select id,i_name,price,round(price,2) from items;

        ID I_NAME          PRICE ROUND(PRICE,2)
---------- ---------- ---------- --------------
         1 mouse            11.1           11.1
         2 keyboard         20.7           20.7
         3 ram             200.5          200.5
         4 monitor         600.4          600.4
         5 Speaker          33.4           33.4
         6 H.D           400.664         400.66

6 rows selected.

SQL> select round(288.25384,3) from dual;

ROUND(288.25384,3)
------------------
           288.254

SQL> select round(288.25384,3) from dual;

ROUND(288.25384,3)
------------------
           288.254

SQL> select round(288.25384) from dual;

ROUND(288.25384)
----------------
             288
```

```
SQL> select trunc(288.65384) from dual;

TRUNC(288.65384)
----------------
             288

SQL> select 5/2 from dual;

       5/2
----------
       2.5
```

```
SQL> select 5/2 from dual;

       5/2
----------
       2.5

SQL> select 5/2 from dual;

       5/2
----------
       2.5

SQL> select mod(5,2) from dual;

  MOD(5,2)
----------
         1

SQL> select mod(10,5) from dual;

 MOD(10,5)
----------
         0
```

```
SQL> select mod(10,5) from dual;

 MOD(10,5)
----------
         0

SQL> select mod(10,3) from dual;

 MOD(10,3)
----------
         1

SQL> select mod(10,2) from dual;

 MOD(10,2)
----------
         0

SQL> select mod(10,6) from dual;

 MOD(10,6)
----------
         4
```

3- Date Functions

```
SQL> SELECT SYSDATE FROM
  2  DUAL;

SYSDATE
--------
01/02/08
```

```
SQL> SELECT (SYSDATE - SDAT) FROM
  2  SALES ;

(SYSDATE-SDAT)
--------------
    31.6572222
    31.6572222
    31.6572222
    29.6572222
    28.6572222
    26.6572222
    24.6572222
    24.6572222
```

```
1  SELECT * FROM
2* SALES WHERE (SYSDATE-SDAT) <25

     S_ID ITEM       CUST            PRIC       CUNT       TOTL SDAT
--------- ---------- -------- ---------- ---------- ---------- --------
        7 KEYBOARD   RAMY             80         10        800 08/01/08
        8 MOUSE      KAREM             30         20        600 08/01/08
```

```
SQL> SELECT MONTHS_BETWEEN (SYSDATE,SDAT)
  2  FROM SALES;

MONTHS_BETWEEN(SYSDATE,SDAT)
----------------------------
                           1
                           1
                           1
                  .956794355
                   .92453629
                  .860820161
                  .795504032
                  .795504032
```

```
1  SELECT * FROM
2* SALES WHERE MONTHS_BETWEEN(SYSDATE,SDAT)<1
```

S_ID	ITEM	CUST	PRIC	CUNT	TOTL	SDAT
4	SPEAKER	KAREM	250	10	2500	03/01/08
5	MOUSE	RAMY	35	20	80	04/01/08
6	MOUSE	ALY	35	20	700	06/01/08
7	KEYBOARD	RAMY	80	10	800	08/01/08
8	MOUSE	KAREM	30	20	600	08/01/08

```
SQL> SELECT ADD_MONTHS(SDAT,4) FROM
  2  SALES;
```

ADD_MONT
01/05/08
01/05/08
01/05/08
03/05/08
04/05/08
06/05/08
08/05/08
08/05/08

```
1  SELECT  SDAT , NEXT_DAY(SDAT,'السبت')
2* FROM SALES
```

SDAT	NEXT_DAY
01/01/08	05/01/08
01/01/08	05/01/08
01/01/08	05/01/08
03/01/08	05/01/08
04/01/08	05/01/08
06/01/08	12/01/08
08/01/08	12/01/08
08/01/08	12/01/08

```
SQL> SELECT LAST_DAY(SDAT)
  2  FROM SALES;
```

LAST_DAY
31/01/08
31/01/08
31/01/08
31/01/08
31/01/08
31/01/08
31/01/08
31/01/08

```
SQL> SELECT LAST_DAY('12/2/2015')FROM
  2  DUAL;

LAST_DAY
---------
28/02/15
```

```
SQL> SELECT ROUND(SDAT,'MONTH') FROM
  2  SALES;

ROUND(SD
---------
01/01/08
01/01/08
01/01/08
01/01/08
01/01/08
01/01/08
01/01/08
01/01/08
```

```
  1  SELECT TRUNC(SDAT,'MONTH') FROM
  2* SALES

TRUNC(SD
---------
01/01/08
01/01/08
01/01/08
01/01/08
01/01/08
01/01/08
01/01/08
01/01/08
```



المجموعة العربية للكمبيوتر
AGC Academy
www.agcacademy.com

4 -Convert Functions

```
SQL> SELECT  TO_CHAR(SDAT,'MON/YY'
  2  FROM SALES;

TO_CHAR(S
---------
أغسطس /٠٨
يناير  /٠٨
يناير  /٠٨
يناير  /٠٨
يناير  /٠٨
يناير  /٠٨
يناير  /٠٨
يناير  /٠٨
يناير  /٠٨
```

```
SQL> SELECT TO_CHAR (SDAT,'MON/Y,YYY')
  2  FROM SALES;

TO_CHAR(SDAT
------------
أغسطس /٢,٠٠٨
يناير  /٢,٠٠٨
يناير  /٢,٠٠٨
يناير  /٢,٠٠٨
يناير  /٢,٠٠٨
يناير  /٢,٠٠٨
يناير  /٢,٠٠٨
يناير  /٢,٠٠٨
يناير  /٢,٠٠٨
```

```
SQL> SELECT TO_CHAR(SDAT,'MON/YEAR')
  2  FROM SALES;

TO_CHAR(SDAT,'MON/YEAR')
------------------------------------
أغسطس /TWO THOUSAND EIGHT
يناير  /TWO THOUSAND EIGHT
يناير  /TWO THOUSAND EIGHT
يناير  /TWO THOUSAND EIGHT
يناير  /TWO THOUSAND EIGHT
يناير  /TWO THOUSAND EIGHT
يناير  /TWO THOUSAND EIGHT
يناير  /TWO THOUSAND EIGHT
يناير  /TWO THOUSAND EIGHT
```

```
SQL> SELECT TO_CHAR(SDAT,'MON/YYYY AD')
  2  FROM SALES;

TO_CHAR(SDAT,'M
---------------
أغسطس /٢٠٠٨ م
يناير /٢٠٠٨ م
يناير /٢٠٠٨ م
يناير /٢٠٠٨ م
يناير /٢٠٠٨ م
يناير /٢٠٠٨ م
يناير /٢٠٠٨ م
يناير /٢٠٠٨ م
يناير /٢٠٠٨ م
```

```
SQL> SELECT TO_CHAR(SDAT,'MM/YY')
  2  FROM SALES;

TO_CH
-----
08/08
01/08
01/08
01/08
01/08
01/08
01/08
01/08
01/08
```

```
SQL> SELECT TO_CHAR(SDAT,'DD/MM/YY')
  2  FROM SALES;

TO_CHAR(
--------
10/08/08
01/01/08
01/01/08
01/01/08
03/01/08
04/01/08
06/01/08
08/01/08
08/01/08
```

```
SQL> SELECT TO_CHAR(SDAT,'DAY/MM/YY')
  2  FROM SALES;

TO_CHAR(SDAT,'
--------------
الاحد    /08/08
الثلاثاء/٠١/٠٨
الثلاثاء/٠١/٠٨
الثلاثاء/٠١/٠٨
الخميس   /01/08
الجمعة   /01/08
الاحد    /01/08
الثلاثاء/٠١/٠٨
الثلاثاء/٠١/٠٨
```

opkarim1169

```
SQL> SELECT TO_CHAR(SDAT,'MM/YY/ HH MI SS AM')
  2  FROM SALES;

TO_CHAR(SDAT,'MM/
-----------------
08/08/ 12 00 00 م
01/08/ 12 00 00 م
01/08/ 12 00 00 م
01/08/ 12 00 00 م
01/08/ 12 00 00 م
01/08/ 12 00 00 م
01/08/ 12 00 00 م
01/08/ 12 00 00 م
01/08/ 12 00 00 م
```

```
SQL> SELECT TO_CHAR(PRIC,'$999,99.00')
  2  FROM SALES;

TO_CHAR(PRI
-----------

     $12.00
     $25.00
     $80.00
  $2,50.00
     $35.00
     $35.00
     $80.00
     $30.00
```

```
SQL> SELECT TO_CHAR(PRIC,'L999,99.00')
  2  FROM SALES;

TO_CHAR(PRIC,'L999,9
--------------------

                ١٢ ,٠٠ ر.س
                ٢٥ ,٠٠ ر.س
                ٨٠ ,٠٠ ر.س
             ٢,٥٠ ,٠٠ ر.س
                ٣٥ ,٠٠ ر.س
                ٣٥ ,٠٠ ر.س
                ٨٠ ,٠٠ ر.س
                ٣٠ ,٠٠ ر.س
```

5- General Functions





```
SQL> /
  1  SELECT ITEM_NAME , NVL(REVAL,4)
  2* FROM ITEMS

ITEM_NAME  NVL(REVAL,4)
---------- -------------
RAM                   4
                    100
500                   4
                     10
MOUSE                10
MONITOR               4
KEYBOARD             20
SPEAKER               5
```

```
SQL> /
  1  SELECT ITEM_NAME , NVL2(REVAL,111111,000000)
  2* FROM ITEMS

ITEM_NAME  NVL2(REVAL,111111,000000)
---------- ----------------------------
RAM                                0
                              111111
500                                0
                              111111
MOUSE                         111111
MONITOR                            0
KEYBOARD                      111111
SPEAKER                       111111
```

```
SQL> /
  1  SELECT ITEM_NAME ,REVAL, NULLIF(REVAL,10)
  2* FROM ITEMS

ITEM_NAME         REVAL NULLIF(REVAL,10)
---------- ---------- ------------------
RAM
                  100                100
500
                   10
MOUSE              10
MONITOR
KEYBOARD           20                 20
SPEAKER             5                  5
```

```
SQL> SELECT COALESCE(REVAL,ITEM_ID,777777)
  2  FROM ITEMS;

COALESCE(REVAL,ITEM_ID,777777)
------------------------------
                        777777
                           100
                        777777
                            10
                            10
                             2
                            20
                             5
```

```
SQL> SELECT S_ID , ITEM ,PRIC, CASE ITEM WHEN 'MOUSE' THEN PRIC+2
  2  WHEN 'SPEAKER' THEN PRIC + 5
  3  ELSE PRIC+3 END CASE
  4  FROM SALES;

      S_ID ITEM                PRIC       CASE
---------- ---------- ---------- ----------
         1 MOUSE              12         14
         2 KEYBOARD           25         28
         3 SPEAKER            80         85
         4 SPEAKER           250        255
         5 MOUSE              35         37
         6 MOUSE              35         37
         7 KEYBOARD           80         83
         8 MOUSE              30         32
```

```
SQL> SELECT S_ID , ITEM ,PRIC, DECODE (ITEM ,'MOUSE' ,PRIC+2
  2  ,'SPEAKER' , PRIC + 5
  3  , PRIC+3) NEWPRIC
  4  FROM SALES;

      S_ID ITEM                PRIC    NEWPRIC
---------- ---------- ---------- ----------
         1 MOUSE              12         14
         2 KEYBOARD           25         28
         3 SPEAKER            80         85
         4 SPEAKER           250        255
         5 MOUSE              35         37
         6 MOUSE              35         37
         7 KEYBOARD           80         83
         8 MOUSE              30         32
```

5- Programming

1- Constraints-Indexes

1- Constraint

القيود علي الحقول هي مجموعة من القيود التي يتم استخدامها علي الحقول بداخل الجدول بحيث تقوم بالتحكم بالبيانات التي يتم ادخالها في هذه الحقول ومن اهم هذه القيود هي:

- **Not Null ويتم استخدامها لمنع ادخال قيم فارغة في حقل من الحقول.**
- **Default ويتم استخدامها لوضع قيمة افتراضية في حالة عدم ادخال قيمة مسبقة الي الحقل يتم استخدام القيمة الافتراضية.**
- **Unique ويتم استخدامه لمنع تكرار القيم بداخل الحقل.**
- **Check ويستخدم عن طريق وضع مجموعة من الشروط التي يتم التحقق منها قبل ادخال قيمة الي الحقل**
- **Primary key ويقوم باستخدام نوعين من القيود وهما** Not Null, Unique **معاً لتمييز القيم التي يتم ادخالها في الحقل بحيث لا تتكرر ولا تكون فارغة.**
- **Foreign Key ويستخدم من اجل ربط حقل بحقل اخر في جدول اخر او في نفس الجدول بحيث لا يصلح ادخال قيم في الحقل الجديد ليست موجودة في الحقل الأساسي ويستخدم بكثرة مع** Primary Key **او** Unique.

ويوجد طريقتين للإعلان عن القيود اما ان يكون ذلك اثناء انشاء الجدول او بداخل تعريف الحقول نفسها اما في انشاء الجدول او التعديل عليه ويستثني من ذلك not null **حيث لا يكون الا في تعريف الحقل ولا يكون اثناء انشاء الجدول.**

```
SQL> create table orders2(id number(4) not null ,ordertype varc

Table created.

SQL> desc orders2;
 Name                                      Null?    Type
 ----------------------------------------- -------- ------------
 ID                                        NOT NULL NUMBER(4)
 ORDERTYPE                                          VARCHAR2(10
```

```
SQL> insert into orders2(id)values(11);

1 row created.

SQL> select * from orders2;

        ID ORDERTYPE
---------- ----------
        11

SQL> insert into orders2(ordertype)values('AA');
insert into orders2(ordertype)values('AA')
*
ERROR at line 1:
ORA-01400: □╟ □╟╫µ╥ ┼╧═╟╟ NULL ▌□   ("BRAA"."ORDERS2"."ID")


SQL> insert into orders2(id,ordertype)values(12,'AA');

1 row created.
```

```
SQL> alter table orders2 modify ordertype varchar2(10) not null

Table altered.

SQL> desc orders2;
 Name                                      Null?    Type
 ----------------------------------------- -------- ----------
 ID                                        NOT NULL NUMBER(4)
 ORDERTYPE                                 NOT NULL VARCHAR2(10

SQL> alter table orders2 modify id number(4) null;

Table altered.

SQL> desc orders2;
 Name                                      Null?    Type
 ----------------------------------------- -------- ----------
 ID                                                 NUMBER(4)
 ORDERTYPE                                 NOT NULL VARCHAR2(10

SQL> insert into orders2(ordertype)values('AA');

1 row created.
```

مثال علي قيد default

```
SQL> alter table orders2 modify id number(4) default 100;

Table altered.

SQL> insert into orders2(ordertype)values('bb');

1 row created.

SQL> select * from orders2;

        ID ORDERTYPE
---------- ----------
           AA
       100 bb
```

لحذف قيد default **يتم وضع القيمة** null **بدلاً من القيمة القديمة**

```
SQL> alter table orders2 modify id number(4) default (null);
Table altered.
SQL> insert into orders2(ordertype)values('ggg');
1 row created.
SQL> select * from orders2;
        ID ORDERTYPE
---------- ----------
         2 AA
        33 05/05/11
           AA
       100 bb
           ggg
```

لإضافة قيد unique **من الممكن ان نقوم بإضافته مثل الامثلة السابقة او ان نقوم بإعطاء اسم لهذا القيد واسم القيم شيء مهم للغاية فهو يتيح لنا امكانية التحكم في تفعيل او ايقاف القيد علي حقل معين عن طريق الاسم ولابد من اعطاء اسم للقيد يكون مماثل او قريب من الهدف منه فمثلاً لوضع قيد** unique **علي حقل** id **في الجدول السابق نستخدم الكود التالي**:

```
Alter table orders2 add constraint orders2_unique unique (id);
```

بالمثل قيد ال Check **يستخدم من اجل عمل مجموعة من الشروط لابد من توافرها في القيمة التي يتم ادخالها او في القيم الموجودة مسبقاً في الحقل فإذا اضافنا شرط لحقل** ID **في الجدول السابق بحيث لا يقبل قيم اكبر من** 100 **مع اعطاء اسم للقيد يكون بالشكل التالي**:

```
Alter table orders2 add constraint orders2_id_check check (id < 100);
```

ومن فوائد اعطاء اسم للقيد هي امكانية ايقافه بشكل مؤقت عن طريق الامر التالي

```
Alter table order2 disable constraint orders2_id_check;
```

واعادة تفعيله كالتالي:

```
Alter table order2 enable constraint orders2_id_check;
```

أو حذفه بشكل نهائي عن طريق الامر drop **كالتالي**:

```
Alter table order2 drop constraint orders2_id_check;
```

ويمكن التحقق من اسماء القيود و انواعها من جدول user_constraints

```
SQL> select constraint_name,constraint_type,table_name from user_constraints;

CONSTRAINT_NAME                C TABLE_NAME
------------------------------ - ------------------------------
FK_BOOK                        R BOOKS
QU_TEST_ID                     U UQTEST
CHECK_EMP_SAL                  C EMP
SYS_C0010966                   C ORDERS2
SYS_C0010964                   C ST
PK_TEST                        P PKTEST
PK_AUTH                        P AUTHORS
TESTTABLE_PK                   P TESTTABLE
SYS_C0010908                   C TESTTABLE

9 rows selected.
```

قيد المفتاح الأساسي يعتبر عبارة عن قيدين معاً وهما Not Null **و** Unique **ويفضل استعمال هذا القيد مع معظم الجداول بحيث يكون هناك حقل تكون القيم التي به مميزه بحيث يسهل تمييز كل سجل من السجلات**

لإنشاء قيد مفتاح اساسي يمكن ذلك عند انشاء الجدول كالتالي:

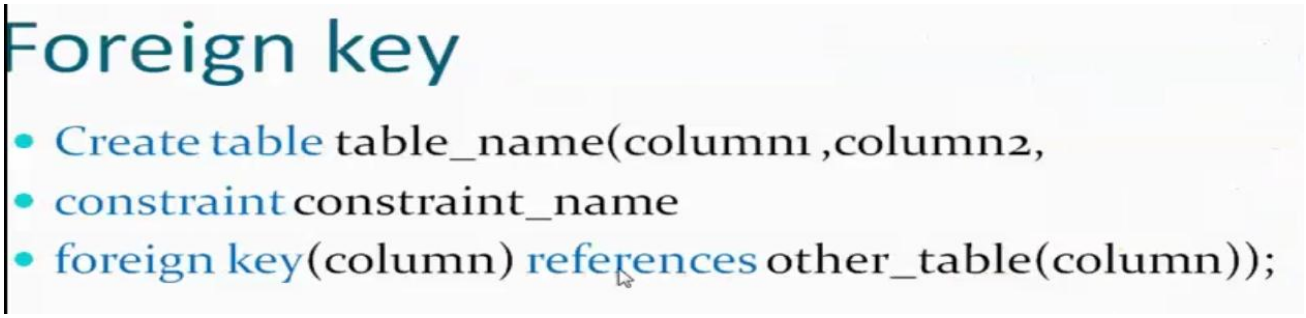
```
CREATE TABLE supplier
(
  supplier_id numeric(10) not null,
  supplier_name varchar2(50) not null,
  contact_name varchar2(50),
  CONSTRAINT supplier_pk PRIMARY KEY (supplier_id)
);
```

او عند التعديل عليه كالتالي:

```
ALTER TABLE table_name
ADD CONSTRAINT constraint_name PRIMARY KEY (column1, column2, ... column_n);
```

ويلاحظ انه يمكن ان يكون الجدول به اكثر من مفتاح اساسي وهو في هذه الحالة لا يتم اعتبار كل منهم مفتاح اساسي منفرد عن الاخر بل يعتبر كل من الحقول مفتاح اساسي واحد بحيث تكون القيمة المميزة الخاصة بالمفتاح الأساسي في الجدول هي جميع القيم الخاص بالحقول التي يتم اختيارها كمفتاح اساسي.

القيد الذي يليه المفتاح الاجنبي وهو مرتبط في معظم الاحوال بالمفتاح الرئيسي



ويمكن ربط المفتاح الاجنبي بحقل في نفس الجدول او في جدول اخر ولا يشترط ان يكون هذا الحقل به مفتاح اساسي بل يمكن الاكتفاء بأن يكون به القيد Unique **وهو في هذه الحالة يرتبط مع المفتاح الأساسي او مع هذا الحقل بحيث لا يصلح ادخال قيم ليست موجودة في الحقل الرئيسي.**

```
CREATE TABLE table_name
(
  column1 datatype null/not null,
  column2 datatype null/not null,
  ...
  CONSTRAINT fk_column
    FOREIGN KEY (column1, column2, ... column_n)
    REFERENCES parent_table (column1, column2, ... column_n));
```

التعديل علي الجدول واضافة مفتاح اجنبي:

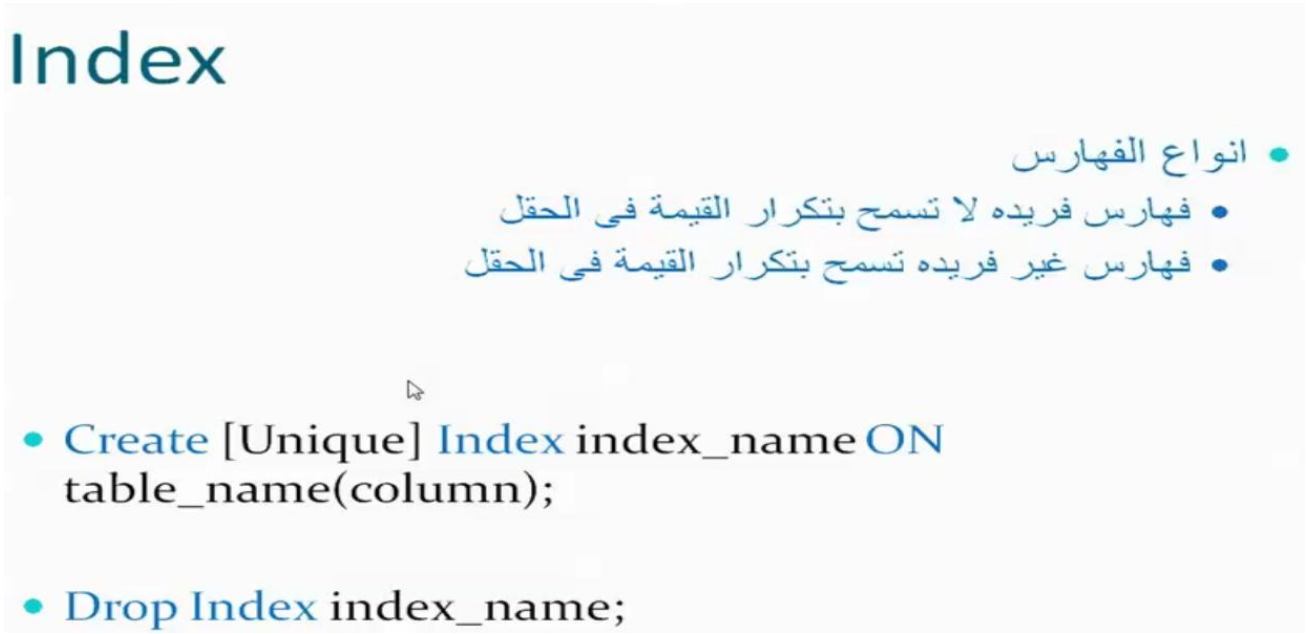
```
ALTER TABLE table_name
ADD CONSTRAINT constraint_name
   FOREIGN KEY (column1, column2, ... column_n)
   REFERENCES parent_table (column1, column2, ... column_n);
```

وجميع القيود السابق يمكن ايقافها بشكل مؤقت او اعادة تفعيلها او حذفها بشكل كلي مع الاخذ في الاعتبار انه في حالة الربط ما بين مفتاح رئيسي ومفتاح اجنبي لا يصلح حذف المفتاح الرئيسي قبل المفتاح الاجنبي في حالة وجود قيم بداخل المفتاح الاجنبي الا بعد حذف الرابط ما بين الحقلين او استخدام الامر cascade **عند حذف المفتاح الرئيسي فيقوم بشكل تلقائي بحذف المفتاح الاجنبي.**

---

2 -Index

الفهارس تستخدم من اجل تسريع عملية جلب البيانات من داخل الجدول وبشكل عام لا يظهر اثر استخدام الفهارس في الجداول التي يوجد بها عدد قليل من البيانات فيفضل استعملها في حالة وجود جدول به عدد كبير من البيانات وخاصة ان استخدام الفهارس ينتج عنه بطء اثناء عملية التعديل علي الجدول او عمل تحديث للبيانات بداخل الجدول




```
SQL> desc phonebook;
 Name                                      Null?    Type
 ----------------------------------------- -------- ----------
 TEL                                                VARCHAR2(1
 PNAME                                              VARCHAR2(1
 CATEGORY                                           VARCHAR2(1

SQL> create unique index index_pname on phonebook(pname);

Index created.
```

لإظهار جميع الفهارس الخاصة بالمستخدم:

```
SQL> select index_name,uniqueness,table_name from user_indexes

INDEX_NAME                     UNIQUENES TABLE_NAME
------------------------------ --------- --------------------
QU_TEST_ID                     UNIQUE    UQTEST
TESTTABLE_PK                   UNIQUE    TESTTABLE
PK_SUPP_IT                     UNIQUE    SUPP_IT
PK_TEST                        UNIQUE    PKTEST
INDEX_PNAME                    UNIQUE    PHONEBOOK
INDEX_CATEGORY                 NONUNIQUE PHONEBOOK
PK_ITEM_ID                     UNIQUE    ITEMS
PK_DATAELS_SCODE               UNIQUE    DETAILS_SUPPLIERS
PK_DETAILS_INV_AUTO            UNIQUE    DETAILS_INVOICE
PK_BASIC_CODE                  UNIQUE    BASIC_SUPPLIERS
PK_BS_INVOICE_NUM              UNIQUE    BASIC_INVOICE

INDEX_NAME                     UNIQUENES TABLE_NAME
------------------------------ --------- --------------------
PK_AUTH                        UNIQUE    AUTHORS

12 rows selected.
```

الفهرس الفريد لا يقبل القيم المتكررة.

```
SQL> insert into phonebook(tel,pname)values('1111','ff');

1 row created.

SQL> insert into phonebook(tel,pname)values('1111','ff');
insert into phonebook(tel,pname)values('1111','ff')
*
ERROR at line 1:
ORA-00001: ╩□ ╠□╩□╠═ ╠□ ▌□╩ ╠□▌╤□╩ (BRAA.INDEX_PNAME)
```

لحذف الفهرس :

```
SQL> drop index index_pname;

Index dropped.

SQL> select index_name,uniqueness,table_name from user_indexes

INDEX_NAME                     UNIQUENES TABLE_NAME
------------------------------ --------- --------------------
QU_TEST_ID                     UNIQUE    UQTEST
TESTTABLE_PK                   UNIQUE    TESTTABLE
PK_SUPP_IT                     UNIQUE    SUPP_IT
PK_TEST                        UNIQUE    PKTEST
INDEX_CATEGORY                 NONUNIQUE PHONEBOOK
PK_ITEM_ID                     UNIQUE    ITEMS
PK_DATAELS_SCODE               UNIQUE    DETAILS_SUPPLIERS
PK_DETAILS_INV_AUTO            UNIQUE    DETAILS_INVOICE
PK_BASIC_CODE                  UNIQUE    BASIC_SUPPLIERS
PK_BS_INVOICE_NUM              UNIQUE    BASIC_INVOICE
PK_AUTH                        UNIQUE    AUTHORS

11 rows selected.
```

---

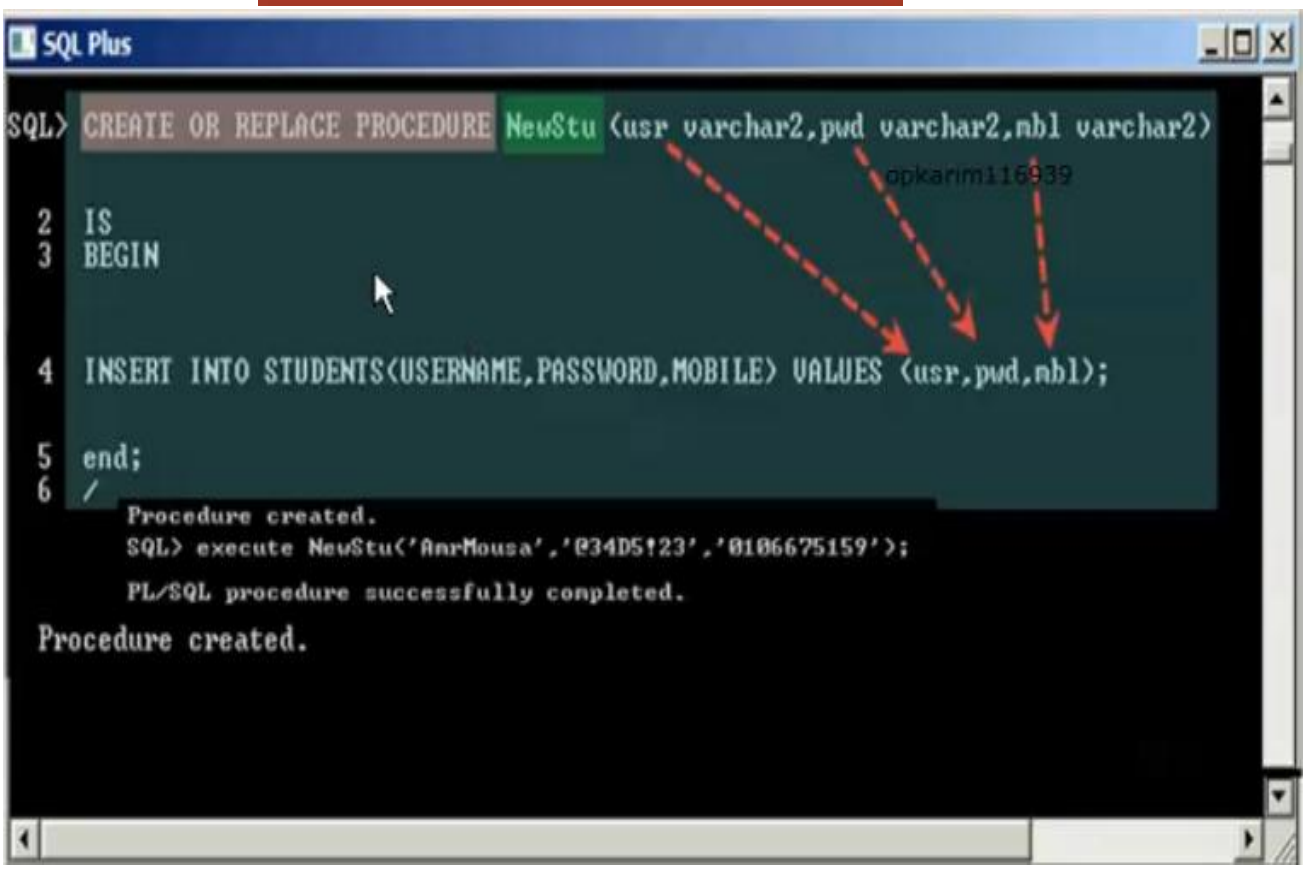
2 -Procedure-Functions

الفرق ما بين الاجراء procedure **والدالة** Function **هو ان الاجراء لا يعود بقيمة بينما الدالة تعود بقيمة يتم اختيارها علي حسب الكود بداخل الدالة**

اولاً الاجراء:

لإنشاء إجراء:

Create Procedure

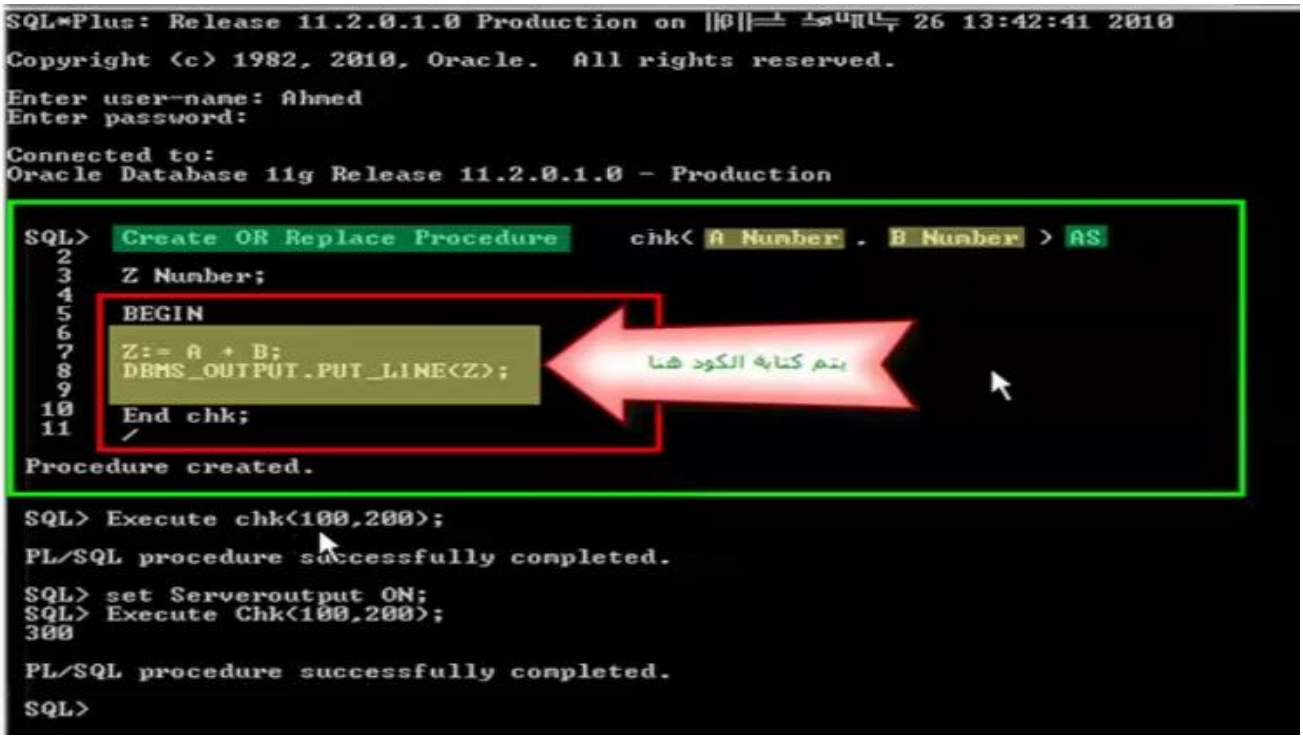


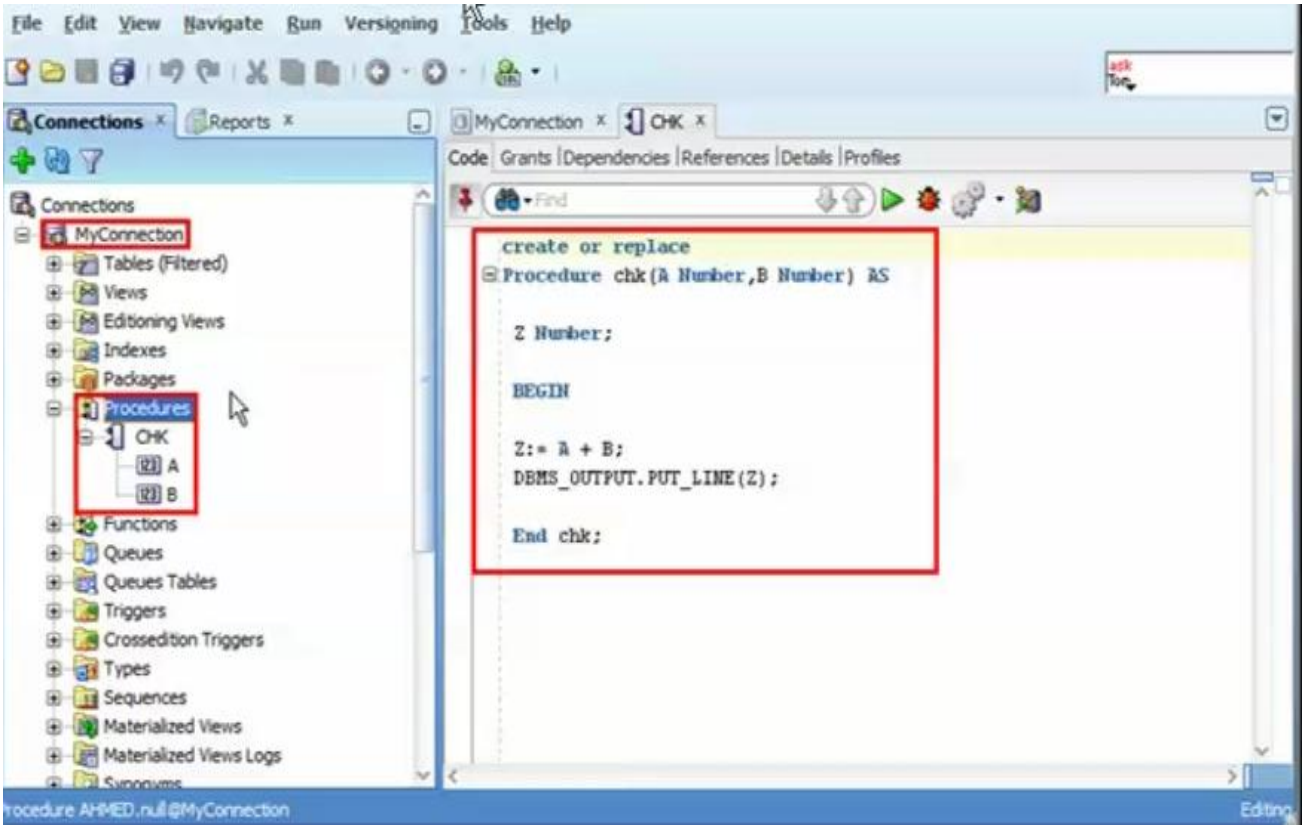
لانشاء اجراء procedure نستخدم الامر

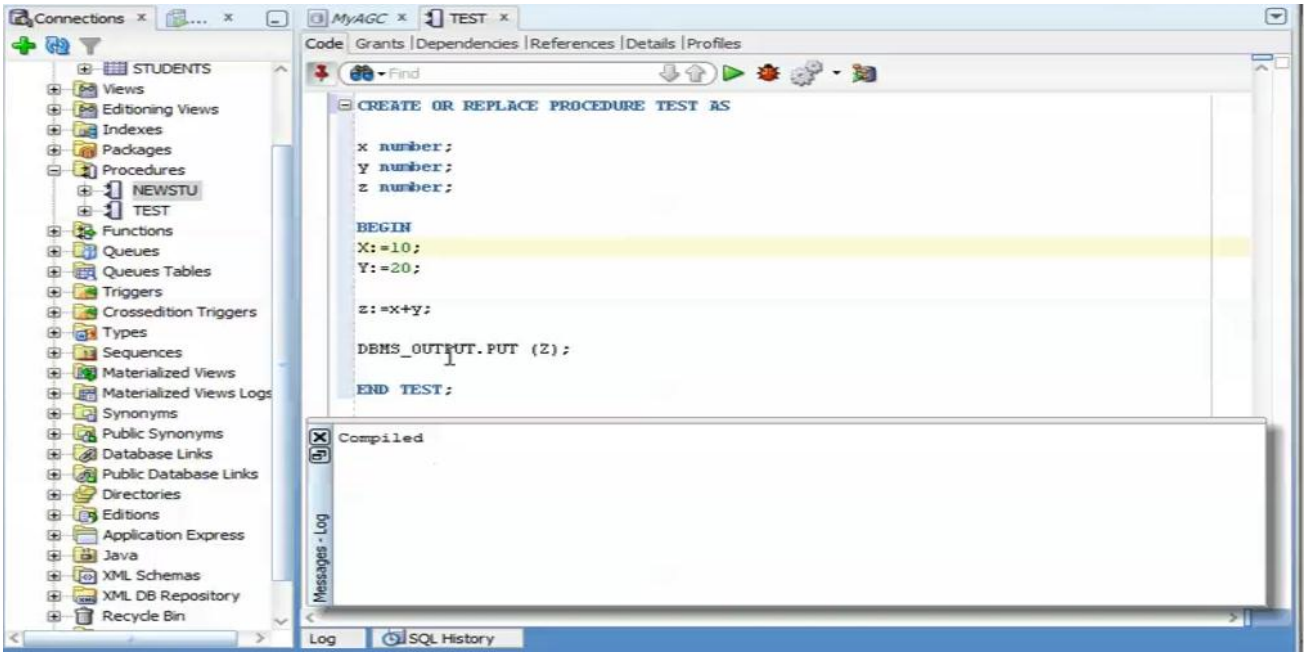
```
 create or replace procedure 'precedurename' (identifier valuetype,)
is
begin
'statements';
End;
```

في حالة انشاء الاجراء من داخل sql plus نقوم بإنهائه عن طريق اضافة / في نهاية الكود مع الاخذ في الاعتبار مجموعة من الملاحظات مثل:

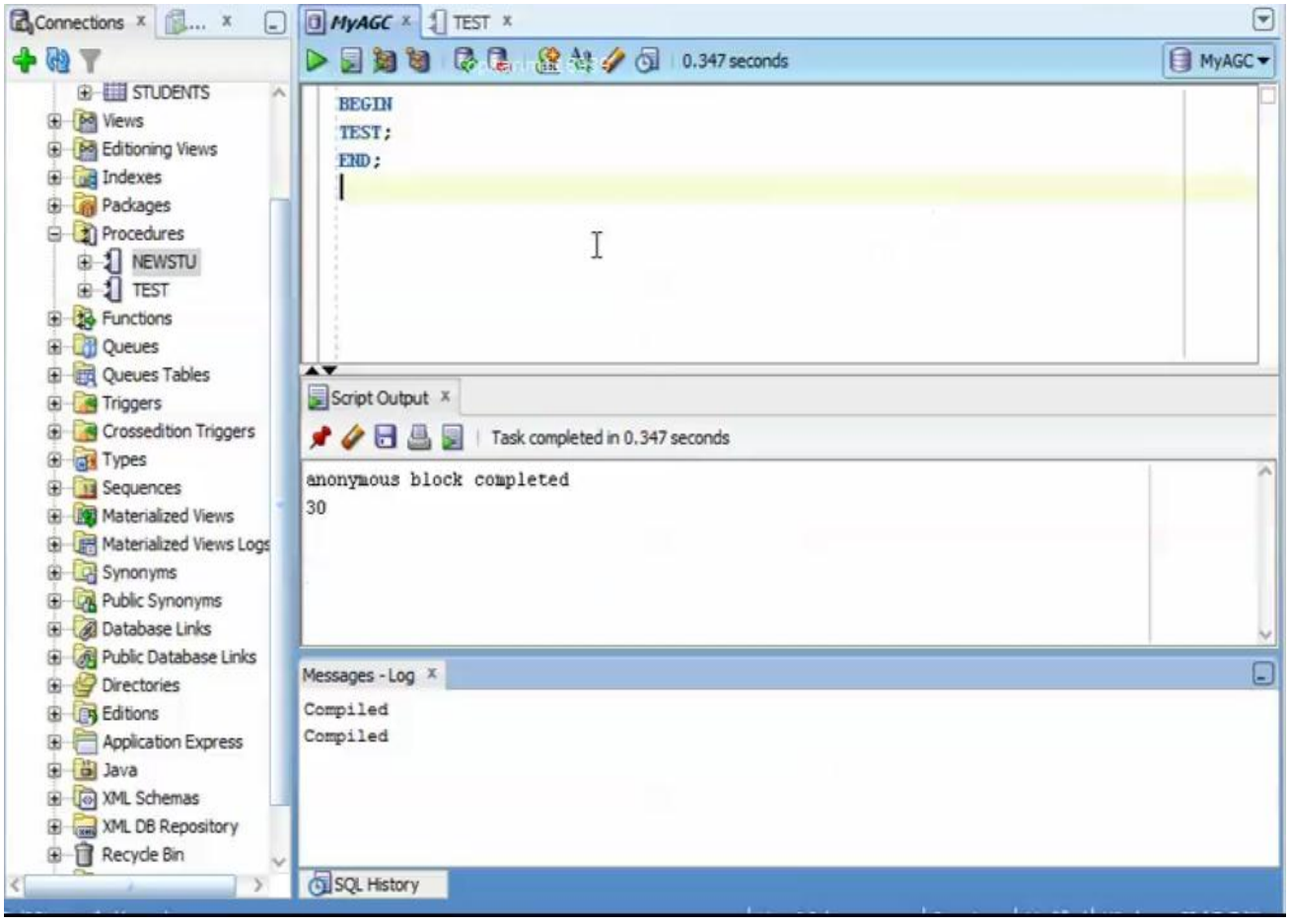
معاملات Valuetype لا يتم تقيده بعدد محدد مثل الذي يتم كتابته عند انشاء الجدول مثل varchar2(50) حيث سيعطي خطأ


SQL*Plus: Release 11.2.0.1.0 Production on ||β||ㅡㅗ ㅎ¤ㅍㅍㄷ 26 13:42:41 2010
Copyright (c) 1982, 2010, Oracle. All rights reserved.
Enter user-name: Ahmed
Enter password:
Connected to:
Oracle Database 11g Release 11.2.0.1.0 - Production
SQL> Create OR Replace Procedure chk(A Number , B Number) AS
2 Z Number;
3 BEGIN
4 Z:= A + B;
5 DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(Z);
6 End chk;
7 /
Procedure created.
يتم كتابة الكود هنا
SQL> Execute chk(100,200);
PL/SQL procedure successfully completed.
SQL> set Serveroutput ON;
SQL> Execute Chk(100,200);
300
PL/SQL procedure successfully completed.
SQL>

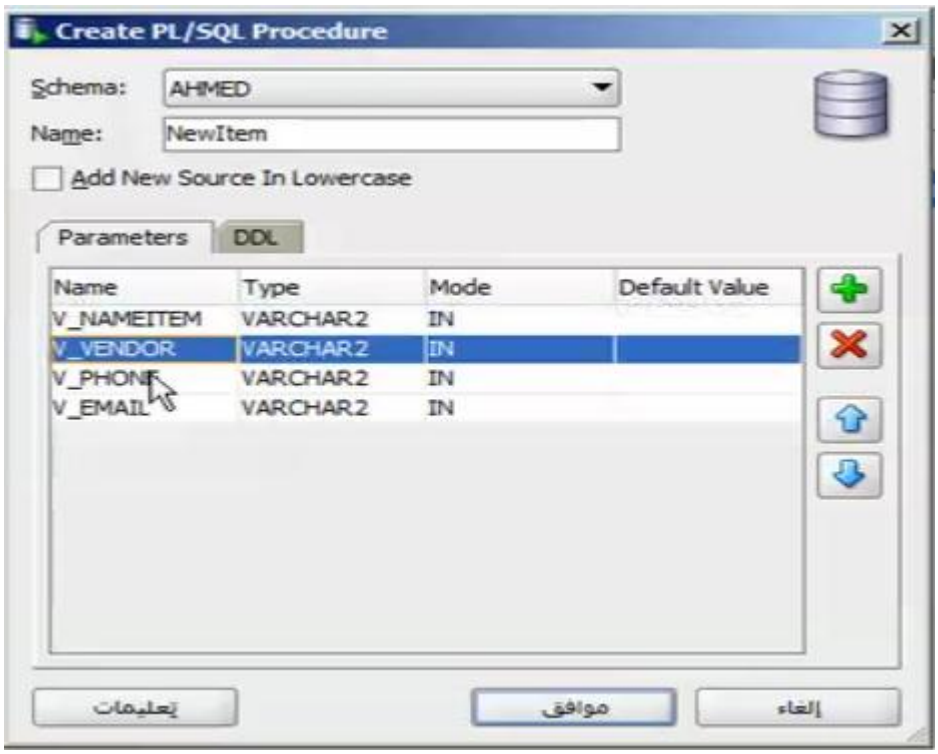

File Edit View Navigate Run Versioning Tools Help
Connections
Reports
MyConnection
CHK
Code Grants Dependencies References Details Profiles
Connections
MyConnection
Tables (Filtered)
Views
Editioning Views
Indexes
Packages
Procedures
CHK
A
B
Functions
Queues
Queues Tables
Triggers
Crossedition Triggers
Types
Sequences
Materialized Views
Materialized Views Logs
create or replace
Procedure chk(A Number,B Number) AS
Z Number;
BEGIN
Z:= A + B;
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(Z);
End chk;
Procedure AHMED.null@MyConnection
Editing



للنداء علي الاجراء من داخل الديفلوبر



لإنشاء الاجراء من برنامج الديفلوبر



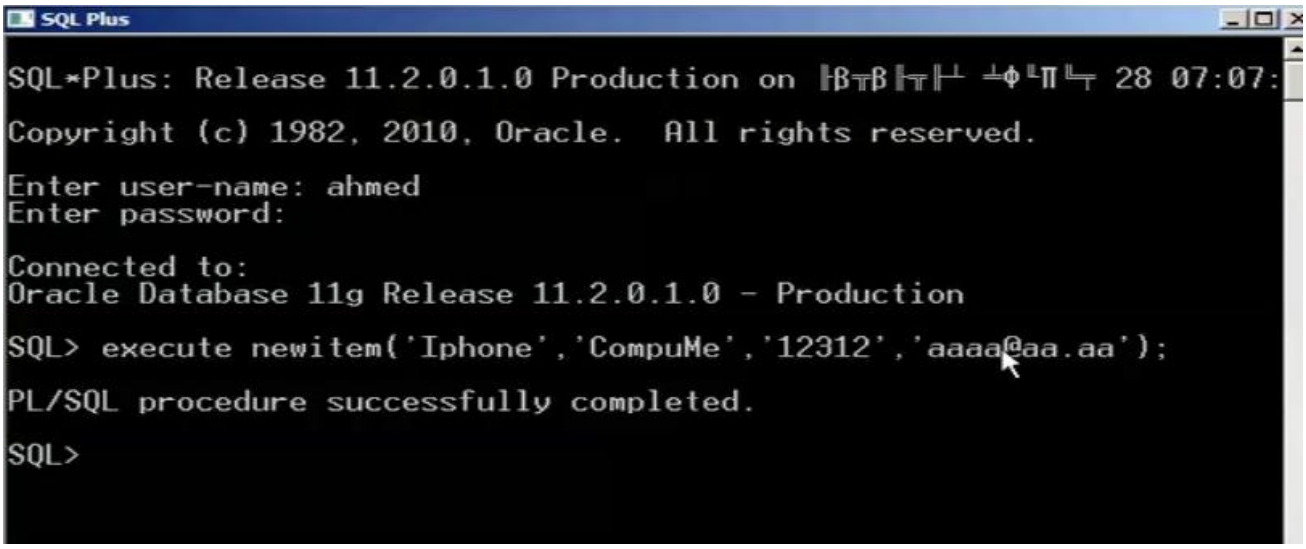

```
CREATE OR REPLACE
PROCEDURE NEWITEM(
    V_NAMEITEM IN VARCHAR2,
    V_VENDOR   IN VARCHAR2,
    V_PHONE    IN VARCHAR2,
    V_EMAIL    IN VARCHAR2 )
AS

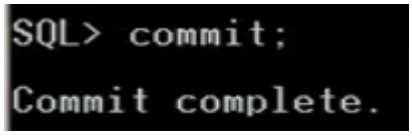
BEGIN

INSERT INTO ITEMS(ID,NAMEITEM,VENDOR,PHONE,EMAIL) VALUES (2,v_NameItem,V_VENDOR,V_PHONE,V_EMAIL);

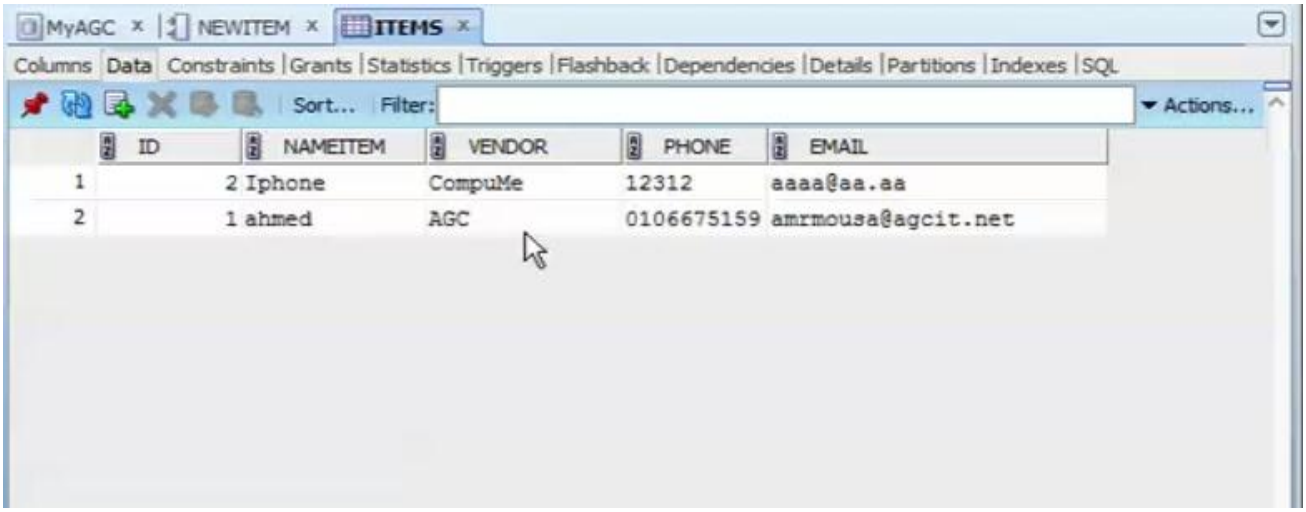
END NEWITEM;
```

لاستدعاء الاجراء من داخل sql plus **مع الاخذ في الاعتبار الامر** commit **وذلك لكي يظهر التغيرات التي قمنا بها لباقي المستخدمين او قبل عمل فصل للاتصال مع قاعدة البيانات**.

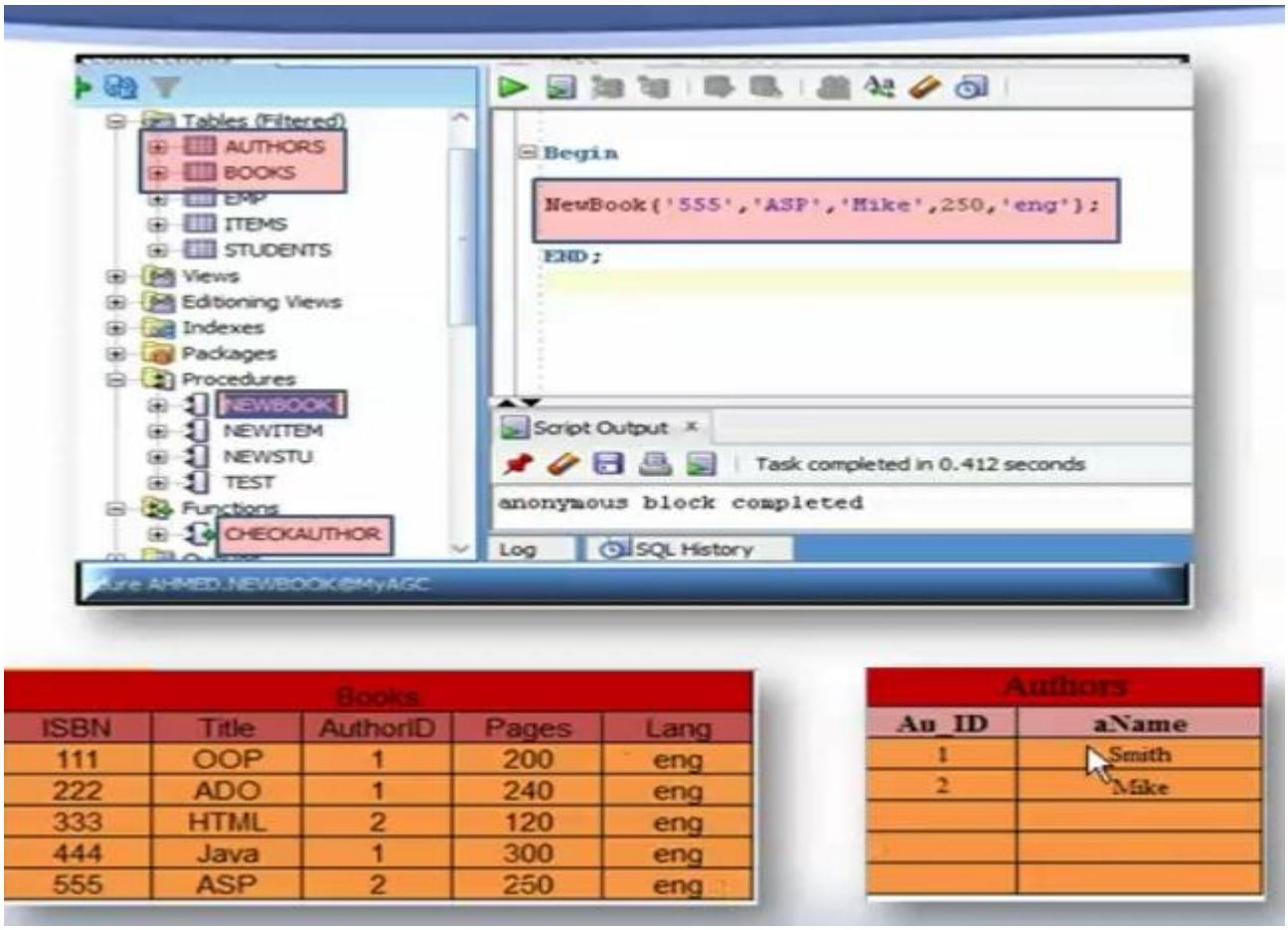




شكل البيانات من شاشة الديفلوبر



مثال علي استخدام الدوال والاجراءات لإنشاء نموذج لجدول الكتب والمؤلفين



Books

ISBN	Title	AuthorID	Pages	Lang
111	OOP	1	200	eng
222	ADO	1	240	eng
333	HTML	2	120	eng
444	Java	1	300	eng
555	ASP	2	250	eng

Authors

Au_ID	aName
1	Smith
2	Mike

Steps

1- Create Authors Table.
2- Create Books Table.
3- Create CheckAuthor Function.
4- Create NewBook Procedure.

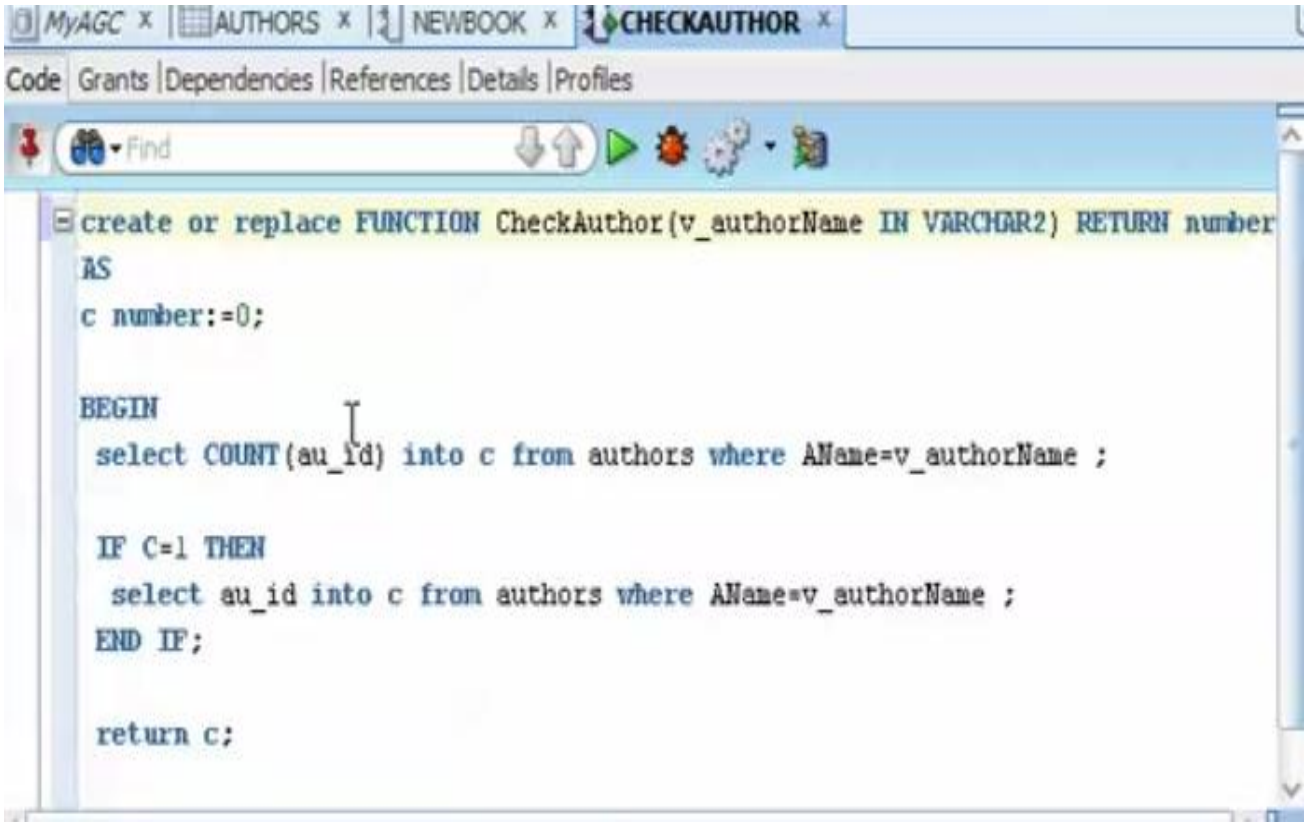
Books

ISBN	Title	AuthorID	Pages	Lang
111	OOP	1	200	eng
222	ADO	1	240	eng
333	HTML	2	120	eng
444	Java	1	300	eng
555	ASP	2	250	eng

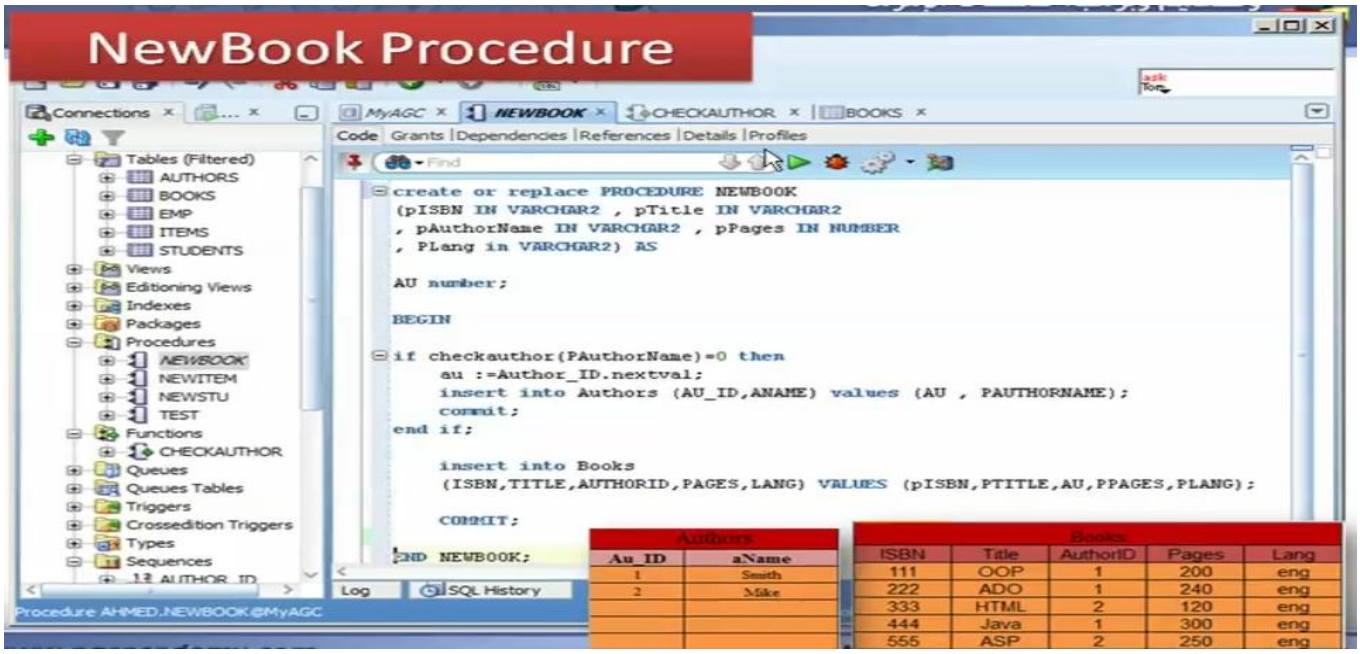
Authors

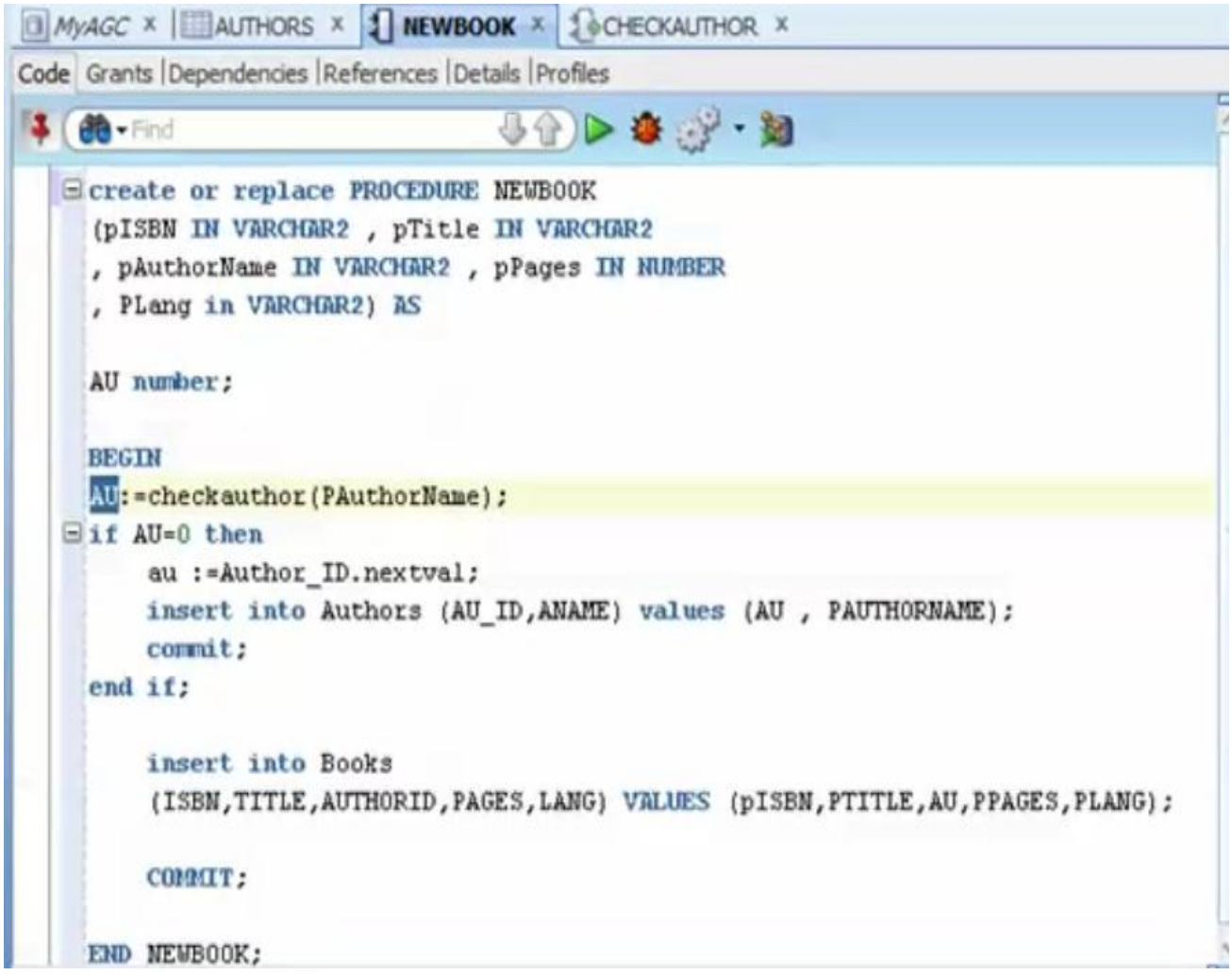
Au_ID	aName
1	Smith
2	Mike

الدالة الخاصة بفحص هل يوجد اسم المؤلف وفى حالة وجوده تعود الدالة برقم المؤلـف من الجدول

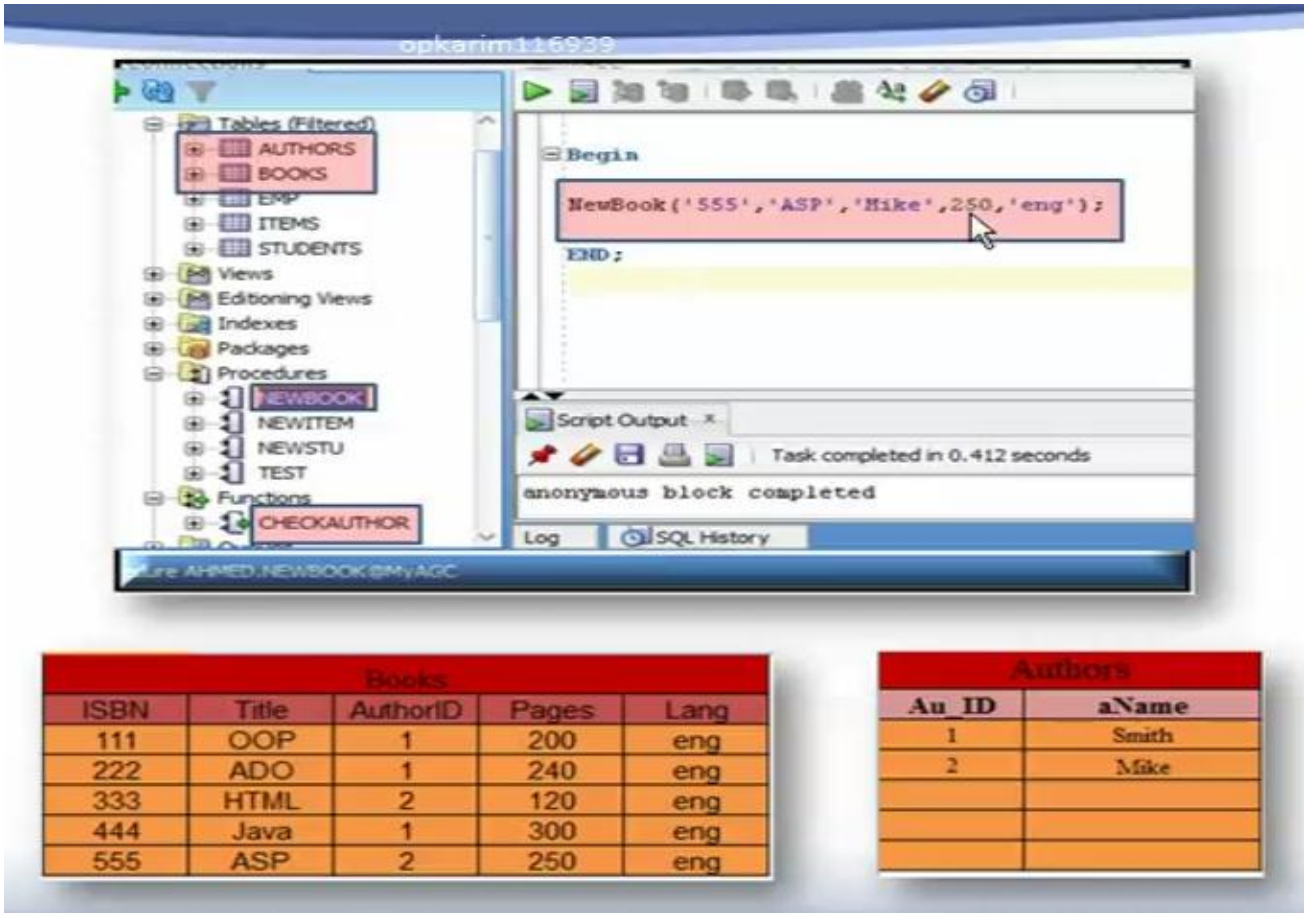


بعد ذلك يتم انشاء الاجراء الخاص بإدخال البيانات في داخل جدول المؤلفين والكتب



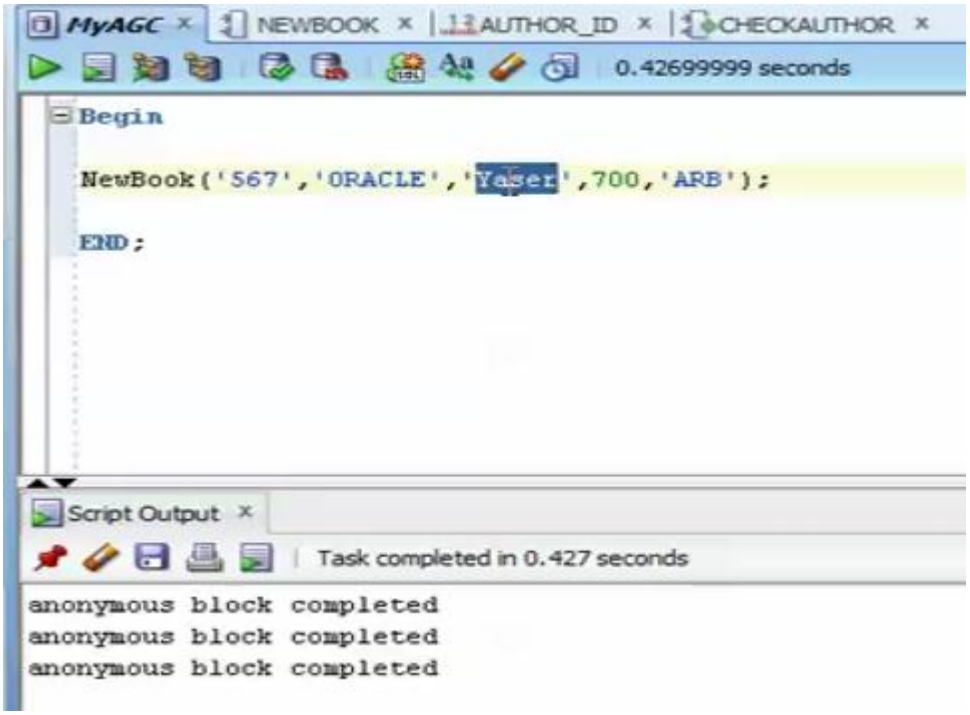


يتم استدعاء هذا الاجراء كالتالي:



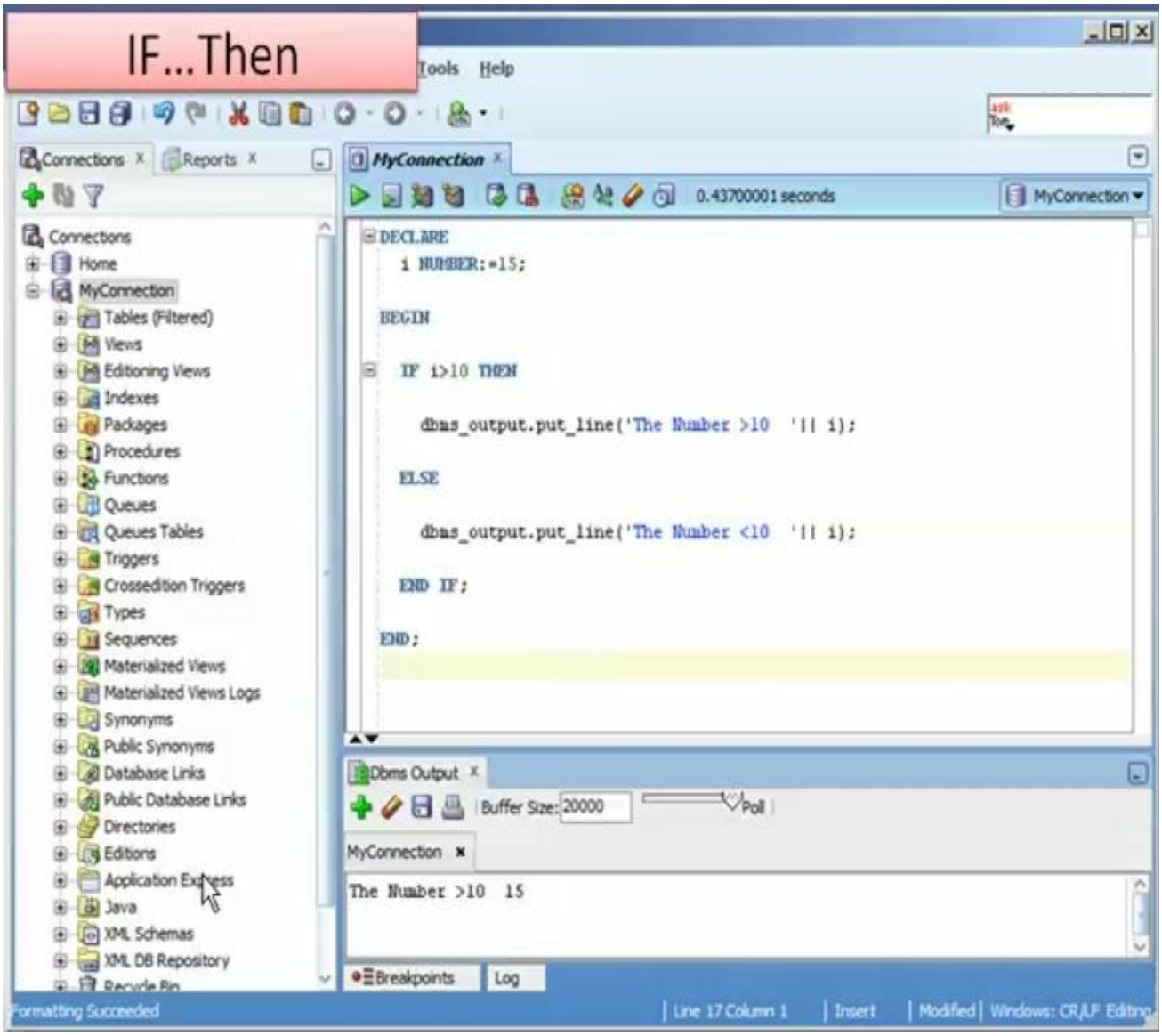
Books				
ISBN	Title	AuthorID	Pages	Lang
111	OOP	1	200	eng
222	ADO	1	240	eng
333	HTML	2	120	eng
444	Java	1	300	eng
555	ASP	2	250	eng

Authors	
Au_ID	aName
1	Smith
2	Mike

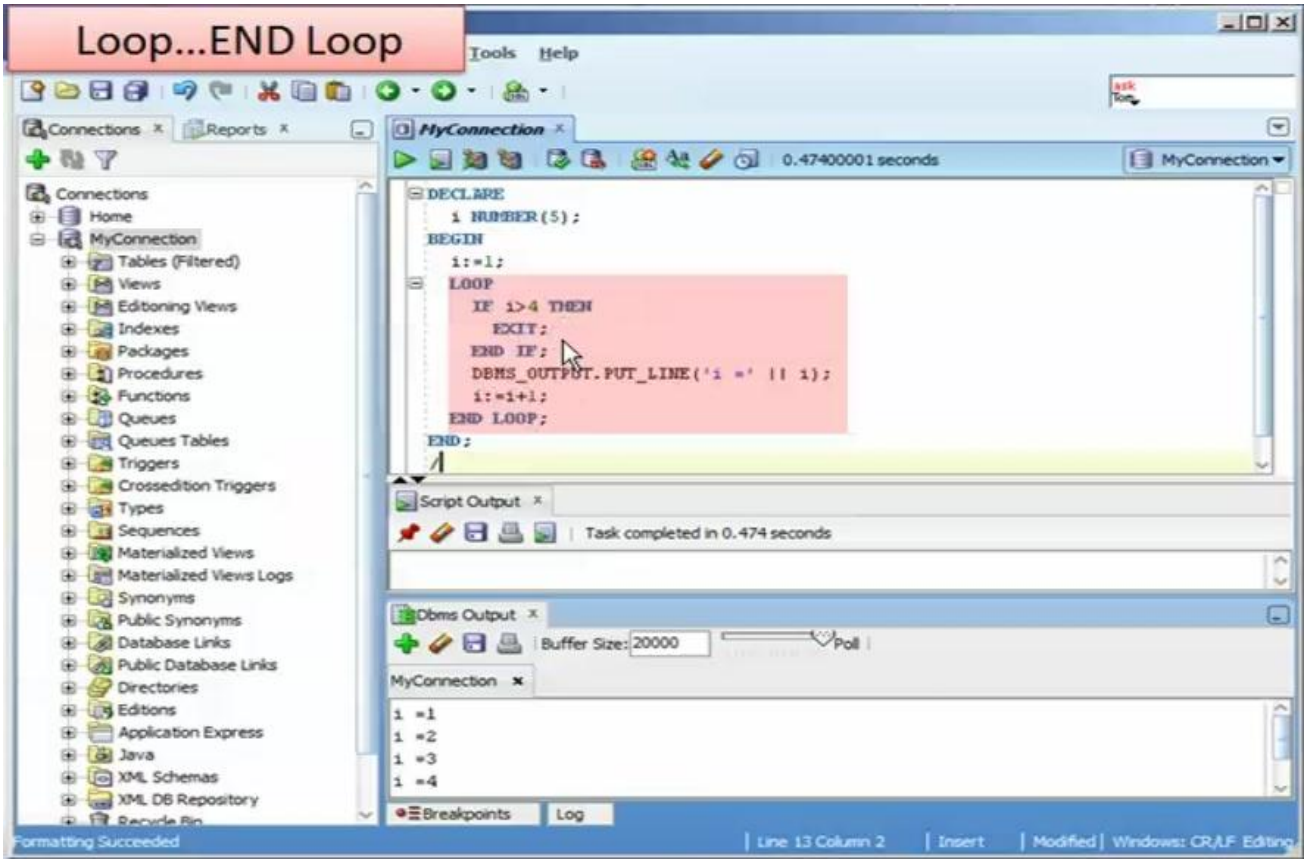


SQL Control Statements

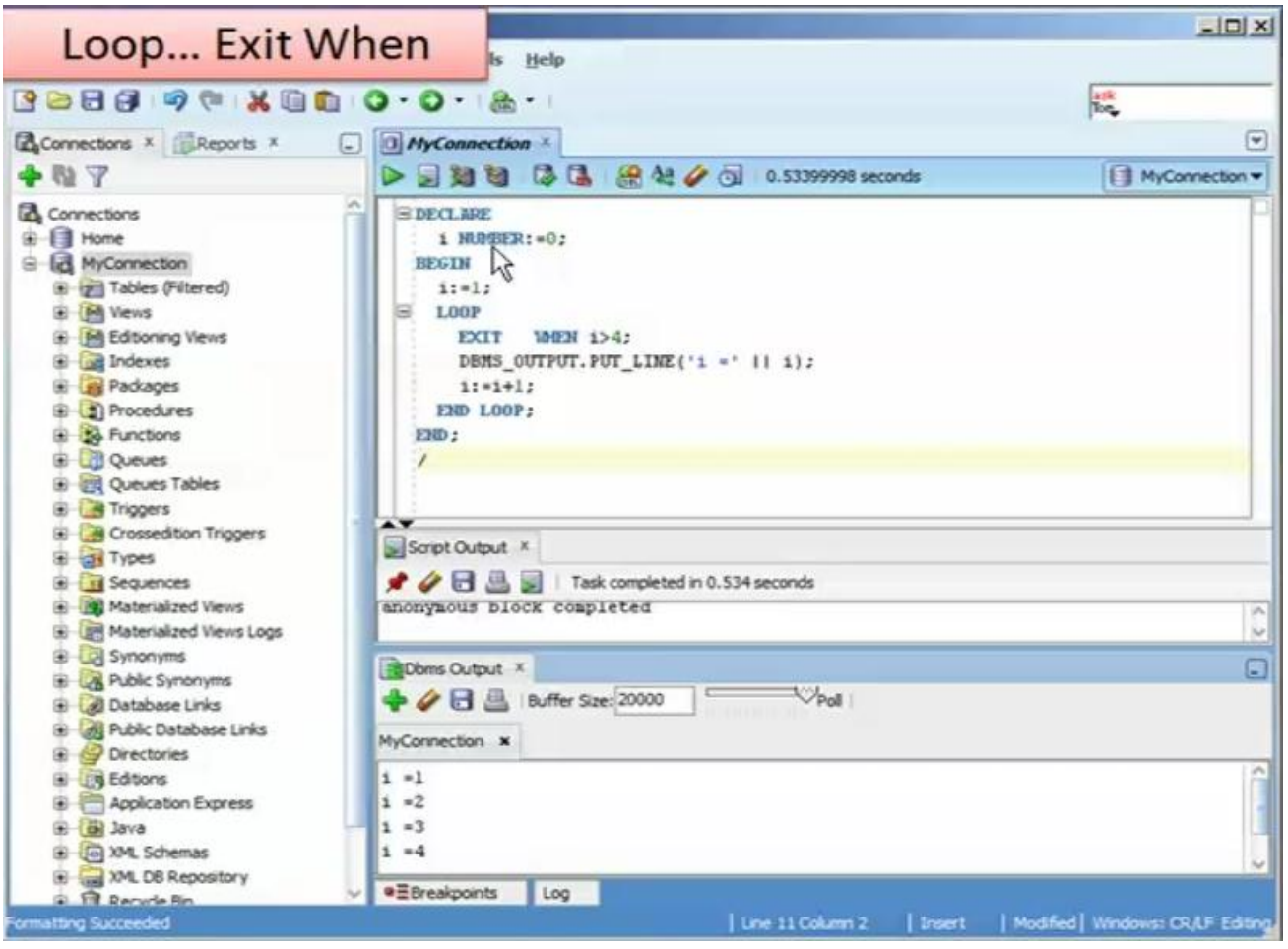
يمكن استخدام مجموعة من اوامر التحكم بداخل الدالة او الاجراء مثل لغة البرمجة الأخرى وهذه بعض الامثلة علي تلك الاوامر:



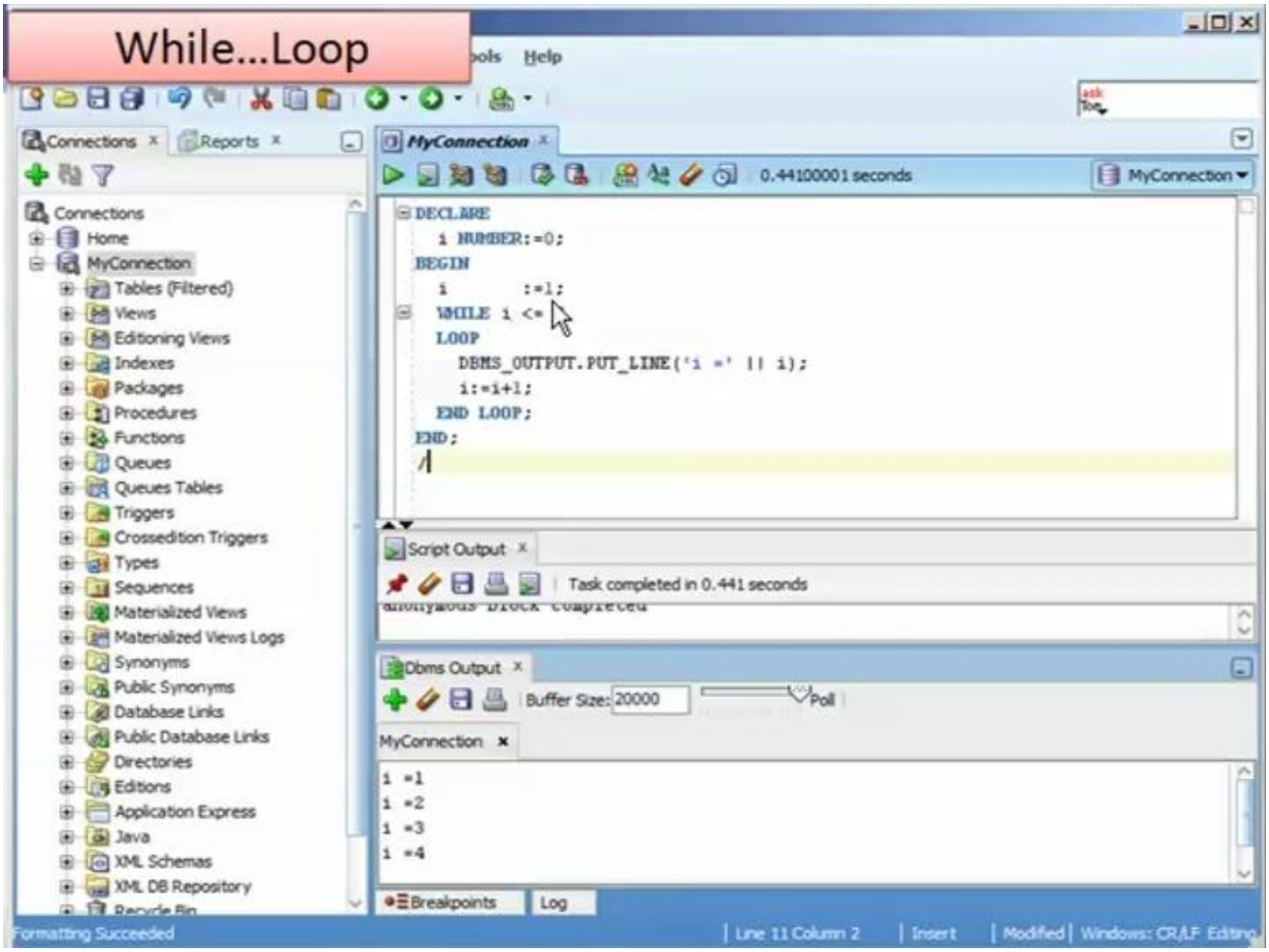
Loop...END Loop



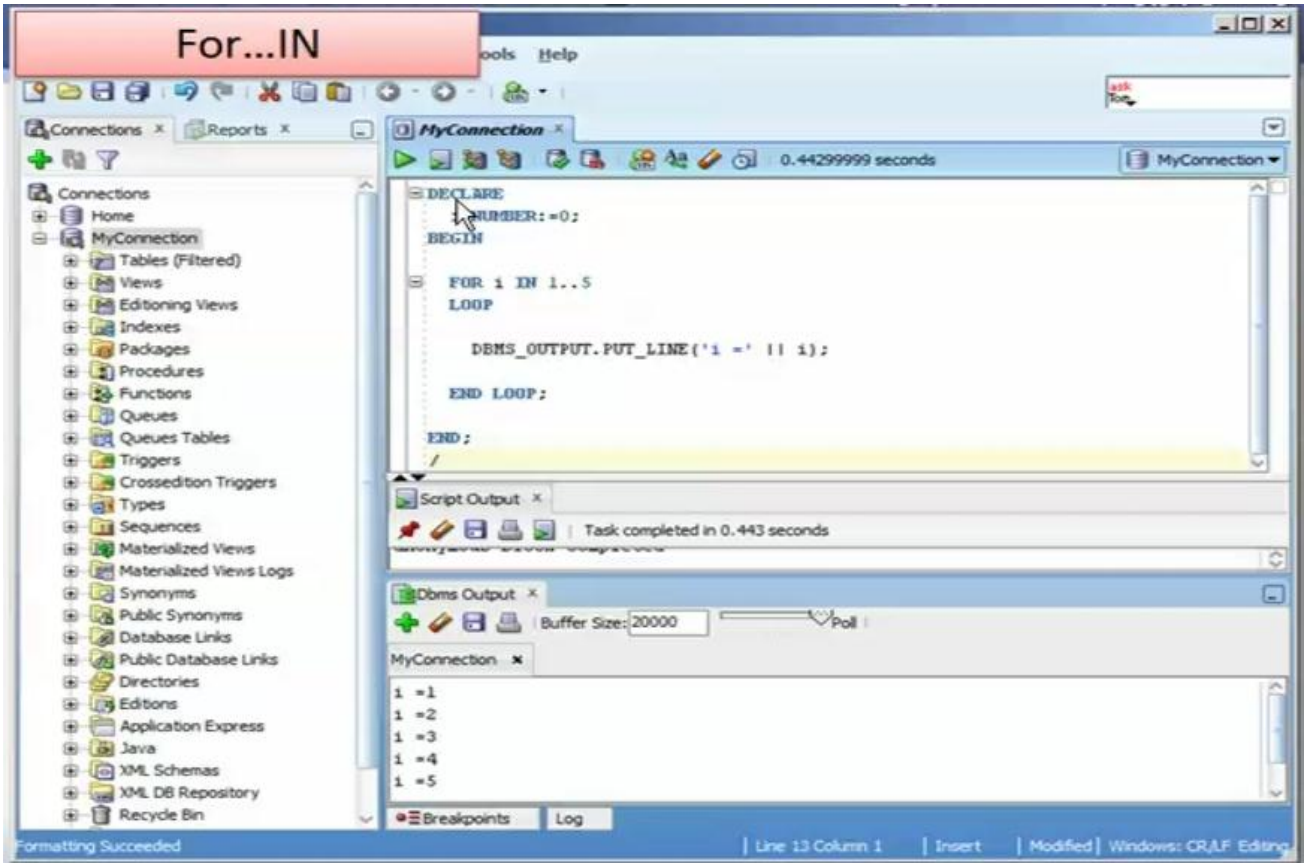
Loop... Exit When



While...Loop



For...IN



3 -Sequences (Auto number)

يستخدم لعمل ترقيم تلقائي بداخل الجداول ويفضل ان يستعمل مع الحقول التي يكون بها مفتاح اساسي



الصيغة العامة له:




```
Create Sequence Sequence Name
[Increment By n]
[Start with n]
[{Maxvalue n \ noMaxvalue}]
[{Minvalue n \ noMinvalue}]
{[Cycle \ noCycle}]
[{Cache n \noCache}]
```

خصائص الخاصة به هي:

Increment by **وهو الرقم الذي يزداد به في كل مرة يستدعي**

Start with **وهو الرقم الذي يبدأ الترقيم منه**

Maxvalue **وهو اكبر قيمة يصل اليها**

Minvalue **وهو اصغر قيمة يبدأ منها**

Cache **وهو قيمة العدد الذي سيتم الاحتفاظ به في داخل الذاكرة من اجل سرعة الاستدعاء**

مثال

```
SQL> CREATE SEQUENCE AUTO_NUMBER
  2  INCREMENT BY 1
  3  START WITH 1
  4  MAXVALUE 100;

Sequence created.

SQL> SELECT SEQUENCE_NAME,MIN_VALUE,MAX_VALUE,INCREMENT_BY,LAST_NUMBER
  2   FROM USER_SEQUENCES;

SEQUENCE_NAME                  MIN_VALUE  MAX_VALUE INCREMENT_BY LAST_NUMBER
------------------------------ ---------- ---------- ------------ -----------
AUTO_NUMBER                             1        100            1           1

SQL> insert  Into ITEMS( ITEM_ID ,ITEM_NAME ,PRIC )
  2  values ( AUTO_NUMBER.NEXTVAL,&ITEM_NAME,&PRIC);
Enter value for item_name: 'MOUSE'
Enter value for pric: 20
old   2: values ( AUTO_NUMBER.NEXTVAL,&ITEM_NAME,&PRIC)
new   2: values ( AUTO_NUMBER.NEXTVAL,'MOUSE',20)

1 row created.
```

لإضـــافة القيمـــة التاليـــة نكتفـــي بالإشـــارة علـــي الاســـم الخـــاص بـــه هكـــذا

auto_number.nextval

```
SQL> insert  Into ITEMS( ITEM_ID ,ITEM_NAME ,PRIC )
  2  values ( AUTO_NUMBER.NEXTVAL,&ITEM_NAME,&PRIC);
Enter value for item_name: 'DFGHFGH'
Enter value for pric: 9
old   2: values ( AUTO_NUMBER.NEXTVAL,&ITEM_NAME,&PRIC)
new   2: values ( AUTO_NUMBER.NEXTVAL,'DFGHFGH',9)

1 row created.

SQL> SELECT * FROM ITEMS;

   ITEM_ID ITEM_NAME          PRIC
---------- ---------- ----------
        91 DFSGH              44
        92 SDFGSDFG           56
         1 MOUSE              20
         2 ;DFSHDFGHF          5
         3 SDFGSDFG            5
         4 DFGHFGH             9

6 rows selected.
```

للتعديل عليه او علي الخصائص الخاصة به

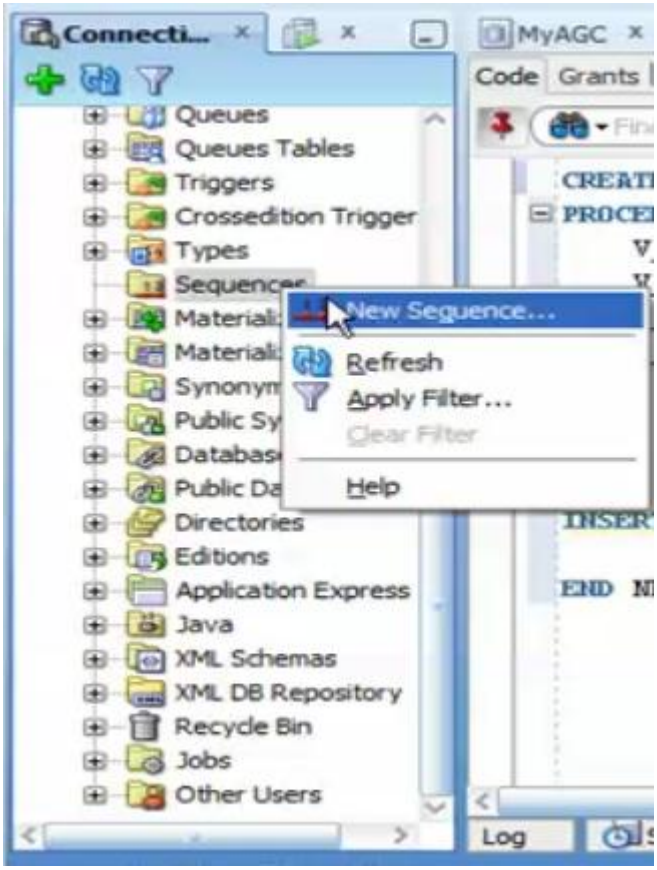
```
SQL> ALTER SEQUENCE AUTO_NUMBER
  2  INCREMENT BY 1
  3  MAXVALUE 1000;
```

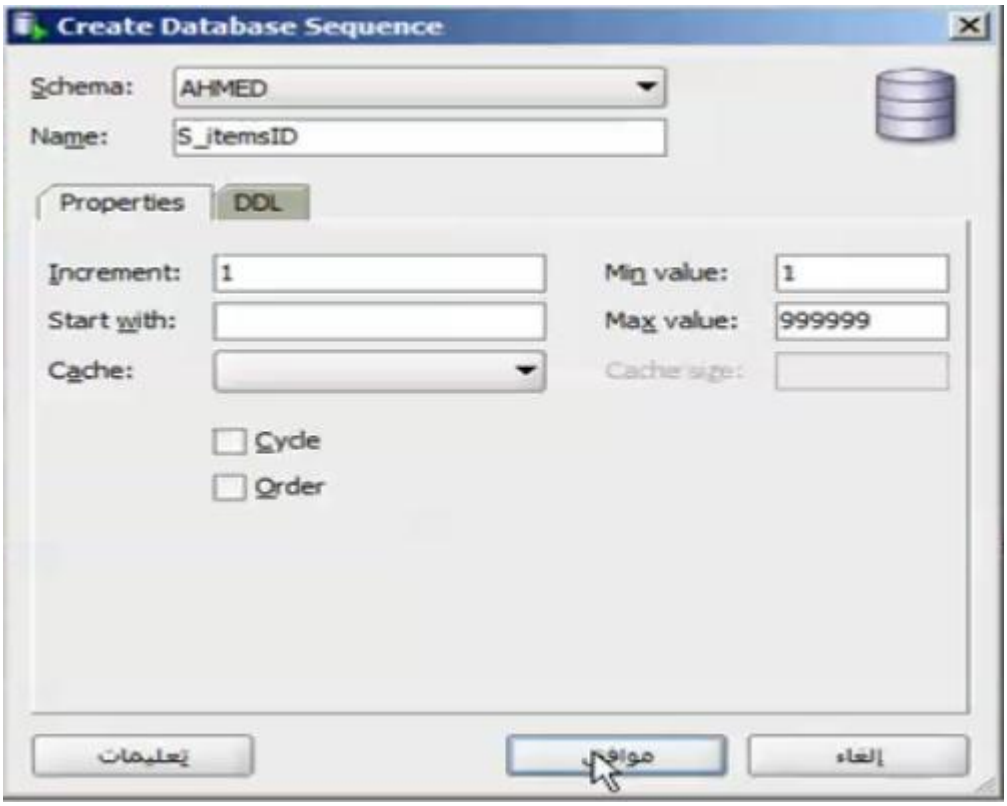
لحذفه ويمكن ايضاً استخدام هذا الامر في حالة الرغبة في عمل اعادة تهيئة للترقيم الخاص به عن طريق حذفه ثم اعادة انشاءه مرة اخري

```
SQL> DROP SEQUENCE AUTO_NUMBER;

Sequence dropped.
```

لإنشاء من برنامج الديفلوبر





لاستخدامه من داخل الاجراءات الفرعية

```
CREATE OR REPLACE
PROCEDURE NEWITEM(
    V_NAMEITEM IN VARCHAR2,
    V_VENDOR   IN VARCHAR2,
    V_PHONE    IN VARCHAR2,
    V_EMAIL    IN VARCHAR2 )
AS

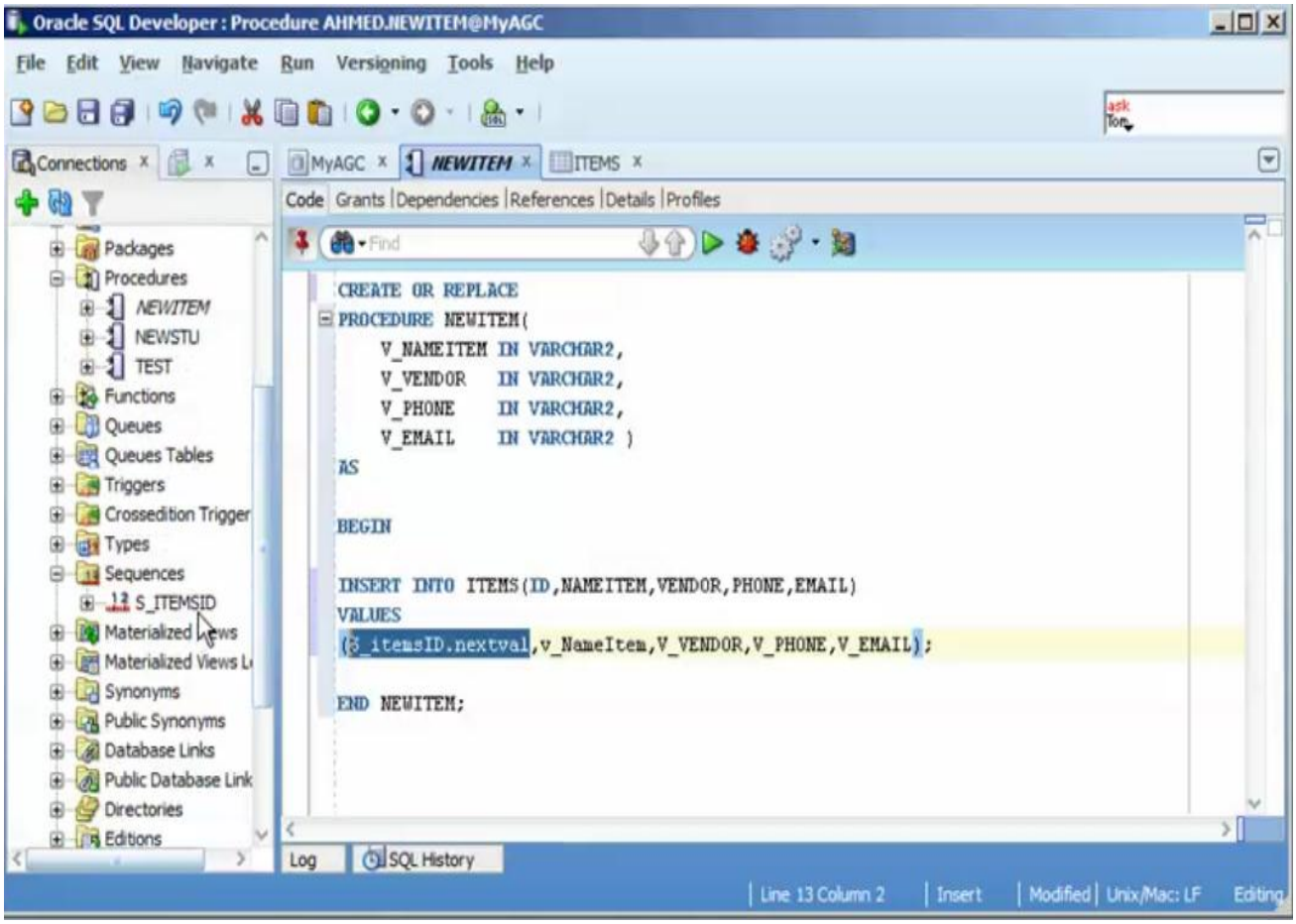
BEGIN

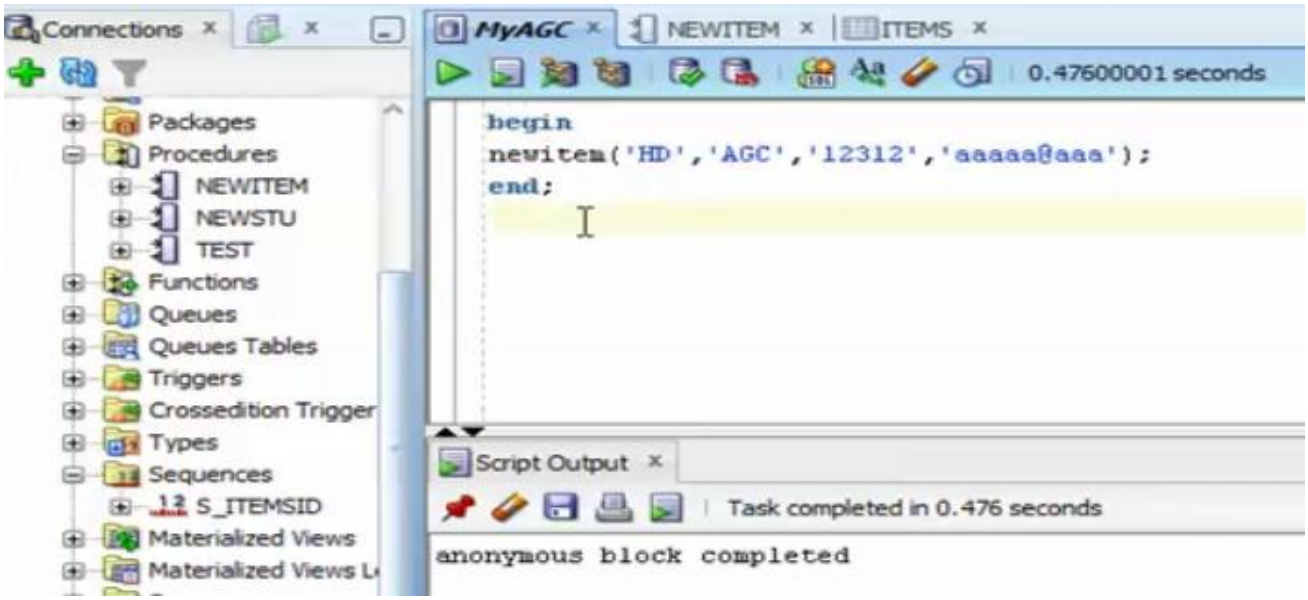
INSERT INTO ITEMS(ID,NAMEITEM,VENDOR,PHONE,EMAIL) VALUES (S_itemsID.nextval,v_NameItem,V_VENDOR,V_PHONE,V_EM

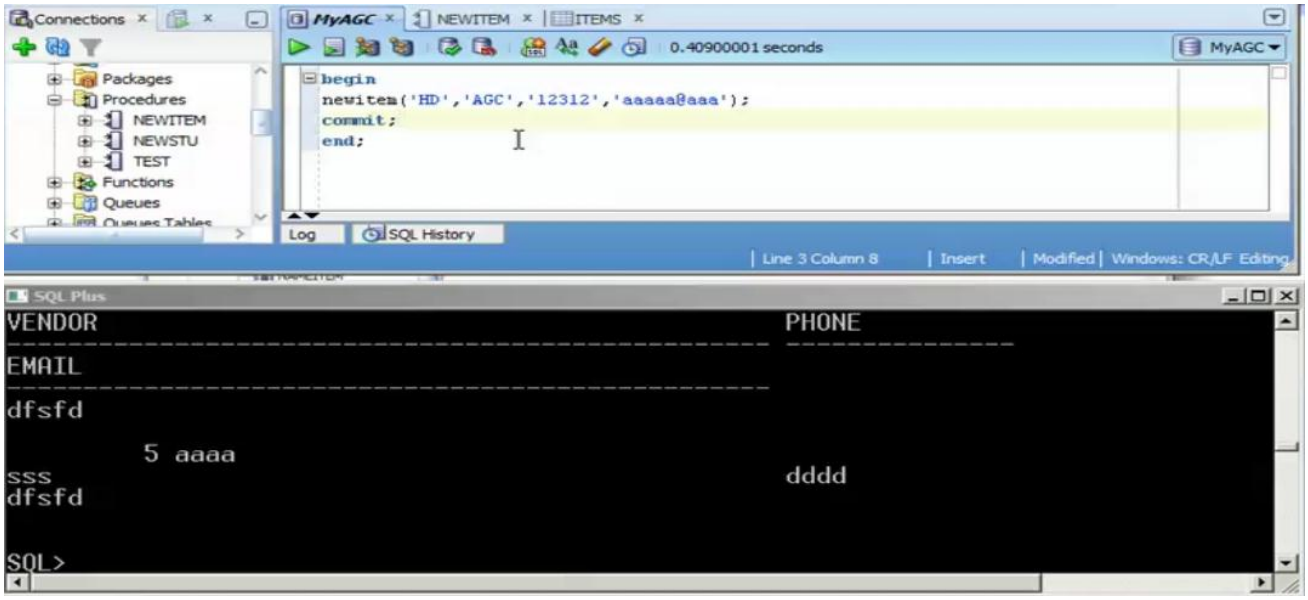
END NEWITEM;
```

لاستخدامه من شاشة sql plus

```
PL/SQL procedure successfully completed.
SQL> execute newitem('aaaa','sss','dddd','dfsfd');
PL/SQL procedure successfully completed.
SQL> execute newitem('aaaa','sss','dddd','dfsfd');
PL/SQL procedure successfully completed.
SQL> execute newitem('aaaa','sss','dddd','dfsfd');
PL/SQL procedure successfully completed.
SQL> commit;
Commit complete.
SQL>
```




Connections
MyAGC
NEWITEM
ITEMS
0.47600001 seconds
Packages
Procedures
NEWITEM
NEWSTU
TEST
Functions
Queues
Queues Tables
Triggers
Crossedition Trigger
Types
Sequences
S_ITEMSID
Materialized Views
begin
newitem('HD','AGC','12312','aaaaa@aaa');
end;
Script Output
Task completed in 0.476 seconds
anonymous block completed


Connections
MyAGC
NEWITEM
ITEMS
0.40900001 seconds
MyAGC
Packages
Procedures
NEWITEM
NEWSTU
TEST
Functions
Queues
begin
newitem('HD','AGC','12312','aaaaa@aaa');
commit;
end;
Log
SQL History
Line 3 Column 8
Insert
Modified
Windows: CR/LF
Editing
SQL Plus
VENDOR
PHONE
EMAIL
dfsfd
5 aaaa
sss
dddd
dfsfd
SQL>

---

4 -Commit-Rollback-Savepoint



الأمر Commit **لتأكيد تنفيذ العمليات التي تمت علي الجدول بحيث يستطيع المستخدمون الأخرون لقاعدة البيانات من مشاهدة هذه التعديلات** .

الأمر SavePoint **يستخدم لعمل نقطة لحفظ التغيرات التي قمنا بعملها بحيث يمكن بعد ذلك العودة لتلك النقطة مرة اخري والتراجع عن كل ما بعدها من عمليات**.

الأمر Rollback **هو امر التراجع الي اخر نقطة حفظ بحيث اي تعديل حدث بعد هذه النقطة كأن لم يكن**.

```
SQL> R
  1  DELETE FROM SALES WHERE
  2* SDAT= '10/08/08'

1 row deleted.

SQL> COMMIT
  2  ;

Commit complete.
```

مثال هذا الأمر قام بحذف سجل ولا يمكن التراجع عنه بسبب استخدام الامر Commit

```
SQL> SELECT * FROM SALES;

      S_ID ITEM       CUST         PRIC       CUNT       TOTL SDAT
---------- ---------- -------- ---------- ---------- ---------- --------
         1 MOUSE      TAMER            13         20        240 01/01/08
         2 KEYBOARD   ALY              28         30        750 01/01/08
         3 SPEAKER    RAMY             88         10        800 01/01/08
         4 SPEAKER    KAREM           275         10       2500 03/01/08
         5 MOUSE      RAMY             17         20         80 04/01/08
         6 MOUSE      ALY              17         20        700 06/01/08
         7 KEYBOARD   RAMY             88         10        800 08/01/08
         8 MOUSE      KAREM            33         20        600 08/01/08

8 rows selected.
```

مثال اخر

```
SQL> SELECT * FROM ITEMS;

   ITEM_ID ITEM_NAME        REVAL
---------- ---------- ----------
           RAM
                             100
           500
         5 SDFGDSFG           55
                              10
         1 MOUSE              10
         2 MONITOR
         3 KEYBOARD           20
         4 SPEAKER             5

9 rows selected.
```

إضافة عنصر جديد الي جدول العناصر

```
SQL> INSERT INTO ITEMS ( ITEM_ID , ITEM_NAME)
  2  VALUES(6,'DSFGSDFG');

1 row created.
```

التأكد من اضافة السجل الجديد

```
SQL> SELECT * FROM ITEMS;

   ITEM_ID ITEM_NAME          REVAL
---------- ---------- ----------
           RAM
                             100

           500
         5 SDFGDSFG            55
         6 DSFGSDFG
                              10
         1 MOUSE               10
         2 MONITOR
         3 KEYBOARD            20
         4 SPEAKER              5

10 rows selected.
```

عمل نقطة حفظ لكي يتم العودة لها مرة اخري

```
SQL> SAVEPOINT ALAA
  2  ;

Savepoint created.
```

حذف السجل الجديد

```
SQL> DELETE FROM ITEMS
  2  WHERE ITEM_ID=6;

1 row deleted.

SQL> SELECT * FROM ITEMS;

   ITEM_ID ITEM_NAME          REVAL
---------- ---------- ----------
           RAM
                             100
           500
         5 SDFGDSFG            55
                               10
         1 MOUSE               10
         2 MONITOR
         3 KEYBOARD            20
         4 SPEAKER              5

9 rows selected.
```

العودة مرة اخري كأن لم يحدث شيء وعودة السجل الذي تم حذفه مرة اخري

```
SQL> ROLLBACK TO ALAA;

Rollback complete.

SQL> SELECT * FROM ITEMS;

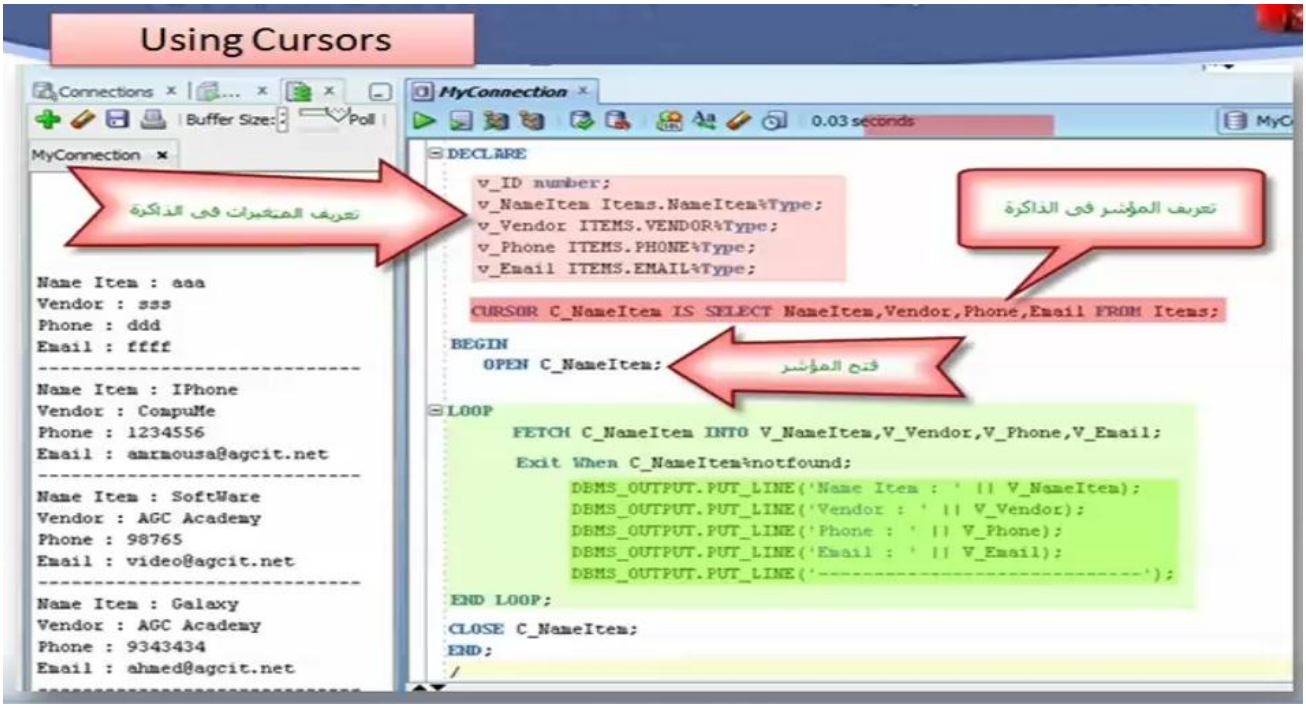
   ITEM_ID ITEM_NAME          REVAL
---------- ---------- ----------
           RAM
                             100
           500
         5 SDFGDSFG           55
         6 DSFGSDFG
                              10
         1 MOUSE              10
         2 MONITOR
         3 KEYBOARD           20
         4 SPEAKER             5

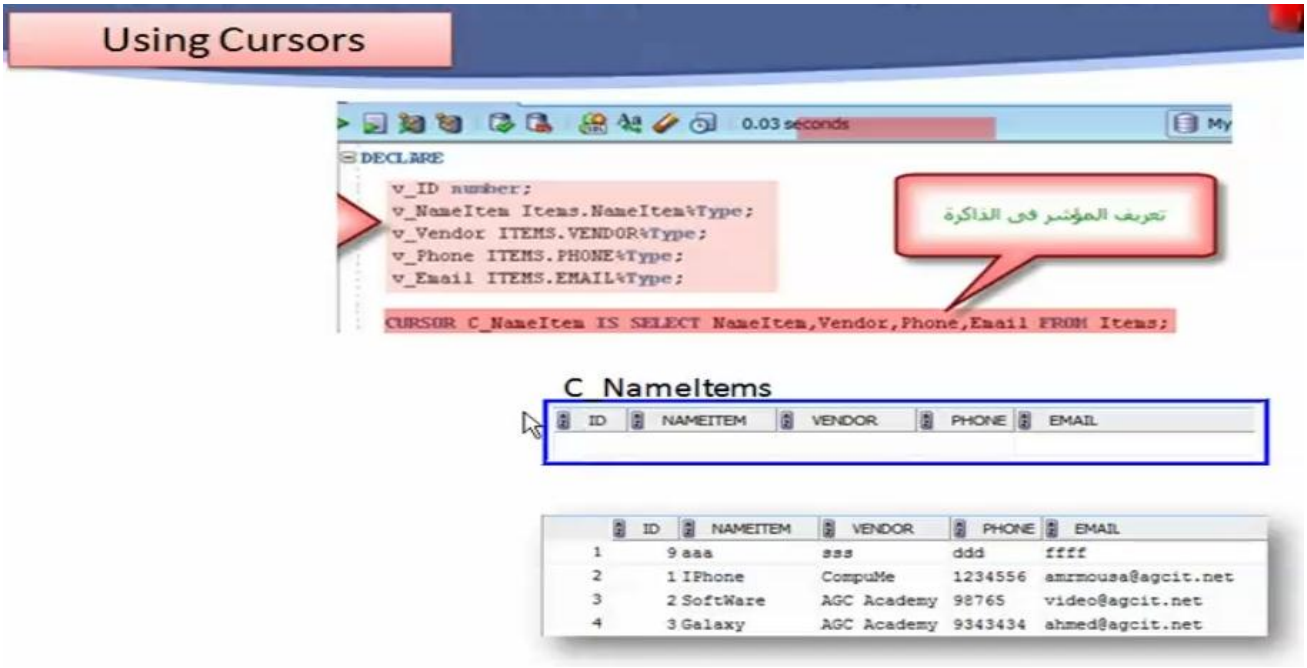
10 rows selected.
```

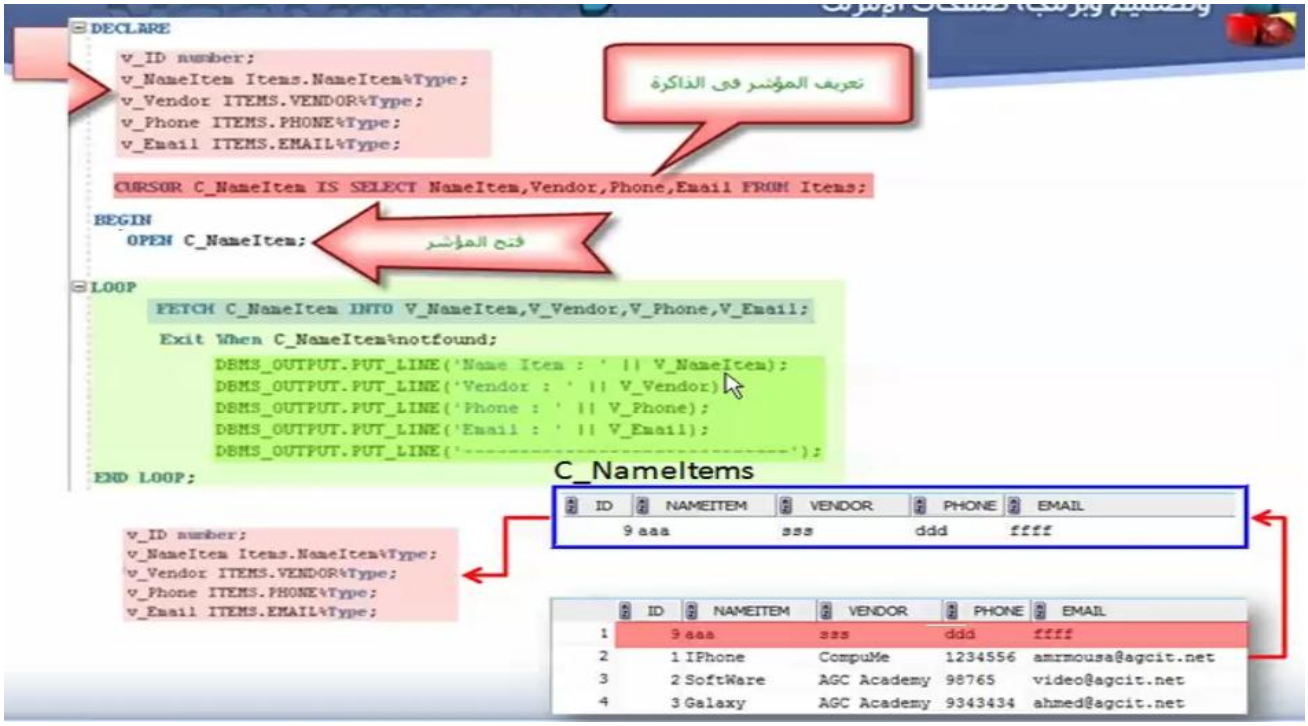
---

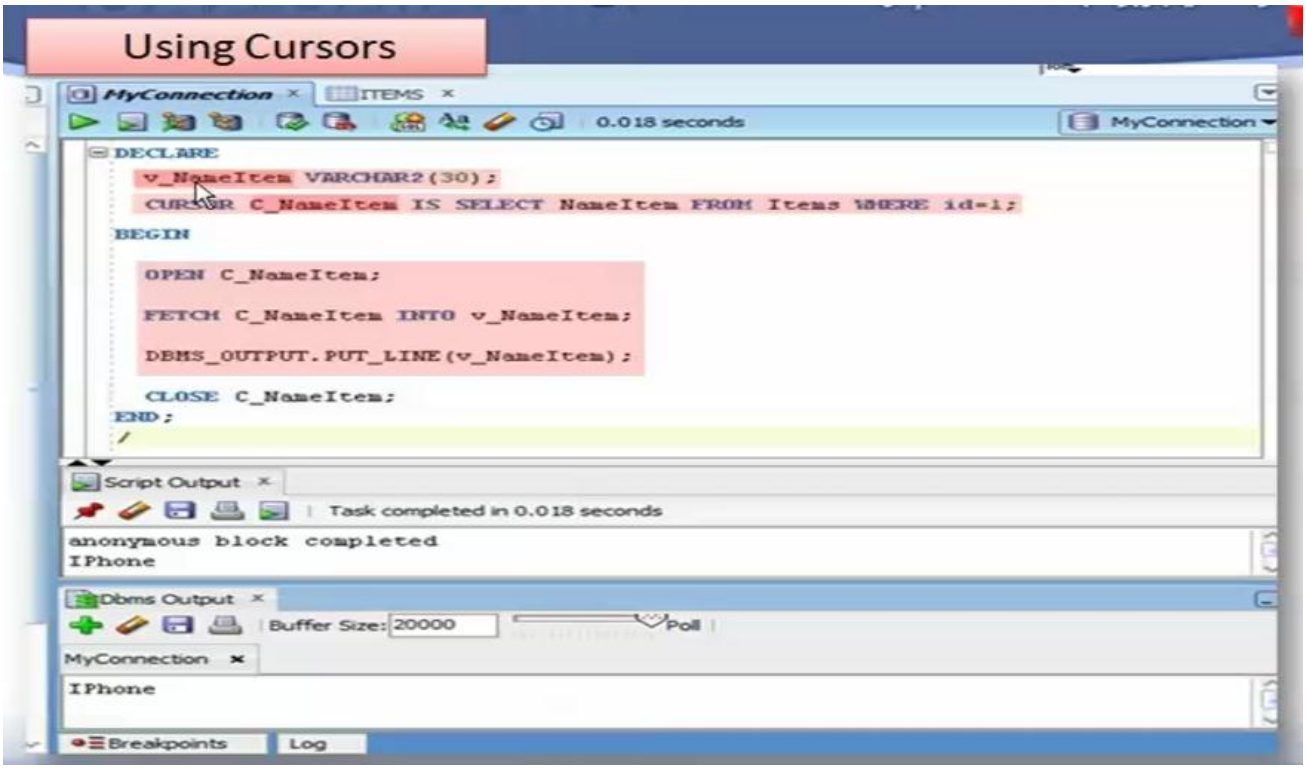
5 -Cursors

المؤشر يعتبر مكان في الذاكرة يتم حفظ البيانات بداخله من اجل التعامل معها






DECLARE
v_ID number;
v_NameItem Items.NameItem%Type;
v_Vendor ITEMS.VENDOR%Type;
v_Phone ITEMS.PHONE%Type;
v_Email ITEMS.EMAIL%Type;
تعريف المؤشر فى الذاكرة
CURSOR C_NameItem IS SELECT NameItem,Vendor,Phone,Email FROM Items;
BEGIN
OPEN C_NameItem;
فتح المؤشر
LOOP
FETCH C_NameItem INTO V_NameItem,V_Vendor,V_Phone,V_Email;
Exit When C_NameItem%notfound;
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Name Item : ' || V_NameItem);
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Vendor : ' || V_Vendor);
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Phone : ' || V_Phone);
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Email : ' || V_Email);
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('-----------------------------');
END LOOP;
C_NameItems
ID NAMEITEM VENDOR PHONE EMAIL
9 aaa sss ddd ffff
1 9 aaa sss ddd ffff
2 1 IPhone CompuMe 1234556 amrmousa@agcit.net
3 2 SoftWare AGC Academy 98765 video@agcit.net
4 3 Galaxy AGC Academy 9343434 ahmed@agcit.net


Using Cursors
MyConnection
ITEMS
0.018 seconds
MyConnection
DECLARE
v_NameItem VARCHAR2(30);
CURSOR C_NameItem IS SELECT NameItem FROM Items WHERE id=1;
BEGIN
OPEN C_NameItem;
FETCH C_NameItem INTO v_NameItem;
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(v_NameItem);
CLOSE C_NameItem;
END;
/
Script Output
Task completed in 0.018 seconds
anonymous block completed
IPhone
Dbms Output
Buffer Size: 20000
Poll
MyConnection
IPhone
Breakpoints
Log

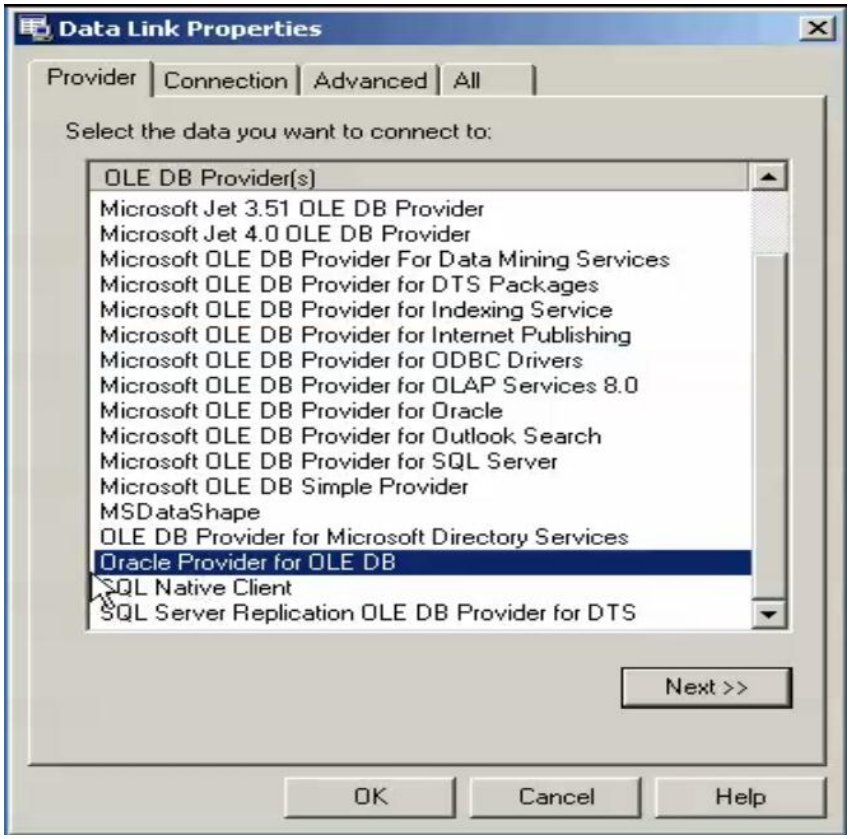
6 - Vb and Reporting

1 -Oracle Provider UDL

ملف اليو دي ال عن طريقه نستطيع الوصول الي البرفايدر الخاص بالاوراكل ولكن ويتم ذلك كالتالي عن طريق انشاء ملف نصي جديد ثم تغير الاسم الممتد الخاص به من txt **إلي** udl **ونقوم بحفظ الملف كما في الصورة التالية**:



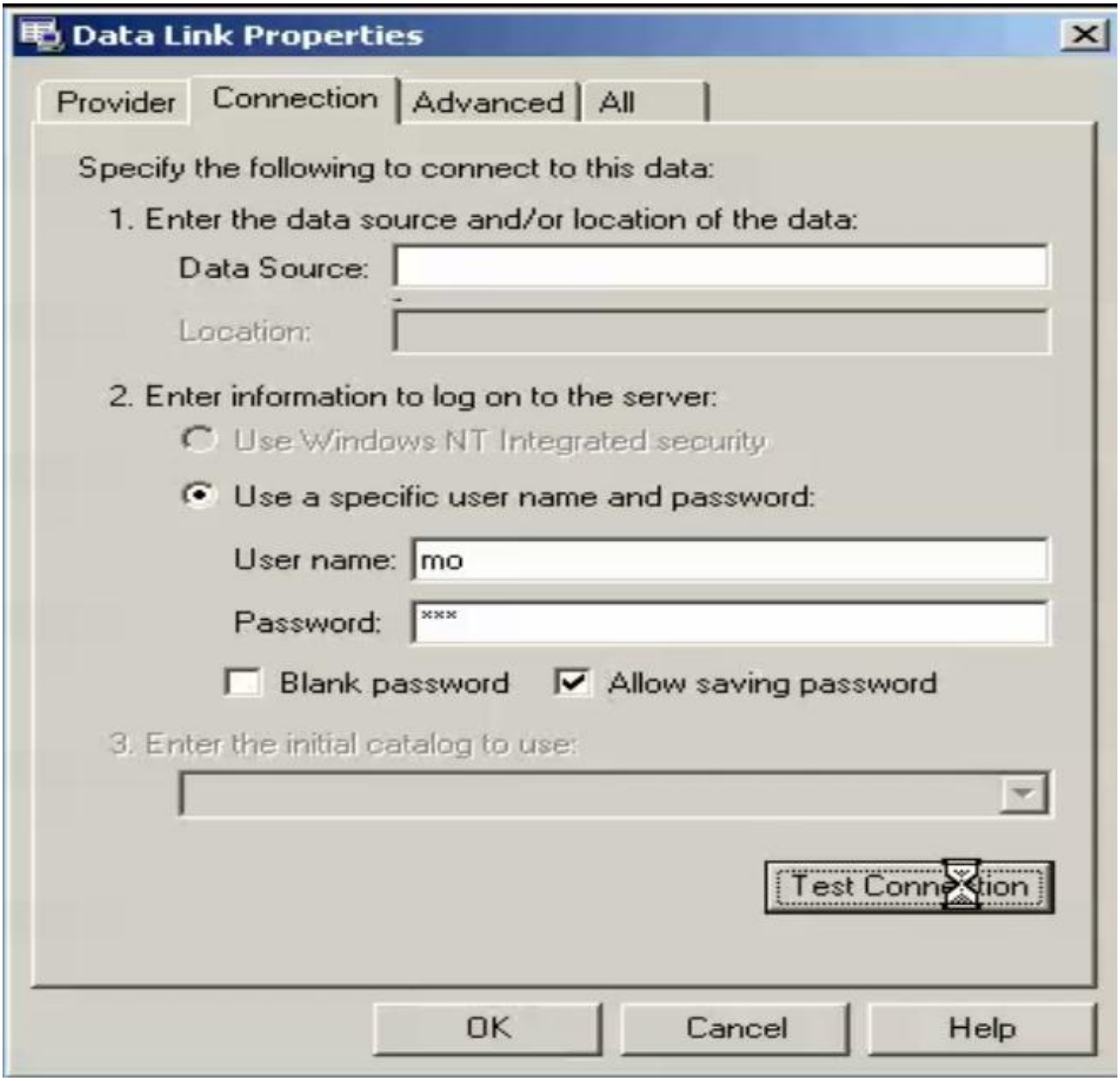
نقوم بعد ذلك بفتح الملف ونختار مزود بيانات اوراكل ولكن في بعض الاحيان قد لا يظهر البرفايدر الخاص بأوراكل وذلك في حالة ان نظام التشغيل الخاص بك هو 64 **بت في تلك الحالة لن يظهر اوراكل بروفيدر في الصورة التالية**

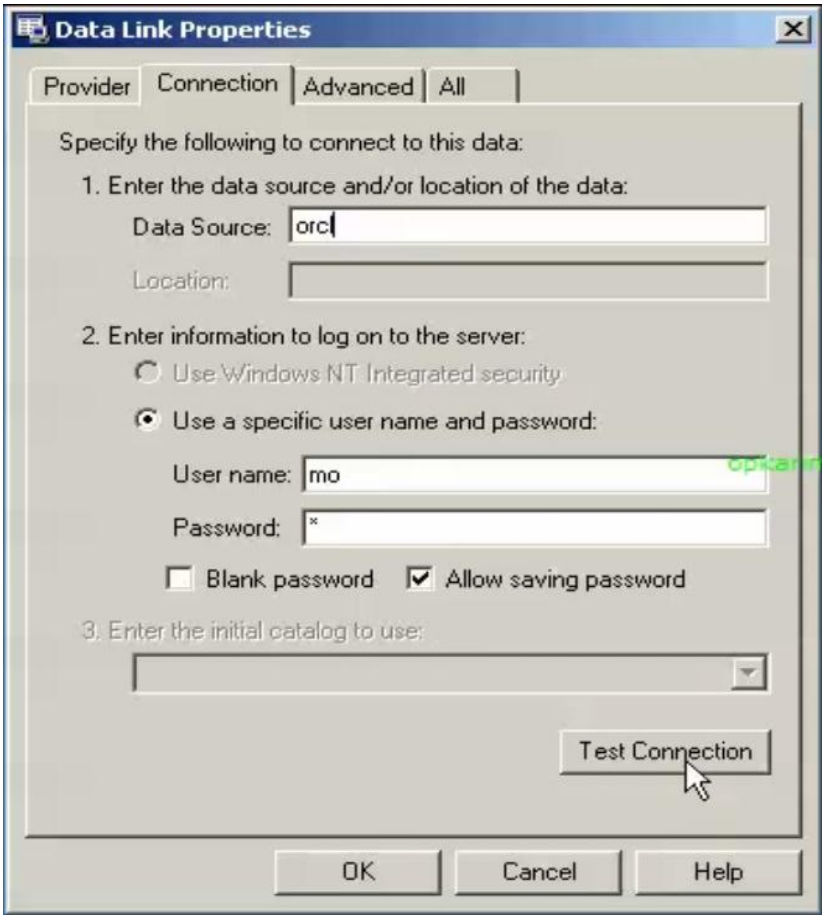


في حالة عدم ظهور البروفايدر قد يكون السبب في ذلك هو ان نظام التشغيل الخاص بك 64 **بت في تلك الحالة نقوم بتنفيذ الأمر التالي علي ملف اليو دي ال الخاص بنا**

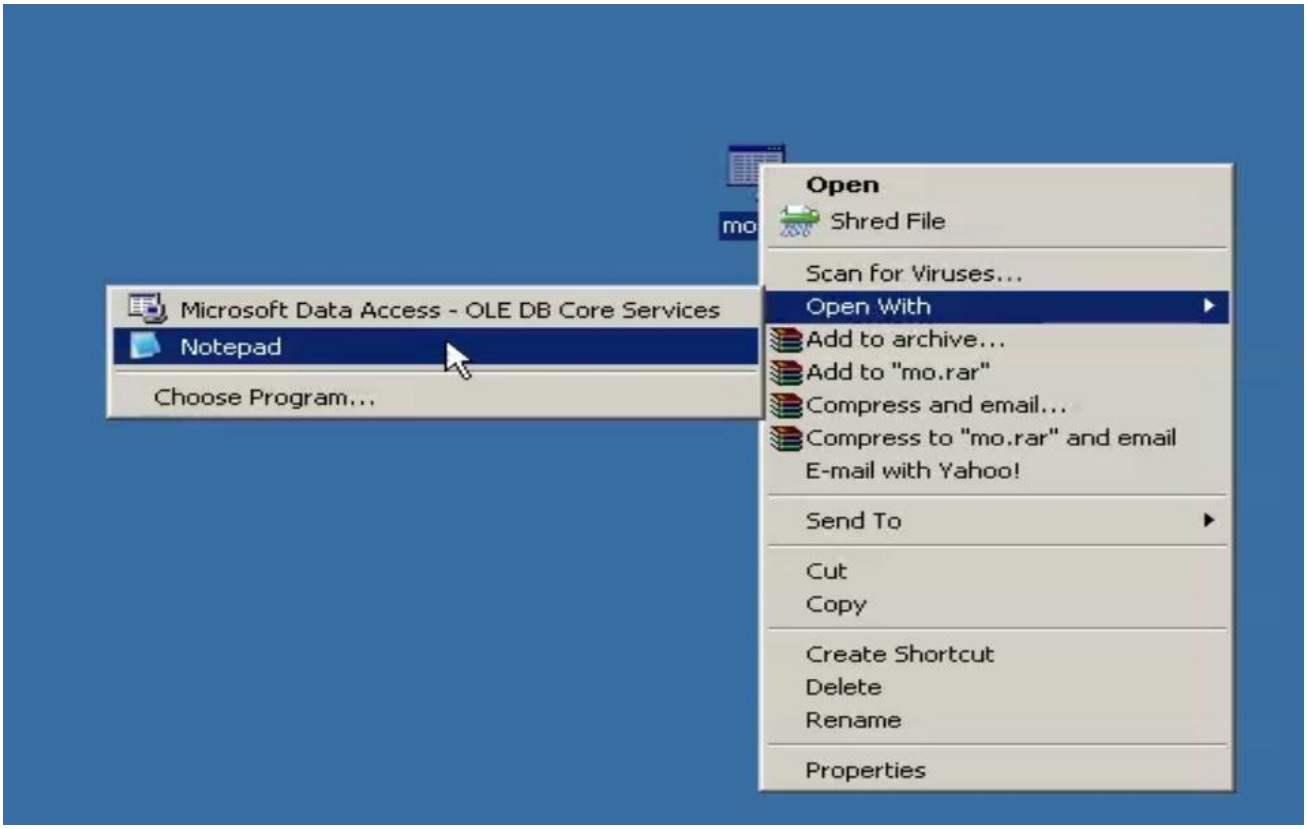
C:\\Windows\syswow64\rundll32.exe "C:\Program Files (x86)\Common Files\System\Ole DB\oledb32.dll", OpenDSLFile C:\test.udl

بعد ذلك نختار اسم المستخدم وكلمة السر ويمكن ترك خانة قاعدة البيانات فارغة او الكتابة فيها اسم قاعدة البيانات وهي في معظم الاحوال تكون orcl





بعد ذلك نقوم بفتح الملف بعد حفظه بواسطة notepad



سيكون البروفايدر الخاص بنا موجود بداخله وهذا ما سنقوم بنسخه الي البرنامج

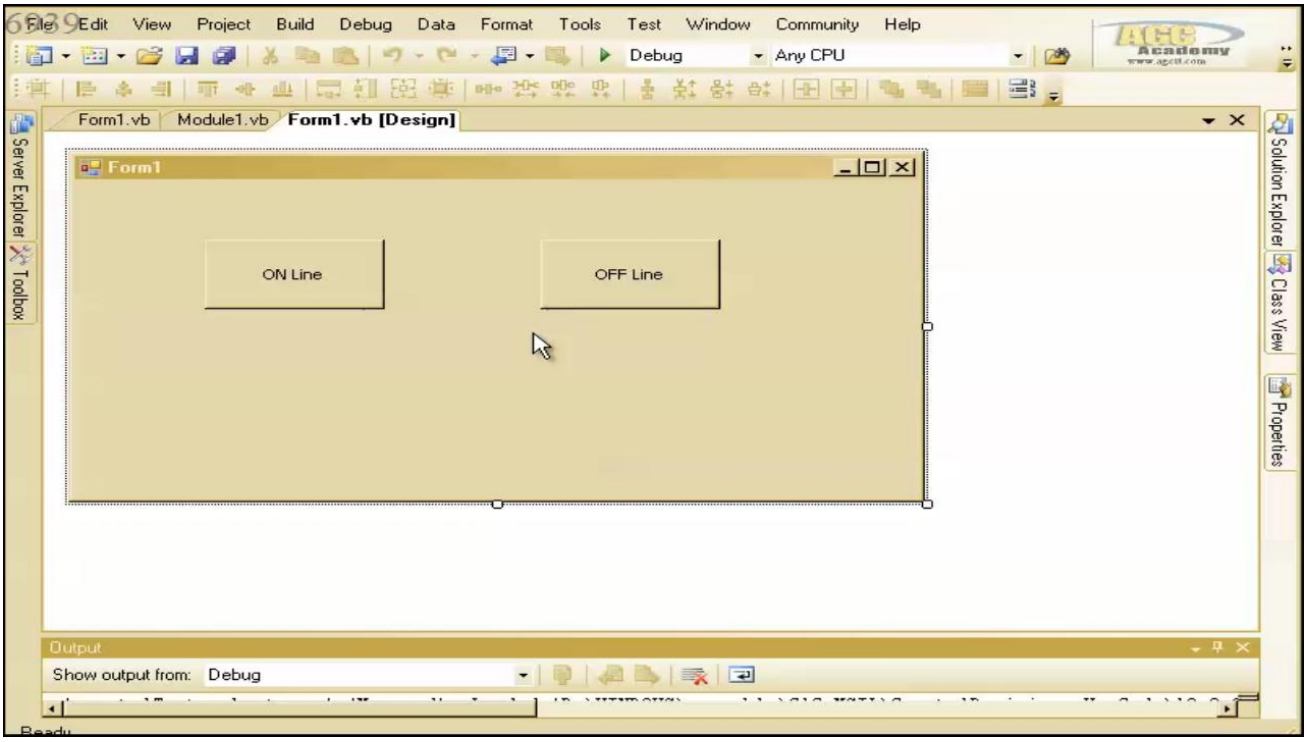


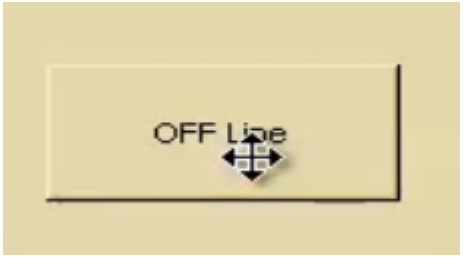
---

2 -Crystal With Vb.net

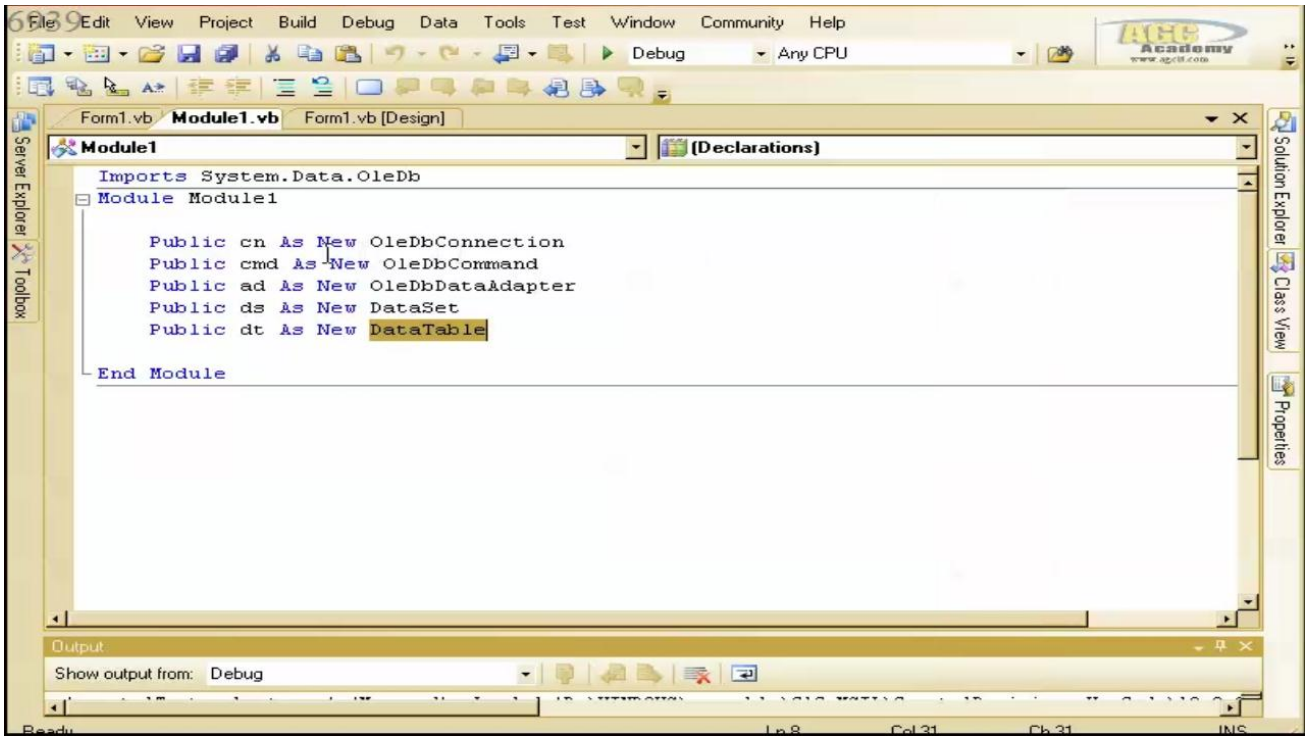
كيفية عمل اتصال بين الكريستال ريبورت وقاعدة بيانات اوركال

شكل البرنامج سيكون مجرد مفتاحين لجلب البيانات من قاعدة البيانات احدهما يستخدم الداتا سيت والداتا تليبل والاخر لا يستخدمهم

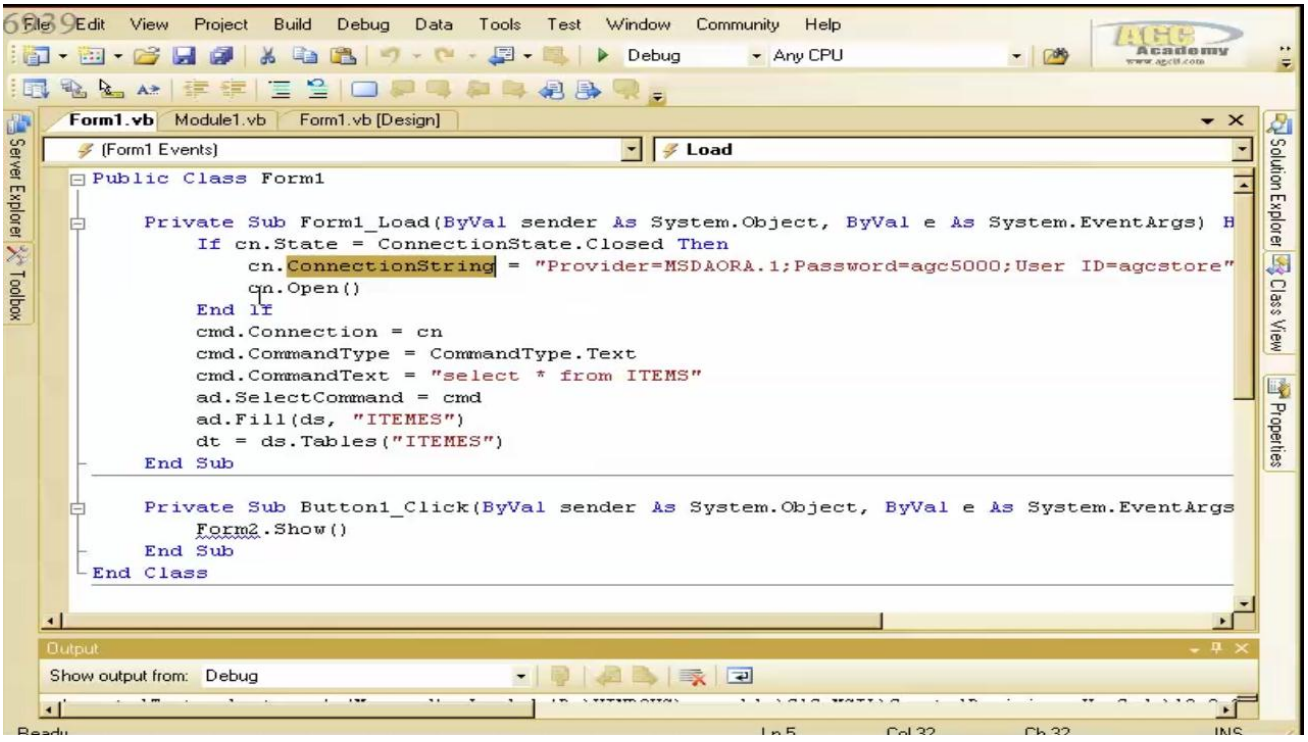




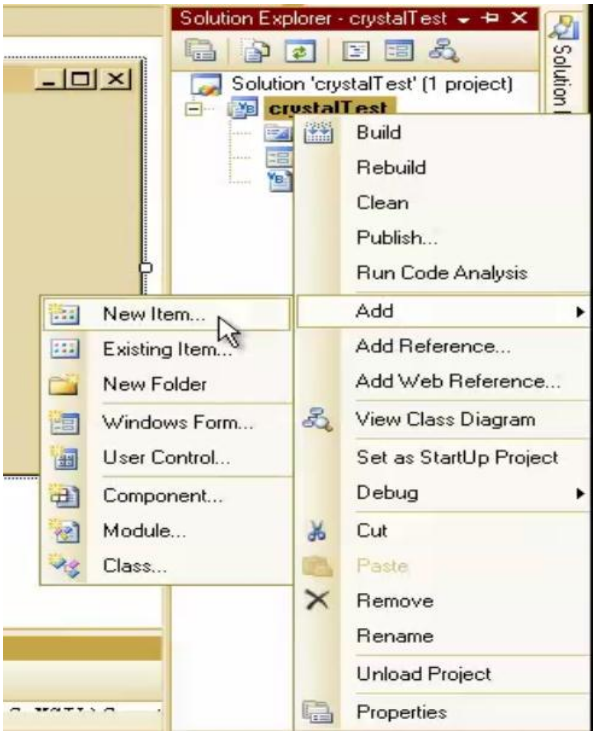
نقوم بتعريف المتغيرات في داخل موديل

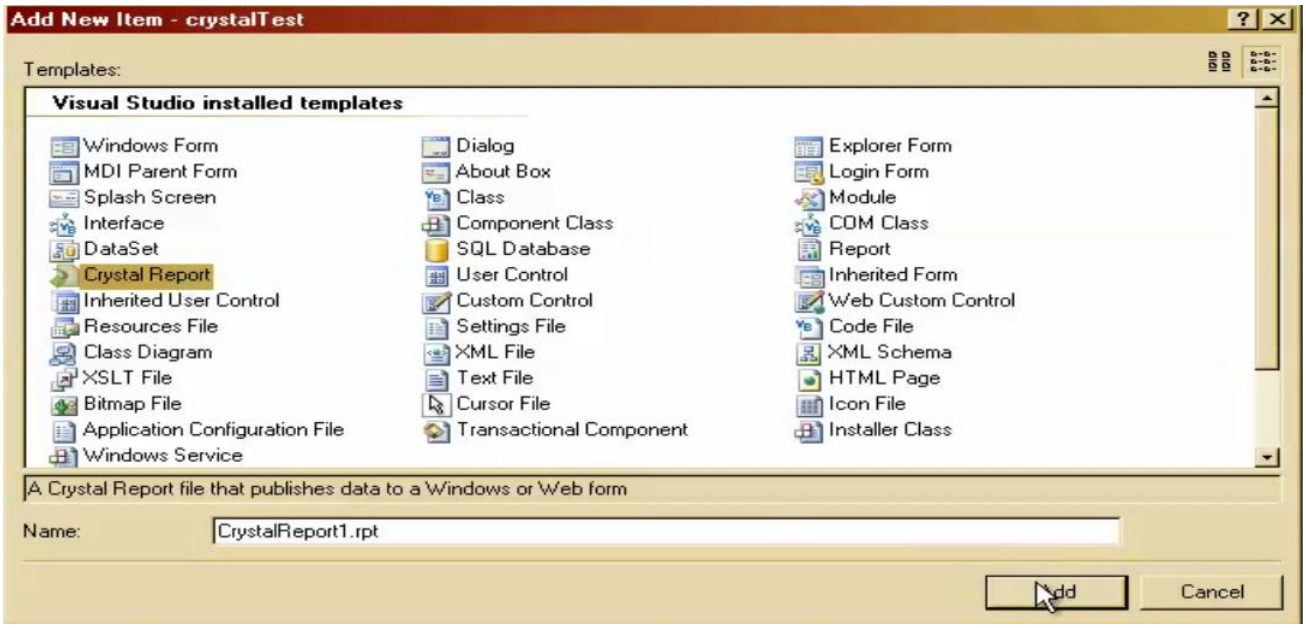


كود ملئ الداتا تيبل بالبيانات من داخل الاوراكل

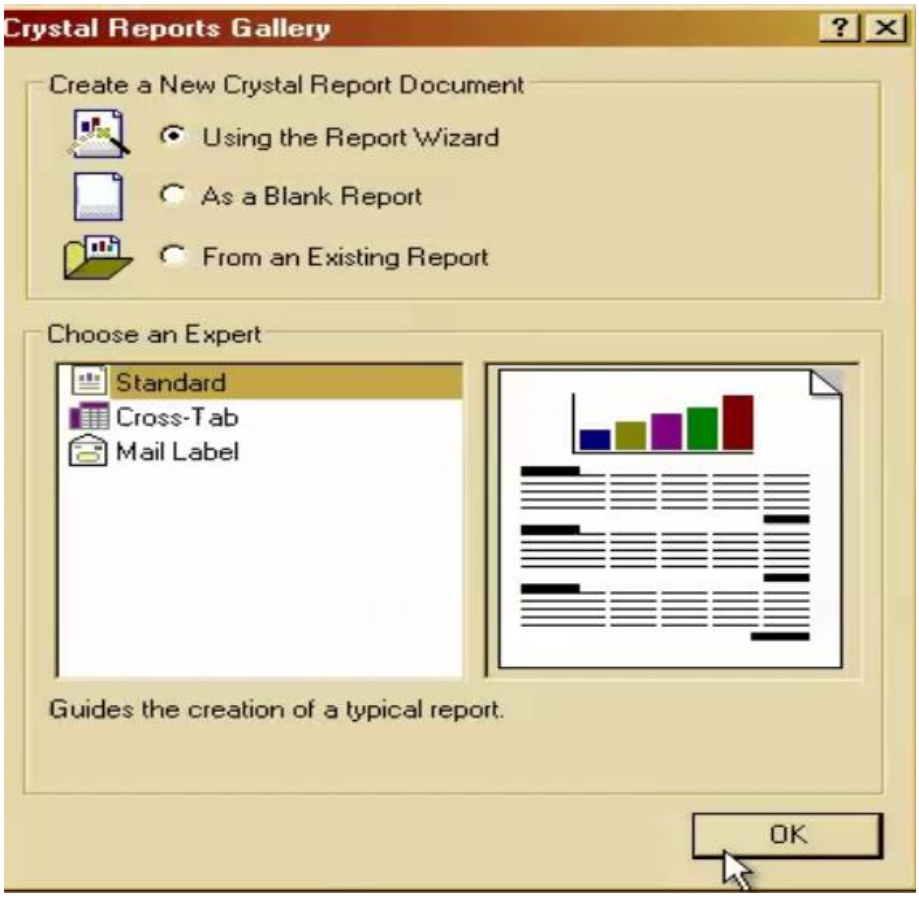


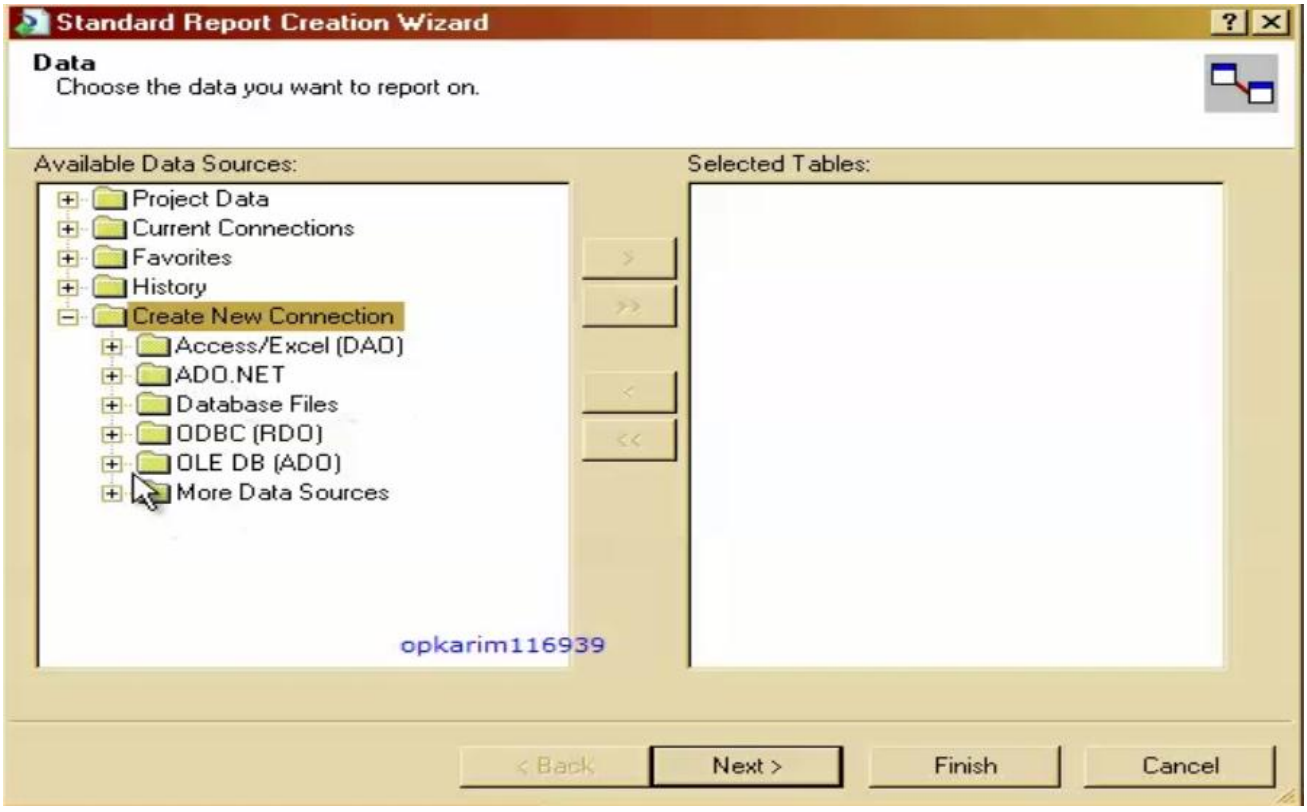
نضيف ملف التقارير

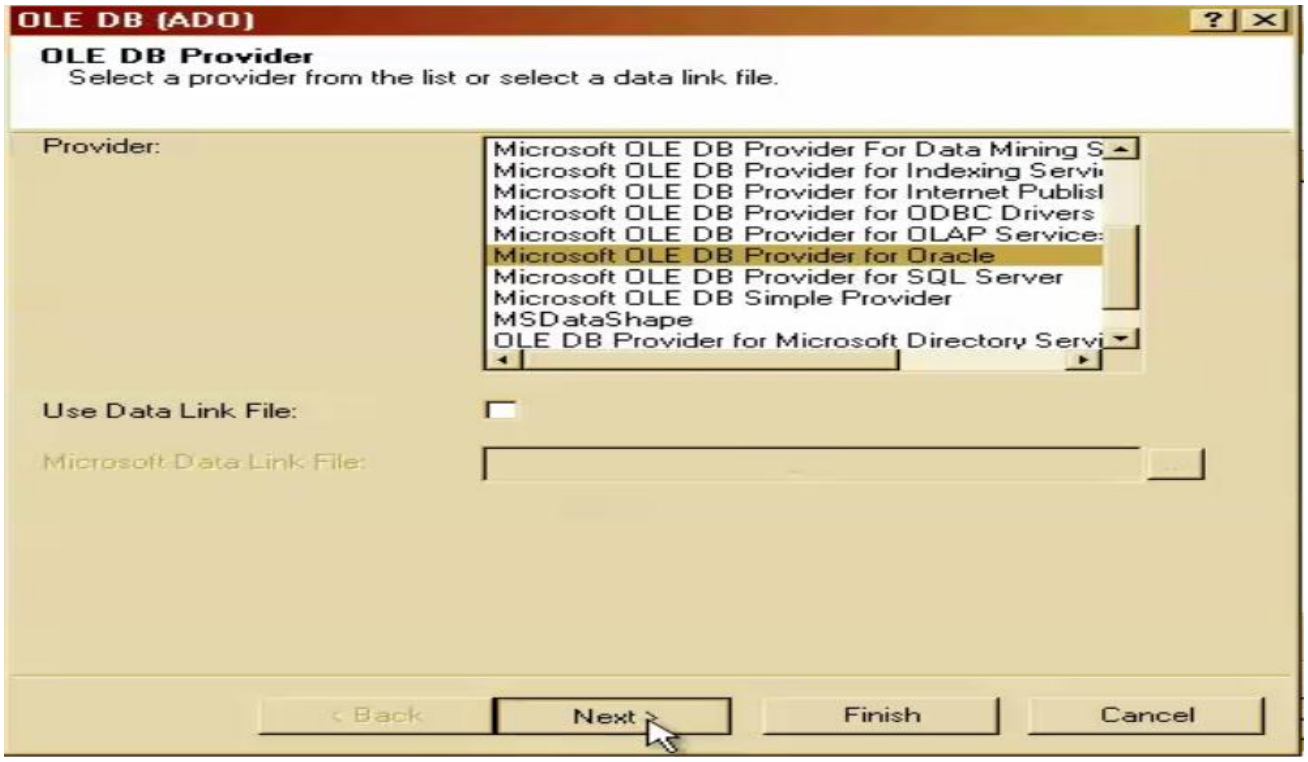


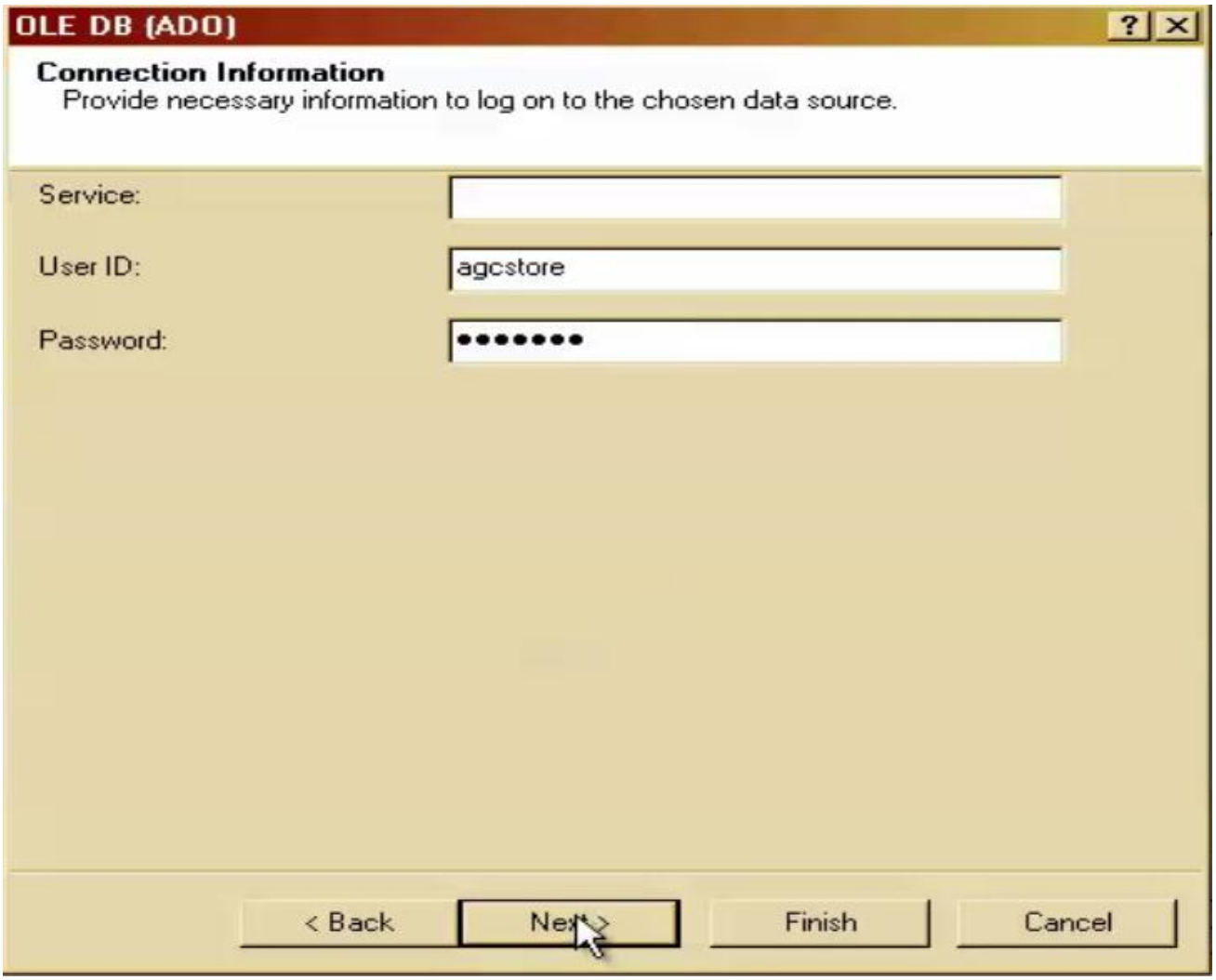


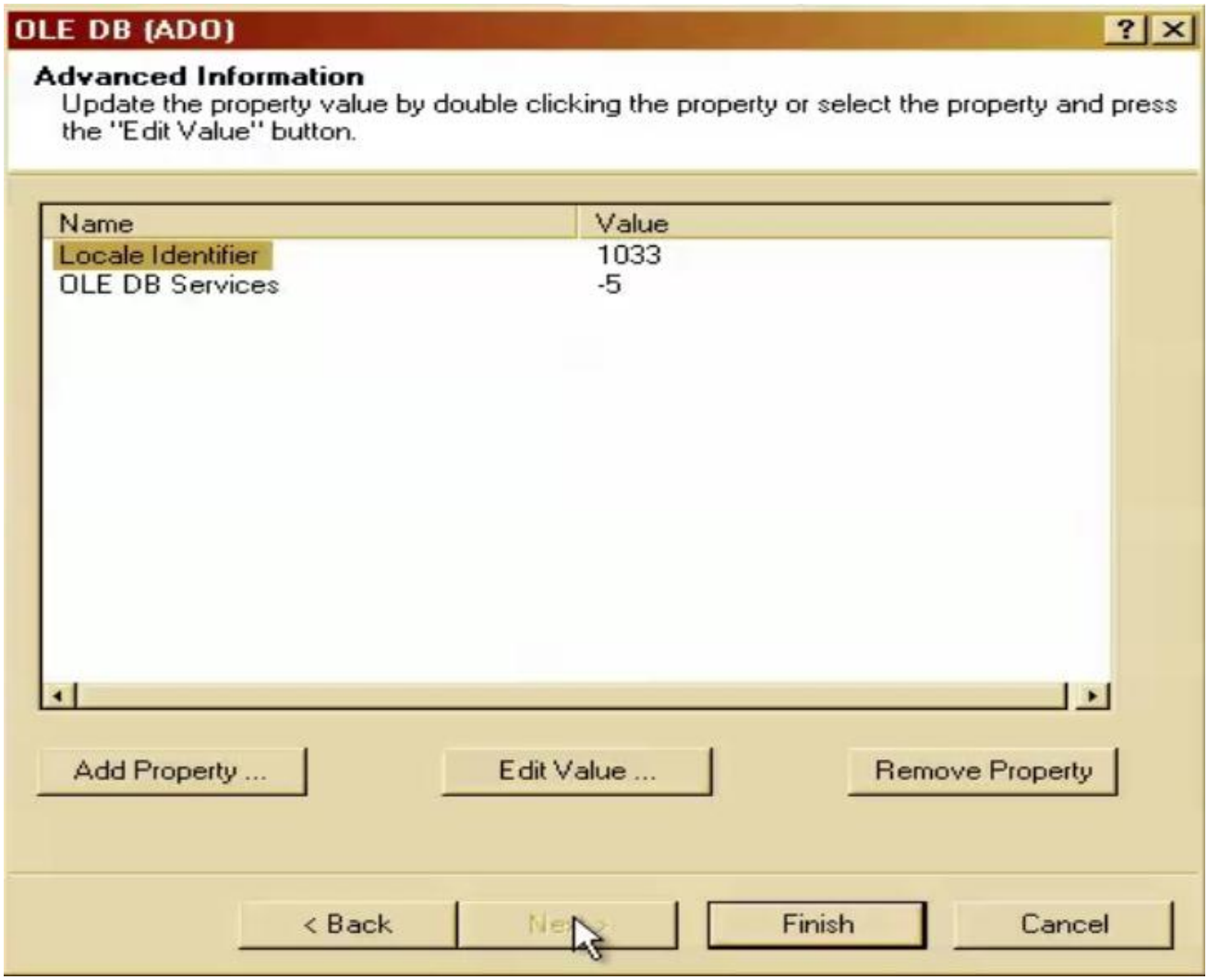
انشاء التقارير

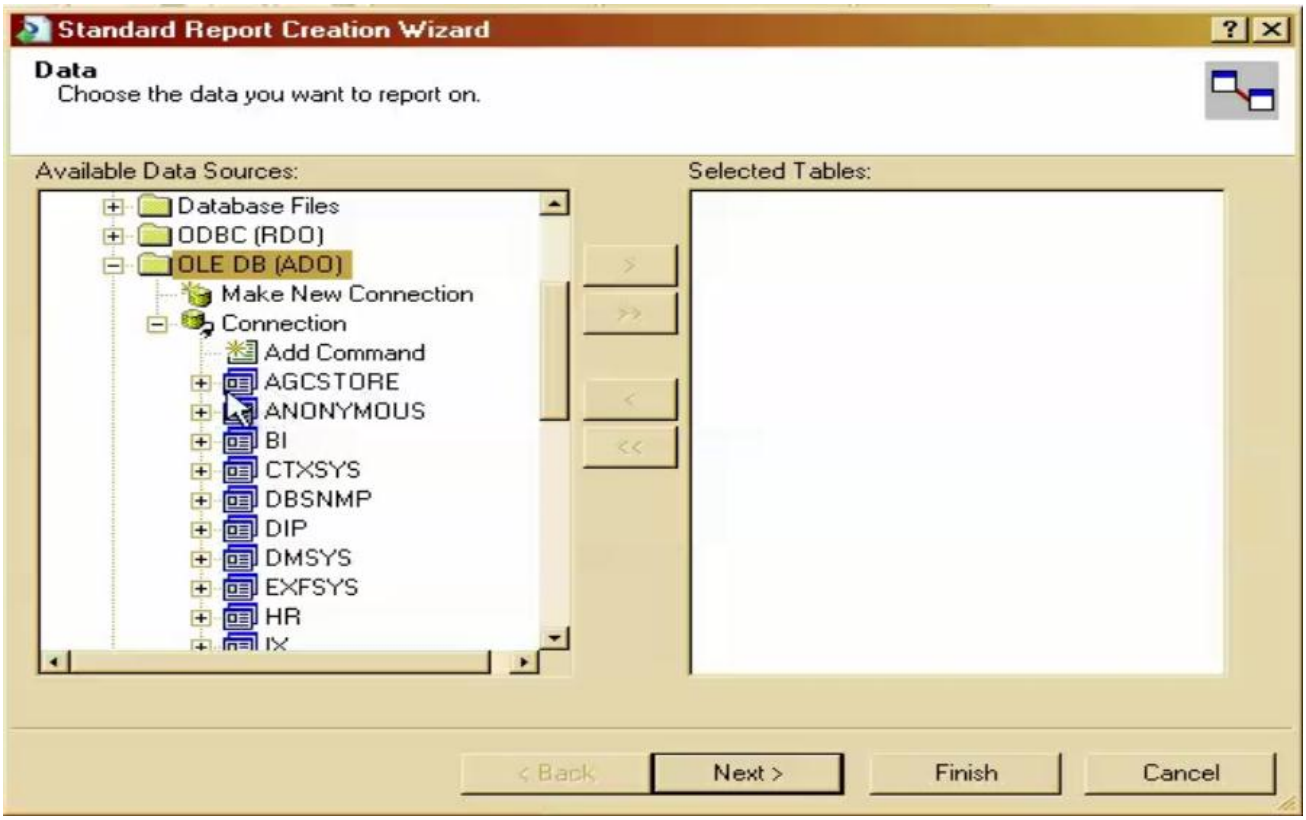


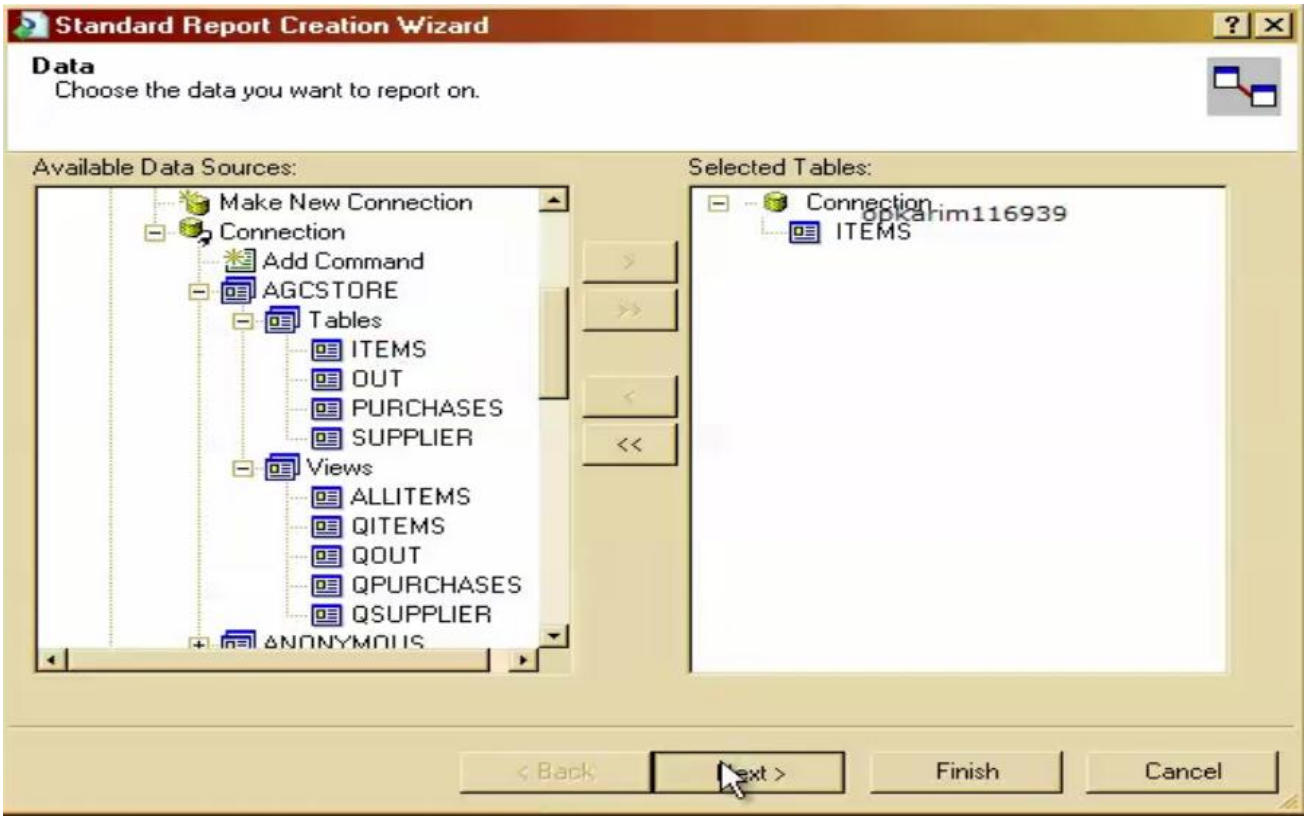


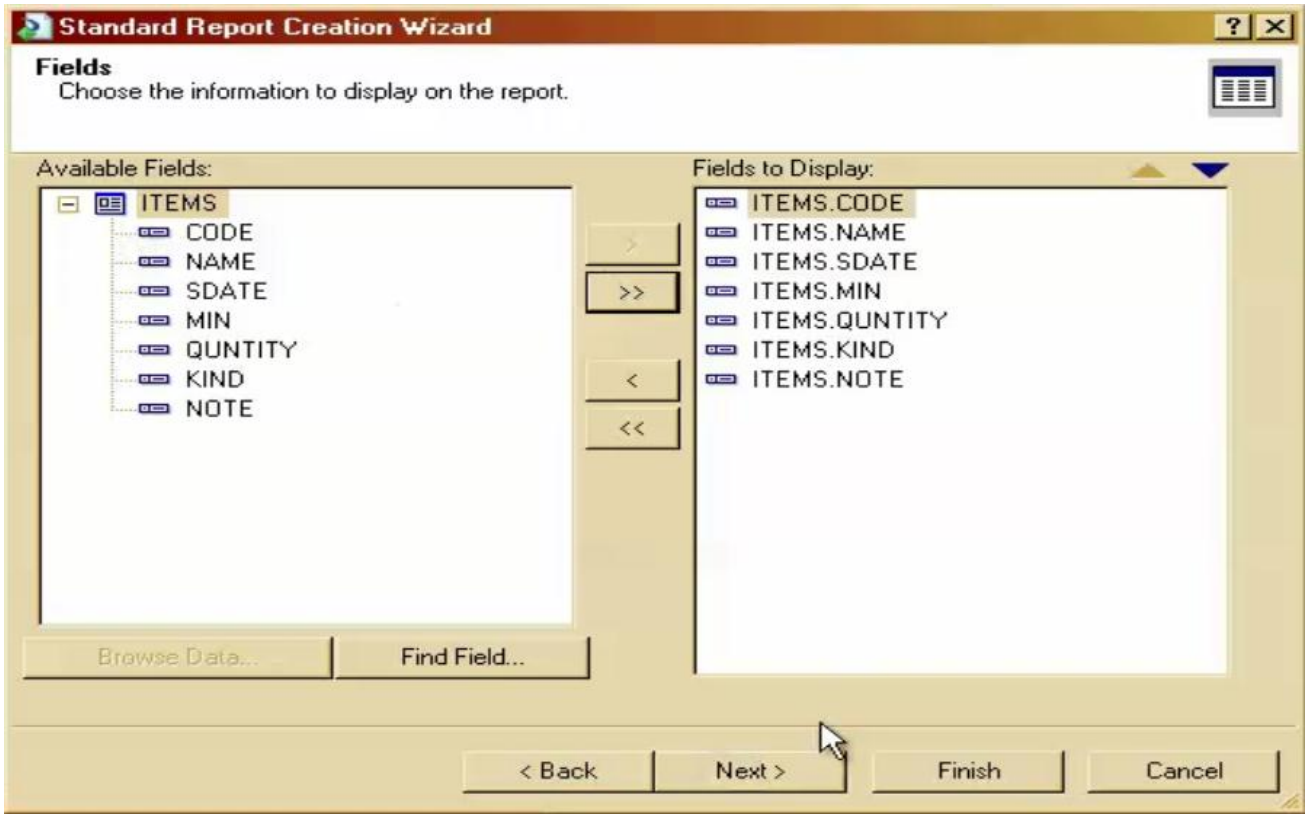

OLE DB (ADO)
OLE DB Provider
Select a provider from the list or select a data link file.
Provider:
Microsoft OLE DB Provider For Data Mining S
Microsoft OLE DB Provider for Indexing Servi
Microsoft OLE DB Provider for Internet Publisl
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers
Microsoft OLE DB Provider for OLAP Service:
Microsoft OLE DB Provider for Oracle
Microsoft OLE DB Provider for SQL Server
Microsoft OLE DB Simple Provider
MSDataShape
OLE DB Provider for Microsoft Directory Servi
Use Data Link File:
Microsoft Data Link File:
< Back
Next >
Finish
Cancel

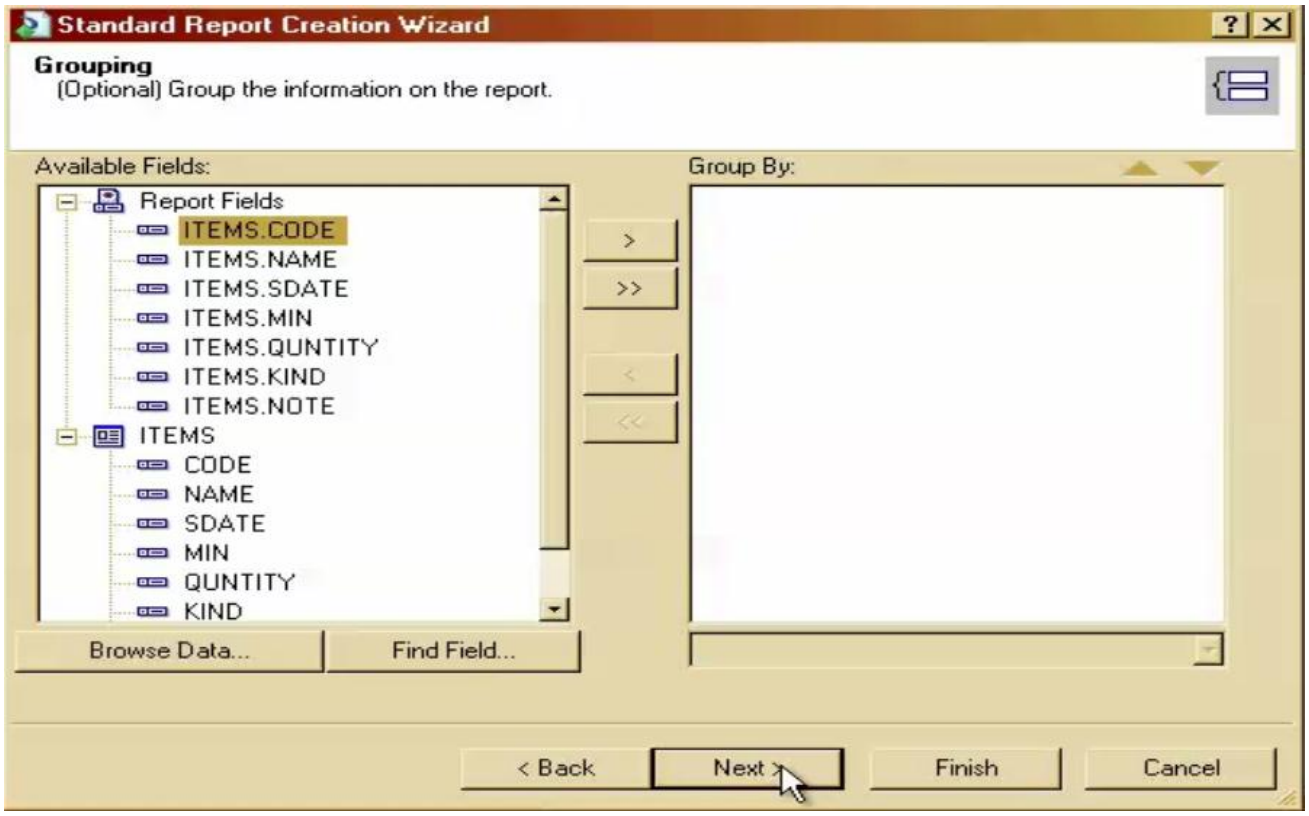

OLE DB (ADO)
Connection Information
Provide necessary information to log on to the chosen data source.
Service:
User ID:
agcstore
Password:
•••••••
< Back
Next >
Finish
Cancel

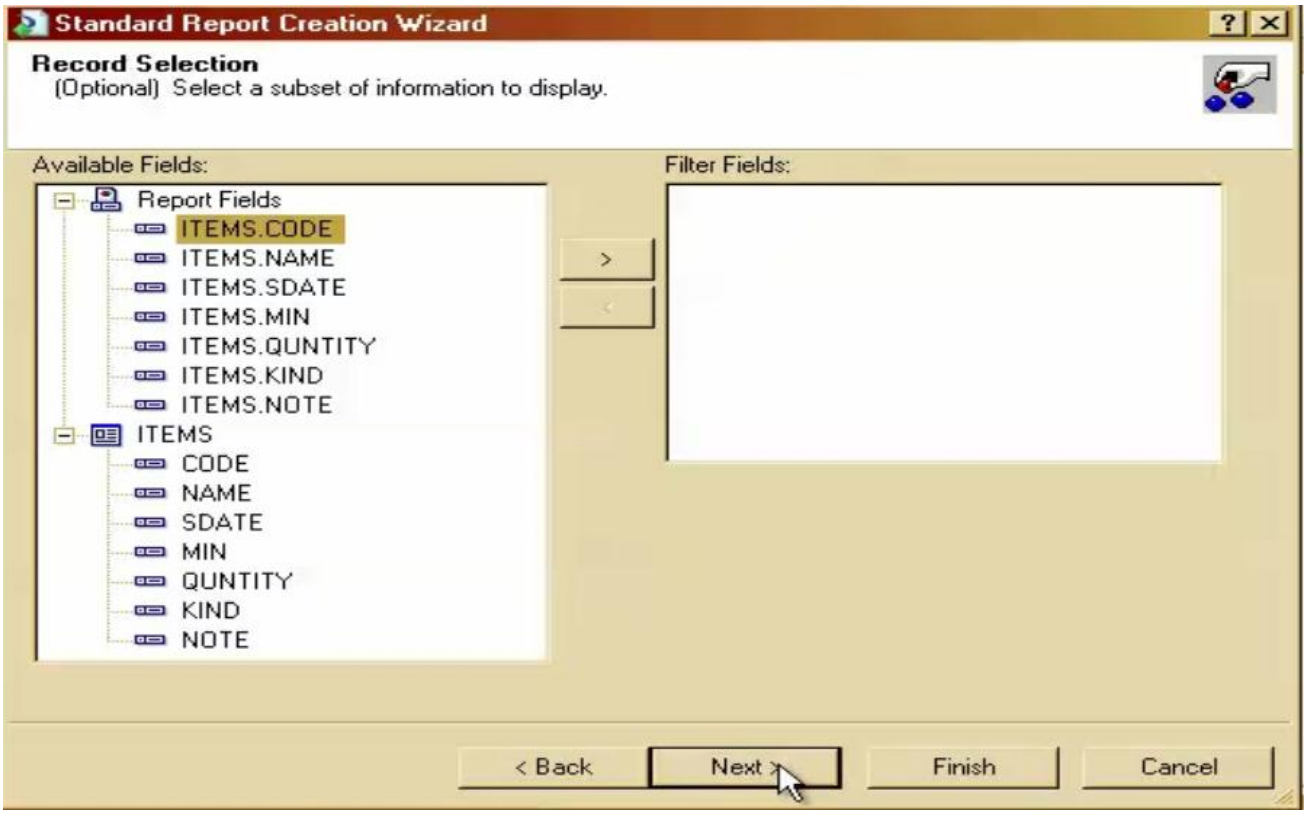

OLE DB (ADO)
Advanced Information
Update the property value by double clicking the property or select the property and press the "Edit Value" button.
Name
Value
Locale Identifier
1033
OLE DB Services
-5
Add Property ...
Edit Value ...
Remove Property
< Back
Finish
Cancel

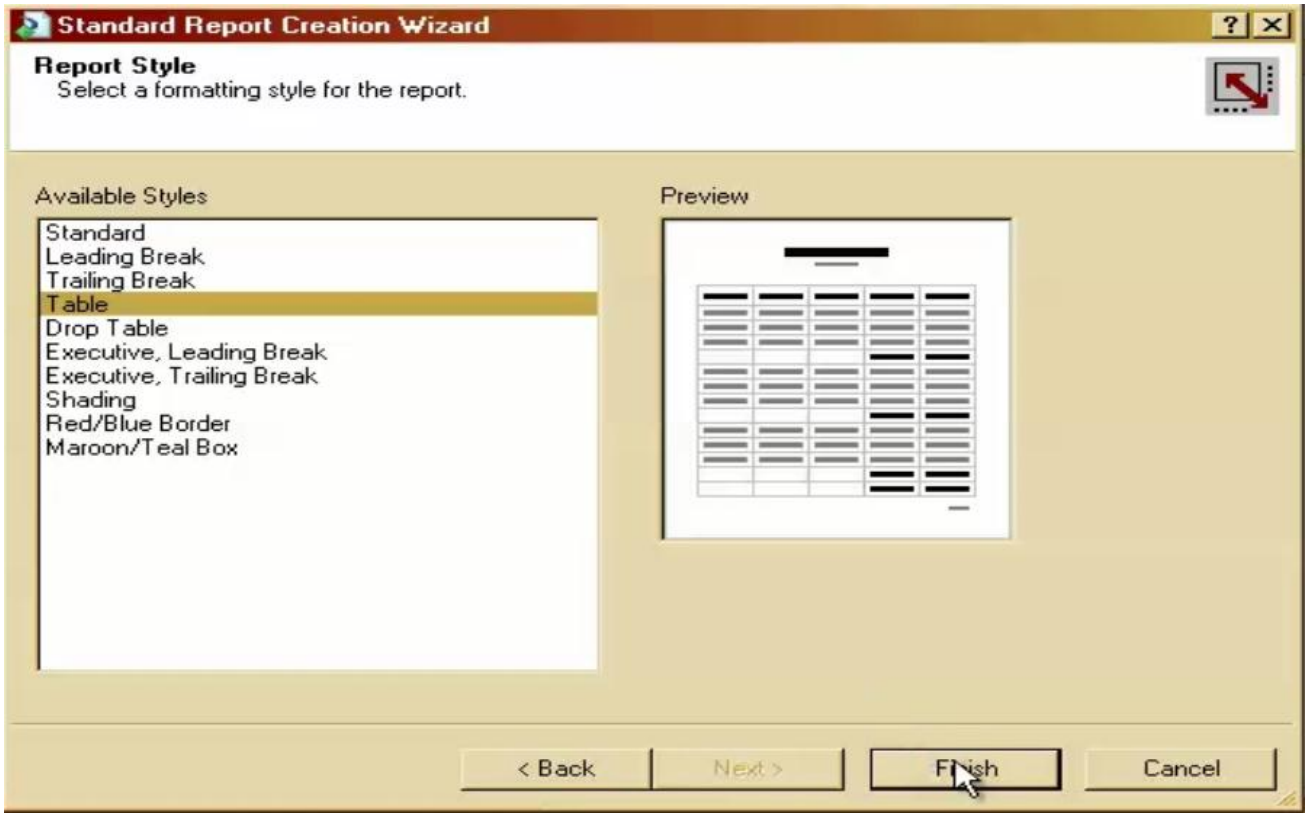

Standard Report Creation Wizard
Data
Choose the data you want to report on.
Available Data Sources:
Selected Tables:
Database Files
ODBC (RDO)
OLE DB (ADO)
Make New Connection
Connection
Add Command
AGCSTORE
ANONYMOUS
BI
CTXSYS
DBSNMP
DIP
DMSYS
EXFSYS
HR
< Back
Next >
Finish
Cancel

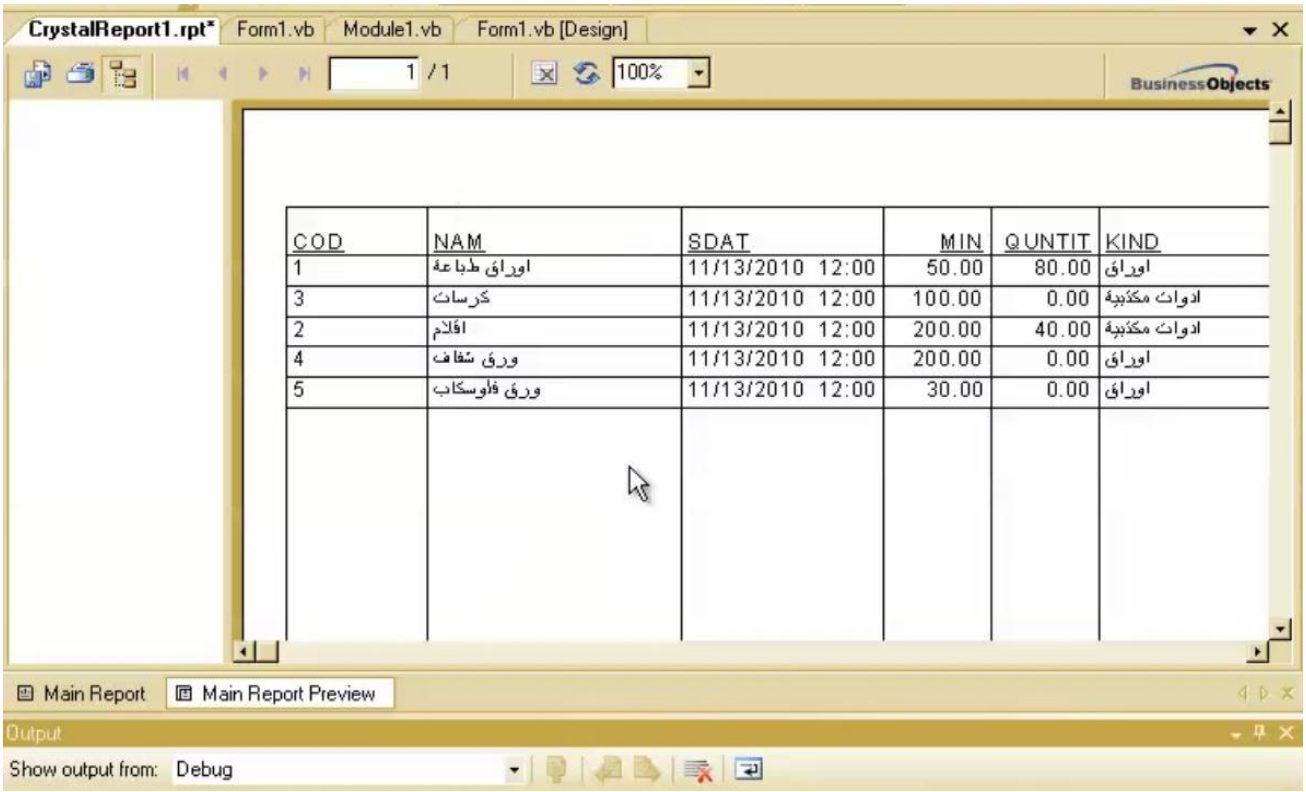

Standard Report Creation Wizard
Data
Choose the data you want to report on.
Available Data Sources:
Make New Connection
Connection
Add Command
AGCSTORE
Tables
ITEMS
OUT
PURCHASES
SUPPLIER
Views
ALLITEMS
QITEMS
QOUT
QPURCHASES
QSUPPLIER
Selected Tables:
Connection
ITEMS
< Back
Next >
Finish
Cancel

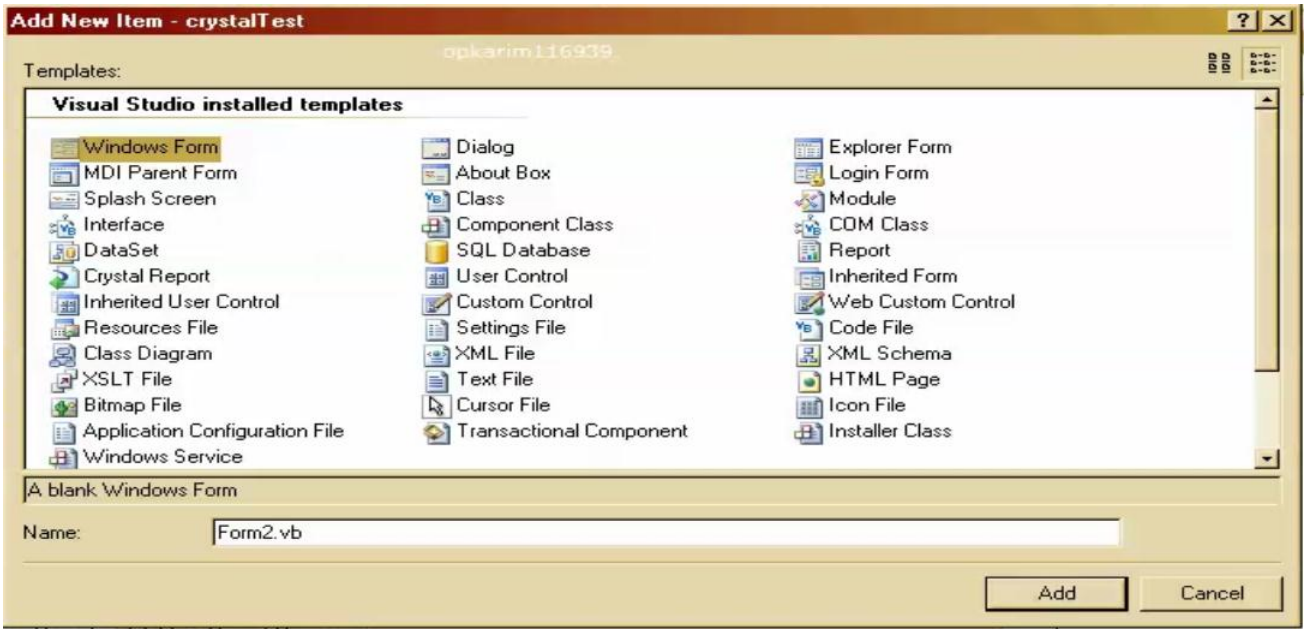

Standard Report Creation Wizard
Fields
Choose the information to display on the report.
Available Fields:
ITEMS
CODE
NAME
SDATE
MIN
QUNTITY
KIND
NOTE
Fields to Display:
ITEMS.CODE
ITEMS.NAME
ITEMS.SDATE
ITEMS.MIN
ITEMS.QUNTITY
ITEMS.KIND
ITEMS.NOTE
Browse Data...
Find Field...
< Back
Next >
Finish
Cancel

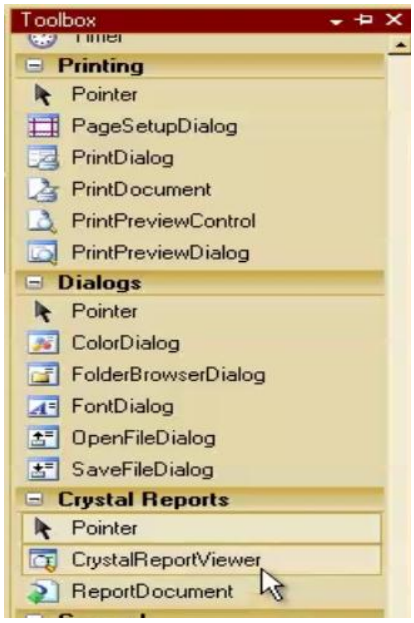

Standard Report Creation Wizard
Grouping
(Optional) Group the information on the report.
Available Fields:
Report Fields
ITEMS.CODE
ITEMS.NAME
ITEMS.SDATE
ITEMS.MIN
ITEMS.QUNTITY
ITEMS.KIND
ITEMS.NOTE
ITEMS
CODE
NAME
SDATE
MIN
QUNTITY
KIND
Group By:
Browse Data...
Find Field...
< Back
Next >
Finish
Cancel

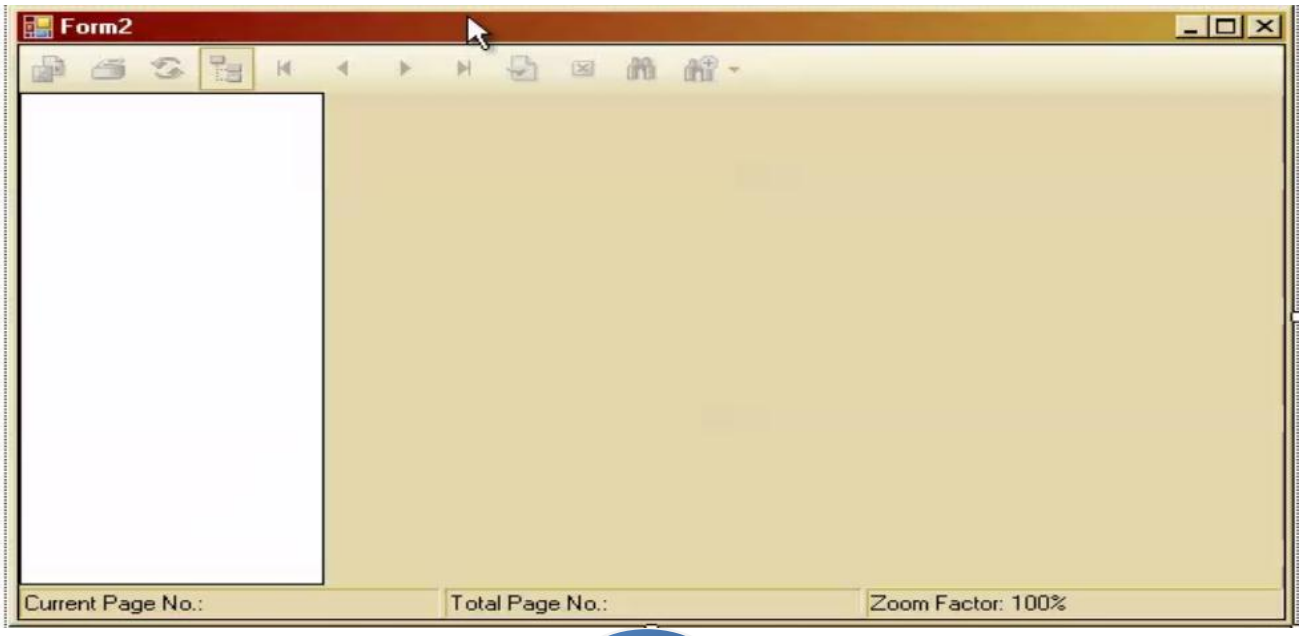

Standard Report Creation Wizard
Record Selection
(Optional) Select a subset of information to display.
Available Fields:
Report Fields
ITEMS.CODE
ITEMS.NAME
ITEMS.SDATE
ITEMS.MIN
ITEMS.QUNTITY
ITEMS.KIND
ITEMS.NOTE
ITEMS
CODE
NAME
SDATE
MIN
QUNTITY
KIND
NOTE
Filter Fields:
< Back
Next >
Finish
Cancel

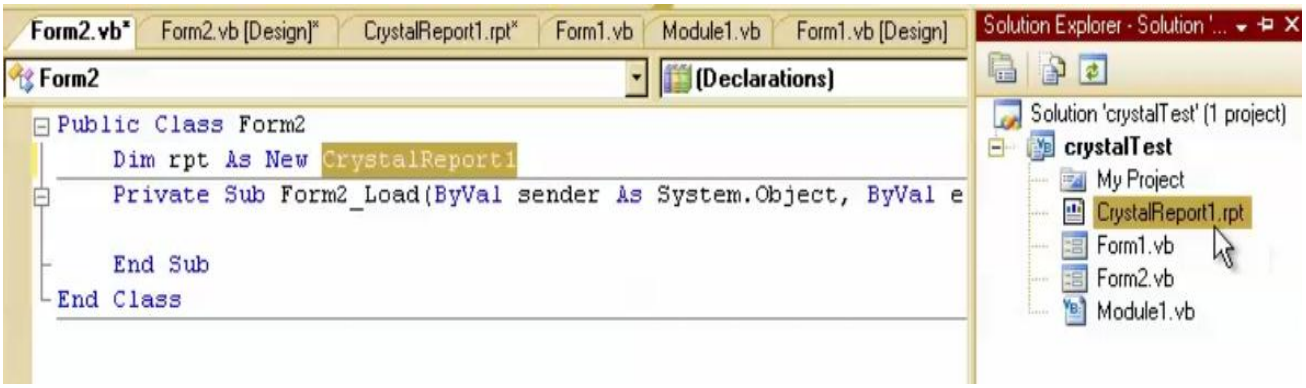

Standard Report Creation Wizard
Report Style
Select a formatting style for the report.
Available Styles
Standard
Leading Break
Trailing Break
Table
Drop Table
Executive, Leading Break
Executive, Trailing Break
Shading
Red/Blue Border
Maroon/Teal Box
Preview
< Back
Next >
Finish
Cancel

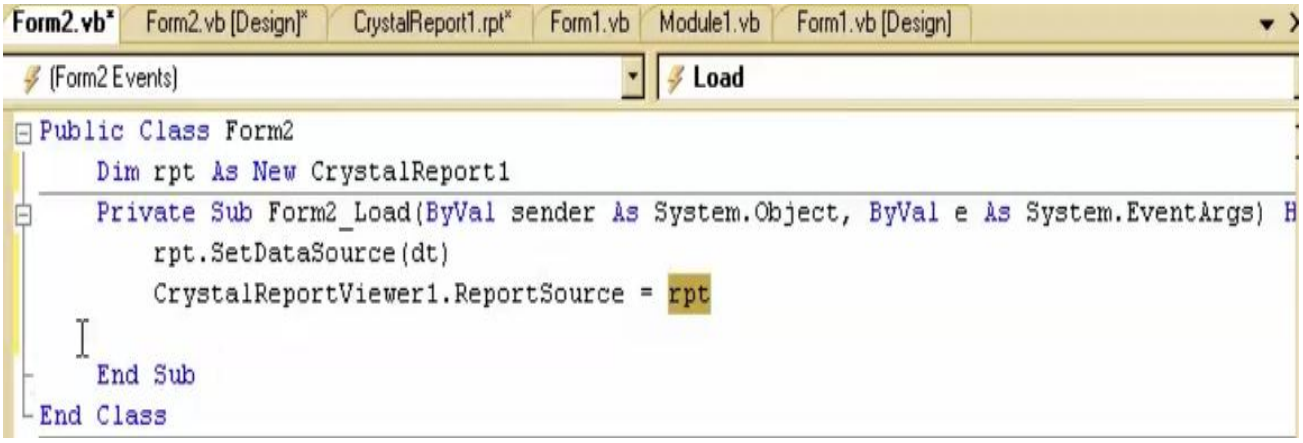

CrystalReport1.rpt*
Form1.vb
Module1.vb
Form1.vb [Design]
1 / 1
100%
BusinessObjects
COD
NAM
SDAT
MIN
QUNTIT
KIND
1 اوراق طباعة 11/13/2010 12:00 50.00 80.00 اوراق
3 كرسات 11/13/2010 12:00 100.00 0.00 ادوات مكتبية
2 اقلام 11/13/2010 12:00 200.00 40.00 ادوات مكتبية
4 ورق شفاف 11/13/2010 12:00 200.00 0.00 اوراق
5 ورق فلوسكاب 11/13/2010 12:00 30.00 0.00 اوراق
Main Report
Main Report Preview
Output
Show output from: Debug

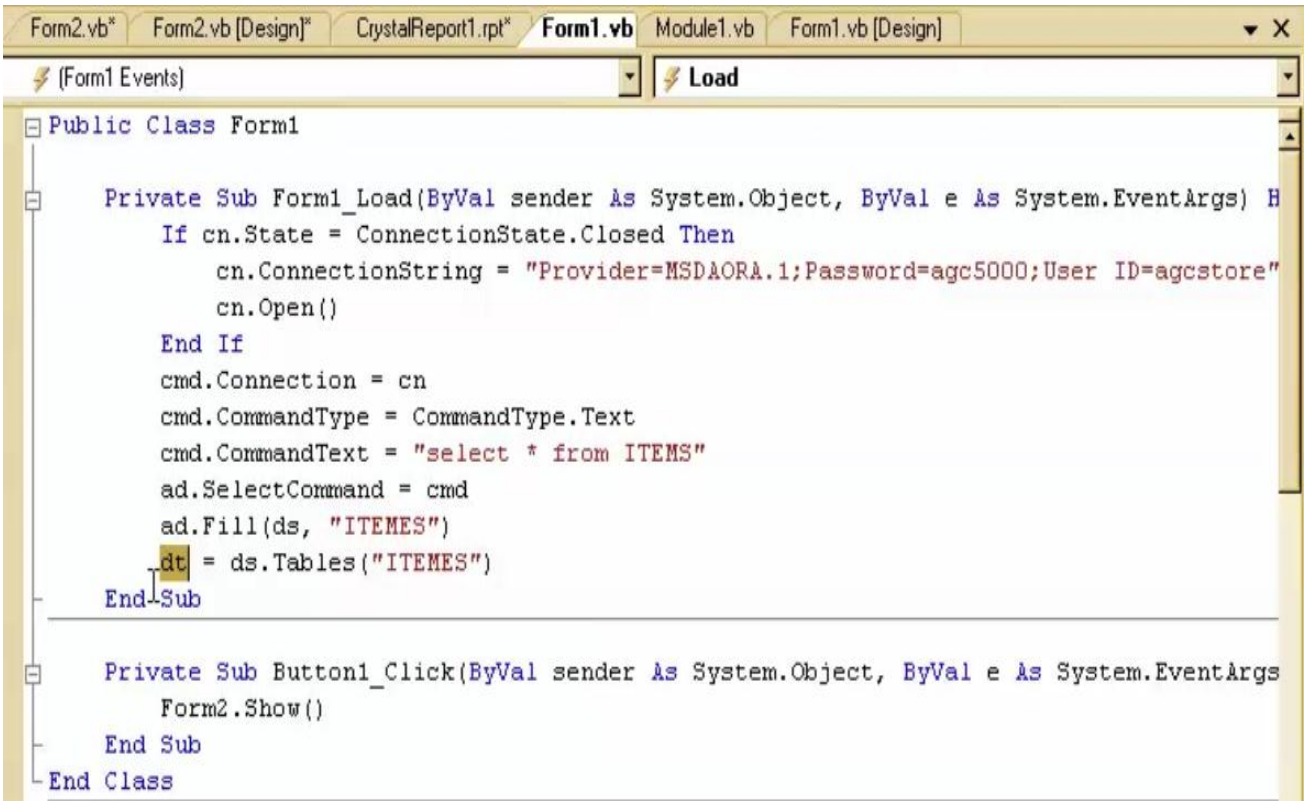

Add New Item - crystalTest
Templates:
Visual Studio installed templates
Windows Form
MDI Parent Form
Splash Screen
Interface
DataSet
Crystal Report
Inherited User Control
Resources File
Class Diagram
XSLT File
Bitmap File
Application Configuration File
Windows Service
Dialog
About Box
Class
Component Class
SQL Database
User Control
Custom Control
Settings File
XML File
Text File
Cursor File
Transactional Component
Explorer Form
Login Form
Module
COM Class
Report
Inherited Form
Web Custom Control
Code File
XML Schema
HTML Page
Icon File
Installer Class
A blank Windows Form
Name:
Form2.vb
Add
Cancel

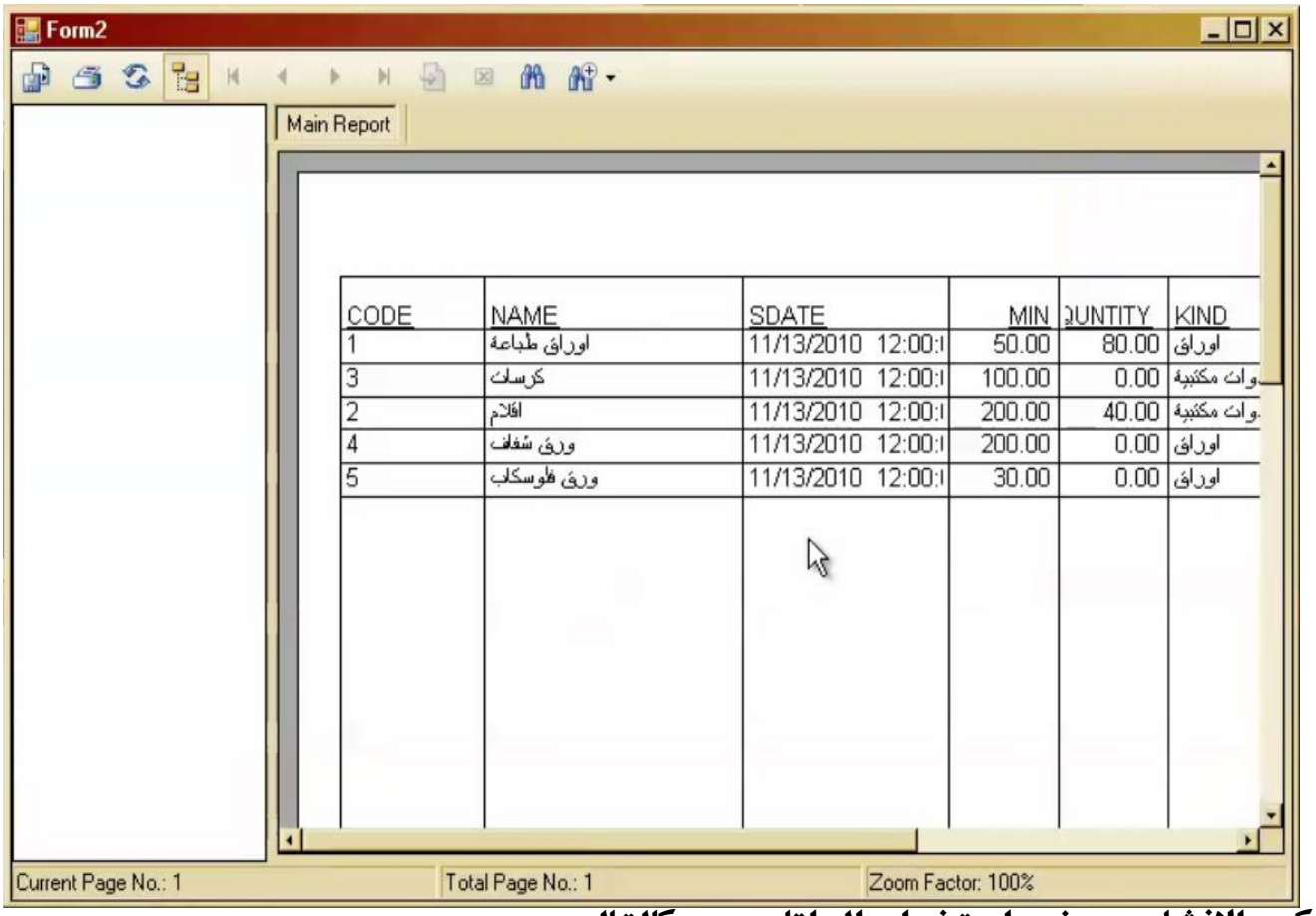

Toolbox
Printing
Pointer
PageSetupDialog
PrintDialog
PrintDocument
PrintPreviewControl
PrintPreviewDialog
Dialogs
Pointer
ColorDialog
FolderBrowserDialog
FontDialog
OpenFileDialog
SaveFileDialog
Crystal Reports
Pointer
CrystalReportViewer
ReportDocument


Form2
Current Page No.:
Total Page No.:
Zoom Factor: 100%

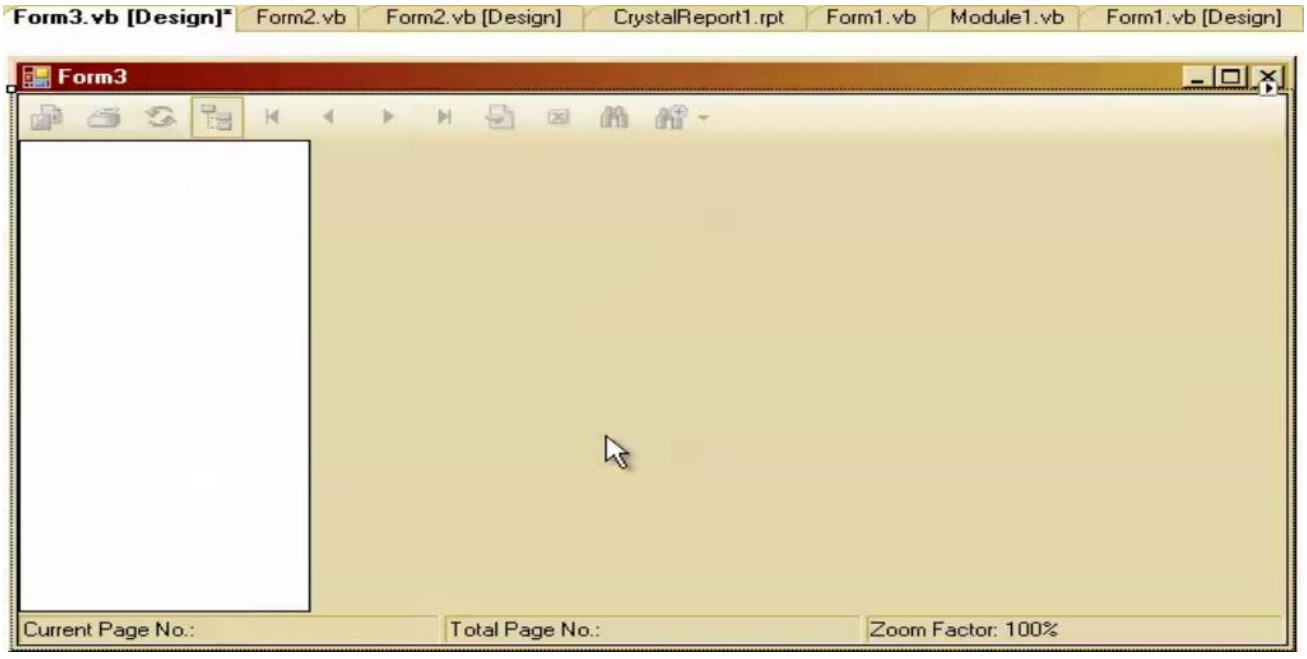

Form2.vb*
Form2.vb [Design]*
CrystalReport1.rpt*
Form1.vb
Module1.vb
Form1.vb [Design]
Form2
(Declarations)
Public Class Form2
Dim rpt As New CrystalReport1
Private Sub Form2_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e
End Sub
End Class
Solution Explorer - Solution '...
Solution 'crystalTest' (1 project)
crystalTest
My Project
CrystalReport1.rpt
Form1.vb
Form2.vb
Module1.vb


Form2.vb*
Form2.vb [Design]*
CrystalReport1.rpt*
Form1.vb
Module1.vb
Form1.vb [Design]
(Form2 Events)
Load
Public Class Form2
Dim rpt As New CrystalReport1
Private Sub Form2_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) H
rpt.SetDataSource(dt)
CrystalReportViewer1.ReportSource = rpt
End Sub
End Class


Form2.vb*
Form2.vb [Design]*
CrystalReport1.rpt*
Form1.vb
Module1.vb
Form1.vb [Design]
(Form1 Events)
Load
Public Class Form1
Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) H
If cn.State = ConnectionState.Closed Then
cn.ConnectionString = "Provider=MSDAORA.1;Password=agc5000;User ID=agcstore"
cn.Open()
End If
cmd.Connection = cn
cmd.CommandType = CommandType.Text
cmd.CommandText = "select * from ITEMS"
ad.SelectCommand = cmd
ad.Fill(ds, "ITEMES")
dt = ds.Tables("ITEMES")
End Sub
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs
Form2.Show()
End Sub
End Class



كود الانشاء من غير استخدام الداتا سيت كالتالي



Form1.vb | Form1.vb [Design] | Form3.vb* | Form3.vb [Design]* | Form2.vb | Form2.vb [Design] | CrystalReport1.rpt

(Form3 Events) | Load

```
Public Class Form3
    Dim rpt As New CrystalReport1
    Dim tbl As CrystalDecisions.CrystalReports.Engine.Table
    Dim tbllogin As CrystalDecisions.Shared.TableLogOnInfo

    Private Sub Form3_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) H

        For Each tbl In rpt.Database.Tables
            tbllogin = tbl.LogOnInfo
            With tbllogin.ConnectionInfo
                .DatabaseName = ""
                .UserID = "agcstore"
                .Password = "agc5000"
            End With
            tbl.ApplyLogOnInfo(tbllogin)
        Next tbl
        CrystalReportViewer1.ReportSource = rpt

    End Sub
End Class
```

في حالة الرغبة في استدعاء اجراء فرعي من داخل الكود



تم بحمد الله

كريم رفعت

kuda.rcity@gmail.com

2016/02/06